

第一部分 数理逻辑

第一章 命题逻辑

1.1 命题与联结词

数理逻辑研究的中心问题是推理,而推理的前提和结论都是表达判断的陈述句,因而表达判断的陈述句就成了推理的基本要素.在数理逻辑中,称能判断真假但不能既真又假的陈述句为**命题**.就是说,作为命题的陈述句所表达的判断只有两种结果:正确的或错误的,称这种判断结果为命题的**真值**.真值只能取两个值:真或假.真对应判断正确,假对应判断错误.任何命题的真值都是惟一的,称真值为真的命题为**真命题**,真值为假的命题为**假命题**.判断给定的句子是否为命题,应首先判断它是否为陈述句,再判断它是否有惟一的真值.若它是具有惟一真值的陈述句,它就是命题.

【例 1.1】 判断下列句子中哪些是命题.

- (1) $\sqrt{3}$ 是有理数.
- (2) 2是素数.
- (3) $x + y > 10$.
- (4) 太阳从西方升起.
- (5) 乌鸦是黑色的.
- (6) 这个小男孩多勇敢呀!
- (7) 明年中秋节的晚上是晴天.
- (8) 您贵姓?
- (9) 请把门开开!
- (10) 地球外的星球上也有生物.

解 在以上 10 个句子中,(6)是感叹句,(8)是疑问句,(9)是祈使句,它们都不是陈述句,因而都不是命题.其余 7 个句子都是陈述句,但也不都是命题.其中的(3)就不是命题,由于 x 与 y 的不确定性,使得该陈述句的真值不惟一.当 $x = 5, y = 8$ 时, $5 + 8 > 10$ 正确,而当 $x = 5, y = 4$ 时, $5 + 4 > 10$ 不正确,因而(3)不是命题.其余的 6 个陈述句都是命题,其中,(2),(5)是真命题,(1),(4)是假命题.(7)的真值虽然现在还不知道,但到明年中秋节就知道了,因而(7)也是具有惟一真值的陈述句,所以是命题.(10)的真值也是惟一的,只是现在还不知道而已.随着科学技术的发展,它的真值也会知道的.因而它也是命题.

从以上的分析可以看出,命题一定是陈述句,但陈述句不一定是命题.另外还可以看出,真

值是否惟一与我们是否知道它是两回事.

为了能用数学方法来研究命题之间的逻辑关系和推理,需要将命题符号化,本书中用 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 表示命题.例如,在例 1.1 中,

$p: \sqrt{3}$ 是有理数.

$q: 2$ 是素数,...

在数理逻辑中,将命题的真值也符号化,本书中,用 1 表示“真”,用 0 表示“假”.在例 1.1 中,命题(2),(5)的真值为 1,(1),(4)的真值为 0.

以上讨论的命题都是简单的陈述句,它们都不能分成更简单的陈述句,这样的命题称为**简单命题**或**原子命题**.下例中给出的命题都不是简单命题.

【例 1.2】 (1) 10 不是素数.

(2) 2 和 3 都是素数.

(3) 2 或 4 是素数.

(4) 若数 a 是 4 的倍数,则它一定是 2 的倍数.

(5) 数 a 是偶数当且仅当它能被 2 整除.

(6) 5 不是素数.

(7) 2 和 4 都是素数.

(8) 6 或 8 是素数.

(9) 若数 a 能被 2 整除,则它一定能被 4 整除.

(10) 角 A 与角 B 相等当且仅当 A 与 B 是对顶角.

以上命题由哪些联结词联结而成的?

解 本例中给出的 10 个句子均具有惟一真值,它们都是命题.其中(1)–(5)真值为 1,(6)–(10)真值为 0.(1),(6)中使用了联结词“非”,(2),(7)中使用了联结词“和”,(3),(8)中使用了联结词“或”,(4),(9)中使用了联结词“如果,则”,(5),(10)中使用了联结词“当且仅当”.

称由简单命题用联结词联结而成的命题为**复合命题**.例 1.2 中给出的 10 个命题都是复合命题,而且都是最基本的复合命题.它们中所用联结词都是自然语言中的联结词.在下面几个定义中,将给出联结词的精确定义,并将它们符号化.

定义 1.1 设 p 为任一命题.复合命题“非 p ”(或“ p 的否定”)称为 p 的**否定式**,记作 $\neg p$. $\neg$ 称为**否定联结词**.

$\neg p$ 的逻辑关系为 p 不成立,于是 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假.

在例 1.2 中,设 $p: 10$ 是素数,则 $\neg p: 10$ 不是素数.这里, p 的真值为 0,所以 $\neg p$ 的真值为 1.在(6)中,设 $q: 5$ 是素数.则 $\neg q: 5$ 不是素数. q 的真值为 1,所以 $\neg q$ 的真值为 0.

定义 1.2 设 p, q 为二命题.复合命题“ p 并且 q ”(或“ p 与 q ”)称为 p 与 q 的**合取式**,记作 $p \wedge q$. $\wedge$ 称为**合取联结词**.

$p \wedge q$ 的逻辑关系为 p 与 q 同时成立,因而 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真.

在例 1.2 中,设 $p: 2$ 是素数, $q: 3$ 是素数,则 $p \wedge q$ 表示 2 和 3 都是素数.由于 p, q 的真值均为 1,所以 $p \wedge q$ 的真值为 1.在(7)中,仍设 $p: 2$ 是素数, $r: 4$ 是素数,则 $p \wedge r$ 表示 2 与 4 都是素数,由于 r 的真值为 0,所以 $p \wedge r$ 的真值为 0.

联结词 $\wedge$ 在用法上很灵活.自然语言中的“既...又...”,“不但...而且...”,“虽然...但是...”

等都可以符号化为 $\wedge$. 请看下例.

【例 1.3】 将下列命题符号化.

- (1) 张路既聪明又用功.
- (2) 张路不仅聪明, 而且用功.
- (3) 张路虽然不太聪明, 但他很用功.
- (4) 张路不是不聪明, 而是不用功.
- (5) 肖颖和李莉都是北大的学生.
- (6) 张芳与陈敏是好朋友.
- (7) 姜文和姜武是兄弟.

解 设 p : 张路聪明, q : 张路用功. (1)到(4)分别符号化为 $p \wedge q, p \wedge q, \neg p \wedge q, \neg(\neg p) \wedge \neg q$. 在这 4 个复合命题中都使用了联结词 $\wedge$. 至于说它们的真值, 均由 p, q 的真值而定. 在(5)中设 p : 肖颖是北大学生, q : 陈敏是北大学生. 复合命题(5)符号化为 $p \wedge q$. (6), (7)两命题均为简单命题, 因而分别符号化为 p 和 q 即可.

定义 1.3 设 p, q 为任意二命题. 复合命题“ p 或 q ”称作 p 与 q 的**析取式**, 记作 $p \vee q$, $\vee$ 称为**析取联结词**.

$p \vee q$ 的逻辑关系为 p 与 q 中至少一个成立, 因而 $p \vee q$ 为真当且仅当 p 与 q 中至少一个为真.

在例 1.2(3)中, 设 p : 2 是素数, q : 4 是素数. 则 $p \vee q$ 表示 2 或 4 是素数. 由于 p 的真值为 1, 所以 $p \vee q$ 的真值为 1. 而在(8)中, 设 r : 6 是素数, s : 8 是素数. 由于 r, s 的真值均为 0, 所以 $r \vee s$ 的真值为 0.

析取联结词 $\vee$ 的逻辑关系是明确的, 但自然语言中的“或”具有二义性, 用“或”联结的命题, 有时具有相容性, 有时又具有排斥性, 因而在使用联结词 $\vee$ 时要注意区分. 请看下例.

【例 1.4】 将下面命题符号化.

- (1) 谢丹生于 1972 年或 1973 年.
- (2) 吕小洲学过德语或法语.
- (3) 派老王或老李中的一人去上海开会.

解 本例中, (1), (3)中的或是排斥的, 而(2)中的或是相容的. 因而(2)可符号化为 $p \vee q$, 其中 p 表示吕小洲学过德语, q 表示吕小洲学过法语. 只有吕小洲既没学过德语, 也没学过法语时, 此命题才是假的. 其他情况下均为真. 在(1)中, 设 r : 谢丹生于 1972 年, s : 谢丹生于 1973 年. r, s 的联合真值情况有且仅有 3 种情况: 同假; r 真, s 假; r 假, s 真. 不会出现同真的情况, 因而可以符号化为 $r \vee s$. $r \vee s$ 为真当且仅当 r, s 中一个为真另一个为假. 在(3)中, 设 t : 派老王到上海开会, u : 派老李到上海开会. t, u 的联合真值情况有 4 种: 同真, 同假, 一真一假(两种情况). 如果也符号化为 $t \vee u$, 就可能派 2 人去开会, 因而不能符号化为 $t \vee u$. 可以使用多个联结词, 符号化为 $(t \wedge \neg u) \vee (\neg t \wedge u)$. 此复合命题为真当且仅当 p, q 中一个为真, 一个为假, 它很准确地表达了(3)的含义.

定义 1.4 设 p, q 为二命题. 复合命题“如果 p , 则 q ”称作 p 与 q 的**蕴涵式**, 记作 $p \rightarrow q$. 称 p 是蕴涵式的前件, q 是蕴涵式的后件. $\rightarrow$ 称作**蕴涵联结词**.

$p \rightarrow q$ 的逻辑关系是, q 是 p 的必要条件, 或 p 是 q 的充分条件. $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假. 在使用蕴涵联结词 $\rightarrow$ 时, 应注意以下几点.

1. 在自然语言里,特别是在数学中, q 是 p 的必要条件有不同的叙述方式,如“只要 p 就 q ”,“ p 仅当 q ”,“只有 q 才 p ”等都可以符号化为 $p \rightarrow q$ 的形式.

2. 在自然语言里,“如果 p ,则 q ”中的 p 与 q 往往有某种内在联系,而在数理逻辑里, p 与 q 不一定有什么内在联系.

3. 在数学和其他自然科学中,“如果 p ,则 q ”往往表示的是前件为真,后件为真的推理关系.但在数理逻辑中,当 p 为假时, $p \rightarrow q$ 为真.

在下例中,这3点注意事项都有所体现,请注意区分.

【例 1.5】 将下列命题符号化.

- (1) 若 $3+3=6$,则地球是运动的.
- (2) 若 $3+3 \neq 6$,则地球是运动的.
- (3) 若 $3+3=6$,则地球是静止不动的.
- (4) 若 $3+3 \neq 6$,则地球是静止不动的.
- (5) 只要 a 是 4 的倍数, a 就是 2 的倍数.
- (6) a 是 4 的倍数,仅当 a 是 2 的倍数.
- (7) 除非 a 是 2 的倍数, a 才能是 4 的倍数.
- (8) 除非 a 是 2 的倍数,否则 a 不是 4 的倍数.
- (9) 只有 a 是 2 的倍数, a 才能是 4 的倍数.
- (10) 只有 a 是 4 的倍数, a 才能是 2 的倍数.

解 在(1)~(4)中,令 $p: 3+3=6$, q :地球是运动的,在这里, p 与 q 显然没有什么内在联系,但仍可以组成蕴涵式.蕴涵式分别为 $p \rightarrow q$, $\neg p \rightarrow q$, $p \rightarrow \neg q$, $\neg p \rightarrow \neg q$.真值分别为 1, 1, 0, 1.在(5)~(10)中,令 r : a 是 4 的倍数, s : a 是 2 的倍数.(5)~(9)均叙述的是 a 是 2 的倍数是 a 是 4 的倍数的必要条件,因而都符号化为 $r \rightarrow s$. r, s 的真值均可 0 或 1.但是当 r 的真值为 1 时 s 的真值必定为 1,因而蕴涵式 $r \rightarrow s$ 不会出现前件真后件假的情况.于是, $r \rightarrow s$ 的真值为 1.而在(10)中,将 a 是 4 的倍数看成了 a 是 2 的倍数的必要条件,因而应符号化为 $s \rightarrow r$.因为可能出现 s 为真, r 为假的情况,所以 $s \rightarrow r$ 的真值为 0.比较(5)和(10),注意这里的“只要”和“只有”是有区别的,在符号化时一定要注意.

定义 1.5 设 p, q 为二命题.复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的等值式,记作 $p \leftrightarrow q$. $\leftrightarrow$ 称作等值联结词.

$p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系是 p 与 q 互为充分必要条件. $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 的真值相同.

【例 1.6】 将下列命题符号化,并求其真值.

- (1) $2+3=5$ 当且仅当 $\sqrt{2}$ 是无理数.
- (2) $2+3=5$ 当且仅当 $\sqrt{2}$ 不是无理数.
- (3) $2+3 \neq 5$ 当且仅当 $\sqrt{2}$ 是无理数.
- (4) $2+3 \neq 5$ 当且仅当 $\sqrt{2}$ 不是无理数.
- (5) O_1, O_2 两圆的面积相等当且仅当它们的半径相等.
- (6) A, B 两角相等当且仅当它们是同位角.
- (7) 杜明是四川人当且仅当沈荣生于 1970 年.

解 在(1)~(4)中,设 $p: 2+3=5$, $q: \sqrt{2}$ 是无理数.(1)~(4)分别符号化为 $p \leftrightarrow q$, $p \leftrightarrow \neg q$, $\neg p \leftrightarrow q$, $\neg p \leftrightarrow \neg q$.由于 p, q 的真值都是 1,因而 $p \leftrightarrow q$ 与 $\neg p \leftrightarrow \neg q$ 两边的命题真值相同,

所以它们的真值均为 1. 而 $p \leftrightarrow \neg q$ 与 $\neg p \leftrightarrow q$ 两边命题的真值均相异, 因而它们的真值均为 0.

在(5)中, 设 $p: O_1, O_2$ 两圆面积相等, $q: O_1, O_2$ 两圆半径相等. 命题符号化为 $p \leftrightarrow q$, p 与 q 的真值要由 O_1, O_2 的具体情况而定, 但 p, q 的真值相同(同真或同假), 因而 $p \leftrightarrow q$ 的真值为 1. 而在(6)中, 若设 $p: A, B$ 两角相等, $q: A, B$ 是同位角, 命题也符号化为 $p \leftrightarrow q$. 但是 p, q 的真值可以不同, 因而 $p \leftrightarrow q$ 的真值要由 p, q 的具体情况而定. 类似地, (7)的真值也要根据具体情况而定.

以上定义了 5 种联结词, 组成一个联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 其中 $\neg$ 是一元联结词符, 其余的都是二元联结词符. 有时也称它们是逻辑运算符. 可以规定这些运算符的优先级, 本书中规定它们优先级的顺序为 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$. 如果出现的联结词符同级, 又无括号时, 按从左到右顺序进行运算; 若遇有括号时, 先进行括号中的运算. 例如, $p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s$ 与 $(p \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow s$ 表达相同的逻辑关系, 而 $p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s, (p \rightarrow q) \wedge r \rightarrow s, (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$ 表达的是互不相同的逻辑关系.

【例 1.7】 将下列命题符号化并求真值.

(1) 如果 3 是合数, 则 4 是素数, 并且如果 4 是素数, 则它不能被 2 整除.

(2) 如果 $2+3>5$ 当且仅当 5 是合数, 则 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 都是有理数.

解 (1) 设 $p: 3$ 是合数, $q: 4$ 是素数, $r: 4$ 能被 2 整除, 则 p, q, r 的真值分别为 0, 0, 1. 命题符号化为 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$, 容易计算出它的真值为 1.

(2) 设 $p: 2+3>5, q: 5$ 是合数, $r: \sqrt{2}$ 是有理数, $s: \sqrt{3}$ 是有理数. 它们的真值分别为 0, 0, 0, 0. 命题符号化为 $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (r \wedge s)$, 它的前件真值为 1, 后件真值为 0, 所以它的真值为 0.

1.2 命题公式与赋值

在上节中, 用 $p, q, r \cdots$ 表示确定的简单命题, 通常称 $p, q, r \cdots$ 为**命题常项**或**命题常元**, 将 $p, q, r \cdots$ 用 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中的某些联结词符按一定的逻辑关系联结起来就是复合命题的符号化形式. 简单命题和复合命题都有确定的真值. 然而, 在数理逻辑中不仅要研究具体的逻辑关系, 而更主要的是研究抽象的逻辑关系. 首先应对简单命题进行抽象. 称真值可以变化的简单陈述句为**命题变项**或**命题变元**, 也用 $p, q, r \cdots$ 表示. 其实, 命题变项 $p, q, r \cdots$ 均为取值 0 或 1 的变量. $p, q, r \cdots$ 表示的是常项还是变项应由上下文确定. 应该注意的是, 命题变项不是命题.

将命题常项和命题变项用联结词和圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串称为**合式公式**, 当使用联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 时, 合式公式定义如下.

定义 1.6 (1) 单个的命题变项(或常项)是合式公式;

(2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式;

(3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式;

(4) 只有有限次地应用(1)–(3)形成的符号串才是合式公式.

合式公式也称为**命题公式**, 简称**公式**.

在合式公式的定义中, 引进了 A, B 等符号, 它们代表任意的公式. 在本书中以后出现的 A, B 等符号也均代表任意的公式, 不再说明. 另外, 为方便起见, $(\neg A), (A \wedge B)$ 等的外层括号均可以省去.

根据定义, $((p \wedge q) \vee r) \rightarrow s$, $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, $(p \vee q) \wedge r$ 等都是合式公式, 而 $p \wedge qr \rightarrow s$, $p \wedge q \wedge r) \rightarrow s$ 等均不是合式公式.

为了讨论公式的真值变化情况, 首先给出公式层次的定义.

定义 1.7 (1) 若 A 是单个的命题变项或常项, 则称 A 为 0 层合式;

(2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下列诸情况之一:

- ① $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
- ② $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;
- ③ $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次同②;
- ④ $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次同②;
- ⑤ $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次同②;

易知, $((\neg p \rightarrow q) \wedge r) \vee s$ 与 $((p \wedge \neg q \wedge r) \vee s) \rightarrow (p \vee q \vee r)$ 分别为 4 层和 5 层公式.

在合式公式中, 由于有命题变项出现, 因而公式的真值是不确定的. 当将公式中出现的全部变项都解释成具体的命题之后, 公式就成了真值确定的复合命题了.

【例 1.8】 给出下面公式两种不同的解释, 一种解释使它为真, 一种解释使它为假. 公式为:

$$(p \vee q) \rightarrow r.$$

解 (1) 将 p 解释成 2 是偶数, q 解释成 3 是偶数, r 解释成 $2+3$ 是偶数. 显然, p, q, r 的真值分别为 1, 0, 0, 故 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的真值为 0.

(2) p, q 的解释同(1), 将 r 解释成 $2+3$ 为奇数, 则 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的真值为 1.

一般情况下, 设公式 A 中含 n 个命题变项, 将每个命题变项都指定确定的真值 0 或 1, 称为对 A 的赋值或解释. 严格定义如下.

定义 1.8 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值, 称为对 A 的一个赋值或解释. 若指定的一组值使 A 的值为 1, 则称这组值为 A 的成真赋值. 若使 A 的值为 0, 则称这组值为 A 的成假赋值.

本书中, 含 n 个命题变项的命题公式的赋值形式做如下规定:

(1) 设 A 中含的命题变项为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 赋值 $a_1 a_2 \dots a_n$ (a_i 为 0 或 1) 是指 $p_1 = a_1, p_2 = a_2, \dots, p_n = a_n$.

(2) 若出现在 A 中的命题变项为 $p, q, r, \dots$, 赋值 $a_1 a_2 \dots$ 是指 $p = a_1, q = a_2, \dots$, 即按字典顺序赋值.

例如, 在公式 $(\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3)$ 中, 011 ($p_1 = 0, p_2 = 1, p_3 = 1$), 101 ($p_1 = 1, p_2 = 0, p_3 = 1$) 都是成真赋值, 其余的赋值都是成假赋值. 在公式 $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$ 中, 011 ($p = 0, q = 1, r = 1$) 为成真赋值, 100 ($p = 1, q = 0, r = 0$) 为成假赋值.

含 n ($n \geq 1$) 个命题变项的公式 A 共有 2^n 个赋值. 将公式 A 在所有赋值之下取值情况列成表, 称为 A 的真值表. 构造真值表的具体步骤如下:

(1) 找出公式中所含的全部命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ (若无下角标就按字典顺序给出), 列出所有可能的赋值 (2^n 个);

(2) 按从低到高的顺序写出各层次;

(3) 对应各赋值, 计算公式各层次的值, 直到最后计算出公式的值.

【例 1.9】 求下列命题公式的真值表.

- (1) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$;
 (2) $(p \rightarrow (q \vee p)) \vee r$;
 (3) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$.

解

表 1.1 $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$ 的真值表

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

表 1.2 $(p \rightarrow (q \vee p)) \vee r$ 的真值表

p	q	r	$q \vee p$	$p \rightarrow (q \vee p)$	$(p \rightarrow (q \vee p)) \vee r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

表 1.3 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$ 的真值表

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \wedge q$	$\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

表 1.1—1.3 都是按构造真值表的步骤一步一步地写出的, 这样构造真值表不容易出错. 如果比较熟练, 有些层次可不列出. 由真值表可以看出, 公式(1)的 8 个赋值中, 除了 100 是成

假赋值外,其余的都是成真赋值.而(2)无成假赋值,(3)无成真赋值.根据公式在各种赋值下的取值情况,可将命题公式分为3类,定义如下.

定义 1.9 设 A 为一命题公式.

- (1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真,则称 A 为**重言式**或**永真式**;
- (2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假,则称 A 为**矛盾式**或**永假式**;
- (3) 若 A 不是矛盾式,则称 A 是**可满足式**.

由定义可以看出,重言式是可满足式,但反之不真.用真值表可以判断公式的类型:若真值表的最后一列全为1,则公式为重言式;若最后一列全为0,则公式为矛盾式;若最后一列既有1又有0,则公式为非重言式的可满足式.在例1.9中,(1)为可满足式,(2)为重言式,当然也是可满足的,(3)是矛盾式.用真值表判断公式的类型方法简单易行,但当命题变项较多时,计算量大.在下两节中还要介绍其他方法.

1.3 等值演算

给定 n 个命题变项,按合式公式的形成规则可以形成无穷无尽的命题公式,但在这些无穷无尽的公式中,有些具有相同的真值表.这些公式的真值表的最后一列只有有限种不同的情况.例如, $n=2$ 时, $p \rightarrow q, \neg p \vee q, \neg(p \wedge \neg q), (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \vee p) \dots$, 表面看来,它们具有不同的形式,但它们的真值是相同的,即在4个赋值00,01,10,11下,均有相同的真值,也就是它们的真值表的最后一列是相同的.对于任意的含 p, q 两个命题变项的公式来说,在以上4个赋值的每个赋值下,公式只能取值0或1,因而2个命题变项共可产生 $2^2 = 16$ 种不同的取值情况.一般地, n 个命题变项只能生成 2^n 个真值不同的公式.这就存在着如何判断哪些公式具有相同真值的问题了.设公式 A, B 均含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 A, B 具有相同的真值,则 $A \leftrightarrow B$ 的真值总为1,即 $A \leftrightarrow B$ 为重言式.下面给出 A 与 B 真值相同的严格定义.

定义 1.10 设 A, B 为二命题公式,若等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式,则称 A 与 B 是**等值的**,记作 $A \Leftrightarrow B$.

在定义中,要注意符号“ $\Leftrightarrow$ ”不是联结词符,它是 A 与 B 等值的一种记法.千万不能将 $\Leftrightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 或 $\Rightarrow$ 与 $=$ 混为一谈.

【例 1.10】 用真值表法判断下面二公式是否等值.

$\neg(q \rightarrow p)$ 与 $\neg p \wedge q$.

解 用真值表法判断 $\neg(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$ 是否为重言式,见表1.4.

表 1.4 $\neg(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$ 的真值表

p	q	$\neg p$	$q \rightarrow p$	$\neg(q \rightarrow p)$	$\neg p \wedge q$	$\neg(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1

由于真值表的最后一列全为1,所以 $\neg(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$ 是重言式,即 $\neg(q \rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg p \wedge q)$.

1 $\wedge q)$. 从表 1.4 不难看出, $\neg(q \rightarrow p) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$ 为重言式, 当且仅当在各个赋值下 $\neg(q \rightarrow p)$ 与 $(\neg p \wedge q)$ 的真值均相同. 于是真值表最后一列可省去.

【例 1.11】 判断下列各组公式是否等值.

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$;

(2) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$.

解 用简化真值表法解此题.

(1)

由表 1.5 可以看出, $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 的真值表相同, 因而它们是等值的, 即

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r.$$

表 1.5

p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \wedge q$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

(2)

从表 1.6 可以看出, 000 与 010 使得 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 的真值不同, 因而 $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$, 此处 $A \not\Leftrightarrow B$ 表示 A 与 B 不等值.

表 1.6

p	q	r	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

可以用真值表法验证许多等值式, 其中有些是非常重要的, 它们是布尔代数或逻辑代数的重要的组成部分. 本书中给出 24 个重要等值式, 希望读者牢牢记住它们, 这是学习好数理逻辑的关键之一. 在下面的公式中, A, B, C 仍代表任意的命题公式.

1. 双重否定律

$$A \Leftrightarrow \neg \neg A.$$

2. 等幂律

$$A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A.$$

3. 交换律

$$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A.$$

4. 结合律

$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C),$$

$$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C).$$

5. 分配律

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C),$$

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C).$$

6. 德·摩根律

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B.$$

7. 吸收律

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A.$$

8. 零律

$$A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0.$$

9. 同一律

$$A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A.$$

10. 排中律

$$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1.$$

11. 矛盾律

$$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0.$$

12. 蕴涵等值式

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B.$$

13. 等价等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A).$$

14. 假言易位

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A.$$

15. 等价否定等值式

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B.$$

16. 归谬论

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A.$$

以上给出的 24 个等值式是最重要、最基本的等值式. 由它们可以推演出更多的等值式来. 称由已知的等值式推演出另外一些等值式的过程为等值演算. 在等值演算中用基本等值式时需要注意以下两点.

1. 由于在公式中出现的 A, B, C 代表任意的命题公式, 因而每个公式都是一个模式, 它们中的每一个都可以对应无数个同类型的等值式. 例如在 11 式中, A 用 p 代替, 得等值式 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$. A 用 $p \rightarrow q$ 代替得等值式 $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow 0$. 于是, 矛盾律可以有无数种形式. 其他的等值式也有类似情况.

2. 在等值演算过程中, 不断地使用置换规则, 它的内容如下:

置换规则: 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $B \Leftrightarrow A$, 若用 B 置换 $\Phi(A)$ 中的 A , 得 $\Phi(B)$, 则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$.

例如, 在演算中出现 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, 则可用 $\neg q \vee r$ 置换 $q \rightarrow r$, 保证 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (\neg q \vee r)$.

下面通过例题说明等值演算的步骤及等值演算的用途.

【例 1.12】 验证下列等值式.

$$(1) (p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee r;$$

$$(2) (p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r).$$

解 (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r \quad (\text{德·摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee r. \quad (\text{交换律})$$

所以, $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee r$.

(2) $(p \vee q) \rightarrow r$

$$\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \quad (\text{德·摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r). \quad (\text{蕴涵等值式})$$

所以, $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$.

在演算的每一步中, 都使用了置换规则. 在以上的演算中, 都是从左边公式开始演算的. 当然也可以从右边公式进行演算, 请读者自己完成.

通过等值演算能将命题公式化简, 能较容易地观察出它的成真赋值和成假赋值. 特别是, 若通过等值演算, 某公式 A 和 1 等值, 则它一定是重言式; 若 A 和 0 等值, 则它一定是矛盾式. 于是, 通过等值演算可以判断公式的类型.

【例 1.13】 用等值演算法判断公式的类型.

$$(1) (p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p;$$

$$(2) \neg((p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q) \wedge r;$$

$$(3) p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q).$$

解

$$(1) (p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg \neg q \vee \neg p \quad (\text{德·摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee q \vee \neg p \quad (\text{德·摩根律、双重否定律})$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \vee \neg p \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge 1 \vee \neg p \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \vee \neg p \quad (\text{同一律})$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow (p \vee \neg p) \vee q && \text{(交换律、结合律)} \\
 &\Leftrightarrow 1 \vee q && \text{(排中律)} \\
 &\Leftrightarrow 1. && \text{(零律)}
 \end{aligned}$$

这说明(1)中公式为重言式.

在以下的推演中,省去每步中括号内的根据,请读者自己加上去.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad &\neg((p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q) \wedge r \\
 &\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p \rightarrow q) \wedge r \\
 &\Leftrightarrow \neg(\neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q) \wedge r \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \wedge \neg q \wedge r \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge p \wedge \neg q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow 0 \vee 0 \\
 &\Leftrightarrow 0.
 \end{aligned}$$

这说明(2)中公式为矛盾式.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad &p \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge (\neg((p \vee q) \wedge \neg p) \vee q) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge (\neg(p \vee q) \vee p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge ((\neg p \wedge \neg q) \vee p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge (\neg p \vee p \vee q) \wedge (\neg q \vee p \vee q) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge 1 \wedge 1 \\
 &\Leftrightarrow p.
 \end{aligned}$$

由最后一步可以看出,(3)中公式不是重言式,也不是矛盾式,而是非重言式的可满足式.易知 10, 11 是它的成真赋值, 00, 01 是成假赋值.

由本节开头的讨论可知, n 个命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 能并且只能生成 2^{2^n} 个真值不同的公式. 每个这样的公式对应一个定义域为 $\{0, 1\}^n = \{00 \cdots 0, 00 \cdots 1, \dots, 11 \cdots 1\}$ (其元素为 0, 1 构成的长为 n 的符号串), 值域为 $\{0, 1\}$ 的函数, 称这样的函数为 **n 元真值函数**. 含 2 个命题变项的 2 元真值函数共有 $2^{2^2} = 16$ 个. 表 1.7 给出了这 16 个真值函数 $F_i (0 \leq i \leq 15)$.

表 1.7

p	q	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
p	q	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

其中 F_0 对应的命题公式都是矛盾式, F_{15} 对应的命题公式都是重言式, F_1 对应 $p \wedge q$ 及所有与其等值的公式, F_2 对应 $\neg(p \rightarrow q)$ 及所有与其等值的公式.

每个 n 元真值函数也同样对应无穷尽的与其等值的公式, 这些公式都是由联结词联结而成的. 在不同的形式系统中, 联结词集中的联结词有的多些, 有的少些. 但无论联结词集中联结词有多少, 它们都必须具备共同的功能: 可以表示出所有的真值函数. 若任一真值函数都可以用仅含某个联结词集中的联结词的公式(即命题公式)表示, 则称该联结词集为**功能完备集**. 对于一个联结词集来说, 如果集中的某一联结词可用集中的其他联结词所定义, 则称该联结词为**冗余的联结词**.

用等值演算法可消去联结词集中冗余的联结词, 从而产生新的联结词集.

在本章第一节中, 给出的联结词集为 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 由于

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A),$$

从而 $\leftrightarrow$ 是冗余的联结词, 得新的联结词集为 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$. 又由于

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B,$$

于是 $\rightarrow$ 是冗余的联结词, 得不同的联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee\}$. 又有

$$A \wedge B \Leftrightarrow \neg \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg (\neg A \vee \neg B),$$

这就导致 $\wedge$ 是 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 中冗余的联结词, 又得到联结词集 $\{\neg, \vee\}$. 而

$$A \vee B \Leftrightarrow \neg \neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg (\neg A \wedge \neg B),$$

这又得出 $\vee$ 是 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 冗余联结词的结论, 又得联结词集 $\{\neg, \wedge\}$.

可以证明, $\{\neg, \vee\}, \{\neg, \wedge\}$ 中不含冗余联结词了.

哪些联结词集是功能完备集呢? 首先注意下面定理.

定理 1.1 $\{\neg, \rightarrow\}$ 是联结词功能完备集.

本定理的证明略.

【例 1.14】 证明 $\{\neg, \wedge\}$ 是功能完备集.

证 由定理 1.1 可知, $\{\neg, \rightarrow\}$ 是功能完备集, 因而任一真值函数均可仅由含 $\{\neg, \rightarrow\}$ 中的联结词的命题公式表示. 面对于任意的公式 A, B , 有

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \Leftrightarrow \neg \neg (\neg A \vee B) \Leftrightarrow \neg (A \wedge \neg B),$$

于是, 任一真值函数均可仅由含 $\{\neg, \wedge\}$ 中的联结词的命题公式表示, 所以 $\{\neg, \wedge\}$ 也是功能完备集.

由于 $\{\neg, \wedge\}$ 是功能完备集, 易知 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 也是功能完备集, 当然 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}, \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 等也都是功能完备集.

若一个联结词的功能完备集中不含冗余的联结词, 则称它是**极小的功能完备集**. 可以证明 $\{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}$ 等都是极小的功能完备集.

1.4 析取范式与合取范式

给定两个命题公式判断它们是否等值, 以及给定一个公式判断它的类型, 这都属于判定问题. 在前面已经给出两种解决判定问题的方法, 即真值表法和等值演算法. 但当命题变项的数目较多时, 上述两种方法或不太方便或形式不标准. 因而有必要给出各公式的规范或标准的表示方法, 这就是主析取范式和主合取范式的表示法. 在本节主要介绍主析取范式表示法, 为此

先给出一些有关的概念.

定义 1.11 将命题变项及其否定统称作**文字**. 仅由有限个文字构成的析取式称作**简单析取式**. 仅由有限个文字构成的合取式称作**简单合取式**.

$p, \neg q$ 等为 1 个文字构成的简单析取式, $p \vee \neg p, \neg p \vee q$ 等为 2 个文字构成的简单析取式, $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee r$ 等为 3 个文字构成的简单析取式. $p, \neg q$ 等为 1 个文字构成的简单合取式, $p \wedge \neg p, \neg p \wedge q$ 等为 2 个文字构成的简单合取式, $p \wedge q \wedge \neg r, \neg p \wedge \neg q \wedge q$ 等为 3 个文字构成的简单合取式. 应注意, 1 个文字既是简单析取式, 又是简单合取式.

为方便起见, 有时用 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 表示 s 个简单析取式或 s 个简单合取式.

从定义不难看出以下两点:

(1) 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含一个命题变项及它的否定式.

例如, $\neg p \vee q \vee \neg q \vee r$ 是重言式, 而 $p \vee q \vee r$ 不是重言式.

(2) 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含一个命题变项及它的否定式.

例如, $\neg p \wedge p \wedge q \wedge r$ 是矛盾式, 而 $\neg p \wedge q \wedge r$ 不是矛盾式.

定义 1.12 (1) 由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**.

(2) 由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式**, 析取范式与合取范式统称为**范式**.

设 $A = A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_s, A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为简单合取式, 则 A 为析取范式. 例如, $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q), (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q) \vee (q \wedge \neg r) \vee r$ 等都是析取范式.

设 $A = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_s, A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为简单析取式, 则 A 为合取范式. 例如, $(\neg p \vee q) \wedge (p \vee q), (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee r) \wedge p$ 等都是合取范式. 请注意, $A = p \wedge \neg q \wedge r$ 既是析取范式, 又是合取范式. 当将 $p \wedge \neg q \wedge r$ 看成一个简单合取式时, A 为含一个简单合取式的析取范式. 当将 $p, \neg q, r$ 都看成简单析取式时, A 为含 3 个简单析取式的合取范式. 类似地, $A = p \vee \neg q \vee r$ 也既是析取范式, 又是合取范式(请读者自己加以讨论).

从定义不难看出, 析取范式与合取范式有下面性质:

(1) 一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式.

(2) 一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式.

例如, 析取范式 $A = (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q \wedge \neg q)$ 是矛盾式, 而 $B = (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)$ 就不可能是矛盾式, 因为它含的简单合取式 $p \wedge q$ 不是矛盾式. 类似地, 合取范式 $(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q \vee \neg q)$ 是重言式, 而 $(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$ 就不是重言式, 因为它含的简单析取式 $p \vee q$ 不是重言式.

我们不仅要了解析取范式与合取范式的概念, 而更重要的是能将给定的公式化成与之等值的析取范式或合取范式. 为此先分析一下范式的特点. 在析取范式与合取范式中, 所使用的联结词只有 3 种, 即 $\neg, \wedge, \vee$. 通过上节的讨论可知, $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是功能完备集, 因而能将给定的命题公式中所含的联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 消去. 其实,

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B;$$

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B).$$

另外, 在范式里不存在如下形式的公式:

$$\neg \neg A, \neg(A \wedge B), \neg(A \vee B).$$

利用双重否定律和德·摩根律, 容易将它们化为范式里所需要的形式:

$$\begin{aligned}\neg\neg A &\Leftrightarrow A; \\ \neg(A \wedge B) &\Leftrightarrow \neg A \vee \neg B; \\ \neg(A \vee B) &\Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B.\end{aligned}$$

最后应注意的是,在求范式过程中常用到分配律.求析取范式时,常利用“ $\wedge$ ”对“ $\vee$ ”的分配律;求合取范式时,常利用“ $\vee$ ”对“ $\wedge$ ”的分配律.例如求公式 $(p \vee q) \wedge r$ 的析取范式时,用“ $\wedge$ ”对“ $\vee$ ”的分配律:

$$\begin{aligned}(p \vee q) \wedge r \\ \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r).\end{aligned}$$

于是公式成了含两个简单合取式的析取范式.又如求公式 $(p \wedge \neg q \wedge r) \vee p$ 的合取范式时,用“ $\vee$ ”对“ $\wedge$ ”的分配律:

$$\begin{aligned}(p \wedge \neg q \wedge r) \vee p \\ \Leftrightarrow (p \vee p) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (r \vee p).\end{aligned}$$

于是公式成了含3个简单析取式的合取范式.

通过以上的分析给出下面定理.

定理 1.2(范式存在定理) 任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式.

以上的分析已给出了本定理的证明.为使读者能迅速地求出给定公式的析取范式或合取范式,现在总结出如下3步:

- (1) 消去对 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 来说冗余的联结词;
- (2) 内移或消去否定号 $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$, $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$, $\neg\neg p \Leftrightarrow p$;
- (3) 利用分配律,求析取范式利用“ $\wedge$ ”对“ $\vee$ ”的分配律,求合取范式利用“ $\vee$ ”对“ $\wedge$ ”的分配律.

应用以上3个步骤,一定能求出公式的析取范式或合取范式,但形式可能是多样的,就是说,公式的析取范式与合取范式是不惟一的.

【例 1.15】 (1) 求 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的析取范式;

(2) 求 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的合取范式.

解 (1) $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$

$$\Leftrightarrow (\neg\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \quad (\text{双重否定律})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r). \quad (\wedge \text{对} \vee \text{分配})$$

至此,已将(1)中公式化成了含4个简单合取式的析取范式,显然 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$,于是,

$$\begin{aligned}(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ \Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r),\end{aligned}$$

(1)中公式又化成了含3个简单合取式的析取范式,这正说明了公式的析取范式的不惟一性.

(2) $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (p \wedge r) \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee p) \wedge (\neg p \vee q \vee r). \quad (\vee \text{对} \wedge \text{分配})$$

经过两步,就求出了(2)中公式含两个简单析取式的合取范式.由于 $\neg p \vee q \vee p \Leftrightarrow 1$,根据同一律可知, $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee r)$,就是说将公式化成了含一个简单析取式的合取范

式,这也说明公式合取范式的不惟一性.

我们的最终目的是寻找相互等值的命题公式的标准形式.由于范式的不惟一性,因而公式的析取范式和合取范式不能帮助我们达到这一目的.为此,首先将简单合取式标准化,这就是极小项的概念,最后求公式的以极小项为简单合取式的析取范式,这就是主析取范式.

定义 1.13 在含有 n 个文字的简单合取式中,若每个命题变项和其否定不同时存在,而二者之一必出现且仅出现一次,且第 i 个命题变项或者否定出现在从左算起的第 i 位上(若命题变项无角标,则按字典顺序排列),这样的简单合取式称为**极小项**.

从定义可知,极小项是特殊的简单合取式.含 n 个文字的极小项中,由于每个命题变项或以原形或以否定形式出现且仅出现一次,因而 n 个命题变项共可产生 2^n 个不同的极小项.若在极小项中,将命题变项的原形对应 1,否定形对应 0,则每个极小项对应一个二进制数,当然也对应一个十进制数.二进制数正是该极小项惟一的成真赋值,十进制数可作为该极小项的抽象表示法的角标.

p, q 两个命题变项生成的 4 个极小项及对应的二进制和十进制数如下:

$$\neg p \wedge \neg q \text{——} 00 \text{——} 0, \text{记作 } m_0;$$

$$\neg p \wedge q \text{——} 01 \text{——} 1, \text{记作 } m_1;$$

$$p \wedge \neg q \text{——} 10 \text{——} 2, \text{记作 } m_2;$$

$$p \wedge q \text{——} 11 \text{——} 3, \text{记作 } m_3.$$

p, q, r 三个命题变项生成 8 个极小项:

$$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \text{——} 000 \text{——} 0, \text{记作 } m_0;$$

$$\neg p \wedge \neg q \wedge r \text{——} 001 \text{——} 1, \text{记作 } m_1;$$

$$\neg p \wedge q \wedge \neg r \text{——} 010 \text{——} 2, \text{记作 } m_2;$$

$$\neg p \wedge q \wedge r \text{——} 011 \text{——} 3, \text{记作 } m_3;$$

$$p \wedge \neg q \wedge \neg r \text{——} 100 \text{——} 4, \text{记作 } m_4;$$

$$p \wedge \neg q \wedge r \text{——} 101 \text{——} 5, \text{记作 } m_5;$$

$$p \wedge q \wedge \neg r \text{——} 110 \text{——} 6, \text{记作 } m_6;$$

$$p \wedge q \wedge r \text{——} 111 \text{——} 7, \text{记作 } m_7.$$

一般情况下, n 个命题变项共产生 2^n 个极小项,分别记作 $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}, m_i (0 \leq i \leq 2^n-1)$ 的角标 i 的二进制表示为 m_i 的成真赋值,于是, n 个命题变项的 2^n 个真值赋值与 2^n 个极小项之间有一一对应关系.

定义 1.14 设命题公式 A 中含有 n 个命题变项,若 A 的析取范式中的简单合取式全是极小项,则称该析取范式为 A 的**主析取范式**.

由定理 1.2 可知,任何命题公式的主析取范式都是存在的,只要将不是极小项的简单合取式化成极小项就可以得到主析取范式.于是有下面定理.

定理 1.3(主析取范式存在惟一性定理) 任何命题公式的主析取范式都是存在的,并且是惟一的.

证 本定理的证明分两部分.

证明存在性.设 A 为任一命题公式.

(1) 由定理 1.2 可知,存在与 A 等值的析取范式 A' .

(2) 若 A' 的某个简单合取式 A_i 中既不含命题变项 p_j , 也不含 $\neg p_j$, 则将 A_i 展成如下形式:

$$A_i \Leftrightarrow A_i \wedge 1 \Leftrightarrow A_i \wedge (p_j \vee \neg p_j) \Leftrightarrow (A_i \wedge p_j) \vee (A_i \wedge \neg p_j).$$

(3) 将重复出现的命题变项, 矛盾式及重复出现的极小项都“消去”, 如 $p \wedge p$ 用 p 代替, $p \wedge \neg p$ 用 0 代替, $m_i \vee m_i$ 用 m_i 代替.

经过(2), (3)两步, 将 A' 化成了与之等值的主析取范式 A'' . 于是

$$A \Leftrightarrow A''.$$

证明惟一性.

假设某一命题公式 A 存在两个不同的主析取范式 B 和 C , 则 $B \Leftrightarrow A$ 且 $C \Leftrightarrow A$. 于是, $B \Leftrightarrow C$. 由于 B 和 C 是 A 的不同的主析取范式, 必存在某一极小项 m_i 只出现在 B 中或只出现在 C 中. 不妨设它只出现在 C 中, 而不出现在 B 中. 于是, i 的二进制表示为 C 的成真赋值, 而是 B 的成假赋值, 这与 $B \Leftrightarrow C$ 矛盾. 因而 B 与 C 必相同, 即它们含相同的极小项.

在证明定理 1.3 过程中, 已经给出了求公式的主析取范式的步骤. 为了直观和便于记忆, 要求在主析取范式中, 将极小项按由小到大的顺序排列, 例如 $m_0 \vee m_7 \vee m_1 \vee m_2$ 应写成 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_7$, 并可用简单的记法 $\sum(0, 1, 2, 7)$ 表示之(当然也可不用).

【例 1.16】 求 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的主析取范式.

解 由例 1.15 可知, $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ 为该公式的一个析取范式, 它含 3 个简单合取式, 每个简单合取式都不是极小项, 因而都应化成极小项. 在 $\neg p \wedge q$ 中既无 r 也无 $\neg r$, 因而应做如下等值演算:

$$\begin{aligned} \neg p \wedge q &\Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge 1 \Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge (\neg r \vee r) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r). \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} p \wedge r &\Leftrightarrow p \wedge 1 \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r). \\ q \wedge r &\Leftrightarrow 1 \wedge q \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge q \wedge r \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r). \end{aligned}$$

将以上结果代入析取范式中就可得到主析取范式:

$$\begin{aligned} &(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \\ &\quad \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \vee m_3 \vee m_7 \\ &\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(2, 3, 5, 7). \end{aligned}$$

严格按照步骤, 可以很快地求出一个命题公式的主析取范式.

【例 1.17】 求公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式.

$$\begin{aligned} \text{解 } ((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p \\ &\Leftrightarrow (\neg(\neg(p \vee q) \vee r) \rightarrow p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \vee p \\
&\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee p && \text{(析取范式)} \\
&\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg r) && \text{(利用吸收律, 仍为析取范式)} \\
&\Leftrightarrow (p \wedge 1 \wedge 1) \vee (1 \wedge q \wedge \neg r) \\
&\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg r \vee r) \vee (\neg p \vee p) \wedge q \wedge \neg r \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\
&\quad \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \\
&\Leftrightarrow m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \vee m_2 \vee m_6 \\
&\Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(2, 4, 5, 6, 7).
\end{aligned}$$

在以上演算中, 注意联结词 $\wedge$ 优先于 $\vee$, 不熟练时可加括号区分.

以上介绍了用等值演算法求公式的主析取范式的全过程. 其实, 也可以用真值表法求给定公式的主析取范式. 首先, 求出了公式 A 的主析取范式, 就能立即写出 A 的真值表. 在例 1.17 中, 公式的主析取范式含极小项 m_2, m_4, m_5, m_6, m_7 . 于是 2, 4, 5, 6, 7 的二进制表示 010, 100, 101, 110, 111 为 A 的成真赋值, A 中未出现的极小项 m_0, m_1, m_3 的角标 0, 1, 3 的二进制表示 000, 001, 011 是 A 的成假赋值. 于是 A 的真值表自然能写出. 反之, 若知道了 A 的真值表, 由真值表求出全部成真赋值, 及成真赋值对应的十进制数, 则以这些十进制数为角标的极小项的全体就为 A 的主析取范式中含的全部极小项, 从而可立即写出 A 的主析取范式.

【例 1.18】 由 $(p \vee q) \wedge r$ 的真值表求它的主析取范式.

解 首先求 $(p \vee q) \wedge r$ 的真值表, 见表 1.8.

表 1.8

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

由真值表可知, 011, 101, 111 为 $(p \vee q) \wedge r$ 的成真赋值, 它们的十进制表示分别为 3, 5, 7, 于是, 立即可写出该公式的主析取范式, 即

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow m_3 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(3, 5, 7).$$

命题公式的主析取范式有许多用途, 先总结出以下几点用途.

1. 求公式的成真和成假赋值, 从而给出公式的真值表.

若公式 A 中含 n ($n \geq 1$) 个命题变项, A 的主析取范式中含 s ($0 \leq s \leq 2^n$) 个极小项, 则 A 有 s 个成真赋值, 它们是所含极小项的角标的二进制表示. 其余 $2^n - s$ 个真值赋值都是成假赋

值.例如, A 是含 2 个命题变项的公式, 其主析取范式为 $m_0 \vee m_3$, 则 00, 11 是 A 的成真赋值, 01, 10 是成假赋值. 若 B 中含有 3 个命题变项, 其主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_2$, 则 000, 001, 010 为成真赋值, 而 011, 100, 101, 110, 111 为成假赋值.

2. 判断两个命题公式是否等值.

设 A, B 为二公式, 则 $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的主析取范式. 于是, 若 A, B 有相同的主析取范式, 则 A 等值于 B ; 若 A, B 的主析取范式不同, 则 A 不等值于 B .

【例 1.19】 判断下列两组公式是否等值.

(1) a. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$;

b. $(p \wedge q) \rightarrow r$.

(2) a. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$;

b. $(p \wedge q) \rightarrow r$.

解 (1) 先求 a, b 的主析取范式(过程略).

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(1, 3, 4, 5, 7).$$

$$(p \wedge q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \\ \Leftrightarrow \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 7).$$

由于 a, b 的主析取范式不同, 所以 $a \not\equiv b$.

$$(2) p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \\ \Leftrightarrow \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 7).$$

由(1)中的 b 可知, $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$.

3. 判断公式的类型.

设 A 是含 n 个命题变项的公式, 容易看出, A 为重言式当且仅当 A 的主析取范式中应含全部 2^n 个极小项; A 为矛盾式当且仅当 A 的主析取范式中不含任何极小项, 此时记 A 的主析取范式为 0. A 为可满足式当且仅当 A 的主析取范式中至少含一个极小项.

【例 1.20】 求下列各命题公式的主析取范式, 并判断它们的类型.

(1) $\neg(q \rightarrow p) \wedge p \wedge r$;

(2) $\neg(\neg p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$;

(3) $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$.

解 (1) $\neg(q \rightarrow p) \wedge p \wedge r$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg q \vee p) \wedge p \wedge r$
 $\Leftrightarrow q \wedge \neg p \wedge p \wedge r$
 $\Leftrightarrow 0.$

因为公式的主析取范式为 0, 所以它为矛盾式.

(2) $\neg(\neg p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
 $\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
 $\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
 $\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)) \wedge ((\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q))$
 $\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow p \vee q \vee (\neg p \wedge \neg q) \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\
&\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_0 \\
&\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \Leftrightarrow \sum(0, 1, 2, 3).
\end{aligned}$$

因为此公式的主析取范式中含全部 $2^2 = 4$ 个极小项, 所以为重言式(当然也是可满足式), 即它与 1 等值.

$$\begin{aligned}
(3) \quad &(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p \\
&\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge q \vee p \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg q \vee p \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee p \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\
&\Leftrightarrow m_2 \vee m_0 \vee m_2 \vee m_2 \vee m_3 \\
&\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3 \Leftrightarrow \sum(0, 2, 3).
\end{aligned}$$

可见此公式为可满足式, 但不是重言式.

4. 应用主析取范式分析和解决一些实际问题.

【例 1.21】 某科研所有 3 名青年高级工程师 A, B, C. 所里要选派他们中的 1 到 2 人出国进修, 由于所里工作的需要选派时必须满足以下条件:

- (1) 若 A 去, 则 C 也可以去;
- (2) 若 B 去, 则 C 不能去;
- (3) 若 C 不去, 则 A 或 B 可以去.

问所里应如何选派他们?

解 令 p : 派 A 去, q : 派 B 去, r : 派 C 去. 根据所要满足的条件, 得命题公式为

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge (\neg r \rightarrow (p \vee q)).$$

求此公式的主析取范式.

$$\begin{aligned}
&(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge (\neg r \rightarrow (p \vee q)) \\
&\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (r \vee p \vee q) \\
&\Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_5 \Leftrightarrow \sum(1, 2, 5). \quad (\text{过程略})
\end{aligned}$$

由于 $m_1 \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \wedge r$, $m_2 \Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge \neg r$, $m_5 \Leftrightarrow p \wedge \neg q \wedge r$, 因而选派方案有 3 种: C 去, 而 A, B 都不去; B 去, A, C 都不去; A, C 都去, 而 B 不去.

相互等值的命题公式, 除了具有相同的主析取范式这一规范的形式外, 还有另一种规范的形式, 这就是主合取范式. 为了定义公式的主合取范式, 首先应定义特殊的简单析取式, 即极大项.

定义 1.15 在含 n 个命题变项的简单析取式中, 若每个命题变项与其否定式不同时存在, 而二者之一必出现且只出现一次, 且第 i 个命题变项或其否定式出现在左起的第 i 位上 (若命题变项无角标, 则按字典顺序排列), 这样的简单析取式称为**极大项**.

同极小项的情况类似, 每个极大项对应一个二进制数和一个十进制数, 二进制数为该极大项的成假赋值, 十进制数作为该极大项抽象表示的角标. n 个命题变项共生成 2^n 个互不等值的极大项, 每个极大项有且仅有一个成假赋值.

p, q 两个命题变项共生成 4 个极大项, 它们对应的二进制数(成假赋值), 十进制数(角标), 及名称如下:

$$\begin{aligned} p \vee q &\text{---} 00 \text{---} 0, M_0; \\ p \vee \neg q &\text{---} 01 \text{---} 1, M_1; \\ \neg p \vee q &\text{---} 10 \text{---} 2, M_2; \\ \neg p \vee \neg q &\text{---} 11 \text{---} 3, M_3. \end{aligned}$$

p, q, r 3 个命题变项共生成 8 个极大项, 它们对应的二进制数, 十进制数及名称请读者自己写出来.

定义 1.16 设命题公式 A 中含 n 个命题变项, 若 A 的合取范式中的所有简单析取式都是极大项, 则称该合取范式为 A 的**主合取范式**.

同主析取范式一样, 任何命题公式的主合取范式都是存在的, 并且是惟一的.

可以用 3 种方法求给定命题公式的主合取范式.

1. 等值演算法.

用等值演算法求给定公式 A 的主合取范式的步骤如下:

(1) 求 A 的合取范式 A' ;

(2) 若 A' 中的某简单析取式 B 中不含命题变项 p_i 及其否定式 $\neg p_i$, 则将 B 做如下等值演算;

$$B \Leftrightarrow B \vee 0 \Leftrightarrow B \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B \vee p_i) \wedge (B \vee \neg p_i).$$

(3) 消去重复出现的命题变项, 重言式的简单析取式及重复出现的极大项.

如 $p \vee p$ 用 p 代替, $p \vee \neg p$ 用 1 代替, $M_i \wedge M_i$ 用 M_i 代替等.

(4) 将极大项按角标由小到大排列, 并且可用抽象符号 Π 表示之. 如

$$M_1 \wedge M_2 \wedge M_7 \Leftrightarrow \Pi(1, 2, 7).$$

【例 1.22】 求 $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$ 的主合取范式.

解 $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \text{---合取范式.}$$

在上面合取范式中, 含两个简单析取式, 它们均不是极大项, 因而应化成极大项.

$$\begin{aligned} p \vee r &\Leftrightarrow p \vee 0 \vee r \\ &\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r). \\ q \vee r &\Leftrightarrow 0 \vee (q \vee r) \\ &\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (q \vee r) \\ &\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r). \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} &\neg(p \wedge q) \rightarrow r \\ &\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \\ &\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_0 \wedge M_4 \\ &\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \Leftrightarrow \Pi(0, 2, 4). \end{aligned}$$

2. 利用公式的主析取范式求公式的主合取范式.

设公式 A 的主析取范式中含 s 个极小项, 则 A 有 s 个成真赋值, 有 $2^n - s$ 个成假赋值 (n 为 A 中含有命题变项的个数), 写出各成假赋值对应的极大项, 将它们合取起来就为 A 的主合取范式.

已知 A 中含 3 个命题变项 p, q, r , 且它的主析取范式为

$$A \Leftrightarrow m_0 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7,$$

则 A 的成真赋值为 000, 011, 110 和 111, 易知成假赋值为 001, 010, 100, 101, 它们对应的极大项分别为 $p \vee q \vee \neg r$, $p \vee \neg q \vee r$, $\neg p \vee q \vee r$ 和 $\neg p \vee q \vee \neg r$. 抽象符号为 M_1, M_2, M_4 和 M_5 . 于是, A 的主合取范式为

$$A \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \Leftrightarrow \Pi(1, 2, 4, 5).$$

其实, 由公式的主合取范式, 也同样能求出公式的主析取范式. 请读者自己做些练习.

3. 用真值表求公式的主合取范式.

设公式 A 的真值表已经知道, 于是成假赋值就知道了. 求出各成假赋值对应的极大项, 然后将全部极大项合取起来, 就得到了 A 的主合取范式. 请读者自己做些练习.

通过以上讨论可知, 求出了公式的主析取范式, 也就能求出它的主合取范式, 反之亦然.

1.5 命题逻辑的推理理论

数理逻辑的主要任务是借助于数学的方法来研究推理的逻辑, 推理是从前提出发推出结论的思维过程, 前提是已知的命题公式, 结论是从前提出发应用推理规则推出的命题公式. 在任何推理中, 如果所用到的前提都是真命题, 而且从前提出发推出结论的推理过程是严格遵守推理规则进行的, 则推出的结论也是真的, 称这样的结论为合法的结论. 数学中所证定理的结论都是合法的结论. 但在数理逻辑中有所不同. 在数理逻辑中, 主要着重于推理规则的研究, 不要求前提和结论一定是真命题, 称这样的结论为有效的结论. 在数理逻辑中, 从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的严格定义如下:

定义 1.17 称蕴涵式 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为推理的形式结构, $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为推理的前提, B 为推理的结论. 若 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为重言式, 则称从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的推理正确, B 是 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的逻辑结论或有效的结论. 否则称推理不正确.

同用“ $A \Leftrightarrow B$ ”表示“ $A \leftrightarrow B$ ”是重言式类似, 用“ $A \Rightarrow B$ ”表示“ $A \rightarrow B$ ”是重言式. 因而, 若从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推结论 B 的推理正确, 也记作

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \Rightarrow B.$$

注意, 这里“ $\Rightarrow$ ”同“ $\Leftrightarrow$ ”一样也不是联结词符, 只是用来表示重言蕴涵式的一种方法.

由定义可知, 在数理逻辑中, 判断推理是否正确的方法就是判断重言蕴涵式的方法. 由以上各节可知, 判断推理是否正确的方法有以下几种:

- (1) 真值表法;
- (2) 等值演算法;
- (3) 主析取范式法等.

【例 1.23】 判断下面各推理是否正确?

(1) 若 a 能被 4 整除, 则 a 能被 2 整除. a 能被 4 整除. 所以 a 能被 2 整除.

(2) 若 a 能被 4 整除, 则 a 能被 2 整除. a 能被 2 整除. 所以 a 能被 4 整除.

(3) 若下午气温超过 30°C , 则王小燕必去游泳. 若她去游泳, 则她就不去看电影了. 所以, 若下午气温超过 30°C , 王小燕就不去看电影了.

(4) 若下午气温超过 30°C , 则王小燕必去游泳. 若她去游泳, 则她就不去看电影了. 所以, 若王小燕没去看电影, 下午气温必超过 30°C .

解 解上述类型的推理问题, 首先应将简单命题符号化, 然后分别写出推理的前提、结论、推理的形式结构, 然后进行判断.

(1) 设 p : a 能被 4 整除, q : a 能被 2 整除.

前提: $p \rightarrow q, p$.

结论: q .

推理的形式结构:

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q. \quad (*)$$

判断此推理是否正确, 就是判 $(*)$ 是否为重言式. 在此推理中, 用真值表法判断. 表 1.9 为 $(*)$ 的真值表.

表 1.9

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

由表 1.9 的最后一列可知, $(*)$ 为重言式, 因而推理正确.

(2) 由于(1), (2)中所出现的简单命题相同, 因而, 在本推理中, p, q 的含义同(1).

前提: $p \rightarrow q, q$.

结论: p .

推理的形式结构:

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p. \quad (**)$$

用等值演算法判断 $(**)$ 是否为重言式:

$$\begin{aligned}
 & (p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p \\
 \Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p \\
 \Leftrightarrow & \neg((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg p \vee q) \vee \neg q \vee p \\
 \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee p \\
 \Leftrightarrow & \neg q \vee p. \quad (\text{利用吸收律})
 \end{aligned}$$

到第 5 步可知, $(**)$ 不是重言式. 01 是它的成假赋值, 即当 a 不能被 4 整除, 而 a 能被 2 整除时 $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$ 是假命题. 所以, (2) 中推理不正确.

(3) 设 p : 下午气温超过 30°C ,

q : 王小燕去游泳, r : 王小燕去看电影.

前提: $p \rightarrow q, q \rightarrow \neg r$.

结论: $p \rightarrow \neg r$.

推理的形式结构:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r). \quad (\Delta)$$

现在, 用主析取范式法判 (Δ) 是否为重言式.

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r) \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \rightarrow (\neg p \vee \neg r) \\ \Leftrightarrow & \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)) \vee \neg p \vee \neg r \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \vee \neg p \vee \neg r. \end{aligned}$$

至此, 已求出了 (Δ) 的析取范式, 它含 4 个简单合取式. $p \wedge \neg q, q \wedge r, \neg p, \neg r$ 分别生成 2 个, 2 个, 4 个, 4 个极小项(请读者自己完成), 经过等幂、交换律等等值演算发现 (Δ) 中含 8 个极小项, 即

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r) \\ \Leftrightarrow & m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7. \end{aligned}$$

可见 (Δ) 为重言式, 即此推理正确.

(4) 设 p, q, r 的含义同(3).

前提: $p \rightarrow q, q \rightarrow \neg r$.

结论: $\neg r \rightarrow p$.

推理的形式结构为:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow p). \quad (\Delta\Delta)$$

用等值演算法进行判断:

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow p) \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \rightarrow (r \vee p) \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \vee r \vee p \\ \Leftrightarrow & p \vee r. \end{aligned} \quad (\text{利用吸收律})$$

易知 000, 010 是 $(\Delta\Delta)$ 的成假赋值, 因而此推理不正确.

在例 1.23 中所用的判断推理是否正确的方法, 当命题变项较多时, 都不太方便, 下面介绍用构造证明的方法来证明某些推理是正确的. 数理逻辑中, 证明是一个描述推理过程的命题公式序列, 其中的每个命题公式或者是已知的前提, 或者是由某些前提应用推理规则得到的结论. 其中有些推理规则是建立在某些推理定律基础上的, 所谓推理定律就是重言蕴涵式. 重要的推理定律有以下 8 条:

- | | |
|---|-------|
| 1. $A \Rightarrow (A \vee B)$ | 附加 |
| 2. $(A \wedge B) \Rightarrow A$ | 化简 |
| 3. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ | 假言推理 |
| 4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ | 拒取式 |
| 5. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ | 析取三段论 |
| 6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ | 假言三段论 |

$$7. (A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

等价三段论

$$8. (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

构造性二难

除以上 8 条推理定律外, 每个等值式均产生两个推理定律, 例如, 由 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ 可以产生两条推理定律: $\neg(A \vee B) \Rightarrow \neg A \wedge \neg B$ 和 $\neg A \wedge \neg B \Rightarrow \neg(A \vee B)$.

在证明中常用的推理规则有 3 条:

1. 前提引入规则: 在证明的任何步骤上, 都可以引入前提.
2. 结论引入规则: 在证明的任何步骤上, 所得到的结论都可以作为后续证明的前提, 加以引用.

3. 置换规则: 在证明的任何步骤上, 命题公式中的任何子公式都可以用与之等值的公式置换, 得到公式序列中又一公式.

例如, 若证明序列中, 出现了公式 $p \wedge (q \rightarrow r) \vee s$, 则在后续公式序列中可引入 $p \wedge (\neg q \vee r) \vee s$, 即用 $\neg q \vee r$ 置换与之等值的 $q \rightarrow r$.

除了以上 3 条推理规则外, 由 8 条推理定律和推理规则 2, 还可以导出以下推理规则:

4. 假言推理规则: 若证明的公式序列中已出现过 $A \rightarrow B$ 和 A , 则由假言推理定律可知, B 是 $A \rightarrow B$ 和 A 的逻辑结论, 由推理规则 2, 可引入 B .

5. 附加规则: 若证明的公式序列中已出现 A , 由附加律可知, $A \vee B$ 是 A 的逻辑结论, 由规则 2, 可引入 $A \vee B$.

6. 化简规则: 若证明的公式序列中已出现 $A \wedge B$, 由化简律可知, A, B 都是 $A \wedge B$ 的逻辑结论, 由规则 2 可引入 A 或 B .

7. 拒取式规则: 若证明的公式序列中已出现 $A \rightarrow B$ 和 $\neg B$, 则可引入 $\neg A$.

8. 假言三段论规则: 若证明的公式序列中已出现 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow C$, 则可引入 $A \rightarrow C$.

9. 析取三段论规则: 若证明的公式序列中已出现过 $A \vee B$ 和 $\neg B$, 则可引入 A .

10. 构造性二难规则: 若证明的公式序列中已出现过 $A \rightarrow B, C \rightarrow D, A \vee C$, 则可引入 $B \vee D$.

请读者自己说明 7—10 成立的理由.

其实, 任何一条推理定律(重言蕴涵式)都可以产生一条推理规则, 只是以上介绍的 4—10 是重要的常用规则而已.

另外, 还有一条推理规则, 就是合取引入规则.

11. 合取引入规则: 若证明的公式序列中已出现 A 和 B , 则可引入 $A \wedge B$.

对于一个给定的推理: 推理的形式结构中, $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为前提, 结论为 B . 若能用以上给出的推理规则, 构造出证明序列, 序列的最后的公式为 B , 则说明此推理正确, 即 B 是 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的逻辑结论.

【例 1.24】 构造下面推理的证明.

(1) 前提: $p \rightarrow r, q \rightarrow s, p \vee q$.

结论: $r \vee s$.

(2) 前提: $p \rightarrow (\neg q \vee s), r \rightarrow p, q$.

结论: $r \rightarrow s$.

证明 (1)

① $p \rightarrow r$

前提引入

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ② $\neg p \vee r$ | ① 置换 |
| ③ $\neg \neg r \vee \neg p$ | ② 置换 |
| ④ $\neg r \rightarrow \neg p$ | ③ 置换 |
| ⑤ $p \vee q$ | 前提引入 |
| ⑥ $\neg \neg p \vee q$ | ⑤ 置换 |
| ⑦ $\neg p \rightarrow q$ | ⑥ 置换 |
| ⑧ $\neg r \rightarrow q$ | ④⑦ 假言三段论 |
| ⑨ $q \rightarrow s$ | 前提引入 |
| ⑩ $\neg r \rightarrow s$ | ⑧⑨ 假言三段论 |
| ⑪ $r \vee s$ | ⑩ 置换 |

通过以上 11 步的证明说明(1)中推理正确, $r \vee s$ 是有效结论. 其实以上推理正是构造性二难推理. 在以上证明过程中多次使用了蕴涵等值式和置换规则.

- (2)
- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ① $p \rightarrow (\neg q \vee s)$ | 前提引入 |
| ② $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ | ① 置换 |
| ③ $r \rightarrow p$ | 前提引入 |
| ④ $r \rightarrow (q \rightarrow s)$ | ③② 假言三段论 |
| ⑤ $\neg r \vee (\neg q \vee s)$ | ④ 置换 |
| ⑥ $\neg q \vee (\neg r \vee s)$ | ⑤ 置换 |
| ⑦ $q \rightarrow (r \rightarrow s)$ | ⑥ 置换 |
| ⑧ q | 前提引入 |
| ⑨ $r \rightarrow s$ | ⑦⑧ 假言推理 |

在本题的证明中, 多次用到了置换规则. 可见得, 要求读者要牢牢记住第二节给出的 24 个基本的等值式的必要性, 当然还要会灵活地应用它们. 要想很快地构造出已给推理的证明, 还要牢记并且会应用 8 条推理定律导出的推理规则.

可以用构造证明法, 证明实际中的一些推理, 所得结论都是有效结论.

【例 1.25】 若数 a 是实数, 则它不是有理数就是无理数. 若 a 不能表示成分数, 则它不是有理数. a 是实数且它不能表示成分数. 所以 a 是无理数.

解 首先将简单命题符号化:

p : a 是实数, q : a 是有理数, r : a 是无理数, s : a 能表示成分数.

前提: $p \rightarrow (q \vee r)$, $\neg s \rightarrow \neg q$, $p \wedge \neg s$.

结论: r .

证明:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| ① $p \wedge \neg s$ | 前提引入 |
| ② p | ① 化简 |
| ③ $\neg s$ | ① 化简 |
| ④ $p \rightarrow (q \vee r)$ | 前提引入 |
| ⑤ $q \vee r$ | ②④ 假言推理 |
| ⑥ $\neg s \rightarrow \neg q$ | 前提引入 |

⑦ $\neg q$

③⑥假言推理

⑥ r

⑤⑦析取三段论

在使用构造证明法进行推理时,常常采用一些技巧,它们会为证明带来很大方便.下面介绍两种方法.

1. 附加前提证明法

有时从前提出发要证明的结论也是蕴涵式,即推理的形式结构为

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow (A \rightarrow B). \quad (*)$$

对(*)进行等值演算

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \vee (\neg A \vee B) \\ &\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \vee B \\ &\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \rightarrow B. \quad (**)$$

在(**)中,原来的结论中的前提 A 已变成推理的前提,同 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 的地位相同. (*) 为重言式当且仅当(**)为重言式.于是,当按(**)证明推理时, A 称为附加前提,称使用这种附加前提的证明法为**附加前提证明法**.

【例 1.26】 如果小张去看电影,则当小王去看电影时,小李也去.小赵不去看电影或小张去看电影.小王去看电影.所以当小赵去看电影时,小李也去.

解 将简单命题符号化:

p : 小张去看电影, q : 小王去看电影, r : 小李去看电影, s : 小赵去看电影.

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), \neg s \vee p, q$.

结论: $s \rightarrow r$.

证明:

① $\neg s \vee p$

前提引入

② s

附加前提引入

③ p

①②析取三段论

④ $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

前提引入

⑤ $q \rightarrow r$

③④假言推理

⑥ q

前提引入

⑦ r

⑤⑥假言推理

于是,

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (\neg s \vee p) \wedge q \wedge s \Rightarrow r$$

当且仅当

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (\neg s \vee p) \wedge q \Rightarrow (s \rightarrow r),$$

即推理是正确的.

请读者想一想,若不用附加前提证明法,应如何进行证明?

2. 归谬法

为介绍归谬法,首先介绍若干个命题公式相容与不相容的概念.

设 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 k 个命题公式,若它们的合取式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$ 是可满足式,则称 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是**相容的**,否则,即若 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$ 是矛盾式,则称 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是**不相容的**.

容的.

试判断下面 3 组公式序列, 哪几个是相容的?

$$(1) \neg(p \rightarrow q), q, r \rightarrow s;$$

$$(2) p \rightarrow q, p, r \rightarrow s;$$

$$(3) (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q, p \wedge q \rightarrow p, p \leftrightarrow \neg \neg p.$$

容易判断, $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge (r \rightarrow s)$ 为矛盾式, 而 $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge (r \rightarrow s)$ 为可满足式, $((p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q) \wedge (p \wedge q \rightarrow p) \wedge (p \leftrightarrow \neg \neg p)$ 为可满足式(其实为重言式), 所以(1)中诸公式不相容, 而(2), (3)中公式分别是相容的. 由于

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B \Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B),$$

因而, 若 $A_1, A_2, \dots, A_k, \neg B$ 不相容, 说明

$$\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B),$$

即 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为重言式, 因此推理正确, 即 B 为 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的逻辑结论. 这种在推理过程中, 将结论的否定式作为附加前提引入推出矛盾式来的证明方法称为归谬法.

【例 1.27】 用归谬法构造下面推理的证明.

前提: $(p \wedge \neg(r \wedge s)) \rightarrow \neg q, p, \neg s.$

结论: $\neg q.$

证明:

$$\textcircled{1} (p \wedge \neg(r \wedge s)) \rightarrow \neg q$$

前提引入

$$\textcircled{2} q$$

否定结论引入

$$\textcircled{3} \neg(p \wedge \neg(r \wedge s))$$

①②拒取式

$$\textcircled{4} \neg p \vee (r \wedge s)$$

③置换

$$\textcircled{5} p$$

前提引入

$$\textcircled{6} r \wedge s$$

④⑤析取三段论

$$\textcircled{7} s$$

⑥化简

$$\textcircled{8} \neg s$$

前提引入

$$\textcircled{9} s \wedge \neg s$$

⑦⑧合取

⑨为矛盾式, 于是证明了推理的正确性.

1.6 例题分析

为帮助读者熟练地掌握本章的内容, 本节选择一些综合性的题目, 并做较为详细地分析.

【例 1.28】 给定以下 15 个语句:

(1) 大熊猫是中国的国宝.

(2) 美国不位于南美洲.

(3) 15 是 2 的倍数, 3 是素数.

(4) $5x + 7 > 6$.

(5) 你下午有会吗? 若无会, 请到办公室来一下!

(6) 2 和 3 都是素数.

(7) 2 和 4 中有且仅有一个是素数.

(8) 王琦与李斌是同学.

(9) 这朵花真美丽!

(10) 圆的面积等于半径的平方乘以 π .

(11) 数 a 是偶数当且仅当它能被 2 整除.

(12) 只有 4 是偶数, 3 才能被 2 整除.

(13) 除非 6 能被 4 整除, 6 才能被 2 整除.

(14) 明年 10 月 1 号是晴天.

(15) 若 4 是素数, 则 3 是偶数. 4 是素数. 所以 3 是偶数.

以上 15 个语句中:

① 哪些是命题?

② 哪些是简单命题? 哪些是复合命题?

③ 哪些是真命题? 哪些是假命题? 哪些命题的真值是待定的(真值客观存在, 只是现在不知道)?

解 ① $5x+7>6$ 是陈述句, 但因含变量 x , 所以真值不安, 因而(4)不是命题. (5)由疑问句和祈使句构成, 因而不是命题. (9)是感叹句, 因而也不是命题. 除(4), (5), (9)外全是命题.

② 在是命题的语句中, (1), (8), (10)和(14)均为简单命题. 在命题符号化中, 只需要一个字母就可以将它们符号化, 不用任何联结词. 而(2), (3), (6), (7), (11), (12), (13), (15)都是复合命题. 在符号化时, 都要使用联结词, 它们的符号化形式分别为:

(2) $\neg p$, 其中, p : 美国位于南美洲.

(3) $p \wedge q$, 其中, p : 15 是 2 的倍数, q : 3 是素数.

(6) $p \wedge q$, 其中, p : 2 是素数, q : 3 是素数.

(7) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, 其中, p : 2 是素数, q : 3 是素数.

(11) $p \leftrightarrow q$, 其中, p : a 是偶数, q : a 能被 2 整除.

(12) $q \rightarrow p$, 其中, p : 4 是偶数, q : 3 能被 2 整除.

(13) $q \rightarrow p$, 其中, p : 6 能被 4 整除, q : 6 能被 2 整除.

(15) $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$, 其中, p : 4 是素数, q : 3 是偶数.

③ (1), (2), (6), (7), (10), (11), (12), (15)均为真命题. 在(11)中, 由于 p, q 同为真命题, 或同为假命题, 所以 $p \leftrightarrow q$ 的真值为 1, 它是真命题. 在(12)中, q 是假命题, 因而 $q \rightarrow p$ 为真命题. 在(15)中, p 为假命题, q 也是假命题, 所以 $p \rightarrow q$ 为真命题, $(p \rightarrow q) \wedge p$ 为假命题, $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ 为真命题.

(3)与(13)为假命题. 在(13)中, q 是真命题, p 是假命题, 故 $q \rightarrow p$ 为假命题.

(8)的真值要由王琦和李斌是否为同学的具体情况而定. (14)的真值到明年 10 月 1 日才能知道.

【例 1.29】 给定下面 8 个命题公式:

(1) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$;

(2) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$;

(3) $(\neg(q \rightarrow p) \wedge p) \vee (p \wedge q \wedge r)$;

(4) $p \wedge q \wedge r$;

(5) $(p \rightarrow q) \wedge r$;

$$(6) (\neg p \vee q) \wedge r \wedge (p \wedge q \rightarrow q);$$

$$(7) q \rightarrow (p \rightarrow r);$$

$$(8) (p \rightarrow q) \rightarrow r.$$

① 用真值表法证明(1)与(2)不等值;

② 用等值演算法证明(3)与(4)等值;

③ 用主析取范式法证明(5)与(6)等值;

④ 用主析取范式法证明(7)与(8)不等值.

解 ① 表 1.10 给出了(1)与(2)的真值表.

表 1.10

p	q	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$	$(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

从表 1.10 可知, (1)为重言式, 而(2)不是, 它有两个成假赋值 01, 10, 因而(1)与(2)不等值.

② 从(3)开始演算:

$$\begin{aligned}
 (3) &\Leftrightarrow (\neg(q \rightarrow p) \wedge p) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow (\neg(\neg q \vee p) \wedge p) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow (q \wedge \neg p) \wedge p \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow 0 \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge q \wedge r \\
 &\Leftrightarrow (4).
 \end{aligned}$$

所以, $(3) \Leftrightarrow (4)$.

③ 先求(5)的主析取范式:

$$\begin{aligned}
 &(p \rightarrow q) \wedge r \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge r \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(1, 3, 7).
 \end{aligned}$$

再求(6)的主析取范式:

$$\begin{aligned}
 &(\neg p \vee q) \wedge r \wedge (p \wedge q \rightarrow q) \\
 &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee q) \\
 &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)) \wedge 1 \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \\
 &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_7 \\
 &\Leftrightarrow \sum(1, 3, 7).
 \end{aligned}$$

可见(5), (6)有相同的主析取范式, 故(5) $\Leftrightarrow$ (6).

④ 读者可用等值演算和真值表两种方法求出(7)与(8)的主析取范式, 结果为:

$$\begin{aligned} q \rightarrow (p \rightarrow r) &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \\ &\Leftrightarrow \sum (0, 1, 2, 3, 4, 5, 7). \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} (p \rightarrow q) \rightarrow r &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \\ &\Leftrightarrow \sum (1, 3, 4, 5, 7). \end{aligned}$$

由于(5)与(6)有不同的主析取范式, 所以它们不等值.

【例 1.30】 给定下面3个简单命题:

p : 北京比天津人口多;

q : 2 大于 1;

r : 15 是素数.

求下列各复合命题的真值:

(1) $(q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$;

(2) $((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)) \rightarrow r$;

(3) $(\neg q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$;

(4) $(q \leftrightarrow \neg p) \leftrightarrow (p \leftrightarrow r)$;

(5) $(q \rightarrow p) \rightarrow ((p \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q))$.

解 有人做此题目, 不先分析 p, q, r 的真值, 而将 p, q, r 当成命题变项, 将复合命题当成命题公式, 去判断公式的类型, 这是不对的. 显然 p 与 q 为真命题, 即它们的真值为 1, 而 r 为假命题, 即它的真值为 0. 题目中给出的 5 个公式都是复合命题, 由 p, q, r 的真值立刻可确定出它们的真值. 5 个公式的真值依次为 1, 1, 0, 1, 0.

【例 1.31】 下面给出 4 个推理. 对于正确的推理用构造证明的方法加以证明. 对于不正确的推理要证明它不正确, 方法不限.

(1) 前提: $\neg p \vee q, \neg(q \wedge \neg r), \neg r$.

结论: $\neg p$.

(2) 前提: $\neg p, p \vee q$.

结论: $p \wedge q$.

(3) 若今天是星期日, 则明天是星期一. 今天是星期日. 所以明天不是星期一.

(4) 若今天是星期二, 则明天是星期四. 今天是星期二. 所以明天是星期四.

解 先用自己认为最方便和最简单的方法判断哪些推理正确, 即判断推理的形式结构是否为重言式. 易知, (1), (4) 推理正确, (2), (3) 不正确.

(1) 证明:

① $\neg(q \wedge \neg r)$

前提引入

② $\neg q \vee r$

① 置换

③ $\neg r$

前提引入

④ $\neg q$

②③ 析取三段论

⑤ $\neg p \vee q$

前提引入

⑥ $\neg p$

④⑤析取三段论

(2) 推理不正确, 只要证明推理的形式结构

$$\neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) \quad (*)$$

不是重言式即可. 对这样简单的问题, 可用“观察法”找出(*)的一个成假赋值. 要想使(*)为假, 必须使前件真, 后件假. 易知 01 是(*)的成假赋值, 所以(*)不是重言式, 即推理不正确. 其实还可以用其他方法判断, 如用主析取范式法:

$$\begin{aligned} & \neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow p \wedge q \\ \Leftrightarrow & p \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\ \Leftrightarrow & m_0 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

在(*)的主析取范式中缺少极小项 m_1 , 这正说明 01 是(*)的成假赋值. 读者还可用真值表等方法判断之.

(3) 设 p : 今天是星期日, q : 明天是星期一.前提: $p \rightarrow q, p$.结论: $\neg q$.

推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow \neg q. \quad (*)$$

容易看出 11 是(*)的成假赋值, 因而(*)不是重言式, 即推理不正确. 请读者再用其他方法判断.

(4) 令 p : 今天是星期二, q : 明天是星期四.前提: $p \rightarrow q, p$.结论: q .

推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q. \quad (*)$$

可用多种方法判断(*)是重言式, 因而推理正确. 构造证明法如下:

① $p \rightarrow q$

前提引入

② p

前提引入

③ q

①②假言推理

【例 1.32】 将公式 $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$ 化成下列各功能完备集中的公式;(1) $\{\neg, \rightarrow\}$;(2) $\{\neg, \wedge, \vee\}$;(3) $\{\neg, \wedge\}$;(4) $\{\neg, \vee\}$.解 (1) $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q)) \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg((\neg p \vee q) \rightarrow r) \vee \neg(r \rightarrow (\neg p \vee q))) \\ & \Leftrightarrow \neg(((\neg p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow \neg(r \rightarrow (\neg p \vee q))) \\ & \Leftrightarrow \neg(((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow \neg(r \rightarrow (p \rightarrow q))). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & (\neg p \vee q) \leftrightarrow r \\
 & \Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q)) \\
 & \Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q)). \\
 (3) \quad & (\neg p \vee q) \leftrightarrow r \\
 & \Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q)) \\
 & \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg(p \wedge \neg q)) \\
 & \Leftrightarrow \neg(\neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg r) \wedge \neg(r \wedge (p \wedge \neg q)). \\
 (4) \quad & (\neg p \vee q) \leftrightarrow r \\
 & \Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q)) \\
 & \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg(\neg p \vee q) \vee r) \vee \neg(\neg r \vee (\neg p \vee q))).
 \end{aligned}$$

需要注意的是,在各功能完备集中化出的公式形式不是惟一的,但不同的形式必须是等值的.

【例 1.33】 用附加前提证明法和不用附加前提证明法证明下面推理.

(1) 前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$.

结论: $\neg s \rightarrow r$.

方法一. 用附加前提证明法.

证明:

① $q \rightarrow s$	前提引入
② $\neg s$	附加前提引入
③ $\neg q$	①②拒取式
④ $p \vee q$	前提引入
⑤ p	③④析取三段论
⑥ $p \rightarrow r$	前提引入
⑦ r	⑤⑥假言推理

方法二. 直接证明之.

① $q \rightarrow s$	前提引入
② $\neg q \vee s$	①置换
③ $\neg\neg s \vee \neg q$	②置换
④ $\neg s \rightarrow \neg q$	③置换
⑤ $p \vee q$	前提引入
⑥ $\neg\neg q \vee p$	⑤置换
⑦ $\neg q \rightarrow p$	⑥置换
⑧ $\neg s \rightarrow p$	④⑦假言三段论
⑨ $p \rightarrow r$	前提引入
⑩ $\neg s \rightarrow r$	⑧⑨假言三段论

方法二比方法一多用了 3 步. 一般说来, 若结论为蕴涵式, 用附加前提证明法要简便些.

【例 1.34】 构造下面推理的证明

如果小张守第一垒并且小李向 B 队投球, 则 A 队取胜. 或者 A 队未取胜, 或者 A 队成为联赛的第一名. 小张守第一垒. A 队没有成为联赛的第一名. 因此小李没有向 B 队投球.

解 先将简单命题符号化:

p : 小张守第一垒, q : 小李向 B 队投球,

r : A 队取胜, s : A 队成为联赛的第一名.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, p, \neg s$.

结论: $\neg q$.

证明:

① $\neg r \vee s$

前提引入

② $\neg s$

前提引入

③ $\neg r$

①②析取三段论

④ $(p \wedge q) \rightarrow r$

前提引入

⑤ $\neg(p \wedge q)$

③④拒取式

⑥ $\neg p \vee \neg q$

⑤置换

⑦ p

前提引入

⑧ $\neg q$

⑥⑦析取三段论

【例 1.35】 一个公安人员审查一件盗窃案, 已知下列事实:

(1) 甲或乙盗窃了录像机;

(2) 若甲盗窃了录像机, 则作案时间不能发生在午夜前;

(3) 若乙的证词正确, 则午夜时屋里灯光未灭;

(4) 若乙的证词不正确, 则作案时间发生在午夜前;

(5) 午夜时屋里灯光灭了.

试问: 盗窃录像机的是甲还是乙?

解 首先将已知事实符号化:

p : 甲盗窃了录像机, q : 乙盗窃了录像机,

r : 作案时间为午夜前, s : 乙的证词正确,

t : 午夜时灯光未灭.

前提: $p \vee q, p \rightarrow \neg r, s \rightarrow t, \neg s \rightarrow r, \neg t$.

本题中, 结论没有确定. 可是只有两种可能的结果, 不是 p 就是 q . 因而可由已知前提进行推演, 结论由推演结果来决定.

① $s \rightarrow t$

前提引入

② $\neg t$

前提引入

③ $\neg s$

①②拒取式

④ $\neg s \rightarrow r$

前提引入

⑤ r

③④假言推理

⑥ $p \rightarrow \neg r$

前提引入

⑦ $\neg p$

⑤⑥拒取式

⑧ $p \vee q$

前提引入

⑨ q

⑦⑧析取三段论

由第九步可知, 结论为乙盗窃了录像机.

习 题 一

1. 判断下列各语句是否为命题,若是命题请指出是简单命题还是复合命题:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| (1) $\sqrt{3}$ 是无理数. | (2) 7 能被 2 整除. |
| (3) 什么时候开会呀? | (4) $2x + 3 < 4$. |
| (5) 这朵白云多美呀! | (6) 3 是素数当且仅当四边形内角和为 2π . |
| (7) 4 是素数当且仅当三角形有三条边. | (8) 2005 年 7 月 1 日天气晴好. |
| (9) 太阳系以外的星球上有生物. | (10) 李小红在教室里. |
| (11) 请关上门! | (12) 4 是 2 的倍数或是 3 的倍数. |
| (13) 4 是 3 的倍数或 4 是素数. | (14) 4 是偶素数. |
| (15) 2 是偶素数. | (16) 蓝色和黄色可以调配成绿色. |
| (17) 王大明与王小明是兄弟. | (18) 4 不是素数. |

2. 将上题中的命题符号化,并讨论它们的真值.

3. 求下列各命题的真值:

- | | |
|--|--|
| (1) 若 $2 + 2 = 4$, 则 $3 + 3 = 6$. | (2) 若 $2 + 2 = 4$, 则 $3 + 3 \neq 6$. |
| (3) 若 $2 + 2 = 5$, 则 $3 + 3 \neq 6$. | (4) 若 $2 + 2 = 5$, 则 $3 + 3 = 6$. |
| (5) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$. | (6) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 \neq 6$. |
| (7) $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$. | (8) $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 $3 + 3 \neq 6$. |

4. 将下列命题符号化,并讨论其真值:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) 若今天是 1 号,则明天是 2 号. | (2) 若今天是 1 号,则明天是 3 号. |
|------------------------|------------------------|

5. 将下列命题符号化:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) 王威是 100 米冠军,又是 200 米冠军. | (2) 小王不但聪明而且用功. |
| (3) 虽然天气很冷,老王还是来了. | (4) 他一边吃饭,一边看电视. |
| (5) 如果天下大雨,他就乘公共汽车上班. | (6) 只有天下大雨,他才乘公共汽车上班. |
| (7) 除非天下大雨,否则他不乘公共汽车上班. | (8) 不经一事,不长一智. |

6. 设 p, q 的真值为 0, r, s 的真值为 1, 求下列各公式的真值:

- | | |
|--|--|
| (1) $p \vee (q \wedge r)$. | (2) $(p \leftrightarrow r) \wedge (\neg q \vee s)$. |
| (3) $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \wedge s))$. | (4) $\neg(p \vee (q \rightarrow (\neg p \wedge r))) \rightarrow (r \vee \neg s)$. |
| (5) $(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (r \wedge s)$. | |

7. 在什么情况下,下面命题是真的?

(1) 说电影院是拥挤的或者戏院是人们常去的是不对的,而说商店顾客稀少或者戏院是令人讨厌的也是不对的.

(2) 若那套房子有 3 室一厅,并且居住面积在 50 米² 以上,老王就要那套房子.

8. 判断下列命题公式的类型,方法不限:

- | | |
|--|---|
| (1) $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$. | (2) $(p \leftrightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$. |
| (3) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$. | (4) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$. |
| (5) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$. | (6) $(p \wedge \neg p) \leftrightarrow q$. |
| (7) $(p \vee \neg p) \rightarrow ((q \wedge \neg q) \wedge \neg r)$. | (8) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow \neg(p \vee q)$. |
| (9) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$. | (10) $((p \vee q) \rightarrow r) \leftrightarrow s$. |

9. 用等值演算法和真值表法判断下面公式的类型:

- | | |
|--|--|
| (1) $\neg((p \wedge q) \rightarrow p)$. | (2) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$. |
|--|--|

(3) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$.

10. 用真值表法和等值演算法证明下面等值式:

(1) $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$.

(2) $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$.

(3) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$.

11. 设 A, B, C 为任意的命题公式.

(1) 已知 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 问 $A \Leftrightarrow B$ 成立吗?

(2) 已知 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 问 $A \Leftrightarrow B$ 成立吗?

(3) 已知 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$, 问 $A \Leftrightarrow B$ 成立吗?

12. 将下面公式化成与之等值并且仅含 $\neg, \wedge, \vee$ 中的联结词的公式:

(1) $\neg(p \leftrightarrow (q \rightarrow (p \vee r)))$.

(2) $((p \vee q) \wedge r) \rightarrow (p \vee r)$.

(3) $(p \wedge q) \vee r$.

(4) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

13. 将下面公式化成与之等值并且仅含 $\neg, \wedge$ 中联结词的公式:

(1) $(p \wedge q) \vee \neg r$.

(2) $(p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge \neg r \wedge q$.

(3) $\neg p \wedge \neg(q \vee r) \wedge (r \rightarrow p)$.

14. 将下面公式化成与之等值并且仅含 $\neg, \vee$ 中联结词的公式:

(1) $p \wedge q \wedge \neg r$.

(2) $(p \leftrightarrow q) \wedge r$.

(3) $p \wedge (q \vee r)$.

15. 将下面公式化成与之等值并且仅含 $\neg, \rightarrow$ 中联结词的公式:

(1) $p \wedge q \wedge r$.

(2) $(p \rightarrow q) \wedge \neg r$.

(3) $(p \leftrightarrow r) \vee (s \wedge p)$.

16. 12—15 中, 化成的公式的形式不惟一, 你怎么验证自己化出的公式与原公式等值?

17. 用等值演算求下列各公式的主析取范式与成真赋值:

(1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$

(2) $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \vee r$.

(3) $(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \vee q) \wedge r \rightarrow (q \rightarrow \neg p) \wedge \neg p$.

18. (1) 用真值表法求下列各式的主析取范式:

(a) $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$.

(b) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$.

(c) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$.

(2) 用主析取范式求下列各式的主合取范式:

(a) $(p \wedge q) \vee r$.

(b) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$.

19. 用主析取范式判断下列各组公式是否等值:

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $q \rightarrow (p \rightarrow r)$.

(2) $\neg(p \wedge q)$ 与 $\neg(p \wedge \neg q)$.

20. 某电路中有一个灯泡和三个开关 A, B, C . 已知在且仅在下述四种情况下灯亮:

① C 的扳键向上, A, B 的扳键向下.

② A 的扳键向上, B, C 的扳键向下.

③ B, C 的扳键向上, A 的扳键向下.

④ A, B 的扳键向上, C 的扳键向下.

设 F 表示灯亮, p, q, r 分别表示 A, B, C 的扳键向上.

(1) 求 F 的主合取范式.

(2) 在功能完备集 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 中化简公式, 使 F 中含尽可能少的联结词.

21. 一个排队线路, 输入为 A, B, C , 其输出分别为 F_A, F_B, F_C . 在同一时间内只能有一个信号通过. 若同时有两个或两个以上信号通过时, 则按 A, B, C 的顺序输出. 例如 A, B, C 同时输入时, 只能有 A 输出. 写出 A, B, C 的逻辑表达式, 并化成功能完备集 $\neg, \vee$ 中的表达式.

22. 某勘探队有 3 名队员. 有一天取得一块矿样, 3 人的判断如下:

甲说: 这不是铁, 也不是铜.

乙说: 这不是铁, 是锡.

丙说: 这不是锡, 是铁.

经实验室鉴定发现, 其中一个人的两个判断都正确. 一个人判对一半, 另一个人全没判对. 试根据以上情况, 判断矿样的种类.

23. 某工厂有赵、钱、孙、李、周五位高级工程师. 现在要派一些人出国考察, 但由于工作及其他条件的限制, 这次选派必须满足以下的一些条件:

- (1) 若赵去, 钱也去. (2) 李, 周两人中必有人去.
 (3) 钱, 孙两人中去且仅去一人. (4) 孙、李两人同去或都不去.
 (5) 若周去, 则赵, 钱也同去.

试分析厂领导应如何选派他们?

24. 判断下列推理是否正确. 先将简单命题符号化, 再写出前提, 结论, 推理的形式结构和判断过程(可用多种方法判断):

- (1) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号. 今天是 1 号. 所以明天是 5 号.
 (2) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号. 明天是 5 号. 所以今天是 1 号.
 (3) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号. 明天不是 5 号. 所以今天不是 1 号.
 (4) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号. 今天不是 1 号. 所以明天不是 5 号.

25. 构造下面推理的证明:

- (1) 前提: $\neg(p \wedge \neg q), \neg q \vee r, \neg r$.
 结论: $\neg p$.
 (2) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s), q, p \vee \neg r$.
 结论: $r \rightarrow s$.
 (3) 前提: $p \rightarrow q$.
 结论: $p \rightarrow (p \wedge q)$.
 (4) 前提: $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$.
 结论: $p \wedge q \wedge r \wedge s$.

26. 用归谬法证明 25 题中的(1), 用附加前提证明法证明 25 的(2)与(3).

27. 如果他是理科学生, 他必学好数学. 如果他不是文科学生, 他必是理科学生. 他没有学好数学. 所以他是文科学生.

上述推理是否正确? 证明你的结论.

28. 给定下列 3 组前提, 试分别为它们寻找一个有效结论:

- (1) $\neg(p \wedge \neg q), \neg q \vee r, \neg r$. (2) $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s$. (3) $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$.

29. 设计一个符合如下要求的室内照明控制线路: 在房间的门外、门内及床头分别装有控制同一个电灯 F 的 3 个开关 A, B, C . 当且仅当一个开关的扳键向上或 3 个开关的扳键同时向上时灯亮. 设 p, q, r 分别表示 A, B, C 扳键向上. 下面给出的公式中, 哪些与 F 等值?

- (1) $p \vee q \vee r$. (2) $p \vee q \vee r \vee (p \wedge q \wedge r)$.
 (3) $\neg(p \leftrightarrow \neg(q \leftrightarrow r))$. (4) $\neg p \leftrightarrow \neg(q \leftrightarrow r)$.
 (5) $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$. (6) $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$.

30. 若公司拒绝增加工资, 则罢工不会停止, 除非罢工超过 3 个月且公司经理辞职. 公司拒绝增加工资. 罢工又刚刚开始. 罢工是否能停止?

第二章 一阶逻辑

在命题逻辑中,命题是命题演算的基本单位,对简单命题不再进行分解.不考虑命题之间的内在联系,只考虑一个命题是真还是假.这样就忽略了命题丰富的内涵.在命题逻辑中,有时甚至无法判断一些简单而又常见的推理.例如,在命题逻辑中,对著名的“苏格拉底三段论”就无法判断其正确性.这个三段的内容为:

凡人都是要死的.

苏格拉底是人.

所以苏格拉底是要死的.

若用 p, q, r 分别表示上述 3 个命题,则

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

表示这个推理.凭着人们的直觉可知上述推理是正确的,但推理的形式结构不是重言式,这反映了命题逻辑的局限性.其原因是,在这里将 p, q, r 看成独立的命题,不考虑其内在联系,而实际上, p, q, r 之间是有联系的,只是在命题逻辑中反映不出来而已.要反映这种内在联系,就要对简单命题做进一步地分析,分析出其中的个体词、谓词和量词,再研究它们之间的逻辑关系,总结出正确的推理形式和规则,这就是一阶逻辑所研究的内容.一阶逻辑也称为谓词逻辑或一阶谓词逻辑.

2.1 一阶逻辑的基本概念

在一阶逻辑中,简单命题被分解成个体词和谓词两部分.所谓**个体词**是指可以独立存在的客体.它可以是一个具体的事物,也可以是一个抽象的概念.例如,中国,小王,碗,实数,思想等等都可以充当个体词.而**谓词**是用来刻画个体词的性质及个体词之间关系的词.在下面 3 个简单命题:

(1) 2 是素数.

(2) 郭宏是大学生.

(3) 刘淳比刘月高 3 厘米.

中,2、郭宏、刘淳、刘月都是个体词,而“…是素数”,“…是大学生”,“…比…高 3 厘米”都是谓词.前两个谓词表示事物的性质,而后一个谓词表示事物之间的关系.

个体词和谓词又有常项和变项之分.

将表示具体或特定的个体的个体词称为**个体常项**,一般用小写英文字母 $a, b, c, \dots$ 表示.表示抽象的或泛指个体词称为**个体变项**,常用 $x, y, z, \dots$ 表示.称个体变项的取值范围为**个体域**(或称**论域**).个体域可以是有穷集合,如 $\{2, 3, 4, 5\}, \{a, b, c, \dots, x, y, z\}, \{\text{计算机, 计算器, 算盘}, \dots\}$, 也可以是无穷集合,如自然数集合 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$, 实数集合 R , 整数集合 Z 等.特别是,将宇宙间一切事物组成的个体域称为**全总个体域**.本书中,无特殊声明个体域时,个体域均指全总个体域.

类似地,称表示具体性质或关系的词为**谓词常项**.常用大写英文字母 $F, G, H, \dots$ 表示谓词常项.而表示抽象的或泛指谓词称为**谓词变项**,也用 $F, G, H, \dots$ 表示.至于 $F, G, H, \dots$ 表示的是谓词常项还是变项,要根据上下文的具体情况而定.如何将表示个体词的符号与表示谓词的符号联系起来呢?往往是这样做:个体常项 a 或变项 x 具有性质 F ,记作 $F(a)$ 或 $F(x)$.而个体常项 a 与 b 或个体变项 x 与 y 具有关系 L ,记作 $L(a, b)$ 或 $L(x, y)$.例如,我们用 $F(a)$ 表示 2 是素数,其中 a 表示 2, F 表示的是“…是素数”,当 F 的涵义不变时,则 $F(x)$ 表示 x 是素数.在这里 x 是个体变项, F 是谓词常项, $F(x)$ 不是命题,而是命题变项.当然,上述的 $F(a)$ 是命题,其真值为 1.又如,用 a 表示刘淳, b 表示刘月, L 表示“…比…高 3 厘米”时, $L(a, b)$ 为命题,而 $L(x, y)$ 为命题变项.从以上分析可知, $F(x)$ 表示事物的性质,而 $L(x, y)$ 表示事物之间关系.一般情况下,将谓词中所包含的个体变项的个数称为谓词的元数.含 $n(n \geq 1)$ 个个体词的谓词称为 n 元谓词.1 元谓词是描述事物性质的, $n(n \geq 2)$ 元谓词是刻画事物之间关系的.用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 抽象地表示 $n(n \geq 1)$ 元谓词.其实, $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是以个体变项的个体域为定义域,以 $\{0, 1\}$ 为值域的 n 元函数,它不是命题.要想使 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 成为命题,必须用谓词常项取代 P ,用 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 这 n 个个体常项分别取代 $x_1, x_2, \dots, x_n$.例如, $L(x, y)$ 是 2 元谓词变项.若令 L 为“…小于…”,则 $L(x, y)$ 还不是命题.再取 a 为 2, b 为 3 时, $L(a, b)$ 为命题,并且真值为 1.

有时,将不带个体变项的谓词称为 **0 元谓词**.例如, $L(a, b)$ 为 0 元谓词.当 L 仍为变项时,它仍为命题变项.一旦 L 的意义明确后,它就变成命题了.命题逻辑中的命题常项与变项均可用 0 元谓词表示,因而可将命题看成谓词的特殊情况.命题逻辑中的联结词、等值式、推理定律等均可在一阶逻辑中使用,只是要注意谓词逻辑的特殊性就是了.

【例 2.1】 将下列命题在一阶逻辑中用 0 元谓词符号化,并确定它们的真值:

(1) 4 是偶素数.

(2) 如果 3 大于 2,则 3 大于 4.

(3) 若 4 大于 3 且 3 大于 2,则 4 大于 2.

解 (1) $F(x)$: x 是偶数, $G(x)$: x 是素数, a : 4.命题符合化为:

$$F(a) \wedge G(a).$$

因为 $G(a)$ 为假,所以命题的真值为 0.

(2) $F(x, y)$: $x > y$, a : 3, b : 2, c : 4.

命题符号化为

$$F(a, b) \rightarrow F(a, c).$$

其中, $F(a, b)$ 为真, $F(a, c)$ 为假,所以命题真值为 0.

(3) $F(x, y)$ 的涵义同(2),可将 2, 3, 4 直接代入:

$$F(4, 3) \wedge F(3, 2) \rightarrow F(4, 2).$$

显然,此命题为真.

现在考虑如下形式的命题在一阶逻辑中符号化的问题:

(1) 所有的人呼吸.

(2) 有的人吸烟.

在以上两个命题中,除了有个体词和谓词外,还有表示数量的词(所有的,有的).称表示数量的词为**量词**.量词可分两种:

1. **全称量词** 全称量词对应常用语言中的“一切”,“所有的”,“任意的”,“每一个”等.用符号“ $\forall$ ”表示全称量词.用 $\forall x$ 表示个体域里的所有个体.用 $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 F .

2. **存在量词** 对应常用语言中的“存在着”,“有一个”,“至少有一个”,“有的”等.用符号“ $\exists$ ”表示存在量词.用 $\exists x$ 表示存在个体域里的个体,用 $\exists xF(x)$ 表示存在个体域里的个体具有性质 F .

有了量词的概念之后,可以考虑以上提出的两个命题的符号化问题了.使用量词将命题符号化与所用个体域有关.

(I) 个体域为人类集合 D .

(1) 符号化为:

$$\forall xF(x), \text{ 其中 } F(x): x \text{ 要呼吸.}$$

这个命题是真的(当然这里考虑的人是活着的人).

(2) 符号化为:

$$\exists xG(x), \text{ 其中 } G(x): x \text{ 吸烟.}$$

这个命题也是真的.

在这个个体域中,只有人而无其他事物,以上两个命题均讨论人的性质,所以命题符号化形式很简单.再看下面情况.

(II) 取个体域为全总个体域 D' .

在 D' 的情况下,命题(1)与(2)的符号化形式都有变化. D' 中除有人外,还有其他许多事物.若还将(1)符号化为 $\forall xF(x)$ 的形式,它的涵义就变了,变成了“宇宙间的一切事物都要呼吸”,这与原命题不是一回事.同样,若将(2)符号化为 $\exists xG(x)$,也没有表达有的人吸烟,只是表示在宇宙间有的东西吸烟.在 D' 中要想将(1),(2)正确符号化,必须将人从中分离出来,因而需要引入一个新的谓词,称这样的谓词为特性谓词.在这里,令 $M(x): x$ 是人.于是可以考虑(1)与(2)的符号化形式.在考虑个体域 D' 的情况下,(1)与(2)可作如下叙述:

(1) 对宇宙间的一切事物来说,如果它是人,则它要呼吸.

(2) 在宇宙间存在会吸烟的人.

于是,(1)应符号化为

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x)).$$

(2) 应符号化为

$$\exists x(M(x) \wedge G(x)).$$

其中, $F(x)$ 与 $G(x)$ 的涵义同(I).

当然, $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$ 仍为真命题,对 D' 中的任一个体 x ,括号内的蕴涵式,或前、后件同真(x 为人时),或前件假(x 非人时).因蕴涵式总是真的,故 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$ 为真.类似讨论可知,此时, $\exists x(M(x) \wedge G(x))$ 也为真.

在全总个体域 D' 条件下,将下面命题符号化,并判断其真假:

(1) 所有的人都是黄种人.

(2) 有的人居住在月球上.

(1)的符号化形式为

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x)).$$

其中, $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 是黄种人. 括号内的蕴涵式会出现前件真、后件假的情况, 所以(1)为假命题.

(2) 符号化为 $\exists x(M(x) \wedge G(x))$.

这里, $M(x)$: x 是人, $G(x)$: x 居住在月球上. 显然, 到目前为止, $M(x)$ 与 $G(x)$ 不能同时为真, 因而(2)也是假命题.

在一阶逻辑中, 使用量词应注意以下几点:

1. 在不同个体域中, 命题符号化的形式可能不同, 命题的真值也可能会改变.
2. 在考虑命题符号化时, 如果对个体域未做声明, 一律使用全总个体域.
3. 多个量词同时出现时, 不能随意颠倒它们的顺序, 否则会改变原命题的涵义.

考虑下面命题的符号化:

“对于任意的 x , 都存在 y , 使得 $x + y = 5$.” 取个体域为实数集合. 符号化为

$$\forall x \exists y H(x, y).$$

其中, $H(x, y)$: $x + y = 5$. 这是一个真命题, 但若颠倒了量词的次序, 得

$$\exists y \forall x H(x, y),$$

此时公式的含义为: 存在 y , 对所有的 x , 都有 $x + y = 5$. 这显然是个假命题. 因而不能随便颠倒量词的次序, 以免犯错误.

在下面的例题中, 请注意以上几点说明.

【例 2.2】 在一阶逻辑中将下面命题符号化:

- (1) 自然数皆为整数.
- (2) 有的自然数是负数.

要求: ① 个体域为自然数集合 N .

② 个体域为实数集合 R .

③ 个体域为全总个体域.

解 ① (1), (2) 均讨论个体域自然数集 N 中全体元素的性质, 因而不用引入特性谓词.

(1) $\forall x F(x)$, 其中 $F(x)$: x 为整数.

(2) $\exists x G(x)$, 其中 $G(x)$: x 为负数.

② (1), (2) 均讨论的是个体域实数集 R 的真子集自然数集 N 的性质, 因而应引入特性谓词: $N(x)$: x 为自然数.

(1) $\forall x(N(x) \rightarrow F(x))$, $F(x)$ 的涵义同①.

(2) $\exists x(N(x) \wedge G(x))$, $G(x)$ 的涵义同①.

③ 与②中形式相同.

在各不同的 3 个个体域中, (1) 为真命题, (2) 为假命题.

【例 2.3】 将下面命题符号化:

(1) 对于任意的 x , 均有 $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.

(2) 存在 x , 使得 $x + 10 = 8$.

要求: ① 个体域为自然数集合 N .

② 个体域为实数集合 R .

解 ① 不用引入特性谓词.

(1) $\forall x F(x)$, 其中 $F(x)$: $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.

(2) $\exists xG(x)$, 其中 $G(x): x+10=8$.

这里, (1) 为真命题, 而 (2) 为假命题.

② 也不引入特性谓词. (1), (2) 符号化的形式同①, 但此时 (1), (2) 均为真命题.

【例 2.4】 在一阶逻辑中将下列命题符号化:

- (1) 凡正数都大于 0;
- (2) 存在小于 3 的素数;
- (3) 没有不能表示成分数的有理数;
- (4) 参加考试的人未必都能取得好成绩.

解 在本题中, 没有指定个体域, 因而应该使用全总个体域.

- (1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 其中 $F(x): x$ 是正数, $G(x): x$ 大于 0.
- (2) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, 其中 $F(x): x$ 小于 3, $G(x): x$ 是素数.
- (3) $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$, 其中 $F(x): x$ 为有理数, $G(x): x$ 能表示成分数.

“没有不能表示成分数的有理数”与“所有的有理数都能表示成分数”是同一个命题的不同的叙述方法, 因而本命题也可以符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x)).$$

- (4) $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 其中 $F(x): x$ 是参加考试的人, $G(x): x$ 取得好成绩.

类似于 (3), 本命题也可以符号化为

$$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x)).$$

本例中几个命题的符号化均有典型性, 希望读者注意分析, 并能灵活地应用.

以上各例中, 涉及的谓词都是 1 元的. 下面给出多元谓词的例子.

【例 2.5】 在一阶逻辑中将下列命题符号化:

- (1) 兔子比乌龟跑得快.
- (2) 有的兔子比所有的乌龟跑得快.
- (3) 并不是所有的兔子比所有的乌龟跑得快.
- (4) 不存在同样高的两个人.

解 在题中没有指明个体域, 因而采用全总个体域. (1)–(3) 都与兔子, 乌龟有关. 设 $F(x): x$ 是兔子, $G(y): y$ 是乌龟, $H(x, y): x$ 比 y 跑得快.

- (1) $\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)).$
- (2) $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y))).$
- (3) $\neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ 或者 $\exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y)).$
- (4) $F(x): x$ 是人, $G(x, y): x \neq y, H(x, y): x$ 与 y 一样高.
 $\neg \exists x \exists y(F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \wedge H(x, y)).$

或者

$$\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow \neg H(x, y)).$$

开始时, 有些读者对本例中的命题符号化可能感到有些困难. 特别是, 有些命题有不同形式的符号化形式(但它们是等值的). 这要随着后面内容的学习, 逐步加深理解. 在将本例中命题符号化时应注意以下几点:

1. 因为各命题中均有表示关系的谓词, 因而均引进了 2 元谓词.
2. 有些命题中没有明确地提出量词(比如在 (1) 中), 但要根据题意引入合适的量词. 若在

(1)中,不引入量词,符号化的形式为

$$F(x) \wedge F(y) \rightarrow H(x, y),$$

注意,这不是命题.关于这一点在今后的讨论中还要说明.

3. (3), (4)中均给出了两种不同形式的符号化形式,它们为什么是等值的,也要在以后各节中加以讨论.

本节中讨论的命题符号化形式,都是由个体常项、变项,谓词,量词等,用联结词联结起来的符号串,但并不是任意联结起来的符号串都是合式公式.因而,同命题逻辑中一样,也要给出合式公式的概念.

2.2 一阶逻辑公式及解释

为使符号化更为准确和规范以及正确地进行谓词演算和推理,在本节给出一阶逻辑合式公式的概念.为此先给出本书在一阶逻辑部分所用的字母表.

定义 2.1 字母表定义如下:

- (1) 个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$;
- (2) 个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$;
- (3) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$;
- (4) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$;
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$;
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;
- (7) 括号与逗号: $(,), ,$.

为方便起见,再给出项的概念.

定义 2.2 项的定义如下:

- (1) 个体常项和变项是项;
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项,则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项;
- (3) 只有有限次地应用(1), (2)形成的符号串才是项.

根据定义,常项,变项以及由它们生成的各种函数及复合函数都叫做项.例如:

$a, b, x, y, z, f(x, y) = x \cdot y, g(x, y) = x^2 + y^2, h(x, y) = 2x - y$ 等都是项;
 $f(x, g(x, y)) = x(x^2 + y^2), g(f(x, y), h(x, y)) = x^2 y^2 + (2x - y)^2$ 等也都是项.

定义 2.3 设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项,则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 为**原子公式**.

在例 2.5 中给出的 1 元谓词 $F(x), G(y)$, 2 元谓词 $H(x, y)$ 等都是原子公式.有了原子公式就能定义合式公式了.

定义 2.4 合式公式定义如下:

- (1) 原子公式是合式公式;
- (2) 若 A 是合式公式,则 $(\neg A)$ 也是合式公式;
- (3) 若 A, B 是合式公式,则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式;
- (4) 若 A 是合式公式,则 $\forall xA, \exists xA$ 也是合式公式;

(5) 只有有限次地应用(1)–(4)形成的符号串才是合式公式.

合式公式也称为谓词公式, 简称为公式.

在定义中出现的 A, B 是代表任意的合式公式的. 为方便起见, 合式公式的最外层括号可以省去.

在例 2.1–2.5 中, 各命题的符号化结果都是合式公式. 例如, $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, $\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \wedge L(x, y) \rightarrow H(x, y))$ 等都是合式公式. 当然, $\exists x(F(x) \wedge G(x, y))$, $\forall x(F(x) \rightarrow G(x, y))$ 等也都是合式公式.

定义 2.5 在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, 称 x 为指导变项, A 为相应量词的辖域. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现都称为约束出现, A 中不是约束出现的其他变项均称为是自由出现的.

在例 2.2–2.5 中, 各量词辖域中出现的个体变项均为约束出现的.

【例 2.6】 指出下列各公式中, 各量词的辖域以及个体变项的自由出现与约束出现:

$$(1) \forall x(F(x, y, z) \rightarrow \exists yG(x, y)).$$

$$(2) \exists xF(x, y) \wedge G(x, y).$$

$$(3) \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)).$$

解 (1) 在公式中有两个量词, $\exists$ 的辖域为 $G(x, y)$, 其中 y 是约束出现的, x 是自由出现的. 而在整个公式中, $\forall$ 的辖域为 $(F(x, y, z) \rightarrow \exists yG(x, y))$, 其中 x 是约束出现的, y 既是自由出现的, 又是约束出现的, z 是自由出现的. 在这里, x 约束出现两次, y 约束出现一次, 自由出现一次, z 自由出现一次.

(2) 公式中只有一个存在量词 $\exists$, 它的辖域为 $F(x, y)$, 其中 x 是约束出现的, y 是自由出现的. 整个公式中, x 约束出现一次, 自由出现一次(在 $G(x, y)$ 中), y 自由出现两次.

(3) $\forall y$ 中的 $\forall$ 的辖域为 $(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$, 其中 y 约束出现两次, x 自由出现两次. 在整个公式中, $\forall x$ 中的 $\forall$ 的辖域为 $\forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$, x 与 y 都是约束出现的, 均各两次.

在本书中, 今后常用 $A(x)$ 等表示 x 是自由出现的任意的公式. 例如, 在公式 $F(x) \rightarrow G(x)$ 和 $\forall y(F(x, y) \rightarrow G(y) \wedge H(x, y))$ 中, x 均为自由出现的. 因此, 可将它们分别记为 $A(x), B(x)$. 又如在公式 $\exists x(F(x, y) \wedge \neg G(x, y))$ 中 y 是自由出现的, 可抽象记它为 $A(y)$. 类似地, 在公式 $\forall z(F(x, y, z) \rightarrow G(z))$ 中, x, y 均为自由出现的, 可记为 $A(x, y)$. 但要注意, 一旦在 $A(x)$ 前加上量词($\forall xA(x)$ 或 $\exists xA(x)$)后, $A(x)$ 中的 x 就变成约束出现了. 类似地, $\forall xA(x, y)$ 中 x 已是约束出现的, 当然 y 还是自由出现的. 而在 $\exists y \forall xA(x, y)$ 中, x, y 均变成约束出现了. 反之, 将 $\forall xA(x)$ (或 $\exists xA(x)$) 中的量词去掉, $A(x)$ 中的 x 又是自由出现了. 令

$$A(x) = F(x) \rightarrow G(x) \quad x \text{ 为自由出现}$$

$$B(y) = \exists x(F(x, y) \wedge G(x)) \quad y \text{ 为自由出现}$$

加量词后:

$$\forall xA(x) = \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \quad x \text{ 为约束出现}$$

$$\forall yB(y) = \forall y \exists x(F(x, y) \wedge G(x)) \quad x, y \text{ 均为约束出现}$$

反之, 若将 $\forall xA(x), \forall yB(y)$ 中的量词 $\forall x, \forall y$ 去掉, 则 $A(x)$ 中的 $x, B(y)$ 中的 y 由约束出现又变成自由出现了.

定义 2.6 设 A 为任意一公式, 若 A 中无自由出现的个体变项, 则称 A 是**封闭的公式**, 简称**闭式**.

例如, $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)), \exists x \exists y L(x, y)$ 等都是闭式, 而 $F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)), F(x) \wedge G(x)$ 等都不是闭式. 要想使含 $n (n \geq 1)$ 个自由出现的个体变项的公式变成闭式, 至少要加 n 个量词. 例如要使 $(F(x) \rightarrow G(x, y) \wedge L(x, y, z))$ 成为闭式, 可加 3 个量词, 例如 $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \forall z L(x, y, z)))$ 就已成为闭式了.

从以上的讨论可知, 同一个个体变项, 在同一个公式中, 既可以是约束出现的, 又可以是自由出现的. 这种情况有时会造成一些混淆, 带来不便, 要改变这种情况, 即一个个体变项在同一个公式中不同时是约束的又是自由出现的, 可采用下面两条规则.

换名规则 将公式 A 中某量词辖域中, 某约束变项的所有出现及相应的指导变项, 改成该量词辖域中未曾出现过的某个体变项符号, A 中其余部分不变, 则所得公式 A' 与 A 等值.

代替规则 将公式 A 中某个自由出现的个体变项的所有出现用 A 中未曾出现过的个体变项符号代替, A 中其余部分不变, 则所得公式 A' 与 A 等值.

例如, 在公式

$$\forall x F(x) \rightarrow G(x, y)$$

中, x 约束出现一次, 自由出现一次. 可用两种方法改变这种情况:

(1) 将量词 $\forall$ 辖域内的 x 及指导变项改为 z , 得公式

$$\forall z F(z) \rightarrow G(x, y),$$

其中 z 是约束出现的, x, y 均为自由出现的. 由改名规则, 保证所得公式与原公式等值.

(2) 将自由出现的 x 用 z 代替, 得公式

$$\forall x F(x) \rightarrow G(z, y).$$

由代替规则, 保证所得公式与原公式等值.

一般情况下, 一个一阶逻辑公式中含有个体常项、变项(自由出现的或约束出现的), 函数的常项、变项, 谓词的常项、变项等. 若对各种变项都指定特殊的常项去代替, 就构成了公式的一个解释, 有时使其成为命题. 例如给定

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow H(f(x, y), g(x, y))),$$

这是一个一阶逻辑中的合式公式, 没有什么意义. 但当我们给这个符号串一个解释, 它就具有惟一的真值, 变成一个命题了.

解释一.

个体域 D : 全总个体域;

$F(x)$: x 是实数;

$G(x, y)$: $x \neq y$;

$H(x, y)$: $x > y$;

$f(x, y) = x^2 + y^2$;

$g(x, y) = 2xy$.

在这个解释下, 上面公式的涵义为: 对于任意的 x, y , 若 x 是实数, y 是实数, 并且 $x \neq y$, 则 $x^2 + y^2 > 2xy$. 这是真命题.

解释二.

只将 $H(x, y)$ 改为 $x < y$, 其他情况同解释一, 则得到的命题为假命题.

刚才,我们是给定公式后,再给出它的各种解释.也可以给定一个解释,用它来解释若干个它能够解释的公式.于是有必要将一个解释的组成部分抽象成如下的定义.

定义 2.7 一个解释 I 由下面 4 部分组成:

- (i) 非空个体域 D ;
- (ii) D 中一部分特定元素(用来解释个体常项);
- (iii) D 上一些特定函数(用来解释出现的函数变项);
- (iv) D 上一些特定谓词(用来解释谓词变项).

在下面例题中,均用一个解释解释若干个公式.

【例 2.7】 给定解释 I_1 如下:

- (i) $D_1 = \{2, 3\}$;
 - (ii) D_1 中特定元素 $a = 2$;
 - (iii) 函数 $f(x)$ 为 $f(2) = 3, f(3) = 2$;
 - (iv) 谓词 $F(x)$ 为 $F(2) = 0, F(3) = 1$;
- $G(x, y)$ 为 $G(2, 2) = G(2, 3) = G(3, 2) = 1, G(3, 3) = 0$;
- $L(x, y)$ 为 $L(2, 2) = L(3, 3) = 1, L(2, 3) = L(3, 2) = 0$.

在这个解释下,求下列各式的真值:

- (1) $\forall x(F(x) \wedge G(x, a))$. (2) $\exists x(F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$.
- (3) $\forall x \exists y L(x, y)$. (4) $\exists y \forall x L(x, y)$.

解 设以上公式分别为 A, B, C, D .

$$(1) A \Leftrightarrow (F(2) \wedge G(2, 2)) \wedge (F(3) \wedge G(3, 2)) \\ \Leftrightarrow (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 1) \Leftrightarrow 0.$$

$$(2) B \Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \\ \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3))) \\ \Leftrightarrow (F(3) \wedge G(2, 3)) \vee (F(2) \wedge G(3, 2)) \\ \Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 1.$$

$$(3) C \Leftrightarrow (L(2, 2) \vee L(2, 3)) \wedge (L(3, 2) \vee L(3, 3)) \\ \Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1.$$

$$(4) D \Leftrightarrow \exists y(L(2, y) \wedge L(3, y)) \\ \Leftrightarrow (L(2, 2) \wedge L(3, 2)) \vee (L(2, 3) \wedge L(3, 3)) \\ \Leftrightarrow 0 \vee 0 \Leftrightarrow 0.$$

由(3), (4)的结果进一步说明量词的次序不能随便颠倒.

【例 2.8】 给定解释 I_2 如下:

- (i) 个体域为自然数集 N ;
- (ii) N 中特定元素 $a = 0$;
- (iii) N 上特定函数 $f(x, y) = x + y, g(x, y) = x \cdot y$;
- (iv) N 上特定谓词 $F(x, y)$ 为 $x = y$.

在解释 I_2 下,下面哪些公式为真? 哪些为假?

- (1) $\forall x F(g(x, a), x)$. (2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$.
- (3) $\forall x \forall y \forall z F(f(x, y), z)$. (4) $\forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$.

$$(5) F(f(x, y), f(y, z)). \quad (6) F(g(x, y), g(y, x)).$$

解 在 I_2 下, 公式分别为:

- (1) $\forall x(x \cdot 0 = x)$, 这是假命题.
- (2) $\forall x \forall y(x + 0 = y \rightarrow y + 0 = x)$, 这是真命题.
- (3) $\forall x \forall y \forall z(x + y = z)$, 这是假命题.
- (4) $\forall x \forall y(x + y = x \cdot y)$, 这是假命题.
- (5) $x + y = y + z$, 它的真值不确定, 因而不是命题.
- (6) $x \cdot y = y \cdot x$, 这是真命题.

从例 2.7 和例 2.8 可以看出以下几点:

1. 有的公式在具体的解释中真值确定, 即变成了命题. 有的公式在某些解释中真值仍然不能确定, 因而仍然不是命题. 例如例 2.8 中的(5).
2. 闭式在任何解释中都成为命题. 不太严谨地说, 由于在闭式中, 每个个体变项都受量词的约束, 因而在具体解释中总表达一个意义确定的语句, 即一个真命题或一个假命题.
3. 不是闭式的公式在某一解释中, 可能成为命题, 例如例 2.8 中的(6); 也可能不能成为命题, 如例 2.8 中的(5).

同在命题逻辑中一样, 在一阶逻辑中, 有的公式在任何解释下都真, 有的公式在任何解释下都假, 因而也应将公式进行分类.

定义 2.8 设 A 为一公式. 若 A 在任何解释下都为真, 则称 A 为**永真式**(或称**逻辑有效式**); 如果 A 在任何解释下都是假的, 则称 A 为**矛盾式**(或称**永假式**); 若至少存在一种解释使 A 为真, 则称 A 是**可满足式**.

从定义不难看出, 永真式一定是可满足式, 但反之不真.

易知, 例 2.7 中的(2)与(3), 例 2.8 中的(2)与(6)都是可满足的, 因为它们已存在一个解释, 使其为真. 但它们中的哪些是永真式还一时说不出来. 同样地, 例 2.7 中的(1)与(4), 例 2.8 中的(1), (3), (4), (5)绝不是永真式, 因为它们或存在成假的解释或使其不成为命题的解释. 但它们中哪些是永假式一时也说不出来.

一般情况下, 由于公式的复杂性和解释的多样性, 到目前为止, 还没一个可行的算法, 用来判断某一公式是可满足的, 还是不可满足的(矛盾式). 但对某些特殊的公式还是可以判断的.

定义 2.9 设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 $A_i (1 \leq i \leq n)$ 处处代替 A_0 中的 p_i , 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

例如, $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例. $F(x, y) \wedge \forall x G(x), \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$ 等都可以作为 $p \wedge q$ 的代换实例.

可以证明, 重言式的代换实例均为永真式, 而矛盾式的代换实例均为矛盾式.

例如, $\neg(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) \leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \neg \exists y G(y)$ 是 $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ 的代换实例. 由于后者是重言式, 所以前者是永真式. 又如, $\forall x F(x) \wedge \neg \forall x F(x)$ 是 $p \wedge \neg p$ 的代换实例. 由于 $p \wedge \neg p$ 是矛盾式, 所以 $\forall x F(x) \wedge \neg \forall x F(x)$ 是矛盾式.

【例 2.9】 判断下列公式中, 哪些是永真式? 哪些是矛盾式?

- (1) $\forall x F(x) \rightarrow (\forall x \exists y G(x, y) \rightarrow \forall x F(x))$.
- (2) $((\exists x F(x) \vee \exists y G(y)) \wedge \neg \exists y G(y)) \rightarrow \exists x F(x)$.
- (3) $\neg(F(x, y) \rightarrow G(x, y)) \wedge G(x, y)$.

$$(4) (\forall x F(x) \vee \neg \forall x F(x)) \rightarrow (\exists y G(y) \vee \neg \exists y G(y)).$$

解 (1) 易知, (1) 中公式是 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例. 而 $p \rightarrow (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee p) \Leftrightarrow 1$, 所以 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 是重言式, 故 (1) 中公式为永真式.

(2) 此公式是 $(p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow p$ 的代换实例. 由析取三段论可知, $(p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow p$ 是重言式, 所以它是永真式.

(3) 此公式是 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的代换实例. 已知 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 是矛盾式, 所以它是矛盾式.

(4) 此公式是永真式, 请读者说明理由.

对于不是重言式和矛盾式的代换实例, 判断它们是否为永真式或矛盾式, 确实不是易事, 但对一些特殊的较简单的公式还是可以判断的.

【例 2.10】 讨论下面公式的类型:

$$(1) \forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x). \quad (2) \forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y).$$

$$(3) \exists x (F(x) \wedge G(x)) \rightarrow \forall y F(y).$$

解 设 (1), (2), (3) 中的公式分别为 A, B, C .

(1) 根据定义可证明 A 为永真式. 设 I 为任意一个解释, 其个体域为 D . 若存在 $x_0 \in D$, 使得 $F(x_0)$ 为假, 则 $\forall x F(x)$ 为假, 从而 A 为真. 若对于任意的 $x \in D$, $F(x)$ 均为真, 则 $\forall x F(x)$ 与 $\exists x F(x)$ 都为真, 从而 A 也为真. 故在解释 I 下 A 为真. 由于 I 的任意性, 所以 A 是永真式.

(2) 取解释 I 如下: 个体域为自然数集合 N , $F(x, y): x \leq y$. 在 I 下, B 的前、后件均为真, 所以 B 为真, 这说明 B 不会是矛盾式.

再取解释 I' : 个体域仍为 N , $F(x, y): x = y$. 在 I' 下, B 的前件为真, 后件为假, 故 B 为假, 这又说明 B 不是永真式.

综上所述, B 是非永真式的可满足式.

(3) C 也是非永真式的可满足式, 请读者自己讨论.

2.3 一阶逻辑等值式与前束范式

与命题逻辑一样, 在一阶逻辑的演算及推理过程中, 一些重要的永真等价式起着很重要的作用.

定义 2.10 设 A, B 是一阶逻辑中任意二公式, 若 $A \Leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 是等值的. 记作 $A \Leftrightarrow B$, 称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式.

由于重言式的代换实例都是永真式, 因而由第一章第三节给出的 24 个等值式的代换实例都是一阶逻辑中的等值式. 例如

$$\exists x F(x) \Leftrightarrow \exists x F(x) \vee \exists x F(x);$$

$$\forall x F(x) \vee \neg \forall x F(x) \Leftrightarrow 1;$$

$$\exists x F(x) \wedge \neg \exists x F(x) \Leftrightarrow 0.$$

下面给出一阶逻辑中一些基本的等值式. 在以下的等值式中, $A(x), B(x)$ 均为有 x 自由出现的任意的公式.

1. 在有限个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中消去量词等值式:

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n);$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n).$$

2. 量词否定等值式:

$$(3) \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x);$$

$$(4) \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x).$$

3. 量词辖域收缩与扩张等值式:

$$(5) \textcircled{1} \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B;$$

$$\textcircled{2} \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B;$$

$$\textcircled{3} \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B;$$

$$\textcircled{4} \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x);$$

$$(6) \textcircled{1} \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B;$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B;$$

$$\textcircled{3} \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B;$$

$$\textcircled{4} \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x).$$

注意, 在(5), (6)中出现的 B 中不含 x 的出现.

4. 量词分配等值式:

$$(7) \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x);$$

$$(8) \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x).$$

【例 2.11】 设个体域为 $D = \{a, b, c\}$, 将下列各公式中的量词消去:

$$(1) \forall x(F(x) \rightarrow G(x)); \quad (2) \exists x(F(x) \wedge G(y));$$

$$(3) \forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y)).$$

解 (1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

$$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c)).$$

$$(2) \exists x(F(x) \wedge G(y))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge G(y)) \vee (F(b) \wedge G(y)) \vee (F(c) \wedge G(y))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \wedge G(y).$$

由于 $G(y)$ 中不含 x , 可先将量词辖域缩小, 再消量词:

$$\exists x(F(x) \wedge G(y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \wedge G(y)$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \wedge G(y).$$

$$(3) \forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c))) \wedge (F(b) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)))$$

$$\wedge (F(c) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)))$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$$

在 $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y))$ 中, 由于 $\exists y G(y)$ 中不出现 x , 故 $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$. 再消去量词就方便了:

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$$

公式(5)中③

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$$

这与以上结果是相同的.

【例 2.12】 用基本的等值式证明例 2.4(3)中的两种符号化形式, 例 2.5(4)中的两种符号化形式分别是等值的.

解 例 2.4(3)中的两种符号化形式分别为 $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 和 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$.

$$\begin{aligned} & \neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \neg (F(x) \wedge \neg G(x)) && \text{公式(4)} \\ \Leftrightarrow & \forall x (\neg F(x) \vee G(x)) \\ \Leftrightarrow & \forall x (F(x) \rightarrow G(x)). \end{aligned}$$

例 2.5(4)中的两种符号化形式分别为 $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \wedge H(x, y))$ 与

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow \neg H(x, y)). \\ & \neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \wedge H(x, y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \forall y \neg ((F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y)) \wedge H(x, y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \forall y (\neg (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y)) \vee \neg H(x, y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow \neg H(x, y)). \end{aligned}$$

【例 2.13】 用其他的基本等值式证明(5)中的③和④以及(6)中的③和④.

证

$$\begin{aligned} & \forall x (A(x) \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & \forall x (\neg A(x) \vee B) \\ \Leftrightarrow & \forall x \neg A(x) \vee B && \text{公式(5)中的①} \\ \Leftrightarrow & \neg \exists x A(x) \vee B && \text{公式(4)} \\ \Leftrightarrow & \exists x A(x) \rightarrow B. \end{aligned}$$

这就证明了(5)中的③.

$$\begin{aligned} & \forall x (B \rightarrow A(x)) \\ \Leftrightarrow & \forall x (\neg B \vee A(x)) \\ \Leftrightarrow & \neg B \vee \forall x A(x) && \text{公式(5)中的①} \\ \Leftrightarrow & B \rightarrow \forall x A(x). \end{aligned}$$

请读者自己证明(6)中的③和④.

下面来证明 $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律, 即

- (1) $\forall x (A(x) \vee B(x)) \not\Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$;
- (2) $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \not\Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$.

证 (1) 即证 $\forall x (A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 不是永真式.

取解释 I_1 的个体域为自然数集合 N , $A(x)$: x 是奇数, $B(x)$: x 是偶数. 显然在这个解释下, $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 的涵义为: 任意的自然数不是奇数就是偶数, 这是真命题. 而 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 的涵义为: 所有的自然数都是奇数或所有自然数都是偶数, 这是假命题. 因而

$$\forall x (A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$$

不是永真式.

(2) 请读者证明

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

也不是永真式.

本例说明全称量词对 $\vee$ 无分配律, 存在量词对 $\wedge$ 无分配律.

同命题逻辑类似, 在一阶逻辑中人们也希望能找到公式的规范形式, 这就是前束范式.

定义 2.11 设 A 为一谓词公式, 若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB,$$

则称 A 为**前束范式**. 其中 $Q_i(1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$, B 为不含量词的公式.

$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$, $\exists x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y, z)))$ 等都不是前束范式. 而 $\forall x \exists y(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))$, $\forall x \forall y \exists z(F(x) \wedge F(y) \rightarrow G(x, y, z))$ 等都是前束范式.

在推理过程中, 有时需要将公式化成与之等值的前束范式. 在一阶逻辑中任何公式的前束范式都是存在的, 但形式可能不是惟一的, 这一点是与命题逻辑中的主析取(主合取)范式有所不同的. 在求给定公式的前束范式时, 主要利用基本等值式、换名规则、代替规则等进行等值演算. 下面用例题说明求公式前束范式的过程及注意事项.

【例 2.14】 求下列各式的前束范式.

- (1) $\forall xF(x) \wedge \neg \exists xG(x)$.
- (2) $\forall xF(x) \vee \neg \exists xG(x)$.
- (3) $\forall xF(x) \wedge \exists xG(x)$.
- (4) $\forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$.
- (5) $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$.
- (6) $\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y)$.
- (7) $(\forall xF(x, y) \rightarrow \exists yG(y)) \rightarrow \forall xH(x, y)$.
- (8) $(\forall xF(x, y) \vee \forall yG(x, y)) \wedge \exists zH(x, y, z)$.

解 (1) $\forall xF(x) \wedge \neg \exists xG(x)$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \forall x \neg G(x) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \wedge \neg G(x)). \quad (\text{量词分配等值式})$$

(2) $\forall xF(x) \vee \neg \exists xG(x)$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall y \neg G(y) \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \vee \forall y \neg G(y)) \quad (\text{辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \vee \neg G(y)) \quad (\text{辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(G(y) \rightarrow F(x)).$$

在解(1)与(2)时应注意以下几点:

1. 由于 $\forall$ 对 $\wedge$ 适合分配律, 所以在(1)中使用了量词分配等值式, 前束范式中只含一个量词. (1) 也可以不用量词分配等值式, 而使用换名规则:

$$\forall xF(x) \wedge \neg \exists xG(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge \neg G(y)).$$

两种结果是等值的.但因 $\forall$ 对 $\vee$ 无分配律,所以在解(2)时,不能使用量词分配等值式,而使用 $\uparrow$ 换名规则.

2. (2)中的倒数第二步与第一步都是前束范式,其实还有其他形式,这说明公式的前束范式不是惟一的.

3. (2)中的第三步与第四步都使用了量词辖域的收缩与扩张等值式,注意这是有条件的.由第二步到第三步,将 $\forall y \neg G(y)$ 看成了不含 x 的 B .第三步到第四步将 $F(x)$ 看成了不含 y 的 B .

4. 与(2)中公式等值的前束范式还有其他形式,如 $\forall y \forall x (F(x) \vee \neg G(y))$,想一想为什么?

在以下求解前束范式过程中,也用到以上的注意事项,就不再加以说明了.

$$\begin{aligned} (3) \quad & \forall x F(x) \wedge \exists x G(x) \\ & \Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \exists y G(y) && \text{(换名规则)} \\ & \Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & \forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x) \\ & \Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) && \text{(换名规则)} \\ & \Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y G(y)) && \text{(辖域扩张等值式)} \\ & \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y)). && \text{(辖域扩张等值式)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x) \\ & \Leftrightarrow \exists y F(y) \rightarrow \forall x G(x) && \text{(换名规则)} \\ & \Leftrightarrow \forall y (F(y) \rightarrow \forall x G(x)) && \text{(辖域扩张等值式)} \\ & \Leftrightarrow \forall y \forall x (F(y) \rightarrow G(x)). && \text{(辖域扩张等值式)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad & \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \\ & \Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \\ & \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y)). \end{aligned}$$

在解(4)~(6)时,主要注意量词辖域收缩与扩张等值式的应用,请读者对照基本等值式中的(5)中的③,④和(6)中的③,④.

(7) 在公式 $(\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(y)) \rightarrow \forall x H(x, y)$ 的所有个体变项中, x 在不同量词辖域中约束出现两次, y 约束出现一次,自由出现两次.正确的使用代替和换名规则及基本等值式可解出本公式的多种形式不同的等值的前束范式.下面给出一种形式.

$$\begin{aligned} & (\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(y)) \rightarrow \forall x H(x, y) \\ & \Leftrightarrow (\forall x F(x, y) \rightarrow \exists t G(t)) \rightarrow \forall w H(w, y) && \text{(换名规则)} \\ & \Leftrightarrow \exists x \exists t (F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow \forall w H(w, y) \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall t \forall w ((F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow H(w, y)). \\ (8) \quad & (\forall x F(x, y) \vee \forall y G(x, y)) \wedge \exists z H(x, y, z) \\ & \Leftrightarrow (\forall x F(x, t) \vee \forall y G(x, y)) \wedge \exists z H(x, t, z) && \text{(代替规则)} \\ & \Leftrightarrow (\forall x F(x, t) \vee \forall y G(w, y)) \wedge \exists z H(w, t, z) && \text{(代替规则)} \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z ((F(x, t) \vee G(w, y)) \wedge H(w, t, z)). \end{aligned}$$

在最后一步,用3次量词辖域收缩与扩张等值式.

最后还应指出,求出的某公式的前束范式中,各指导变项应该是不同的,原公式中自由出

现的个体变项还应该是自由出现的,且每个自由出现的个体变项出现的次数也应不变.若发现前束范式中有相同的指导变项或自由出现的个体变项变成约束的了,说明换名规则或代替规则用得不对或次数不够,应仔细进行检查,以便纠正.

2.4 一阶逻辑推理理论

在一阶逻辑中,推理的形式结构仍为

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B. \quad (*)$$

若 $(*)$ 为永真式,则称**推理正确**,称 B 为 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的**逻辑结论**.这里 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 均为一阶逻辑中的合式公式.

判断 $(*)$ 是否为永真式比在命题逻辑中困难得多.在本节着重介绍构造证明的方法.

在一阶逻辑中仍称永真的蕴涵式为**推理定律**.推理定律的一般来源有以下几种:

1. 命题逻辑中重言蕴涵式的代换实例.例如,

$$\begin{aligned} \forall x F(x) \wedge \exists y G(y) &\Rightarrow \forall x F(x), \\ \exists x F(x) &\Rightarrow \exists x F(x) \vee \exists y G(y), \dots \end{aligned}$$

2. 每个基本等值式生成2条推理定律.例如,

$$\begin{aligned} \neg \forall x F(x) &\Rightarrow \exists x \neg F(x), \\ \exists x \neg F(x) &\Rightarrow \neg \forall x F(x), \dots \end{aligned}$$

3. 关于量词分配的推理定律还有下面4条:

$$\begin{aligned} \forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x)), \\ \exists x (A(x) \wedge B(x)) &\Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x), \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x), \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x). \end{aligned}$$

在推理过程中,除了用到命题逻辑中已介绍的11条推理规则外,还有下面4条推理规则.不过在使用以下4条规则时是有条件的.在以下4条规则中,均使用了 $A \Rightarrow B$ 的形式,但在这里 $A \Rightarrow B$ 不一定表示 $A \rightarrow B$ 为永真式,而只是表明在一定条件下,当 A 为真时, B 也为真的推理关系.于是在使用以下规则时均要注意条件,否则会将错误的推理也变成是正确的,或犯其他错误.下面分别介绍4条规则.

1. 全称量词消去规则(简记为UI规则)

这条规则有以下两种形式:

$$\begin{aligned} \forall x A(x) &\Rightarrow A(y), \\ \forall x A(x) &\Rightarrow A(c). \end{aligned}$$

两式成立的条件是:

- (1) x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变项;
- (2) 在第1式中, y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项;
- (3) 在第2式中, c 为任意的个体常项.

在使用UI时,若不注意条件是会犯错误的.考虑实数集中的2元谓词 $F(x, y): x > y$, $\forall x \exists y F(x, y)$ 是真命题.若设 $A(x) = \exists y F(x, y)$, x 在 $A(x)$ 自由出现是满足的,此时 y 在

$A(x)$ 中已约束出现.若在消去量词时用 y 取代 x ,得

$$\forall x \exists y F(x, y) \Rightarrow \exists y F(y, y),$$

$\exists y F(y, y)$ 的涵义为“存在 $y, y > y$ ”,这是假命题.产生错误的原因是违背了条件(2).

2. 全称量词引入规则(简称为 UG 规则).

$$A(y) \Rightarrow \forall x A(x).$$

该式成立的条件是:

- (1) y 在 $A(y)$ 中自由出现,且 y 取任何值时, A 均为真;
- (2) 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现.

仍取实数集合中的 $F(x, y): x > y, A(y) = \exists x F(x, y)$. 此时 $A(y)$ 满足条件(1).在应用 UG 规则时,若取约束出现的 x 代替 y ,得 $\forall x \exists x (x > x)$,这是假命题.出错的原因是违背了(2).

3. 存在量词引入规则(简称 EG 规则).

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x).$$

该式成立的条件是:

- (1) c 为特定的个体常项;
- (2) 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现.

还考虑 $F(x, y): x > y$, 并取 $A(3) = \exists x F(x, 3)$. $A(3)$ 是真命题.若取 x 代替 3,得 $\exists x \exists x F(x, x)$,这又是假命题.出错的原因是 x 已在 $A(3)$ 中出现,违背了条件(2).

4. 存在量词消去规则(简称 EI 规则).

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c).$$

该式成立的条件是:

- (1) c 是使 A 为真的特定的个体常项;
- (2) c 不在 $A(x)$ 中出现;
- (3) 若 $A(x)$ 中除 x 外还有其他自由出现的个体变项时,此规则不能使用.

例如,在自然数集合中,设 $F(x): x$ 是奇数, $G(x): x$ 是偶数, $\exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$ 是真命题,而 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ 是假命题.请看下面的一段推导.

① $\exists x F(x)$	前提引入
② $F(c)$	①EI 规则
③ $\exists x G(x)$	前提引入
④ $G(c)$	③EI 规则
⑤ $F(c) \wedge G(c)$	②④合取
⑥ $\exists x (F(x) \wedge G(x))$	⑤EG 规则

为什么由真命题推出了假命题呢? 其原因是违背了条件(1). ②中的 $F(c)$ 中的 c 是使 $F(x)$ 为真的个体常项,比如说 1, 3, 5 等,这个 c 不能使 $G(x)$ 为真.于是④中 $G(c)$ 是不成立的,应取异于 c 的 d ,得 $G(d)$.

又如,在实数中, $\forall x \exists y (x > y)$ 是真命题,而 $\forall x (x > c)$ 是假命题.请看下面推导:

① $\forall x \exists y (x > y)$	前提引入
② $\exists y (z > y)$	①UI 规则
③ $z > c$	②EI 规则

④ $\forall x(x > c)$

③UG 规则

导致错误结论的原因是违背了 4 中的(3). $\exists y(z > y)$ 中有自由出现的个体变项 z , 因而不能使用 EI 规则.

另外注意, 一定对辖域为整个公式(除量词外)的量词使用上面 4 条规则, 不能对出现在公式中间的量词使用它们. 这 4 条规则的记法可进一步简化为 UI, UG, EI, EG.

【例 2.15】 用构造证明法证明下面的推理.

(1) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$.

结论: $\exists xG(x)$.

(2) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$.

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$.

证明 (1)

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| ① $\exists xF(x)$ | 前提引入 |
| ② $F(c)$ | ①EI |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ④ $F(c) \rightarrow G(c)$ | ③UI |
| ⑤ $G(c)$ | ②④假言推理 |
| ⑥ $\exists xG(x)$ | ⑤EG |

以上证明的每一步都是严格按推理规则及应满足的条件进行的. 此证明不能如下进行:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(c) \rightarrow G(c)$ | ①UI |
| ③ $\exists xF(x)$ | 前提引入 |
| ④ $F(c)$ | ③EI |
| ⋮ | |

在以上过程中, ④有错误, 违背了 EI 规则的条件(1). $F(c) \rightarrow G(c)$ 中的个体常项 c 不一定满足④. 一般说来, EI 规则中得到的常数一定满足 UI 中的条件, 但反之不真. 关于这一点读者要特别注意.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| (2) ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(c) \wedge H(c)$ | ①EI |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ④ $F(c) \rightarrow G(c)$ | ③UI |
| ⑤ $F(c)$ | ②化简 |
| ⑥ $G(c)$ | ④⑤假言推理 |
| ⑦ $H(c)$ | ②化简 |
| ⑧ $G(c) \wedge H(c)$ | ⑥⑦合取 |
| ⑨ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ | ⑧EG |

在本证明中, 也要注意, 一定先有②, 后有④.

【例 2.16】 证明苏格拉底三段论“凡人都要死的. 苏格拉底是人. 所以苏格拉底是要死的.”

由于没指明个体域, 所以应该使用全总个体域. 设 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是要死的, a :

苏格拉底.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$.

结论: $G(a)$.

证明: ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

② $F(a) \rightarrow G(a)$

①UI

③ $F(a)$

前提引入

④ $G(a)$

②③假言推理

在对 $\forall xA(x)$ 使用 UI 规则时, 可得 $A(y)$, 也可得 $A(c)$. 而这里的 c 可为任意个体常项, 根据本题的结论, 在②中取 a (苏格拉底) 充当 c .

【例 2.17】构造下面推理的证明.

前提: $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$.

证明:

① $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$

前提引入

② $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$

①置换

③ $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$

②置换

④ $H(y) \rightarrow \neg F(y)$

③UI

⑤ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

前提引入

⑥ $G(y) \rightarrow H(y)$

⑤UI

⑦ $G(y) \rightarrow \neg F(y)$

⑥④假言三段论

⑧ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

⑦UG

在本题的证明中, 要注意两点:

1. 不能对 $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$ 使用 EI 规则, 要先将它化为等值的 $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$ 使用 UI 规则.

2. 因为结论中的量词是 $\forall$, 所以在使用 UI 时, 用 y 取代 x .

2.5 例题分析

【例 2.18】给定解释 I 如下:

(i) 个体域为整数集合 Z ;

(ii) Z 中的特定元素 $a_0 = 0, a_1 = 1$;

(iii) Z 上的特定函数 $f(x, y) = x - y, g(x, y) = x + y$;

(iv) Z 上特定的谓词 $F(x, y): x < y$.

在 I 下讨论下列各公式的真值情况:

(1) $F(f(x, a_1), g(x, a_1))$.

(2) $\forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$.

(3) $\forall x \exists y F(f(x, y), g(x, y))$.

(4) $\forall y (F(y, a_0) \rightarrow \forall x (\neg F(f(x, y), g(x, y))))$.

(5) $\forall y \forall x (F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$.

- (6) $F(f(x, y), g(x, y))$.
 (7) $\forall x(F(x, a_0) \rightarrow F(f(x, y), g(x, y)))$.

解 在 I 下, 上面 7 个公式分别化为

- (1) $(x-1) < (x+1)$.
 (2) $\forall x \forall y(x-y < x+y)$.
 (3) $\forall x \exists y(x-y < x+y)$.
 (4) $\forall y((y < 0 \rightarrow \forall x(x-y \geq x+y))$.
 (5) $\forall x \forall y((x < y) \rightarrow (x-y < x))$.
 (6) $(x-y) < (x+y)$.
 (7) $\forall x((x < 0) \rightarrow (x-y < x+y))$.

不难看出: (1), (3), (4) 为真命题; 而 (2), (5) 为假命题; (6) 与 (7) 的真值不定, 因而在解释 I 下, (6) 与 (7) 不是命题.

在这 7 个公式中, 除 (1), (6), (7) 不是闭式外, 其余 4 式都是闭式, 所以在任何解释下, 它们都应是命题. 3 个不封闭的公式除 (1) 在 I 下是命题外, (6), (7) 不是命题. 要想使 (6), (7) 成为命题, 可加量词使其成为封闭的公式. 例如, 使 (6) 成为闭式可加量词如下:

- ① $\forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$. ② $\forall x \exists y F(f(x, y), g(x, y))$.
 ③ $\exists x \exists y F(f(x, y), g(x, y))$. ④ $\exists x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$.

在 I 下, ①, ④ 为假命题, ②, ③ 为真命题.

【例 2.19】 设个体域为 $D = \{a, b, c\}$, 将下列各公式中的量词消去:

- (1) $\forall x \forall y(F(x) \vee G(y))$. (2) $\exists x \exists y(F(x) \wedge G(y))$.
 (3) $\exists x \forall y(F(x) \rightarrow G(y))$. (4) $\exists x \exists y(F(x) \rightarrow G(y))$.

解 (1)

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y(F(x) \vee G(y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x((F(x) \vee G(a)) \wedge (F(x) \vee G(b)) \wedge (F(x) \vee G(c))) \\ \Leftrightarrow & (F(a) \vee G(a)) \wedge (F(a) \vee G(b)) \wedge (F(a) \vee G(c)) \\ & \wedge (F(b) \vee G(a)) \wedge (F(b) \vee G(b)) \wedge (F(b) \vee G(c)) \\ & \wedge (F(c) \vee G(a)) \wedge (F(c) \vee G(b)) \wedge (F(c) \vee G(c)) \\ \Leftrightarrow & (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)). \end{aligned}$$

其实, 由本公式的性质, 可利用量词辖域收缩与扩张等值式, 将量词的辖域先收缩, 再消去量词就方便多了. 步骤如下:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y(F(x) \vee G(y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x F(x) \vee \forall y G(y) \\ \Leftrightarrow & (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)). \end{aligned}$$

(2) $\exists x \exists y(F(x) \wedge G(y))$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow & \exists x F(x) \wedge \exists y G(y) \\ \Leftrightarrow & (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)). \end{aligned}$$

(3) $\exists x \forall y(F(x) \rightarrow G(y))$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow & \exists x(F(x) \rightarrow \forall y G(y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x F(x) \rightarrow \forall y G(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)). \\
 (4) \quad & \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y)) \\
 & \Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \\
 & \Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \\
 & \Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).
 \end{aligned}$$

请注意,并不是量词的辖域总能收缩.将下面公式在 $\{a, b, c\}$ 中消去量词:

$$\begin{aligned}
 & \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \\
 & \Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c)). \\
 & \exists x (F(x) \wedge G(x, y)) \\
 & \Leftrightarrow (F(a) \wedge G(a, y)) \vee (F(b) \wedge G(b, y)) \vee (F(c) \wedge G(c, y)).
 \end{aligned}$$

【例 2.20】 求下列各公式的前束范式:

- (1) $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(x, y))$.
- (2) $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)$.
- (3) $\exists x (\neg \exists y F(x, y) \rightarrow (\exists z G(z) \rightarrow H(x)))$.

解 先分析各量词的辖域,及自由出现和约束出现的个体变项,然后正确地使用推理规则和基本等值式,就能正确地求出各公式的前束范式.

- (1) $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y G(x, y))$
 $\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \rightarrow G(x, y)).$
- (2) $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)$
 $\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(z, y)$ (代替规则)
 $\Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y G(z, y))$
 $\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(z, y)).$
- (3) $\exists x (\neg \exists y F(x, y) \rightarrow (\exists z G(z) \rightarrow H(x)))$
 $\Leftrightarrow \exists x (\forall y \neg F(x, y) \rightarrow \forall z (G(z) \rightarrow H(x)))$
 $\Leftrightarrow \exists x \exists y \forall z (\neg F(x, y) \rightarrow (G(z) \rightarrow H(x))).$

在(3)的演算中,3次用到量词辖域的扩张,想一想为什么能这样做?

【例 2.21】 找出下面两个证明序列中的错误:

- | | |
|---|---------|
| (1) ① $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(y) \rightarrow G(y)$ | ① UI |
| ③ $\exists x F(x)$ | 前提引入 |
| ④ $F(y)$ | ③ EI |
| ⑤ $G(y)$ | ②④ 假言推理 |
| ⑥ $\forall x G(x)$ | ⑤ UG |
| (2) ① $\forall x \exists y F(x, y)$ | 前提引入 |
| ② $\exists y F(z, y)$ | ① UI |
| ③ $F(z, c)$ | ② EI |
| ④ $\forall x F(x, c)$ | ③ UG |
| ⑤ $\exists y \forall x F(x, y)$ | ④ EG |

解 在(1)中,对 $\exists x F(x)$ 消去量词时,要求用特定的个体常项取代 x ,而不能用变项 y

取代 x , 所以(3)到(4)有错.

在(2)中, 因为 $\exists yF(z, y)$ 中存在自由出现的个体变项 z , 因而不能使用EI规则, (2)到(3)有错.

【例 2.22】 构造下面推理的证明:

学术委员会的每个成员都是博士并且是教授. 有些成员是青年人. 因而有的成员是青年教授.

解 先将简单命题符号化:

$F(x)$: x 是学术委员会成员, $G(x)$: x 是教授, $H(x)$: x 是博士, $R(x)$: x 是青年人.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x)), \exists x(F(x) \wedge R(x))$.

结论: $\exists x(F(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$.

证明:

- | | |
|--|--------|
| ① $\exists x(F(x) \wedge R(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(c) \wedge R(c)$ | ①EI |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x))$ | 前提引入 |
| ④ $F(c) \rightarrow G(c) \wedge H(c)$ | ③UI |
| ⑤ $F(c)$ | ②化简 |
| ⑥ $G(c) \wedge H(c)$ | ④⑤假言推理 |
| ⑦ $G(c)$ | ⑥化简 |
| ⑧ $R(c)$ | ②化简 |
| ⑨ $F(c) \wedge R(c) \wedge G(c)$ | ⑤⑧⑦合取 |
| ⑩ $\exists x(F(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$ | ⑨EG |

【例 2.23】 有些病人相信所有的医生. 但是病人都不相信骗子. 所以, 医生都不是骗子. 证明上述推理是正确的.

证 设 $F(x)$: x 是病人, $G(x)$: x 是医生, $H(x)$: x 是骗子, $L(x, y)$: x 相信 y .

前提: $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y))), \forall x(F(x) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$.

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x))$.

证明:

- | | |
|--|---------|
| ① $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y)))$ | 前提引入 |
| ② $F(c) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(c, y))$ | ①EI |
| ③ $F(c)$ | ②化简 |
| ④ $\forall y(G(y) \rightarrow L(c, y))$ | ②化简 |
| ⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$ | 前提引入 |
| ⑥ $F(c) \rightarrow \forall y(H(y) \rightarrow \neg L(c, y))$ | ⑤UI |
| ⑦ $\forall y(H(y) \rightarrow \neg L(c, y))$ | ③⑥假言推理 |
| ⑧ $\forall y(L(c, y) \rightarrow \neg H(y))$ | ⑦置换 |
| ⑨ $G(z) \rightarrow L(c, z)$ | ④UI |
| ⑩ $L(c, z) \rightarrow \neg H(z)$ | ⑧UI |
| ⑪ $G(z) \rightarrow \neg H(z)$ | ⑨⑩假言三段论 |
| ⑫ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x))$ | ⑪UG |

在本题中,由于结论中所含量词为 $\forall$,因而在④,⑧使用 UI 时,用变项 z 取代 y .若用常项 d 取代 y ,得⑪为 $G(c) \rightarrow \neg H(c)$,在⑫中不能加量词 $\forall$.

习 题 二

1. 在一阶逻辑中将下面命题符号化:

- (1) 有的整数是自然数.
- (2) 没有小于零的自然数.
- (3) 实数未必是有理数.
- (4) 每列火车都比某些汽车快.
- (5) 某些汽车比所有火车慢.
- (6) 每位父亲都喜爱自己的孩子.
- (7) 对于任意给定的正实数,都存在比它大的实数.

2. 取个体域为整数集,给定下列各公式:

- (1) $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$.
- (2) $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$.
- (3) $\exists x \exists y (x \cdot y = 2)$.
- (4) $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$.
- (5) $x - y = -y + x$.
- (6) $\forall x \forall y (x \cdot y = y)$.
- (7) $\forall x (x \cdot y = x)$.
- (8) $\exists x \forall y (x + y = 2y)$.

给出各公式的涵义,并讨论它们的真值.

3. 在下列各式中,哪些是指导变项? x, y, z 的哪些出现是自由的?哪些出现是约束的?

- (1) $\forall y (F(x, y) \rightarrow G(y, a))$.
- (2) $\forall x F(x) \rightarrow \forall z G(x, y, z)$.
- (3) $F(z) \rightarrow (\neg \forall x \forall y G(x, y, z))$.

4. 给定解释 I 如下:

个体域 $D = \{a, b\}$, $F(a, a) = 1$, $F(a, b) = 0$, $F(b, a) = 0$, $F(b, b) = 1$.

求下列各式在 I 下的真值:

- (1) $\forall x \exists y F(x, y)$.
- (2) $\forall x \forall y F(x, y)$.
- (3) $\exists x \forall y F(x, y)$.
- (4) $\exists y \neg F(a, y)$.
- (5) $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(y, x))$.

5. 给定公式 $A = \exists x F(x) \rightarrow \forall x F(x)$,

- (1) 在解释 I_1 中,个体域 $D_1 = \{a\}$,证明公式 A 在 I_1 下的真值为1.
- (2) 在解释 I_2 中,个体域 $D_2 = \{a, b\}$,公式 A 还一定取值为1吗?

6. 设解释 I 如下:

$$D = \{2, 3\}, f(2) = 3, f(3) = 2, F(2, 2) = 0, \\ F(2, 3) = 0, F(3, 2) = 1, F(3, 3) = 1.$$

试求出下列公式在 I 下的真值:

- (1) $F(2, f(2)) \wedge F(3, f(3))$.
- (2) $\forall x \exists y F(y, x)$.
- (3) $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(f(x), f(y)))$.

7. 设解释 I : 个体域 D 为自然数集, $a = 0$, $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x \cdot y$, $F(x, y)$ 为 $x = y$.
在 I 下,下列哪些公式为真?

- (1) $\forall x F(g(x, a), x)$.
- (2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$.
- (3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$.
- (4) $\exists x F(f(x, x), g(x, x))$.

8. 设解释 I : 个体域 D 为实数集合, $a = 0$, $f(x, y) = x - y$, $F(x, y)$ 为 $x < y$.

在 I 下,下面哪些公式为真?

- (1) $\forall x F(f(a, x), a)$. (2) $\forall x \forall y (\neg F(f(x, y), x))$.
 (3) $\forall x \forall y \forall z (F(x, y) \rightarrow F(f(x, z), f(y, z)))$.
 (4) $\forall x \exists y F(x, f(x, y))$.

9. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去下列各式中的量词:

- (1) $\forall x F(x) \rightarrow \forall y F(y)$. (2) $\forall x (F(x) \wedge \exists y G(y))$.
 (3) $\forall x \exists y (F(x) \wedge G(y))$. (4) $\exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$.

10. 求下列各式的前束范式:

- (1) $(\neg \exists x F(x) \vee \forall y G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow \forall z H(z))$.
 (2) $\exists x F(y, x) \rightarrow \forall y G(x, y)$.
 (3) $\forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y))$.

11. 下面给出四个推理,对正确的推理给出证明,对不正确的举出反例(即找一个使推理的形式结构为假的解释):

- (1) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \exists y F(y)$.
 结论: $\exists y G(y)$.
 (2) 前提: $\exists x (F(x) \wedge G(x))$.
 结论: $\forall y F(y)$.
 (3) 前提: $\exists x F(x), \exists y G(y)$.
 结论: $\exists x (F(x) \wedge G(x))$.
 (4) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow H(x)), \neg H(y)$.
 结论: $\forall x (\neg F(x))$.

12. 指出下面推理中的错误:

- | | |
|---|--------|
| (1) ① $\forall x F(x) \rightarrow G(x)$ | 前提引入 |
| ② $F(y) \rightarrow G(y)$ | ① UI |
| (2) ① $\forall x (F(x) \vee G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(a) \vee G(b)$ | ① UI |
| (3) ① $F(x) \rightarrow G(x)$ | 前提引入 |
| ② $\exists y (F(y) \rightarrow G(y))$ | ① EG |
| (4) ① $F(x) \rightarrow G(c)$ | 前提引入 |
| ② $\exists x (F(x) \rightarrow G(c))$ | ① EG |
| (5) ① $F(a) \rightarrow G(b)$ | 前提引入 |
| ② $\exists x (F(x) \rightarrow G(x))$ | ① EG |
| (6) ① $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ | 前提引入 |
| ② $\exists y (H(y) \wedge R(y))$ | 前提引入 |
| ③ $F(c) \wedge G(c)$ | ① EI |
| ④ $F(c)$ | ③ 化简 |
| ⑤ $H(c) \wedge R(c)$ | ② EI |
| ⑥ $H(c)$ | ⑤ 化简 |
| ⑦ $F(c) \wedge H(c)$ | ④ ⑥ 合取 |
| ⑧ $\exists x (F(x) \wedge H(x))$ | |

13. 构造下面推理的证明:

- (1) 前提: $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)), \exists x F(x)$.
 结论: $\exists x R(x)$.

(2) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge R(x)))$, $\exists xF(x)$.

结论: $\exists x(F(x) \wedge R(x))$.

14. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

已知每个大学生都是诚实的. 大卫是不诚实的, 所以大卫不是大学生.

15. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

每个在银行存款的人都能得到利息. 所以, 若没有人得到利息, 则没有人在银行存款.

16. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车. 每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车. 有的人不喜欢骑自行车. 因而有的人不喜欢步行.

第二部分 集 合 论

第三章 集合的基本概念和运算

3.1 集合的基本概念

集合是不能精确定义的基本概念.直观地说,把一些事物汇集到一起组成一个整体就叫做集合,而这些事物就是这个集合的**元素**与**成员**.例如

26个英文字母的集合;

全体中国人的集合;

坐标平面上所有点的集合;

.....

集合通常用大写的英文字母来标记,而它的元素常用小写的英文字母来标记.例如**自然数集合** N (在离散数学中认为0也是自然数),**整数集合** Z ,**有理数集合** Q ,**实数集合** R ,**复数集合** C 等.集合的元素与集合之间的关系是**属于**或者**不属于**,两者必成立其一且仅成立其一.属于记作 $\in$,不属于记作 $\notin$.例如 $0 \in N$, $0 \in Z$, $-1 \in Z$,但 $-1 \notin N$ 等.

表示一个集合的方法有两种:列元素法和谓词表示法.前一种方法是列出集合的所有元素,元素之间用逗号隔开,并把它们用花括号括起来.例如26个英文字母的集合

$$A = \{a, b, c, d, \dots, z\}.$$

谓词表示法是用谓词来概括集合中元素的属性,例如集合

$$B = \{x | x \in R \wedge x^2 - 1 = 0\}$$

表示方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集.许多集合可以用两种方法来表示.如 B 也可以写作 $\{-1, 1\}$.但有些集合就只能用一种方法表示,如实数集合就不能用列元素法表示,因为实数是不可列的.

集合的元素是彼此不同的,如果同一个元素在集合中多次出现应该认为是一个元素.如

$$\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}.$$

集合的元素是无序的,如

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}.$$

集合的元素可以是任何类型的事物,也可以是集合.例如

$$A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\},$$

这里 $a \in A$, $\{b, c\} \in A$, $d \in A$, $\{\{d\}\} \in A$.但 $b \notin A$, $\{d\} \notin A$.它们不是 A 的元素,而是 A 的元素的元素.可以用一种树形图来表示集合与元素之间的隶属关系.该图分层构成,每一层上的结点都表示一个集合,它的儿子就是它的元素.上述集合 A 的树形图如图3.1所示.

下面考虑在同一层上的两个集合之间的关系.

定义 3.1 设 A, B 为集合, 如果 B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的**子集**, 简称**子集**. 这时也称 B 被 A 包含, 或 A 包含 B . 记作 $B \subseteq A$.

如果 B 不被 A 包含, 则记作 $B \not\subseteq A$.

包含的符号化表示为

$$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in B \rightarrow x \in A).$$

例如 $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$, 但 $Z \not\subseteq N$.

显然对任何集合 S 都有 $S \subseteq S$.

定义 3.2 设 A, B 为集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$.

如果 A 与 B 不相等, 则记作 $A \neq B$.

相等的符号化表示为

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

定义 3.3 设 A, B 为集合, 如果 $B \subseteq A$ 且 $B \neq A$, 则称 B 是 A 的**真子集**, 记作 $B \subset A$.

如果 B 不是 A 的真子集, 则记作 $B \not\subset A$.

真子集的符号化表示为

$$B \subset A \Leftrightarrow B \subseteq A \wedge B \neq A.$$

例如 $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$, 但 $N \not\subset N$.

定义 3.4 不含任何元素的集合叫做**空集**, 记作 $\emptyset$.

空集可以符号化表示为

$$\emptyset = \{x | x \neq x\}.$$

例如 $\{x | x \in R \wedge x^2 + 1 = 0\}$ 是方程 $x^2 + 1 = 0$ 的实数解集, 因为该方程无实数解, 所以是空集.

定理 3.1 空集是一切集合的子集.

证明 任给集合 A , 由子集定义有

$$\emptyset \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A).$$

右边的蕴涵式因前件假而为真命题, 所以 $\emptyset \subseteq A$ 也为真.

推论 空集是惟一的.

证明 假设存在空集 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$, 由定理 3.1 有

$$\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2 \text{ 和 } \emptyset_2 \subseteq \emptyset_1.$$

根据集合相等的定义, 有 $\emptyset_1 = \emptyset_2$.

含有 n 个元素的集合简称 **n 元集**, 它的含有 m ($m \leq n$) 个元素的子集叫做它的 **m 元子集**. 任给一个 n 元素, 怎样求出它的全部子集呢? 举例说明如下.

【例 3.1】 $A = \{0, 1, 2\}$, 将 A 的子集分类:

0 元子集, 也就是空集, 只有一个: $\emptyset$;

1 元子集, 即**单元集**: $\{0\}, \{1\}, \{2\}$;

2 元子集: $\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}$;

3 元子集: $\{0, 1, 2\}$.

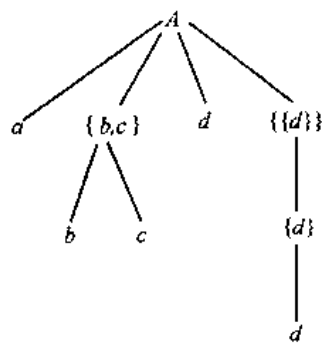


图 3.1

一般地说,对于 n 元集 A , 它的 0 元子集有 C_n^0 个, 1 元子集有 C_n^1 个, $\dots$, m 元子集有 C_n^m 个, $\dots$, n 元子集有 C_n^n 个. 子集总数为

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

个.

定义 3.5 设 A 为集合, 把 A 的全体子集构成的集合叫做 A 的**幂集**, 记作 $P(A)$ (或 $\mathscr{P}A, 2^A$) 符号化表示为

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}.$$

对于例 3.1 中的集合 A 有

$$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, A\}.$$

不难看出, 若 A 是 n 元集, 则 $P(A)$ 有 2^n 个元素, 可简记为

$$|P(A)| = 2^n.$$

定义 3.6 在一个具体问题中, 如果所涉及的集合都是某个集合的子集, 则称这个集合为**全集**, 记作 E .

全集是有相对性的, 不同的问题有不同的全集, 即使是同一个问题也可以有不同的全集. 例如在研究平面上直线的相互关系时, 可以把整个平面(平面上所有点的集合)取作全集, 也可以把整个空间(空间上所有点的集合)取作全集. 一般地说, 全集取得小一些, 问题的描述和处理会简单些.

3.2 集合的基本运算

两个集合 A 和 B 之间可以进行并 $\cup$, 交 $\cap$, 相对补 $-$ 和对称差 $\oplus$ 等运算. 通过这些运算来得到新的集合.

定义 3.7 设 A, B 为集合, A 与 B 的**并集** $A \cup B$, **交集** $A \cap B$, B 对 A 的**相对补集** $A - B$ 分别定义如下:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

由定义可以看出 $A \cup B$ 是由 A 或 B 中的元素构成, $A \cap B$ 由 A 和 B 中的公共元素构成, $A - B$ 由属于 A 但不属于 B 的元素构成.

例如

$$A = \{a, b, c\}, B = \{a\}, C = \{b, d\},$$

则有

$$A \cup B = \{a, b, c\}, A \cap B = \{a\}, A - B = \{b, c\},$$

$$B - A = \emptyset, B \cap C = \emptyset.$$

如果两个集合的交集为 $\emptyset$, 则称这两个集合是**不交的**. 例如 B 和 C 是不交的.

两个集合的并和交运算可以推广成 n 个集合的并和交:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\},$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}.$$

上述的并和交可以简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 和 $\bigcap_{i=1}^n A_i$. 即

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n,$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n.$$

并和交运算还可以推广到无穷多个集合的情况:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots,$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots.$$

定义 3.8 设 A, B 为集合, A 与 B 的**对称差集** $A \oplus B$ 定义为:

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$

例如 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, d\}$, 则 $A \oplus B = \{a, c, d\}$.

对称差运算的另一种定义是

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B),$$

可以证明这两种定义是等价的.

在给定全集 E 以后, 任何集合 A 都可以进行绝对补运算 $\sim$.

定义 3.9 设 E 为全集, $A \subseteq E$, A 的**绝对补集** $\sim A$ 定义如下:

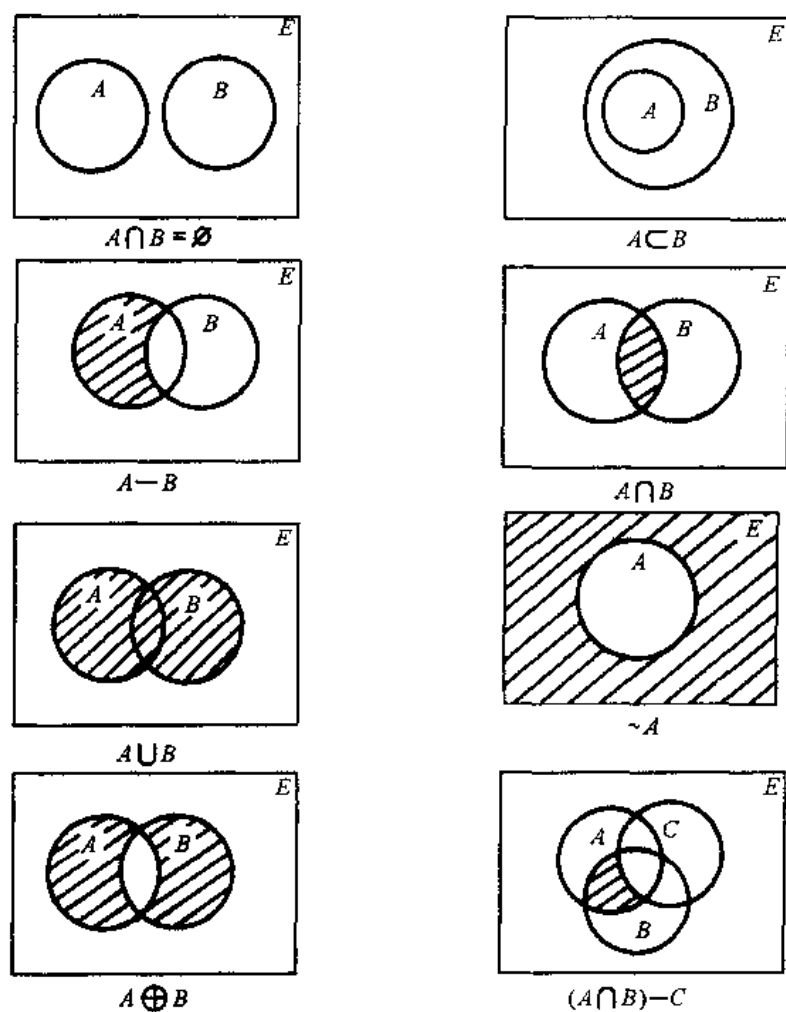


图 3.2

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}.$$

因为 E 是全集, $x \in E$ 是真命题, 所以 $\sim A$ 可以定义为

$$\sim A = \{x | x \notin A\}.$$

例如 $E = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, b, c\}$, 则 $\sim A = \{d\}$.

几个集合之间的关系和运算可以用文氏图(John Venn)给予形象的描述. 文氏图的构造方法如下:

首先画一个大矩形表示全集 E (有时为简单起见可将全集省略), 其次在矩形内画一些圆 (或任何其他适当的闭曲线), 用圆的内部表示集合. 不同的圆代表不同的集合. 如果没有关于集合不交的说明, 任何两个圆应彼此相交. 图中阴影的区域表示新组成的集合. 图 3.2 就是一些文氏图的实例.

最后需要说明的是, 集合运算中 $\sim$ 优先于 $\cup$, $\cap$ 和 $\oplus$, 后几种运算由括号决定先后次序.

3.3 集合恒等式

大多数代数运算都遵从某些算律, 如数的加法遵从交换律、结合律, 数的乘法对加法遵从分配律等. 集合的运算也有自己的算律. 下面以恒等式的形式给出集合运算的主要算律, 其中的 A, B, C 代表任意的集合.

$$\text{幂等律} \quad A \cup A = A \quad (3.1)$$

$$A \cap A = A \quad (3.2)$$

$$\text{结合律} \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (3.3)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (3.4)$$

$$\text{交换律} \quad A \cup B = B \cup A \quad (3.5)$$

$$A \cap B = B \cap A \quad (3.6)$$

$$\text{分配律} \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (3.7)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (3.8)$$

$$\text{同一律} \quad A \cup \emptyset = A \quad (3.9)$$

$$A \cap E = A \quad (3.10)$$

$$\text{零律} \quad A \cup E = E \quad (3.11)$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \quad (3.12)$$

$$\text{排中律} \quad A \cup \sim A = E \quad (3.13)$$

$$\text{矛盾律} \quad A \cap \sim A = \emptyset \quad (3.14)$$

$$\text{吸收律} \quad A \cup (A \cap B) = A \quad (3.15)$$

$$A \cap (A \cup B) = A \quad (3.16)$$

$$\text{德·摩根律} \quad A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C) \quad (3.17)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C) \quad (3.18)$$

$$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C \quad (3.19)$$

$$\sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C \quad (3.20)$$

$$\sim \emptyset = E \quad (3.21)$$

$$\sim E = \emptyset \quad (3.22)$$

双重否定律 $\sim(\sim A) = A$ (3.23)

我们选证其中的一部分, 其他留给读者完成. 在证明中大量用到命题演算的等值式, 在叙述中采用半形式化的方法.

【例 3.2】证明式(3.17), 即 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证明 对任意的 x ,

$$\begin{aligned} x \in A - (B \cup C) & \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cup C & \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) & \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) & \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg x \in B \wedge \neg x \in C) & \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C & \\ \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) & \\ \Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \in A - C & \\ \Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C), & \end{aligned}$$

所以

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$

【例 3.3】证明式(3.10), 即 $A \cap E = A$.

证明 对任意的 x ,

$$x \in A \cap E \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in E \Leftrightarrow x \in A \quad (\text{因为 } x \in E \text{ 是恒真命题}),$$

所以

$$A \cap E = A.$$

以上证明的基本思想是: 欲证 $P = Q$, 即证

$$P \subseteq Q \wedge Q \subseteq P,$$

也就是要证, 对于任意的 x , 有

$$x \in P \Rightarrow x \in Q \quad \text{和} \quad x \in Q \Rightarrow x \in P$$

成立. 对于某些恒等式可以将这两个方向的推理合到一起, 就是

$$x \in P \Leftrightarrow x \in Q.$$

不难看出, 集合运算的规律和命题演算的某些规律是一致的, 所以命题演算的方法是证明集合恒等式的基本方法, 等式(3.1)~(3.23)都可以利用这个方法得到.

证明集合恒等式的另一种方法是利用已知的恒等式来代入. 举例如下:

【例 3.4】假设已知等式(3.1)~(3.14), 试证等式 3.15, 即 $A \cup (A \cap B) = A$.

证明

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= (A \cap E) \cup (A \cap B) && (\text{由等式(3.10)}) \\ &= A \cap (E \cup B) && (\text{由等式(3.8)}) \\ &= A \cap (B \cup E) && (\text{由等式(3.5)}) \\ &= A \cap E && (\text{由等式(3.11)}) \\ &= A && (\text{由等式(3.10)}) \end{aligned}$$

除了以上算律以外, 还有一些关于集合运算性质的重要结果. 限于篇幅, 有关的证明略去, 仅把结论列在下面. 读者可在有关集合包含或相等的证明中直接引入这些结论.

$$A \cap B \subseteq A, \quad A \cap B \subseteq B \quad (3.24)$$

$$A \subseteq A \cup B, \quad B \subseteq A \cup B \quad (3.25)$$

$$A - B \subseteq A \quad (3.26)$$

$$A - B = A \cap \sim B \quad (3.27)$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset \quad (3.28)$$

$$A \oplus B = B \oplus A \quad (3.29)$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \quad (3.30)$$

$$A \oplus \emptyset = A \quad (3.31)$$

$$A \oplus A = \emptyset \quad (3.32)$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C \quad (3.33)$$

式(3.27)把相对补运算转换成交运算,这在证明有关相对补的恒等式中是很有用的.请看一下例.

【例 3.5】 证明: $(A - B) \cup B = A \cup B$.

证明 $(A - B) \cup B = (A \cap \sim B) \cup B = (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) = (A \cup B) \cap E = A \cup B$.

式(3.28)给出了 $A \subseteq B$ 的另外三种等价的定义.这不仅为证明两个集合之间包含关系提供了新方法,同时也可以用于集合公式的化简.

【例 3.6】 化简

$$((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A).$$

解 因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$, $A \subseteq A \cup (B - C)$, 由式 3.28 有

$$((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A) = (A \cup B) - A = B - A.$$

式(3.29)~(3.33)是关于对称差运算的算律,前 4 条可通过对称差的定义加以证明,最后一条叫做消去律,它的证明在下例给出.

【例 3.7】 已知 $A \oplus B = A \oplus C$, 证明 $B = C$.

证明 $A \oplus B = A \oplus C$ (已知)

所以 $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C \quad (\text{式(3.30)})$$

$$\emptyset \oplus B = \emptyset \oplus C \quad (\text{式(3.32)})$$

$$B \oplus \emptyset = C \oplus \emptyset \quad (\text{式(3.29)})$$

$$B = C \quad (\text{式(3.31)})$$

3.4 有穷集合的计数

含有有限个元素的集合称作**有穷集合**.设 A 为有穷集合, A 中的元素数通常记为 $|A|$.

使用文氏图可以很方便地解决有穷集的计数问题.首先根据已知条件把对应的文氏图画出来.一般地说,每一条性质决定一个集合.有多少条性质,就有多少个集合.如果没有特殊的说明,任何两个集合都画成相交的,然后将已知集合的元素数填入表示该集合的区域内.通常从几个集合的交集填起,根据计算的结果将数字逐步填入所有的空白区域.如果交集的数字是未知的,可以设为 x .根据题目中的条件,列出一方程或方程组,就可以求得所需要的结果.

【例 3.8】 对 24 名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查.其统计结果如下:会英、日、德和法语的人分别为 13, 5, 10 和 9 人.其中同时会英语和日语的有 2 人,会英、德和法语中任两种语言的都是 4 人.已知会日语的人既不懂法语也不懂德语,分别求只会一种语言(英、

德、法、日)的人数,和会三种语言的人数.

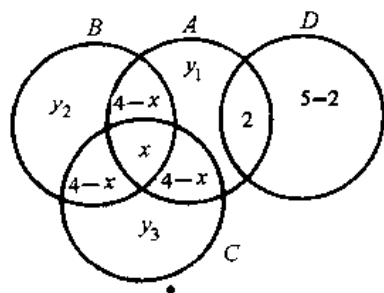


图 3.3

解 令 A, B, C, D 分别表示会英、法、德、日语的人集合. 根据题意画出文氏图如图 3.3 所示. 设同时会三种语言的有 x 人, 只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1, y_2 和 y_3 人. 将 x 和 y_1, y_2, y_3 填入图中相应的区域, 然后依次填入其他区域的人数. 根据题中的已知条件列出方程组如下:

$$\begin{cases} y_1 + 2(4-x) + x + 2 = 13, \\ y_2 + 2(4-x) + x = 9, \\ y_3 + 2(4-x) + x = 10, \\ y_1 + y_2 + y_3 + 3(4-x) + x = 19. \end{cases}$$

解得 $x = 1, y_1 = 4, y_2 = 2, y_3 = 3$.

【例 3.9】 某班有 25 个学生, 其中 14 人会打篮球, 12 人会打排球, 6 人会打篮球和排球, 5 人会打篮球和网球, 还有 2 人会打这三种球. 已知 6 个会打网球的人都会打篮球或排球. 求不会打球的人数.

解 设会打排球, 网球, 篮球的学生集合分别为 A, B, C , 根据题意画出文氏图如图 3.4 所示.

设 x 是会打排球和网球、但不会打篮球的人数, 则有

$$x + 2 + 3 + 0 = 6,$$

解得 $x = 1$. 又有

$$y_1 + x + 2 + 4 = 12 \quad \text{和} \quad y_2 + 4 + 2 + 3 = 14.$$

其中 y_1, y_2 分别表示只会打排球和只会打篮球的人数. 解得

$$y_1 = 5, y_2 = 5.$$

最后由

$$y_1 + y_2 + y_3 + x + 2 + 3 + 4 + 0 = 25$$

解得 $y_3 = 5$, 所以不会打球的有 5 人.

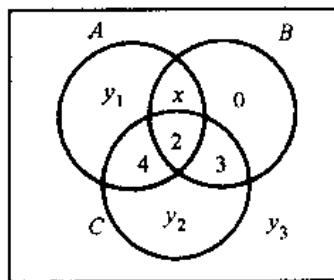


图 3.4

3.5 例题分析

本章的习题大致可以分成三类: 概念题、计算题和证明题. 下面通过一些例题说明这三类题的解题思路、方法和应该注意的问题.

一、概念题

【例 3.10】 设 F 表示一年级大学生的集合, S 表示二年级大学生的集合, R 表示计算机科学系学生的集合, M 表示数学系学生的集合, T 表示选修离散数学的学生的集合, L 表示爱好文学的学生的集合, P 表示爱好体育运动的学生的集合. 则下列各句子所对应的集合表达式分别是什么?

- (1) 所有计算机科学系二年级的学生都选修离散数学.
- (2) 数学系的学生或者爱好文学或者爱好体育运动.

- (3) 数学系一年级的学生都没有选修离散数学.
 (4) 只有一、二年级的学生才爱好体育运动.
 (5) 除去数学系和计算机科学系二年级的学生外都不选修离散数学.

解 (1) $R \cap S \subseteq T$.
 (2) $M \subseteq L \cup P$.
 (3) $(M \cap F) \cap T = \emptyset$.
 (4) $P \subseteq F \cup S$.
 (5) $T \subseteq (M \cup R) \cap S$.

“只有 p 才 q ”, 这种句型的逻辑含义是“如果 q 则 p .”所以句(4)应理解为爱好体育运动的一定是一、二年级的学生.“除去 p 都不 q ”, 这一句型的逻辑含义可解释为“如果 q 则 p ”.所以句(5)应理解为选修离散数学的都是数学系和计算机科学系二年级的学生.

【例 3.11】 判断以下命题的真假:

- (1) $a \in \{\{a\}\}$.
 (2) $\{a\} \in \{\{a\}\}$.
 (3) $x \in \{x\} - \{\{x\}\}$.
 (4) $\{x\} \subseteq \{x\} - \{\{x\}\}$.
 (5) $A - B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$.
 (6) $A - B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$.
 (7) $A \oplus A = A$.
 (8) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
 (9) 如果 $A \cap B = B$, 则 $A = B$.
 (10) $A = \{x\} \cup x$, 则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$.

解 (1) 假. (2) 真. (3) 真. (4) 真. (5) 假. (6) 假. (7) 假. (8) 真. (9) 假. (10) 真.

本题主要考查 $\in, \subseteq$ 的定义以及集合的基本运算性质. 命题(3)中的集合 $\{x\} - \{\{x\}\}$ 实际上就等于 $\{x\}$, 所以命题为真. 根据集合的包含关系不难看出: 如果 $x \in A$, 则有 $\{x\} \subseteq A$, 反之也对. 所以(4)与(3)是等价的命题, 也为真. 命题(5)不是真命题, 因为当 $B = \emptyset$ 时, 有 $A - B = A$. 但只要 A 与 B 不交, 就有 $A - B = A$, 不一定有 $B = \emptyset$. 正确的命题应是:

$$A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset.$$

命题(6)同命题(5)类似, 正确的命题应该是:

$$A - B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B \quad (\text{公式 3.28})$$

命题(7)应改为

$$A \oplus A = \emptyset \quad (\text{公式 3.32})$$

命题(9)应改为

$$\text{如果 } A \cap B = B, \text{ 则 } B \subseteq A \quad (\text{公式 3.28})$$

命题(1)说明 x 既是 A 的元素(因为 $x \in \{x\} \subseteq A$), 又是 A 的子集(因为 $x \subseteq x \cup \{x\} = A$). 前者将 x 看成 A 的元素, 考虑隶属关系; 后者是将 x 看成集合, 与 A 放在同一层次上考虑包含关系. 这两个关系同时成立.

【例 3.12】 设 $S_1 = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$, $S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$, $S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $S_4 = \{3, 4, 5\}$, $S_5 = \{3, 5\}$. 确定在以下条件下 X 可能与 $S_1, \dots, S_5$ 中哪个集合相等?

- (1) 若 $X \cap S_5 = \emptyset$.
- (2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 = \emptyset$.
- (3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$.
- (4) 若 $X - S_3 = \emptyset$.
- (5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \not\subseteq S_1$.

解 (1) S_2 . (2) S_5 . (3) S_1, S_2, S_4 . (4) S_3, S_5 . (5) X 与 $S_1, \dots, S_5$ 中任何一个都不相等.

分析: (1) 与 S_5 不相交的集合不含有 3 和 5, 只有 S_2 满足要求.

(2) S_4, S_5 都是 S_4 的子集, 但 $S_4 \cap S_2 \neq \emptyset$, 所以是 S_5 .

(3) $S_1, \dots, S_5$ 都是 S_1 的子集, 不包含在 S_3 中的集合必含偶数. 所以, S_1, S_2 和 S_4 满足要求.

(4) 由 $X - S_3 = \emptyset$, 知 X 为 S_3 的子集. 只能是 S_3 和 S_5 .

(5) 因为 $S_3 \subseteq S_1$, 所以 $X \subseteq S_3 \subseteq S_1$, 而 $S_1, \dots, S_5$ 都是 S_1 的子集, 所以 X 与其中任何一个都不等.

本题主要考察集合相等、包含、不交、不包含等概念. 在解决这类问题时可以使用排除法. 从一部分集合中把不符合条件的排除.

二、计算题

【例 3.13】 $A = \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 1\}, \{1, 1, \emptyset\}\}$, $B = \{\{\emptyset, 1\}, \{1\}\}$. 计算 $A \cup B, A \cap B, A - B, A \oplus B, P(A)$.

解 $A \cup B = \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 1\}, \{1\}\}$,

$A \cap B = \{\{\emptyset, 1\}\}$,

$A - B = \{\{\emptyset\}\}$,

$A \oplus B = \{\{\emptyset\}, \{1\}\}$,

$P(A) = \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset, 1\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 1\}\}\}$.

A 中的元素 $\{\emptyset, 1\}$ 和 $\{1, 1, \emptyset\}$ 是相等的集合. 应先将 A 化简为 $\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, 1\}\}$, 然后再作计算.

【例 3.14】 化简 $((A \cup (B - C)) \cap A) \cup (B - (B - A))$.

解 $((A \cup (B - C)) \cap A) \cup (B - (B - A))$
 $= A \cup (B - (B - A))$
 $= A \cup (A \cap B)$
 $= A$.

观察 $\cup$ 或 $\cap$ 符号两边的集合之间是否存在包含关系, 如果存在, 则可利用公式 3.28 简化计算. $A \subseteq A \cup (B - C)$, 所以 $(A \cup (B - C)) \cap A = A$. $B = (A \cap B) \cup (B - A)$, 且 $A \cap B$ 与 $B - A$ 不交, 所以 $B - (B - A) = A \cap B$. $A \cap B \subseteq A$, 所以 $A \cup (A \cap B) = A$.

【例 3.15】 求在 1 和 1000 之间 (1 和 1000 包含在内) 有多少个数不能被 5, 6 和 8 之中的任何一个数整除.

解 设 1 到 1000 的整数构成全集 E . A, B, C 是 E 的子集, 分别表示 E 中可以被 5, 6, 8 整除的数的集合. 文氏图如图 3.5 所

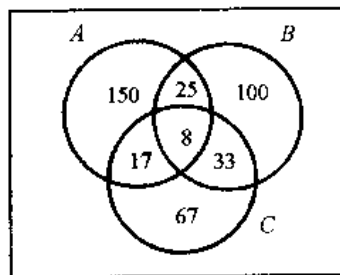


图 3.5

示. 令 $\lfloor x \rfloor$ 表示小于整于 x 的最大整数. $[x, y, z]$ 表示 x, y 和 z 的最小公倍数. 则有

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/[5, 6, 8] \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8,$$

$$|A \cap B| = \lfloor 1000/[5, 6] \rfloor = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33,$$

$$|A \cap C| = \lfloor 1000/[5, 8] \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25,$$

$$|B \cap C| = \lfloor 1000/[6, 8] \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41.$$

将 8, $33 - 8 = 25$, $25 - 8 = 17$, $41 - 8 = 33$ 分别填入适当的区域. 又

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200,$$

$$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166,$$

$$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125.$$

再将 $200 - (25 + 8 + 17) = 150$, $166 - (25 + 8 + 33) = 100$, $125 - (8 + 17 + 33) = 67$ 填入适当的区域, 从而可知 $|A \cup B \cup C| = 400$. 所以不能被 5, 6 和 8 整除的数有 $1000 - 400 = 600$ 个.

三、证明题

本章的证明题主要是证明集合之间的包含或相等. 令 P, Q 表示两个集合(或者是集合公式), 下面分别说明证明 $P \subseteq Q$ 和 $P = Q$ 的常用的方法.

1. 证 $P \subseteq Q$

方法 I 利用定义 3.1. 证明的书写格式是:

任取 x ,

$$x \in P \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in Q,$$

所以

$$P \subseteq Q.$$

其中 $x \in P$ 是推理的前提, 由此出发, 利用题目的已知条件和命题演算的公式, 经过若干步推理(即…所省略的部分), 最终应推出 $x \in Q$. 则由定义可知 $P \subseteq Q$.

【例 3.16】已知 $A \subseteq B$, 证明 $\sim B \subseteq \sim A$.

证明 任取 x ,

$$x \in \sim B \Rightarrow x \notin B \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in \sim A,$$

所以

$$\sim B \subseteq \sim A.$$

因为 $A \subseteq B$, $\forall x$, 有 $x \in A \Rightarrow x \in B$. 根据命题演算公式 $p \rightarrow q$ 则 $\neg q \rightarrow \neg p$. 所以有

$$x \notin B \Rightarrow x \notin A.$$

【例 3.17】证明: $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”(即由 $A \subseteq B$ 证 $P(A) \subseteq P(B)$): 任取 x ,

$$x \in P(A) \Rightarrow x \subseteq A \Rightarrow x \subseteq B \Rightarrow x \in P(B),$$

所以

$$P(A) \subseteq P(B).$$

“ $\Leftarrow$ ”(即由 $P(A) \subseteq P(B)$ 证 $A \subseteq B$): 任取 x ,

$$x \in A \Rightarrow \{x\} \subseteq A \Rightarrow \{x\} \in P(A) \Rightarrow \{x\} \in P(B) \Rightarrow \{x\} \subseteq B \Rightarrow x \in B,$$

所以

$$A \subseteq B.$$

题目中的“ $\Leftrightarrow$ ”表示当且仅当, 即要证明 $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \subseteq P(B)$ 且 $A \subseteq B \Leftarrow P(A) \subseteq P(B)$. 在证明中主要用到了以下知识:

幂集定义: $x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A$.

包含关系的传递性: $x \subseteq A$ 且 $A \subseteq B \Rightarrow x \subseteq B$.

等价条件: $x \in A \Leftrightarrow \{x\} \subseteq A$ 等.

这些都是很有用的概念.

方法 II 设法找到一个集合 T , 满足 $P \subseteq T$ 且 $T \subseteq Q$. 由包含关系的传递性, 有 $P \subseteq Q$.

【例 3.18】 证明: $A - C \subseteq A \cup B$.

证明 因为 $A - C \subseteq A$, $A \subseteq A \cup B$, 所以 $A - C \subseteq A \cup B$.

这里的 A 就是方法 II 中的 T 集合.

方法 III 利用 $P \subseteq Q$ 的等价定义, 即 $P \cup Q = Q$, $P \cap Q = P$ 或 $P - Q = \emptyset$ 来证.

【例 3.19】 证明: $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow A \cup B \subseteq C$.

证明 “ $\Rightarrow$ ” $(A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C \cup C$

$$= (A \cup C) \cup (B \cup C) = C \cup C = C, \quad (\text{因为 } A \subseteq C, B \subseteq C)$$

所以

$$A \cup B \subseteq C.$$

$$\text{“}\Leftarrow\text{” } A \cup C \subseteq (A \cup C) \cup B = (A \cup B) \cup C = C, \quad (\text{因为 } A \cup B \subseteq C)$$

所以

$$A \subseteq C.$$

同理可证 $B \subseteq C$.

欲证 $A \cup B \subseteq C$, 只须证明 $(A \cup B) \cup C = C$. 反之, 欲证 $A \subseteq C$ 或 $B \subseteq C$, 只须证明 $A \cup C = C$ 或 $B \cup C = C$. 这些都可以通过集合运算得到.

方法 IV 利用已知包含式的并、交等运算得到新的包含式.

【例 3.20】 证明 $A \cap C \subseteq B \cap C \wedge A - C \subseteq B - C \Rightarrow A \subseteq B$.

证明 已知 $A \cap C \subseteq B \cap C$, $A - C \subseteq B - C$,

得

$$(A \cap C) \cup (A - C) \subseteq (B \cap C) \cup (B - C),$$

$$(A \cap C) \cup (A \cap \sim C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \cap \sim C),$$

$$A \cap (C \cup \sim C) \subseteq B \cap (C \cup \sim C),$$

$$A \cap E \subseteq B \cap E.$$

所以

$$A \subseteq B.$$

由两个已知的包含式进行并和交运算可得到新的包含式, 即

$$P_1 \subseteq Q_1 \wedge P_2 \subseteq Q_2 \Rightarrow P_1 \cup P_2 \subseteq Q_1 \cup Q_2,$$

$$P_1 \subseteq Q_1 \wedge P_2 \subseteq Q_2 \Rightarrow P_1 \cap P_2 \subseteq Q_1 \cap Q_2.$$

但是相对补运算没有这种性质, 即

$$P_1 \subseteq Q_1 \wedge P_2 \subseteq Q_2 \nRightarrow P_1 - P_2 \subseteq Q_1 - Q_2,$$

其中 $\nRightarrow$ 表示“不一定能推出”的意思.

方法 V 反证法. 以例 3.20 来说明.

证明 假设 $A \not\subseteq B$, 则 $\exists x (x \in A \wedge x \notin B)$, 分以下两种情况讨论:

若 $x \in C$, 则 $x \in A \cap C$ 但 $x \notin B \cap C$. 与 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 矛盾.

若 $x \notin C$, 则 $x \in A - C$ 但 $x \notin B - C$. 与 $A - C \subseteq B - C$ 矛盾.

证明包含关系的五种方法中常用的是前三种, 而用得最多的是第一种. 方法 IV 只能在有两个已知包含式的情况下使用.

2. 证 $P = Q$.

方法 I 根据相等的定义, 分别证 $P \subseteq Q$ 和 $Q \subseteq P$. 证明的书写格式是:

任取 x ,

$$x \in P \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in Q \text{ (也可用其他方法证 } P \subseteq Q),$$

$$x \in Q \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in P \text{ (也可用其他方法证 } Q \subseteq P),$$

所以 $P = Q$.

其中 $\cdots$ 和 $\Rightarrow$ 的含义同前.

【例 3.21】 已知 $A \subseteq B$, 证明 $B \cup \sim A = E$.

证明 因为 E 是全集, 故 $B \cup \sim A \subseteq E$.

任取 x ,

$$\begin{aligned} x \in E &\Rightarrow x \in B \cup \sim B \Rightarrow x \in B \vee x \in \sim B \Rightarrow x \in B \vee x \notin B \\ &\Rightarrow x \in B \vee x \notin A \Rightarrow x \in B \vee x \in \sim A \Rightarrow x \in B \cup \sim A. \end{aligned}$$

所以 $E \subseteq B \cup \sim A$. 得证 $B \cup \sim A = E$.

上述证明中的 $x \in B \vee x \notin B \Rightarrow x \in B \vee x \notin A$ 是由于 $A \subseteq B$, 所以 $x \in A \Rightarrow x \in B$, 即 $x \notin B \Rightarrow x \notin A$.

如果在证明过程中的所有“推出”都可以用“当且仅当”来代替, 即 $\Rightarrow$ 可以用 $\Leftrightarrow$ 代替. 换句话说, 任何一步的推理同时有“左边推右边”和“右边推左边”, 则可将证明过程简化为:

任取 x ,

$$x \in P \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow x \in Q,$$

所以 $P = Q$.

【例 3.22】 证明: $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.

证明 任取 x ,

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) - C &\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \notin C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in A - C \vee x \in B - C \Leftrightarrow x \in (A - C) \cup (B - C), \end{aligned}$$

所以 $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.

上述证明中每一步推理都是以定义或命题逻辑中的等值式为根据, 所以都是充分必要的.

方法 II 反证法.

【例 3.23】 证明: $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$.

证明 假设 $B \neq C$, 则 $\exists x(x \in B \wedge x \notin C)$ 或 $\exists x(x \in C \wedge x \notin B)$. 若 $\exists x(x \in B \wedge x \notin C)$, 分以下两种情况考虑:

若 $x \in A$, 则 $x \in A \cap B$ 但 $x \notin A \cap C$. 与 $A \cap B = A \cap C$ 矛盾.

$x \notin A$, 则 $x \in A \cup B$ 但 $x \notin A \cup C$. 与 $A \cup B = A \cup C$ 矛盾.

对于 $\exists x(x \in C \wedge x \notin B)$ 的情况同理可证.

方法 III 集合恒等式代入法. 以例 3.22 和 3.23 为例.

(1) 求证: $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.

证明 $(A \cup B) - C = (A \cup B) \cap \sim C = (A \cap \sim C) \cup (B \cap \sim C) = (A - C) \cup (B - C)$.

(2) 求证: $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$.

证明 由 $A \cup B = A \cup C$ 和 $A \cap B = A \cap C$,

有 $(A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup C) - (A \cap C),$

$$A \oplus B = A \oplus C,$$

所以 $B = C$.

(1) 中首先用恒等式将相对补运算转换成交运算, 然后使用 $\cap$ 运算对 $\cup$ 运算的分配律.

(2) 的证明中首先利用两个已知的等式相减(即相对补运算)得到 $\oplus$ 运算的等价定义形式, 然后根据这一定义等量代入得到 $A \oplus B = A \oplus C$, 再由 $\oplus$ 运算的消去律得 $B = C$.

这种证明方法用得也比较多. 设 $P = Q, S = T, P, Q, S, T$ 都是集合表达式, 则有

$$P \cup S = Q \cup T, P \cap S = Q \cap T, P - S = Q - T.$$

但反之不对, 即

$$P \cup S = P \cup T \nRightarrow S = T,$$

$$P \cap S = P \cap T \nRightarrow S = T,$$

$$P - S = P - T \text{ 或 } S - P = T - P \nRightarrow S = T.$$

习 题 三

1. 选择适当的谓词表示下列集合:

- (1) 小于 5 的非负整数集合. (2) 奇整数集合. (3) 10 的整倍数的集合.

2. 用列元素法表示下列集合:

- (1) $S_1 = \{x | x \text{ 是十进制的数字}\}.$ (2) $S_2 = \{x | x - 2 \vee x = 5\}.$
 (3) $S_3 = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x < 12\}.$ (4) $S_4 = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 1 = 0 \wedge x > 3\}.$
 (5) $S_5 = \{\langle x, y \rangle | x, y \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 2 \wedge -1 \leq y \leq 0\}.$

3. 设 F 表示一年级大学生的集合, S 表示二年级大学生的集合, M 表示数学专业学生的集合, R 表示计算机专业学生的集合, T 表示听离散数学课学生的集合, G 表示星期一晚上参加音乐会的学生的集合, H 表示星期一晚上很迟才睡觉的学生的集合, 问下列各句子所对应的集合表达式分别是什么? 请从备选的答案中挑出来.

- (1) 所有计算机专业二年级的学生在学离散数学课.
 (2) 这些且只有这些学离散数学课的学生或者星期一晚上去听音乐会的学生在星期一晚上很迟才睡觉.
 (3) 听离散数学课的学生都没参加星期一晚上的音乐会.
 (4) 这个音乐会只有大学一、二年级的学生参加.
 (5) 除去数学专业和计算机专业以外的二年级学生都去参加了音乐会.

备选答案:

- ① $T \subseteq G \cup H,$ ② $G \cup H \subseteq T,$ ③ $S \cap R \subseteq T,$
 ④ $H = G \cup T,$ ⑤ $T \cap G = \emptyset,$ ⑥ $F \cup S \subseteq G,$
 ⑦ $G \subseteq F \cup S,$ ⑧ $S - (R \cup M) \subseteq G,$ ⑨ $G \subseteq S - (R \cap M).$

4. 确定下列命题是否为真:

- (1) $\emptyset \subseteq \emptyset.$ (2) $\emptyset \in \emptyset.$
 (3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}.$ (4) $\emptyset \in \{\emptyset\}.$
 (5) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}.$ (6) $\{a, b\} \in \{a, b, c, \{a, b\}\}.$
 (7) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, \{\{a, b\}\}\}.$ (8) $\{a, b\} \in \{a, b, \{\{a, b\}\}\}.$

5. 求下列集合的幂集:

- (1) $\{1, 2, 3\}.$ (2) $\{1, \{2, 3\}\}.$ (3) $\{\emptyset\}.$
 (4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$ (5) $\{\{1, 2\}, \{2, 1, 1\}, \{2, 1, 1, 2\}\}.$ (6) $\{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}.$

6. 设 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 4\}, B = \{1, 2, 5\}, C = \{2, 4\}.$ 求下列集合:

- (1) $A \cap \sim B.$ (2) $(A \cap B) \cup \sim C.$ (3) $\sim (A \cap B).$
 (4) $P(A) \cap P(B).$ (5) $P(A) - P(B).$

7. 设 A, B, C, D 是 $\mathbb{Z}$ 的子集, 其中

$$A = \{1, 2, 7, 8\},$$

$$B = \{x^2 \mid x^2 < 50 \wedge x \in \mathbb{Z}\},$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 30 \wedge x \text{ 可以被 3 整数}\},$$

$$D = \{x \mid x = 2^k \wedge k \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq k \leq 6\}.$$

用列元素法表示下列集合:

$$(1) A \cup B \cup C \cup D. \quad (2) A \cap B \cap C \cap D. \quad (3) B - (A \cup C). \quad (4) (\sim A \cap B) \cup D.$$

8. 化简下列集合表达式:

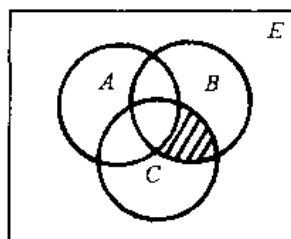
$$(1) ((A \cup B) \cap B) - (A \cup B). \quad (2) ((A \cup B \cup C) - (B \cup C)) \cup A.$$

$$(3) (B - (A \cap C)) \cup (A \cap B \cap C). \quad (4) (A \cap B) - (C - (A \cup B)).$$

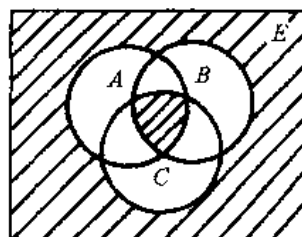
9. 画出下列集合的文氏图:

$$(1) \sim A \cap \sim B. \quad (2) (A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A). \quad (3) A \cap (\sim B \cup C).$$

10. 用公式表示图 3.6 中阴影部分的集合.



(1)



(2)

图 3.6

11. 对 60 个人的调查表明有 25 人阅读《每周新闻》杂志, 26 人阅读《时代》杂志, 26 人阅读《幸运》杂志, 9 人阅读《每周新闻》和《幸运》杂志, 11 人阅读《每周新闻》和《时代》杂志, 8 人阅读《时代》和《幸运》杂志, 还有 8 人什么杂志也不读. 求:

(1) 阅读全部三种杂志的人数.

(2) 分别求只阅读《每周新闻》、《时代》和《幸运》杂志的人数.

12. 在 1 到 300 的整数中(1 和 300 包含在内)分别求满足以下条件的数的个数:

(1) 同时能被 3, 5 和 7 整除.

(2) 不能被 3 和 5, 也不能被 7 整除.

(3) 可以被 3 整除, 但不能被 5 和 7 整除.

(4) 可以被 3 或 5 整除, 但不能被 7 整除.

(5) 只被 3, 5 和 7 之中的一个数整除.

13. 设 A, B, C 是集合, 证明:

$$(1) (A - B) - C = A - (B \cup C).$$

$$(2) (A - B) - C = (A - C) - (B - C).$$

$$(3) (A - B) - C = (A - C) - B.$$

14. 设 A, B, C 是集合, 证明:

$$C \subseteq A \wedge C \subseteq B \Leftrightarrow C \subseteq A \cap B.$$

15. 设 P, Q 为集合, 证明:

$$P \subseteq Q \Leftrightarrow P - Q \subseteq \sim P.$$

16. 证明: 如果对一切集合 X , 有 $X \cup Y = X$, 则 $Y = \emptyset$.

17. 设 A, B, C, D 为集合, 判断下列命题是否为真. 如果为真请给出证明, 否则请举一个反例.

$$(1) A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D.$$

$$(2) A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D.$$

18. 设 A, B 为集合, 证明:

$$(1) P(A) \cap P(B) = P(A \cap B).$$

$$(2) P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B).$$

(3) 针对(2), 举一反例说明 $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$ 对某些集合 A 和 B 是不成立的.

第四章 二元关系和函数

4.1 集合的笛卡儿积和二元关系

定义 4.1 由两个元素 x 和 y (允许 $x = y$) 按一定顺序排列成的二元组叫做一个**有序对**, 记作 $\langle x, y \rangle$, 其中 x 是它的**第一元素**, y 是它的**第二元素**.

直角坐标系中点的坐标就是有序对. 一般说来, 有序对 $\langle x, y \rangle$ 具有以下性质:

1. 当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.
2. $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 的充分必要条件是 $x = u$ 且 $y = v$.

这些性质是二元集 $\{x, y\}$ 所不具备的. 例如, 当 $x \neq y$ 时有 $\{x, y\} = \{y, x\}$. 原因在于有序对中的元素是有序的, 而集合中的元素是无序的.

定义 4.2 设 A, B 为集合, 用 A 中元素为第一元素, B 中元素为第二元素构成有序对, 所有这样的有序对组成的集合叫做 A 和 B 的**笛卡儿积**, 记作 $A \times B$.

符号化表示为

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

例如, 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则

$$A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\},$$

$$B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

由排列组合的基本常识不难证明, 如果 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素, 则 $A \times B$ 中有 mn 个元素.

笛卡儿积运算具有以下性质:

1. 对任意集合 A , 根据定义有

$$A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset.$$

2. 一般地说, 笛卡儿积运算不满足交换律, 即

$$A \times B \neq B \times A \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B \text{ 时}).$$

3. 笛卡儿积运算不满足结合律, 即

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge C \neq \emptyset \text{ 时}).$$

4. 笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律, 即

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A).$$

5. 设 A, B, C, D 是集合, 则有

$$A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D.$$

注意, 性质 5 的逆命题不为真. 换句话说, 当 $A \times B \subseteq C \times D$ 时不一定有 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$.

例如

$$A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{3\}, D = \{4\},$$

这时有

$$A \times B = \emptyset, C \times D = \{\langle 3, 4 \rangle\}, A \times B \subseteq C \times D,$$

但 $B \not\subseteq D$.

【例 4.1】 已知 $\langle x+2, 4 \rangle = \langle 5, 2x+y \rangle$, 求 x 和 y .

解 由有序对相等的充要条件有

$$\begin{cases} x+2=5, \\ 4=2x+y. \end{cases}$$

解得 $x=3, y=-2$.

【例 4.2】 设 $A = \{1, 2\}$, 求 $P(A) \times A$.

解 $P(A) \times A$

$$= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \times \{1, 2\}$$

$$= \{\langle \emptyset, 1 \rangle, \langle \emptyset, 2 \rangle, \langle \{1\}, 1 \rangle, \langle \{1\}, 2 \rangle, \langle \{2\}, 1 \rangle, \langle \{2\}, 2 \rangle, \langle \{1, 2\}, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, 2 \rangle\}.$$

【例 4.3】 设 A, B, C, D 为任意集合, 判断以下命题是否为真, 并说明理由:

$$(1) A \times B = A \times C \Rightarrow B = C.$$

$$(2) A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C).$$

$$(3) A = B \wedge C = D \Rightarrow A \times C = B \times D.$$

$$(4) \text{存在集合 } A, \text{使得 } A \subseteq A \times A.$$

解 (1) 不一定为真. 当 $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{2\}$ 时有 $A \times B = \emptyset = A \times C$, 但 $B \neq C$.

(2) 不一定为真. 当 $A = B = \{1\}, C = \{2\}$ 时有

$$A - (B \times C) = \{1\} - \{\langle 1, 2 \rangle\} = \{1\},$$

$$(A - B) \times (A - C) = \emptyset \times \{1\} = \emptyset.$$

(3) 为真. 由等量代入的原理可证.

(4) 为真. 当 $A = \emptyset$ 时有 $A \subseteq A \times A$ 成立.

定义 4.3 如果一个集合满足以下条件之一:

(1) 集合非空, 且它的元素都是有序对,

(2) 集合是空集.

则称该集合为一个**二元关系**, 记作 R . 二元关系也可简称为**关系**. 对于二元关系 R , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$.

例如, 设 $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, a\}$,

则 R_1 是二元关系, R_2 不是二元关系, 只是一个集合. 根据定义可以写 $1R_1 2, aR_1 b, aR_1 c$ 等.

定义 4.4 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做**从 A 到 B 的二元关系**, 特别当 $A = B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**.

例如 $A = \{0, 1\}, B = \{1, 2, 3\}$, 那么

$$R_1 = \{\langle 0, 2 \rangle\}, R_2 = A \times B, R_3 = \emptyset, R_4 = \{\langle 0, 1 \rangle\}$$

等都是从 A 到 B 的二元关系, 而 R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

集合 A 上的二元关系的数目依赖于 A 中的元素数. 如果 $|A| = n$, 那么 $|A \times A| = n^2$, $A \times A$ 的子集就有 2^{n^2} 个. 每一个子集代表一个 A 上的二元关系, 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二

元关系. 例如 $|A|=3$, 则 A 上有 $2^{3^2}=512$ 个不同的二元关系.

对于任何集合 A , 都有三个特殊的二元关系. 其中之一就是空集 $\emptyset$, 它是 $A \times A$ 的子集, 也是 A 上的关系, 叫做空关系. 另外两个就是全域关系 E_A 和恒等关系 I_A .

定义 4.5 对任意集合 A , 定义

$$E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A\} = A \times A,$$

$$I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}.$$

例如, $A = \{a, b\}$, 则

$$E_A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\},$$

$$I_A = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}.$$

除了以上三种特殊的关系以外, 还有一些常用的关系, 分别说明如下.

$$L_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y\}, \text{ 这里 } A \subseteq R,$$

$$D_B = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \mid y\}, \text{ 这里 } B \subseteq Z^*,$$

$$R_{\subseteq} = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathcal{A} \wedge x \subseteq y\},$$

其中 L_A 叫做 A 上的小于等于关系, A 是实数集 R 的子集. D_B 叫做 B 上的整除关系. $x \mid y$ 表示 x 可以整除 y , 也就是说 x 是 y 的因子, 而 B 是非零整数集 Z^* 的子集. $R_{\subseteq}$ 叫做 $\mathcal{A}$ 上的包含关系, $\mathcal{A}$ 是由一些集合构成的集合族. 例如令 $A = \{1, 2, 3\}$, 则有

$$L_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\},$$

$$D_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}.$$

若令 $A = \{a, b\}$, $\mathcal{A} = P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则 $\mathcal{A}$ 上的包含关系是

$$R_{\subseteq} = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle,$$

$$\langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle\}.$$

类似地还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等等.

【例 4.4】 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下面各式定义的 R 都是 A 上的关系, 分别列出 R 的元素:

(1) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \text{ 是 } y \text{ 的倍数}\}.$

(2) $R = \{\langle x, y \rangle \mid (x - y)^2 \in A\}.$

(3) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x/y \text{ 是素数}\}.$

(4) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \neq y\}.$

解 (1) $R = \{\langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}.$

(2) $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}.$

(3) $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}.$

(4) $R = E_A - I_A.$

给出一个关系的方法有三种: 集合表达式, 关系矩阵和关系图. 例 4.4 中的关系就是用集合表达式来给出的. 对于有穷集 A 上的关系还可以用其他两种方式给出.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的关系. 令

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } x_i R x_j; \\ 0, & \text{若 } x_i \not R x_j, \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

则

$$(r_{ij}) = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

是 R 的关系矩阵:

例如 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 R 的关系矩阵为

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

设 $A = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, R 是 A 上的关系, V 是顶点集合, E 是有向边的集合, 令 $V = A$, 且 $\langle x_i, x_j \rangle \in E \Leftrightarrow x_i R x_j$, 则 $G = \langle V, E \rangle$ 就是 R 的关系图.

在上面的例子中, R 的关系图如图 4.1 所示.

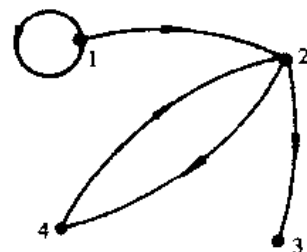


图 4.1

4.2 关系的运算

关系的运算有五种, 分别定义如下:

定义 4.6 关系 R 的定义域 $\text{dom } R$, 值域 $\text{ran } R$ 是

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y (xRy)\},$$

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x (xRy)\}.$$

不难看出, $\text{dom } R$ 就是 R 中所有有序对的第一元素构成的集合, $\text{ran } R$ 就是 R 中所有有序对的第二元素构成的集合.

【例 4.5】 设 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 则

$$\text{dom } R = \{1, 2, 3\}, \text{ran } R = \{1, 2, 3, 4\}.$$

定义 4.7 设 R 为二元关系, R 的逆关系, 简称 R 的逆, 记作 R^{-1} ,

$$R^{-1} = \{\langle x, y \rangle \mid yRx\}.$$

定义 4.8 设 F, G 为二元关系, G 对 F 的右复合记作 $F \circ G$,

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle \mid \exists t (xFt \wedge tGy)\}.$$

【例 4.6】 设 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$. 则

$$F^{-1} = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\},$$

$$F \circ G = \{\langle 6, 3 \rangle\}, \quad G \circ F = \{\langle 2, 3 \rangle\}.$$

关系的逆是比较好求的, 只需把关系 R 所有的有序对颠倒, 即第一元素与第二元素交换就可以了. 但右复合运算没有这么简单, 可以使用一种图解的方法来做. 例 4.6 中的 $F \circ G$ 和 $G \circ F$ 的图示由图 4.2 给出.

任给关系 R 可作出它的图示. 把 $\text{dom } R$ 中的元素放在左边从上到下顺序排列, 把 $\text{ran } R$ 中的元素放在右边, 也从上到下顺序排列. 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 就从 $\text{dom } R$ 的 x 到 $\text{ran } R$ 中的 y 画一条有向边. 这样得到的图就是 R 的图示. 为求 $F \circ G$, 首先做出 F 的图示, 然后按以下办法

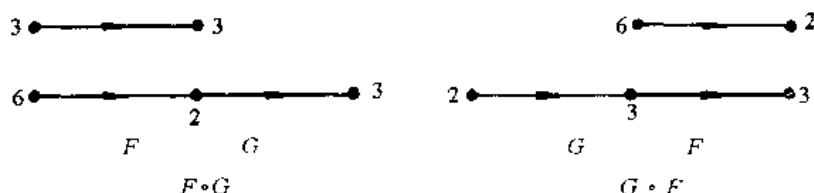


图 4.2

将 G 的图示接到 F 的右边. 如果 $\langle x, y \rangle \in F, \langle y, z \rangle \in G$, 就将 G 中代表 $\langle y, z \rangle$ 的有向边接到 F 中代表 $\langle x, y \rangle$ 的有向边的后面. 如图 4.2 $F \circ G$ 的图示中, G 的 $\langle 2, 3 \rangle$ 边接到 F 的 $\langle 6, 2 \rangle$ 边后面. 当所有该连接的边都连完以后检查全图, 找出所有从 $\text{dom } F$ 到 $\text{ran } G$ 的由两条有向边构成的路径, 记下每条路径的始点和终点. 每一组始点和终点构成的有序对就属于 $F \circ G$. 同样地也可以得到 $G \circ F$.

在这里要说明一点, 定义 4.8 给出了两个关系的右复合, 同样也可以定义它们的左复合 $F \circ G$, 即

$$F \circ G = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists t (x G t \wedge t F y) \}.$$

如果我们把二元关系看作一种作用, $\langle x, y \rangle \in R$ 可以解释为 x 通过 R 的作用变到 y , 那么右复合 $F \circ G$ 与左复合 $F \circ G$ 都是两个作用的连续发生. 所不同的是: 右复合 $F \circ G$ 表示在右边的 G 是复合到 F 上的第二步作用; 而左复合恰好相反, $F \circ G$ 表示左边的 F 是复合到 G 上的第二步作用. 这两种规定都是合理的. 只不过有的人习惯于右复合, 有的人习惯于左复合. 正如在交通规则中有的国家规定右行, 有的国家规定左行一样. 在本书中采用右复合的定义, 而在其他的书中可能采取左复合的定义. 请读者注意两者的区别.

【例 4.7】 P 是所有人的集合, 令

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的父亲} \},$$

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的母亲} \}.$$

(1) 说明 $R \circ R, R^{-1} \circ S^{-1}, R^{-1} \circ S$ 各关系的含义.

(2) 用 R, S 及其逆和右复合运算表示以下关系:

$$\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的外祖母} \},$$

$$\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的祖母} \}.$$

解 (1) $R \circ R$ 表示关系 $\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的祖父} \};$

$R^{-1} \circ S^{-1}$ 表示关系 $\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的祖母} \};$

$R^{-1} \circ S$ 表示空关系 $\emptyset$.

(2) $\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的外祖母} \}$ 的表达式是 $S^{-1} \circ S^{-1}$;

$\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的祖母} \}$ 的表达式是 $S \circ R$.

下面考虑关系运算的性质.

定理 4.1 设 F, G, H 是任意的关系, 则有

$$(1) (F^{-1})^{-1} = F,$$

$$(2) \text{dom } F^{-1} = \text{ran } F, \text{ran } F^{-1} = \text{dom } F,$$

$$(3) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H),$$

$$(4) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}.$$

证明 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F,$$

所以

$$(F^{-1})^{-1} = F.$$

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom } F^{-1} \Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y (\langle y, x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran } F,$$

所以

$$\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F.$$

同理可证

$$\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F.$$

(3) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &\in (F \circ G) \circ H \\ &\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H), \end{aligned}$$

所以

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H).$$

(4) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &\in (F \circ G)^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G \\ &\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G) \\ &\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1}) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}, \end{aligned}$$

所以

$$(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}.$$

定理 4.2 设 R 为 A 上的关系, 则

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R.$$

证明 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &\in R \circ I_A \Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in I_A) \\ &\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge t = y) \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R, \\ \langle x, y \rangle &\in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge x, y \in A \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, y \rangle \in I_A \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ I_A, \end{aligned}$$

所以

$$R \circ I_A = R.$$

同理可证 $I_A \circ R = R$.

定理 4.1 和 4.2 给出了关系运算的重要性质. 关系的右复合运算满足结合律, 而恒等关系和任何关系 R 的右复合就等于关系 R .

关系的最后一种运算就是幂运算—— A 上关系 R 的 n 次幂, 即 n 个 R 的右复合.

定义 4.9 设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂是

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A,$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R.$$

由定义 4.9 可知, 对于 A 上的关系 R_1 和 R_2 , 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$. 也就是说, A 上任何关系的 0 次幂都相等, 都等于 A 上的恒等关系 I_A . 此外对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$. 因为

$$R^1 = R^0 \circ R = I_A \circ R = R.$$

给定 A 上的关系 R 和自然数 n , 怎样计算 R^n 呢? 如果 R 是用集合表达式给出的, 可以通过 $n-1$ 次的右复合计算得到 R^n . 如果 R 是用关系矩阵 M 给出的, 则 R^n 的关系矩阵是 M^n —— n 个矩阵 M 相乘. 与普通矩阵不同的是, 其中的加法是逻辑加, 即

$$1+1=1, 1+0=0+1=1, 0+0=0.$$

如果 R 是用关系图 G 给出的, 考查 G 的每个顶点 x_i , 如果从 x_i 出发经过 n 步长的路径到达顶点 x_j , 则在 R^n 的关系图中有一条 x_i 到 x_j 的边. 当把所有这样的边都找到以后, 就得到 R^n 的关系图中所有的边, 而 R^n 关系图的顶点与 R 关系图的顶点完全一样.

【例 4.8】 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 求 R 的各次幂.

解 (1) 用关系矩阵相乘的方法. R 的关系矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则 R^2, R^3, R^4 等的关系矩阵分别是

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M^3 = M^2 M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M^4 = M^3 M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此 $M^4 = M^2$. 所以 $R^4 = R^2$. 由此可以得到:

$$R^2 = R^4 = R^6 = \cdots, \quad R^3 = R^5 = R^7 = \cdots,$$

而 R^0 , 即 I_A 的关系矩阵是

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

至此, R 各次幂的关系矩阵都得到了.

(2) 用关系图的方法得 $R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如图 4.3 所示.

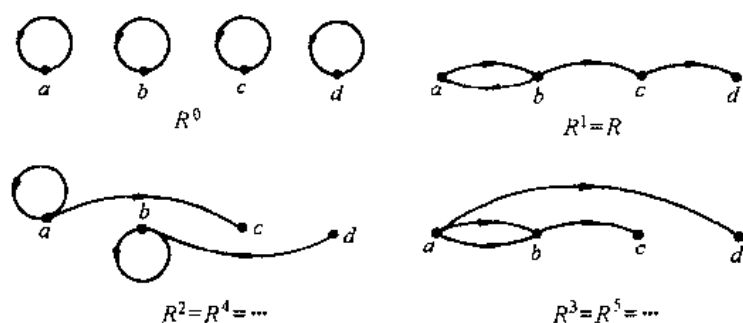


图 4.3

下面考虑幂运算的性质.

定理 4.3 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则 $\exists s, t \in N$, 使 $R^s = R^t$.

证明 R 为 A 上的关系, 对任何自然数 k , R^k 都是 $A \times A$ 的子集. 又 $|A \times A| = n^2$, $|P(A \times A)| = 2^{n^2}$, 即 $A \times A$ 的不同的子集仅 2^{n^2} 个. 当列出 R 的各次幂 $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots$ 时, 定存在 s 和 $t \in N$, 使 $R^s = R^t$.

该定理说明有穷集上只有有穷多个不同的二元关系. R 的 t 次幂 R^t 当 t 足够大时必与某个 $R^s (s < t)$ 相等. 如例 4.8 中有 $R^4 = R^2$.

定理 4.4 R 为 A 上的关系, $m, n \in N$, 则

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n},$$

$$(2) (R^m)^n = R^{mn}.$$

证明 用归纳法.

(1) $\forall m \in N$, 施归纳于 n .

若 $n = 0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}.$$

假设当 $n = k$ 时有 $R^m \circ R^k = R^{m+k}$, 则当 $n = k+1$ 时有

$$R^m \circ R^{k+1} = R^m \circ (R^k \circ R) = (R^m \circ R^k) \circ R = R^{m+k} \circ R = R^{m+k+1},$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(2) $\forall m \in N$, 施归纳于 n .

若 $n = 0$, 则有 $(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \cdot 0}$.

假设当 $n = k$ 时有 $(R^m)^k = R^{mk}$, 则当 $n = k+1$ 时有

$$(R^m)^{k+1} = (R^m)^k \circ R^m = R^{mk} \circ R^m = R^{mk+m} = R^{m(k+1)},$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

4.3 关系的性质

关系的性质主要有以下五种: 自反性, 反自反性, 对称性, 反对称性, 传递性. 分别定义如下:

定义 4.10 R 在 A 上是自反的当且仅当 $\forall x(x \in A \rightarrow xRx)$.

例如 A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 以及小于等于关系、整除关系、包含关系, 都是自反的. 但小于关系、真包含关系不是自反的.

不难证明, 如果 R 是 A 上自反的关系, 则有 $I_A \subseteq R \subseteq E_A$. 反之, 若有 $I_A \subseteq R \subseteq E_A$, 则 R 一定是 A 上自反的关系. 由此可见 I_A 是 A 上最小的自反关系, 而 E_A 是 A 上最大的自反关系.

【例 4.9】 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$, 说明 R_1, R_2, R_3 是否为 A 上自反的关系.

解 只有 R_2 是 A 上自反的关系, 因为 $I_A \subseteq R_2$; 而 R_1 和 R_3 都不是 A 上的自反关系, 因为 $\langle 3, 3 \rangle \notin R_1, R_3$.

关系 R 是否为自反关系是相对集合 A 来说的. 同一个关系在不同的集合上具有不同的性质. 如例 4.9 中的 R_1 在 $A = \{1, 2, 3\}$ 上不是自反的, 但在 $B = \{1, 2\}$ 上是自反的, 因为 $I_B \subseteq R_1$.

定义 4.11 R 在 A 上是反自反的当且仅当 $\forall x(x \in A \rightarrow x \not R x)$.

例如 A 上的空关系 $\emptyset$, 小于关系, 真包含关系都是反自反的.

不难证明, R 是 A 上反自反的关系, 则有 $R \cap I_A = \emptyset$, 反之也对. A 上最小的反自反关系为空关系 $\emptyset$, 最大的反自反关系为 $E_A - I_A$.

【例 4.10】 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$. 说明 R_1, R_2, R_3 是否为 A 上反自反的关系.

解 由反自反性的充要条件 $R \cap I_A = \emptyset$ 可以判定只有 R_3 为 A 上反自反的关系.

根据 A 上的关系 R 是否具有自反性和反自反性可以将 A 上的关系进行分类. 若 A 为非空集合, 则 A 上的关系可以是自反的, 或反自反的, 或既不是自反的、也不是反自反的. 如例 4.9, R_1 不是自反的、也不是反自反的, R_2 是自反的, R_3 是反自反的.

定义 4.12 R 在 A 上是对称的当且仅当 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$.

例如 A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$ 都是对称的关系.

易证 R 为 A 上对称关系的充分必要条件是 $R = R^{-1}$.

【例 4.11】 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, 说明 R_1, R_2, R_3 是否为 A 上对称关系.

解 R_1, R_2 都是 A 上对称关系, 因为有 $R_1 = R_1^{-1}$, $R_2 = R_2^{-1}$. 但 R_3 不是 A 上对称关系, 因为 $R_3 \neq R_3^{-1}$.

定义 4.13 R 在 A 上是反对称的当且仅当 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$.

例如 A 上的空关系 $\emptyset$, 恒等关系 I_A 都是反对称的.

可以证明反对称性的下述定义与定义 4.13 是等价的:

R 在 A 上是反对称的当且仅当 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \wedge x \neq y \rightarrow y \not R x)$.

这说明在一个反对称的关系 R 中如果有 $\langle x, y \rangle$, 当 $x \neq y$ 时一定在 R 中不出现 $\langle y, x \rangle$.

R 在 A 上为反对称关系的充要条件是: $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

【例 4.12】 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$. 说明 R_1, R_2, R_3 是否为 A 上反对称的关系.

解 R_1, R_2 为 A 上反对称的关系, R_3 不是. 因为 $R_1 \cap R_1^{-1} = R_1 \subseteq I_A, R_2 \cap R_2^{-1} = \emptyset \subseteq I_A$, 但是 $R_3 \cap R_3^{-1} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\} \not\subseteq I_A$.

根据 A 上的关系是否具有对称性和反对称性进行分类, 可以将 A 上的关系分成四类: 对称的, 反对称的, 既不是对称的又不是反对称的, 既是对称的又是反对称的. 在例 4.12 中, R_1 既是对称的又是反对称的, R_2 是反对称的, R_3 是对称的. 如果令 $R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 则 R_4 既不是对称的又不是反对称的.

定义 4.14 R 在 A 上是传递的当且仅当 $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$.

例如 A 上的全域关系 E_A 、恒等关系 I_A 、空关系 $\emptyset$ 、小于等于关系、整除关系、包含关系等都是传递的关系.

易证 R 为 A 上传递关系的充要条件是 $R \circ R \subseteq R$.

【例 4.13】 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$. 说明 R_1, R_2, R_3 是否为 A 上传递的关系.

解 R_1, R_2 是 A 上传递的关系, 但 R_3 不是. 因为 $R_1 \circ R_1 = R_1, R_2 \circ R_2 = \emptyset \subseteq R_2$, $R_3 \circ R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\} \not\subseteq R_3$.

关系的性质不仅反映在它的集合表达式上, 也明显地反映在它的关系矩阵和关系图上. 通过这三种表达方式(都是充要条件)可以判断关系的性质. 请看表 4.1.

表 4.1

表达方式	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	如果 $r_{ii} = 1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在的位置, 在 M 中相应的位置也都是 1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 一定是一对方向相反的边(无单边)	如果两个顶点之间有边, 一定是一条有向边(无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 有边

【例 4.14】 试判断图 4.4 中关系的性质.

解 (1) 该关系是对称的, 因为 1 和 2, 2 和 3 之间都是一对方向相反的边. 它不是自反的, 因为有的顶点有环, 有的顶点没有环. 它也不是传递的, 因为 $\langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \in R$, 但 $\langle 2, 2 \rangle \notin R$.

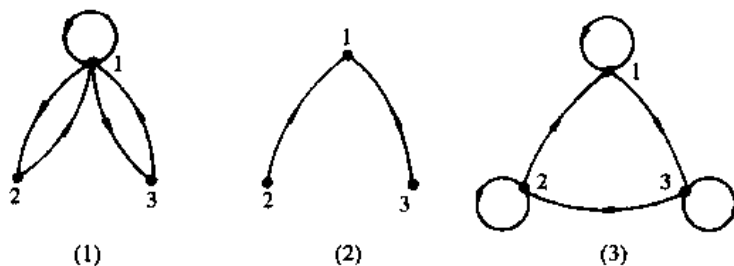


图 4.4

(2) 该关系是反自反的, 因为每个顶点都没有环, 它也是反对称的, 因为只有单方向的边. 它又是传递的, 因为不存在顶点 x, y, z , 使得 x 到 y 有边, y 到 z 有边, 但 x 到 z 没有边. 其中 $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$.

(3) 该关系是自反的, 因为每个顶点都有环. 它也是反对称的, 因为每条边都是单向边. 但它不是传递的, 因为 2 到 1 有边, 1 到 3 有边, 但 2 到 3 没有边.

设 R_1 和 R_2 是 A 上的关系, 它们都具有某些共同的性质. 在经过并、交、相对补、求逆或右复合运算以后所得到的新关系 $R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 - R_2, R_1^{-1}, R_1 \circ R_2$ 等是否还能保持原来关系的性质呢? 我们省去证明, 只把有关的结论给在表 4.2 中, 其中的 $\checkmark$ 和 $\times$ 分别表示“能保持”和“不一定能保持”的含义.

表 4.2

运算 \ 原有性质	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
$R_1 \cap R_2$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
$R_1 \cup R_2$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\times$
$R_1 - R_2$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$
$R_1 \circ R_2$	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

4.4 关系的闭包

设 R 是 A 上的关系, 我们希望 R 具有某些有用的性质, 如自反性. 如果 R 具有自反性, 当然符合要求了; 如果 R 不具有自反性, 我们就需要在 R 中添加一部分有序对来改造 R , 得到新的关系 R' , 使得 R' 具有自反性. 但又不希望 R' 与 R 相差太多. 换句话说, 要尽可能少地来添加有序对, 满足这些要求的 R' 就称为 R 的**自反闭包**. 通过添加有序对来构造的闭包除自反闭包外还可以有**对称闭包**和**传递闭包**.

定义 4.15 设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的自反(对称或传递)闭包是 A 上的关系 R' , 且 R' 满足以下条件:

- (1) R' 是自反的(对称或传递的),
- (2) $R \subseteq R'$,
- (3) 对 A 上任何包含 R 的自反(对称或传递)关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$.

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

【例 4.15】 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle\}$, 则 R 及 $r(R), s(R), t(R)$ 的关系图如图 4.5 所示.

怎样构造给定关系 R 的闭包呢? 定理 4.5 指明了构造的方法.

定理 4.5 设 R 为 A 上的关系, 则有

- (1) $r(R) = R \cup R^0$,
- (2) $s(R) = R \cup R^{-1}$,
- (3) $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$.

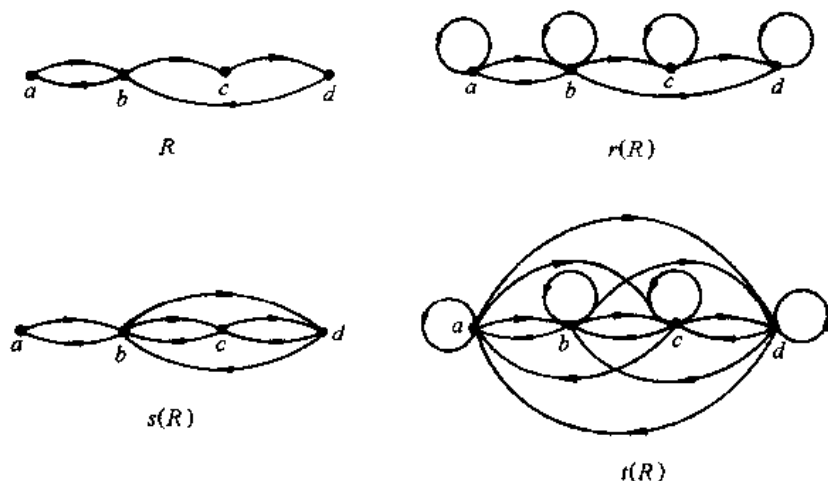


图 4.5

证明略.

根据定理 4.5, 我们可以通过 R 的关系矩阵 M 求 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系矩阵 M_r , M_s 和 M_t . 即:

$$M_r = M + E,$$

$$M_s = M + M',$$

$$M_t = M + M^2 + M^3 + \cdots.$$

其中 E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的转置矩阵. 注意在矩阵相加时对应的元素使用逻辑加.

同样, 我们也可以给出求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图的方法. 设 A 上关系 R 的关系图为 G , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别记为 G_r , G_s , G_t . 求 G_r , G_s , G_t 的方法如下:

考查 G 的每个结点, 如果没有环就加上一个环, 最终得到的是 G_r .

考查 G 的每一条边, 如果有一条 x_i 到 x_j 的单向边, 则在 G 中加一条 x_j 到 x_i 的反方向边. 最终将得到 G_s .

从 G 的每个结点出发, 比如说结点为 x_i , 找出从 x_i 出发的所有 2 步, 3 步, $\cdots$, n 步长的路径 (n 为 G 中结点数). 设路径的终点为 $x_{j_1}, x_{j_2}, \cdots, x_{j_k}$, 从 x_i 依次连边到 $x_{j_1}, x_{j_2}, \cdots, x_{j_k}$. 当检查完所有的结点时就得到 G_t .

图 4.5 中的几个关系图就是依据上述方法得到的.

4.5 等价关系和偏序关系

等价关系和偏序关系是两类最重要的二元关系.

定义 4.16 设 R 为非空集合 A 上的关系. 如果 R 是自反的, 对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系. 设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记作 $x \sim y$.

【例 4.16】 $A = \{1, 2\}$ 的关系 R , $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3}\}$,

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y 模 3 相等, 即 x 除以 3 的余数与 y 除以 3 的余数相等. 不

难验证 R 为 A 上的等价关系, 因为

$$\forall x \in A, \text{有 } x \equiv x \pmod{3},$$

$$\forall x, y \in A, \text{若 } x \equiv y \pmod{3}, \text{则有 } y \equiv x \pmod{3},$$

$$\forall x, y, z \in A, \text{若 } x \equiv y \pmod{3}, y \equiv z \pmod{3}, \text{则有 } x \equiv z \pmod{3}.$$

该关系的关系图如图 4.6 所示.

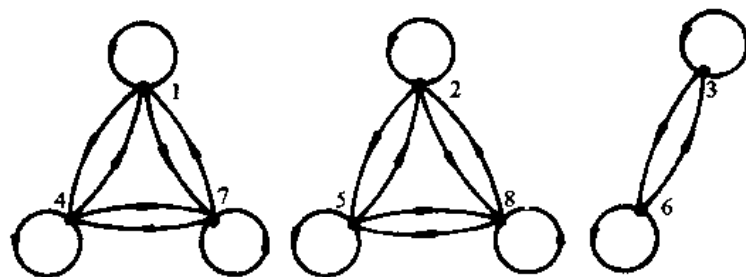


图 4.6

图 4.6 中的关系图被分隔成三个互不连通的部分, 每部分中的数两两都有关系, 不同部分中的数则没有关系. 每一部分中的所有结点构成一个等价类.

定义 4.17 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}.$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类. 简记作 $[x]$ 或 $\bar{x}$.

例 4.16 中的等价类是:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}.$$

不难看出, $[x]$ 就是与 x 等价的所有 A 中元素的集合.

推广例 4.16 的模 3 等价关系, 可以得到整数集合 Z 上的模 n 等价关系, 即

$$\forall x, y \in Z, x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n}.$$

可以根据任何整数除以 n (n 为正整数) 所得余数将它们分类:

余数为 0 的数, 其形式为 $nz, z \in Z$,

余数为 1 的数, 其形式为 $nz + 1, z \in Z$,

.....,

余数为 $n-1$ 的数, 其形式为 $nz + n-1, z \in Z$.

以上构成了 n 个等价类, 使用等价类的符号可记为:

$$[i] = \{nz + i \mid z \in Z\}, i = 0, 1, \dots, n-1.$$

不难证明等价类具有以下性质.

定理 4.6 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集,
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 xRy , 则 $[x]$ 与 $[y]$ 相等,
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交,
- (4) 所有等价类的并集就是 A .

证明略.

例 4.16 中的等价类有三个: $\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}$. 它们的并集就是 $\{1, 2, \dots, 8\} = A$.

定义 4.18 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集, 记作 A/R . 即

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}.$$

例 4.16 中的商集为 $\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$. 而 Z 上模 n 等价关系的商集为

$$\{\{nz + i \mid z \in Z\} \mid i = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

定义 4.19 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 π (π 是由 A 的子集构成的集合, 即 $\pi \subseteq P(A)$) 满足:

- (1) $\emptyset \notin \pi$,
- (2) π 中任何两个子集都不交,
- (3) π 中所有子集的并集就是 A ,

则称 π 为 A 的一个划分, 称 π 中元素为 A 的划分块.

【例 4.17】 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$, $\pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$, $\pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}$, $\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$, $\pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}$, $\pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$, 则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分. 因为 π_3 中的子集 $\{a\}$ 和 $\{a, b, c, d\}$ 相交, π_4 的子集之并是 $\{a, b, c\} \neq A$, π_5 中含有 $\emptyset$, π_6 不是 A 的子集族.

把商集 A/R 和划分的定义相比较, 易见商集就是 A 的一个划分, 并且不同的商集将对应于不同的划分. 反之, 任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中}\},$$

则不难证明 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系的商集就是 π .

由此可见, A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的.

【例 4.18】 给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系.

解 先做出 A 的所有划分如图 4.7. 它们所对应的等价关系是:

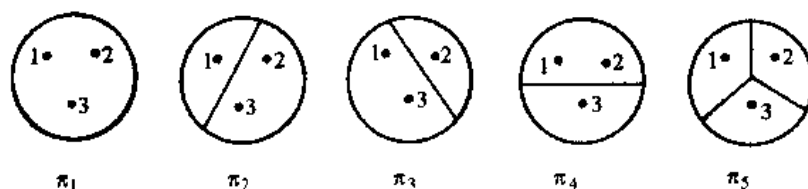


图 4.7

π_1 对应于 E_A , π_5 对应于 I_A . π_2, π_3, π_4 分别对应于 R_2, R_3, R_4 , 它们是:

$$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \cup I_A,$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} \cup I_A,$$

$$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A.$$

下面介绍另一种重要的关系——偏序关系.

定义 4.20 设 R 为非空集合 A 上的关系. 如果 R 是自反的、反对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的偏序关系, 记作 $\leq$. 设 $\leq$ 是偏序关系, 如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 则记作 $x \leq y$, 读作 x “小于等于” y .

注意这里的“小于等于”不是指数的大小, 而是指在偏序关系中的顺序性, x “小于等于” y

的含义是 x 在序上排在 y 的前边或者 x 就是 y . 例如整除关系为偏序关系 $\leq$, $3 \leq 6$ 的含义是 3 整除 6. 大于等于关系也是偏序关系 $\leq$, 针对这个关系写 $5 \leq 4$ 是说在大于等于关系中 5 比 4 大, 也就是 5 排在 4 的前边. 根据不同偏序的定义, $\leq$ 有着不同的解释.

定义 4.21 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系, 定义

- (1) $\forall x, y \in A, x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y$,
- (2) $\forall x, y \in A, x$ 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$.

其中 $x < y$ 读作 x “小于” y . 这里所说的“小于”的含义和定义 4.20 中的“小于等于”类似.

由以上两个定义可知, 在具有偏序关系的集合 A 中, 任取两个元素 $x, y \in A$, 则有下列几种情况可能发生: $x < y$ (或 $y < x$), $x = y$, x 与 y 不是可比的.

【例 4.19】 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $\leq$ 是 A 上的整除关系, 则有 $1 < 2, 1 < 3, 2$ 与 3 不可比, $1 = 1$.

定义 4.22 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系, 如果 $\forall x, y \in A, x$ 与 y 都是可比的, 则称 R 为 A 上的**全序关系**(或**线序关系**).

例如数集上的小于等于关系是全序关系, 因为任何两个数总是可比大小的. 但整除关系一般说来不是全序关系, 如例 4.19 中的整除关系就不是, 因为 2 和 3 不可比.

定义 4.23 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

例如整数集 Z 和数的小于等于关系 $\leq$ 构成偏序集 $\langle Z, \leq \rangle$, 集合 A 的幂集 $P(A)$ 和包含关系 $R_{\subseteq}$ 一起构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

利用偏序关系的性质可以简化一个偏序关系的关系图, 得到**哈斯图**. 利用哈斯图可以形象地描述一个偏序集.

首先定义偏序集中结点的覆盖关系.

定义 4.24 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集. $\forall x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y **覆盖** x .

例如 $\{1, 2, 4, 6\}$ 集合上的整除关系, 有 2 覆盖 1, 4 和 6 都覆盖 2. 但 4 不覆盖 1, 因为 $1 < 2 < 4$. 6 也不覆盖 4, 因为 $4 \leq 6$.

在画偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图时, 去掉每个结点的环. 适当排列结点的顺序使得 $\forall x, y \in A$, 若 $x < y$, 则将 x 画在 y 的下方. 如何连接 A 的结点呢? 对于 A 中的两个不同元素 x, y , 如果 y 覆盖 x , 就在图中连接 x 和 y . 这样就得到偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图.

【例 4.20】 画出偏序集 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$ 和 $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

解 两个哈斯图如图 4.8 所示.

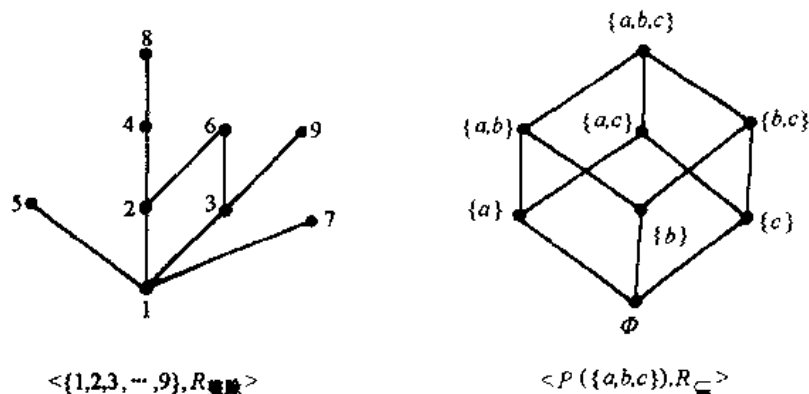


图 4.8

【例 4.21】 已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图 4.9 所示, 试求出集合 A 和关系 R 的表达式.

解 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, $R = \{\langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle\} \cup I_A$.

下面考虑偏序集中的一些特殊元素.

定义 4.25 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in B$.

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.

(3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.

(4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.

从以上定义可以看出最小元和极小元是不一样的. 最小元是 B 中最小的元素, 它与 B 中其他元素都可比; 而极小元不一定与 B 中元素都可比, 只要没有比它小的元素, 它就是极小元. 对于有穷集 B , 极小元一定存在, 但最小元不一定存在. 最小元如果存在, 一定是惟一的, 但极小元可能有多个. 如果 B 中只有一个极小元, 则它一定是 B 的最小元. 类似地, 极大元与最大元也有这种区别.

【例 4.22】 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如图 4.9 所示, 求 A 的极小元, 最小元, 极大元, 最大元.

解 极小元是 a, b, c, g , 极大元是 f, h , a 没有最小元和最大元.

由这个例子可以知道孤立结点既是极小元, 又是极大元.

【例 4.23】 设偏序集如图 4.8 所示, 求它们的极小元, 最小元, 极大元, 最大元.

解 $\langle \{1, 2, \dots, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$ 的极小元是 1, 最小元也是 1, 极大元为 5, 6, 7, 8, 9, 没有最大元. $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的极小元与最小元都是 $\emptyset$, 极大元与最大元都是 $\{a, b, c\}$.

定义 4.26 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$.

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.

(3) 令 $C = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界或上确界**.

(4) 令 $D = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界或下确界**.

由以上可知, B 的最小元一定是 B 的下界, 同时也是 B 的最大下界. 同样地, B 的最大元一定是 B 的上界, 同时也是 B 的最小上界. 但反过来就不对了, B 的下界可能不是 B 中的元素, B 的上界也可能不是 B 中的元素.

B 的上界, 下界, 最小上界, 最大下界都可能不存在. 如果存在, 最小上界和最大下界是惟一的. 如图 4.9 中的偏序集. 令 $B = \{b, c, d\}$. 则 B 的下界和最大下界都不存在, 上界有 d 和 f , 最小上界为 d .

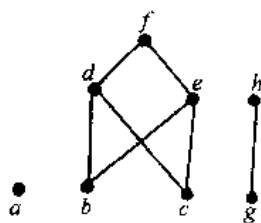


图 4.9

4.6 函数的定义和性质

函数是一种特殊的二元关系.

定义 4.27 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom } F$ 都存在惟一的 $y \in \text{ran } F$ 使 $x F y$ 成立, 则称 F 为**函数**. 对于函数 F , 如果有 $x F y$, 则记作 $y = F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 点的值.

【例 4.24】 设 $F_1 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$, $F_2 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle\}$, 判断它们

是否为函数.

解 F_1 是函数, F_2 不是函数. 因为对应于 x_1 存在 y_1 和 y_2 , 有 $x_1 F_2 y_1$ 和 $x_1 F_2 y_2$, 与函数定义矛盾, 故 F_2 不是函数.

定义 4.28 设 F, G 为函数, 则

$$F = G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F.$$

由此可见, 两个函数相等, 它们的定义域一定相等, 即 $\text{dom } F = \text{dom } G$, 而且对于任何 $x \in \text{dom } F = \text{dom } G$ 都有 $F(x) = G(x)$. 例如 $F(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$, $G(x) = x-1$, 则 $F \neq G$, 因为 $\text{dom } F = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x \neq -1\}$, 而 $\text{dom } G = \mathbb{R}$. $\text{dom } F \neq \text{dom } G$.

定义 4.29 设 A, B 为集合, 如果 f 为函数, 且 $\text{dom } f = A$, $\text{ran } f \subseteq B$, 则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

例如函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x$ 是从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(x) = 2$ 也是从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数.

定义 4.30 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A , 读作“ B 上 A ”, 即

$$B^A = \{f | f: A \rightarrow B\}.$$

【例 4.25】 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解 $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}.$$

由排列组合的知识不难证明: 若 $|A| = m > 0$, $|B| = n > 0$, 则 $|B^A| = n^m$. 在上例中, $|A| = 3$, $|B| = 2$, 则 $|B^A| = 2^3 = 8$.

定义 4.31 设 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, 则称

$$f(A_1) = \{f(x) | x \in A_1\}$$

为 A_1 在 f 下的象. 特别地, 称 $f(A)$ 为函数的象.

例如 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x$, 则 $A_1 = \{1, 2, 3\}$ 和 $A_2 = \mathbb{N}$ 在 f 下的象分别为

$$f(A_1) = \{2, 4, 6\},$$

$$f(A_2) = \{y | y = 2x \wedge x \in \mathbb{N}\}.$$

下面讨论函数的性质.

定义 4.32 设 $f: A \rightarrow B$,

(1) 若 $\text{ran } f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是满射的(或到上的).

(2) 若 $\forall y \in \text{ran } f$ 都存在惟一的 $x \in \text{dom } f = A$, 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是单射的(或一一的).

(3) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**双射**的(或一一到上的).

由定义不难看出, 如果 $f: A \rightarrow B$ 是满射的, 则对于任意的 $y \in B$, 都存在 $x \in A$, 使得 $f(x) = y$. 如果 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 则对于不同的 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$, 一定有 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 换句话说, 如果对于 $x_1, x_2 \in A$ 有 $f(x_1) = f(x_2)$, 则一定有 $x_1 = x_2$.

【例 4.26】 判断下列函数是否为单射、满射、双射的:

(1) $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$.

(2) $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x, Z^+$ 为正整数集.

(3) $f: R \rightarrow Z, f(x) = \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数.

(4) $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$.

(5) $f: R^+ \rightarrow R^+, f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.

解 (1) $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$ 是开口向下的抛物线, 不是单调函数. 在 $x = 1$ 点取得极大值 0, 所以既不是单射, 也不是满射的.

(2) $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x$ 是单调上升的, 因此是单射的, 但不是满射的.

$$\text{ran } f = \{\ln 1, \ln 2, \dots\} \subset R.$$

(3) $f: R \rightarrow Z, f(x) = \lfloor x \rfloor$ 是满射的, 但不是单射的, 例如 $f(1.5) = f(1.2) = 1$.

(4) $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$ 是双射的. 因为它是单调函数, 且 $\text{ran } f = R$.

(5) $f: R^+ \rightarrow R^+, f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ 不是单射的, 也不是满射的, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$; 而当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$. 在 $x = 1$ 处函数取得最小值 $f(1) = 2$. 所以该函数既不单射也不满射.

下面给出几个常用函数的定义.

定义 4.33

(1) 设 $f: A \rightarrow B$, 如果存在 $y \in B$ 使得对所有的 $x \in A$ 都有 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**常函数**.

(2) A 上的恒等关系 I_A 就是 A 上的**恒等函数**. 对所有的 $x \in A$ 都有 $I_A(x) = x$.

(3) 设 $f: R \rightarrow R$, 对任意的 $x_1, x_2 \in R$, 如果 $x_1 < x_2$ 则有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 就称 f 为**单调递增**的. 如果 $x_1 < x_2$ 则有 $f(x_1) < f(x_2)$, 就称 f 为**严格单调递增**的. 类似地也可以定义**单调递减**的和**严格单调递减**的函数.

(4) 设 A 为集合, 对于任意的 $A' \subseteq A$, A' 的**特征函数** $\chi_{A'}: A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A'; \\ 0, & a \in A - A'. \end{cases}$$

例如 $A = \{a, b, c\}, A' = \{a\}$, 则有

$$\chi_{A'}(a) = 1, \chi_{A'}(b) = 0, \chi_{A'}(c) = 0.$$

(5) 设 R 是 A 上的等价关系, 定义一个从 A 到 A/R 的函数 $g: A \rightarrow A/R, g(a) = [a]$. 它把 A 中的元素 a 映射到 a 的等价类 $[a]$. 我们称 g 是从 A 到商集 A/R 的**自然映射**.

例如 $A = \{1, 2, 3\}, R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A$, 则

$$g(1) = g(2) = \{1, 2\}, g(3) = \{3\}.$$

4.7 函数的复合和反函数

函数是一种二元关系,函数的复合就是关系的右复合.一切和关系右复合有关的定理都适用于函数的复合.下面着重考虑函数在右复合中特有的性质.

定理 4.7 设 F, G 是函数,则 $F \circ G$ 也是函数,且满足

$$(1) \operatorname{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \operatorname{dom} F \wedge F(x) \in \operatorname{dom} G\},$$

$$(2) \forall x \in \operatorname{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x)).$$

证明 因为 F, G 是关系,所以 $F \circ G$ 也是关系.

若对某个 $x \in \operatorname{dom}(F \circ G)$ 有 $xF \circ Gy_1$ 和 $xF \circ Gy_2$, 则

$$\begin{aligned} & xF \circ Gy_1 \wedge xF \circ Gy_2 \\ \Rightarrow & \exists t_1(xFt_1 \wedge t_1Gy_1) \wedge \exists t_2(xFt_2 \wedge t_2Gy_2) \\ \Rightarrow & \exists t_1 \exists t_2(t_1 = t_2 \wedge t_1Gy_1 \wedge t_2Gy_2) \quad (F \text{ 为函数}) \\ \Rightarrow & y_1 = y_2 \quad (G \text{ 为函数}). \end{aligned}$$

所以 $F \circ G$ 为函数.

任取 x ,

$$\begin{aligned} & x \in \operatorname{dom}(F \circ G) \\ \Rightarrow & \exists t \exists y(xFt \wedge tGy) \\ \Rightarrow & \exists t(x \in \operatorname{dom} F \wedge t = F(x) \wedge t \in \operatorname{dom} G) \\ \Rightarrow & x \in \{x \mid x \in \operatorname{dom} F \wedge F(x) \in \operatorname{dom} G\}. \end{aligned}$$

任取 x ,

$$\begin{aligned} & x \in \operatorname{dom} F \wedge F(x) \in \operatorname{dom} G \\ \Rightarrow & \langle x, F(x) \rangle \in F \wedge \langle F(x), G(F(x)) \rangle \in G \\ \Rightarrow & \langle x, G(F(x)) \rangle \in F \circ G \\ \Rightarrow & x \in \operatorname{dom}(F \circ G) \wedge F \circ G(x) = G(F(x)). \end{aligned}$$

所以(1)和(2)得证.

推论 1 设 $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$, 则 $F \circ G: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 有 $F \circ G(x) = G(F(x))$.

推论 2 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H).$$

两个推论的证明很简单, 在此不再赘述.

定理 4.8 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$,

(1) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是满射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是满射的.

(2) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是单射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是单射的.

(3) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是双射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是双射的.

证明 (1) 任取 $c \in C$, 因为 $g: B \rightarrow C$ 是满射的, 所以 $\exists b \in B$, 使 $g(b) = c$. 对于这个 b , 由于 $f: A \rightarrow B$ 也是满射的, 所以 $\exists a \in A$, 使得 $f(a) = b$. 由定理 4.7 有 $f \circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$. 所以, $f \circ g: A \rightarrow C$ 是满射的.

(2) 假设 $\exists x_1, x_2 \in A$ 使得 $f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$. 由定理 4.7 有 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. 因为 $g: B \rightarrow C$ 是单射的, 故 $f(x_1) = f(x_2)$. 又由于 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 所以 $x_1 = x_2$. 所以,

$f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射的.

(3) 可由(1)(2)得证.

定理 4.8 说明函数的复合运算能够保持函数单射、满射、双射的性质. 但该定理的逆不为真. 即如果 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射(或满射, 双射)的, 不一定有 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是单射(或满射, 双射)的.

定理 4.9 设 $f: A \rightarrow B$, 则有

$$f = f \circ I_B = I_A \circ f.$$

证明 由定理 4.7 推论 1 可知

$$f \circ I_B: A \rightarrow B \quad \text{和} \quad I_A \circ f: A \rightarrow B.$$

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in f \Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \wedge y \in B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, y \rangle \in I_B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \circ I_B,$$

$$\langle x, y \rangle \in f \circ I_B \Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in f \wedge \langle t, y \rangle \in I_B) \Rightarrow \langle x, t \rangle \in f \wedge t = y \Rightarrow \langle x, y \rangle \in f,$$

所以 $f = f \circ I_B$.

同理可证 $I_A \circ f = f$.

下面讨论反函数.

任给一个函数 F , 它的逆 F^{-1} 不一定是函数. 只是一个二元关系. 例如

$$F = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle \},$$

则有

$$F^{-1} = \{ \langle y_1, x_1 \rangle, \langle y_1, x_2 \rangle \}.$$

显然, F^{-1} 不是函数, 因为对于 $y_1 \in \text{dom } F^{-1}$ 有 x_1 和 x_2 两个值与之对应. 破坏了函数的单值性.

任给一个单射函数 $f: A \rightarrow B$, 则 f^{-1} 是函数, 且满足 $f^{-1}: \text{ran } f \rightarrow A$, 它是单射和满射的, 因此也是双射的.

对于什么样的函数 $f: A \rightarrow B$, 它的逆 f^{-1} 是从 B 到 A 的函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 呢? 我们有以下定理.

定理 4.10 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 f^{-1} 是从 B 到 A 的函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 且它也是双射的.

证明 因为 f 是函数, 所以 f^{-1} 是关系, 且由定理 4.1 有 $\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B$, $\text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A$. 对于任意的 $y \in B$, 假设有 $x_1, x_2 \in A$ 使得

$$yf^{-1}x_1 \wedge yf^{-1}x_2$$

成立, 则由逆的定义有

$$x_1fy \wedge x_2fy$$

成立. 由 f 的单射性可得 $x_1 = x_2$. f^{-1} 满足单值性. 综上所述有 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是满射的函数.

假设对某个 $x_1, x_2 \in B$, 有 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2)$, 即存在 $y \in A$, 有 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2) = y$. 根据逆的定义有 yfx_1 和 yfx_2 . 因为 f 为函数. 所以 $x_1 = x_2$. 这就证明了 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是单射的.

对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, 称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是它的反函数. 可以证明对任何的双射函数 $f: A \rightarrow B$ 和它的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 它们的复合函数都是恒等函数, 且满足:

$$f^{-1} \circ f = I_B, f \circ f^{-1} = I_A.$$

【例 4.27】 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3; \\ -2, & x < 3, \end{cases} \quad g: R \rightarrow R, g(x) = x + 2$, 求 $f \circ g, g \circ f$.

如果 f 和 g 存在反函数, 求它们的反函数.

解 $f \circ g: R \rightarrow R$,

$$f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \geq 3; \\ 0, & x < 3. \end{cases}$$

$g \circ f: R \rightarrow R$,

$$g \circ f(x) = \begin{cases} (x+2)^2, & x \geq 1; \\ -2, & x < 1. \end{cases}$$

因为 $f: R \rightarrow R$ 不是双射函数, 不存在反函数. 而 $g: R \rightarrow R$ 是双射函数, 它的反函数是

$$g^{-1}: R \rightarrow R, g^{-1}(x) = x - 2.$$

4.8 例题分析

关系和函数是很重要的概念, 有关的习题也很多, 大致可以分成概念题、计算题和验证题三类.

一、概念题

【例 4.28】 判断下列命题是否恒真:

- (1) 设 A, B, C 为任意集合, 若 $A \times B = A \times C$, 则 $B = C$.
- (2) 设 A, B, C 为任意集合, 则 $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$.
- (3) 若 $\langle 2x + y, 6 \rangle = \langle 5, x + y \rangle$, 则 $x = -1, y = 7$.
- (4) 如果 R_1, R_2 在 A 上是反对称的, 则 $R_1 \cup R_2$ 在 A 上也是反对称的.
- (5) 等价关系可能也是偏序关系.
- (6) 如果 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是单射的.

解 (1) 不是恒真命题. (2) 不是恒真命题. (3) 是恒真命题. (4) 不是恒真命题. (5) 是恒真命题. (6) 不是恒真命题.

分析: (1) 在有关笛卡儿积的运算中空集 $\emptyset$ 是一种特殊情况, 应该分别讨论. 当 $A \neq \emptyset$ 时结论为真, 当 $A = \emptyset$ 时, 结论可能不为真.

(2) 笛卡儿积对交有分配律, 但交对笛卡儿积运算没有分配律, 很容易举出反例证明该式不成立.

(3) 通过有序对相等的充要条件可得以下方程组:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

解得

$$x = -1, y = 7.$$

(4) 由表 4.2 可知.

(5) A 上的恒等关系既是等价关系, 也是偏序关系.

(6) 如果 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 则 f^{-1} 是函数, 但不是从 B 到 A 的函数, 而是从 $\text{ran } f$ 到 A

的函数,正确的写法是 $f^{-1}: \text{ran } f \rightarrow A$ 为单射函数(或双射函数).

【例 4.29】 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 列出以下各关系中的元素:

- (1) $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow 3 \mid (x - y)$.
- (2) $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x \mid y \wedge x \neq y$.
- (3) $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow |x| < |y|$.
- (4) $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x > y \vee y > x$.
- (5) $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.

解 (1) $R = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\} \cup I_A$.

(2) $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$.

(3) $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$.

(4) $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\} = E_A - I_A$.

(5) $R = \emptyset$.

根据各小题的要求从 $A \times A$ 中挑出所需要的有序对即可.

【例 4.30】 $X = \{1, 2, 3\}$, R 为 X 上的关系, 且

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

写出 R 的关系表达式, 画出 R 的关系图, 并说明 R 的性质.

解 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, 其关系图 G_R 如图 4.10 所示. R 是反对称的和传递的.

G_R 中有的顶点有环但不全是环, 所以 R 既不是自反的也不是反自反的. 图中的边都是单向的, 所以 R 是反对称的, 但不是对称的. 在图中没有下述情况: $x \rightarrow y$ 有边, $y \rightarrow z$ 有边, 但 $x \rightarrow z$ 没有边, 其中 $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$. 所以 R 是传递的.

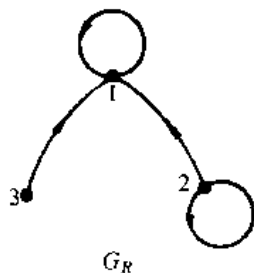


图 4.10

【例 4.31】 对于给定的 A 和 R , 判断 R 是否为 A 上等价关系:

- (1) A 为实数集, $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x - y = 2$.
- (2) $A = \{1, 2, 3\}$, $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x + y \neq 3$.
- (3) $A = \mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x \cdot y$ 是奇数.
- (4) $A = P(X)$, $|X| \geq 2$, $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x \subseteq y \vee y \subseteq x$.
- (5) $A = P(X)$, $C \subseteq X$, $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow x \oplus y \subseteq C$.

解 (1), (2), (3), (4) 中的 R 都不是 A 上的等价关系, 只有 (5) 中的 R 是 A 上的等价关系.

判断 R 是否为 A 上的等价关系, 只须验证 R 是否具有自反性、对称性和传递性即可.

(1) x 为实数, $x - x \neq 2$, 所以 R 不是自反的; 若 $x - y = 2$, 则 $y - x \neq 2$, 所以 R 不是对称的; 若 $x - y = 2$ 且 $y - z = 2$, 则 $x - z = 4$, 所以 R 也不是传递的.

(2) R 不是传递的, 因为 $1R3 \Leftrightarrow 1 + 3 \neq 3$, 且 $3R2 \Leftrightarrow 3 + 2 \neq 3$, 但 $1R3 \wedge 3R2 \nRightarrow 1R2$, 因为 $1 + 2 = 3$. 所以 R 不是传递的.

(3) R 不是自反的, 因为 $2 \cdot 2 = 4$ 不是奇数, 所以 $2 \not R 2$.

(4) R 不是传递的, 例如 $X = \{a, b\}$, $P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则根据题意有 $\{a\} R \{a, b\}$, $\{a, b\} R \{b\}$, 但 $\{a\} \not R \{b\}$.

(5) $\forall x \in A, x \oplus x = \emptyset \subseteq C$.

$\forall x, y \in A$, 若 $x \oplus y \subseteq C$, 则 $y \oplus x = x \oplus y \subseteq C$.

$\forall x, y, z \in A$, 若 $x \oplus y \subseteq C, y \oplus z \subseteq C$, 则 $x \oplus z = (x \oplus y) \oplus (y \oplus z) \subseteq C$.

综上所述, R 是自反的, 对称的, 传递的.

【例 4.32】 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$. 在 $A \times A$ 上定义等价关系 $R, \forall \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \in A \times A$ 有

$$\langle u, v \rangle R \langle x, y \rangle \Leftrightarrow u + y = x + v.$$

试确定由 R 引起的 A 的划分.

解 $\langle u, v \rangle R \langle x, y \rangle \Leftrightarrow u + y = x + v \Leftrightarrow u - v = x - y$, 即两个有序对等价的充要条件是第二元素减第一元素的差相等. $A \times A$ 中等价的元素是:

$$\langle 1, 2 \rangle \sim \langle 2, 3 \rangle \sim \langle 3, 4 \rangle,$$

$$\langle 2, 1 \rangle \sim \langle 3, 2 \rangle \sim \langle 4, 3 \rangle,$$

$$\langle 1, 3 \rangle \sim \langle 2, 4 \rangle,$$

$$\langle 3, 1 \rangle \sim \langle 4, 2 \rangle,$$

$$\langle 1, 4 \rangle,$$

$$\langle 4, 1 \rangle,$$

$$\langle 1, 1 \rangle \sim \langle 2, 2 \rangle \sim \langle 3, 3 \rangle \sim \langle 4, 4 \rangle,$$

所以, $A/R = \{\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}, \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}, \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}, \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}, \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}, \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}\}$.

所求的划分就是商集 A/R . 只要根据题意将彼此等价的元素分类, 找到所有的等价类就可得到商集.

【例 4.33】 X 为集合, $A = P(X) - \{\emptyset\} = \{X\}$, 且 $A \neq \emptyset$, 问:

(1) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最大元?

(2) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最小元?

(3) 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 中极大元和极小元的一般形式是什么?

(4) 如 $X = \{a, b, c\}$, 画出 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

解 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 不存在最小元和最大元. 它的极小元的一般形式为 $\{x\}, x \in X$, 极大元的一般形式是 $X - \{x\}, x \in X$.

当 $X = \{a, b, c\}$ 时, $A = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图如图 4.11 所示.

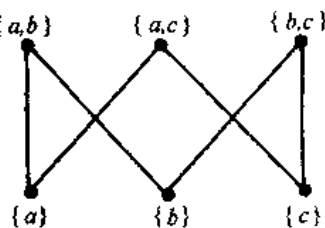


图 4.11

【例 4.34】 对于以下各题给定的 A, B 和 f , 判断是否构成函数 $f: A \rightarrow B$. 如果是, 说明 $f: A \rightarrow B$ 是否为单射、满射或双射的. 并根据要求进行计算:

(1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{6, 7, 8, 9, 10\}, f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 5, 9 \rangle\}$.

(2) A, B 同(1), $f = \{\langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 5, 10 \rangle\}$.

(3) A, B 同(1), $f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 9 \rangle\}$.

(4) $A = B = R, f(x) = x^3 (\forall x \in R)$.

$$(5) A = B = \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, (\forall x \in \mathbb{R}^+).$$

(6) $A = B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$, 令 $L = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = x + 1\}$, 计算 $f(L)$.

$$(7) A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}, B = \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = |x^2 - y^2|, \text{计算 } f(\mathbb{N} \times \{0\}).$$

解 (1) 能构成 $f: A \rightarrow B$. 但 $f: A \rightarrow B$ 不是单射也不是满射的. 因为 $f(3) = f(5) = 9$. $7 \notin \text{ran } f$.

(2) 不能构成 $f: A \rightarrow B$, 因为 f 不是函数. $\langle 1, 7 \rangle \in f$ 且 $\langle 1, 9 \rangle \in f$, 与函数定义矛盾.

(3) 不能构成 $f: A \rightarrow B$, 因为 $\text{dom } f = \{1, 2, 3, 4\} \neq A$.

(4) 能构成 $f: A \rightarrow B$, 且 $f: A \rightarrow B$ 是双射的.

(5) 能构成 $f: A \rightarrow B$, 但 $f: A \rightarrow B$ 不是单射的, 也不是满射的. 因为该函数在 $x = 1$ 取得极大值 $\frac{1}{2}$. 函数不是单调的.

(6) 能构成 $f: A \rightarrow B$, 且 $f: A \rightarrow B$ 是双射的.

$$f(L) = \{\langle 2x + 1, -1 \rangle \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \{-1\}.$$

(7) 能构成 $f: A \rightarrow B$, 但 $f: A \rightarrow B$ 不是单射也不是满射的. 因为 $f(\langle 1, 1 \rangle) = f(\langle 2, 2 \rangle) = 0$, 且 $2 \notin \text{ran } f$.

$$f(\mathbb{N} \times \{0\}) = \{n^2 - 0^2 \mid n \in \mathbb{N}\} = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

如何判断 f 与 A, B 能构成 $f: A \rightarrow B$? 首先要看 f 是否为函数, 然后检查 $\text{dom } f = A$ 和 $\text{ran } f \subseteq B$ 是否成立. 如果成立, 则有 $f: A \rightarrow B$.

如何判断 $f: A \rightarrow B$ 是否为单射、满射、双射的? 如果 f 是实数集合上的函数, 只要它是单调的, 就一定是单射的. 然后检查 B 中的元素是否都是函数值, 如果是, 则是满射的. 例如 (5) 中的函数不是单调的, 必不是单射的. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 函数的最大值是 $\frac{1}{2}$, 所以函数的值域是 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, 不是 $\mathbb{R}^+$. 因此函数也不是满射的. 而 (6) 中的函数是双射的:

$$\begin{aligned} f(\langle x, y \rangle) &= f(\langle u, v \rangle) \Rightarrow \langle x + y, x - y \rangle = \langle u + v, u - v \rangle \\ &\Rightarrow x + y = u + v \wedge x - y = u - v \Rightarrow x = u \wedge y = v \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

所以 f 是单射的.

对于任意的 $\langle u, v \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 存在 $\left\langle \frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right\rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 且 $f\left(\left\langle \frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right\rangle\right) = \langle u, v \rangle$. 所以 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 中的任何有序对都是函数值, f 是满射的.

【例 4.35】 对于给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f: A \rightarrow B$:

$$(1) A = [0, 1], B = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right].$$

$$(2) A = [0, 1], B = (0, 1).$$

$$(3) A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{N}.$$

$$(4) A = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right], B = [-1, 1].$$

解 (1) 考查从 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ 点到 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 点的直线方程所表示的函数 $f: [0, 1] \rightarrow \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$,

$f(x) = \frac{x+1}{4}$. 该函数是单调的, 所以是单射的, 且 $\text{ran } f = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$.

(2) 令 $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x=0; \\ \frac{1}{4}, & x=1; \\ \frac{1}{2^{n+2}}, & x = \frac{1}{2^n} (n=1, 2, \dots); \\ x, & \text{其他 } x \in (0, 1). \end{cases}$$

易见 f 为单射的, 且 $\text{ran } f = (0, 1)$.

(3) 将 Z 中元素依下列顺序排列并与 N 中元素对应:

$$\begin{array}{cccccccc} Z: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \cdots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ N: & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \cdots \end{array}$$

则这种对应所表示的函数是:

$$f: Z \rightarrow N, \\ f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0; \\ -2x-1, & x < 0. \end{cases}$$

f 为 Z 到 N 的双射函数.

(4) 令 $f: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ 即可.

如果 A, B 都是实数区间, 且两端的开闭情况一致, 则可以采用直线方程所对应的函数. 有时也可采用其他初等函数, 如三角函数, 指数函数, 对数函数等. 如果两端的开闭情况不一致, 则要处理好闭区间端点的对应问题. 一般是在区间内选择一个无穷的序列, 如(2)中的 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$, 将端点加到序列的前边, 向后错位对应, 即可. 如果 A, B 不是实数区间, 则 f 不是初等函数. 当 A, B 中有一个是自然数集合时, 则将另一集合的元素想办法排成一个序列, 如 Z 中的排列, 然后与自然数一一对应.

二、计算题

本章中主要的计算是求 $A \times B, R^{-1}, R \circ S, \text{dom } R, \text{ran } R, R^n, r(R), s(R), t(R)$, 以及 $B^A, f(A), f(X), f \circ g$ 和反函数 f^{-1} . 下面举例说明.

【例 4.36】 已知 $A = P(\{\emptyset\})$, 求 $P(A) \times \{\emptyset\}$.

解 $A = P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

$$P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

$$P(A) \times \{\emptyset\} = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle, \langle \{\{\emptyset\}\}, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \emptyset \rangle\}.$$

【例 4.37】 $R = \{\langle \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\} \rangle, \langle \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\} \rangle, \langle \emptyset, \{\emptyset\} \rangle\}$, $S = \{\langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle\}$, 求 $R^2, R \circ S, S \circ R, \text{dom } R, \text{ran } S$ 和 R^{-1} .

解 $R^2 = \{\langle \{\emptyset\}, \{\emptyset\} \rangle, \langle \{\{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\} \rangle, \langle \emptyset, \{\{\emptyset\}\} \rangle\},$

$$\begin{aligned}
 R \circ S &= \{ \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \emptyset \rangle \}, \\
 S \circ R &= \{ \langle \{\emptyset\}, \{\emptyset\} \rangle \}, \\
 \text{dom } R &= \{ \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \emptyset \}, \\
 \text{ran } S &= \{ \emptyset \}, \\
 R^{-1} &= \{ \langle \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\} \rangle, \langle \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\} \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}.
 \end{aligned}$$

【例 4.38】 已知 R 的关系图如图 4.12 所示, 求 $r(R), s(R), t(R)$ 的关系图.

解 $r(R), s(R), t(R)$ 的关系图分别为 G_r, G_s, G_t , 如图 4.13 所示.



图 4.12

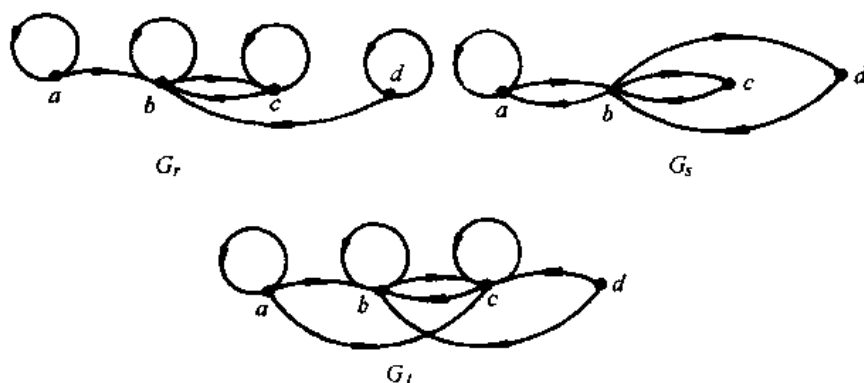


图 4.13

【例 4.39】 设 $f \in R^R, \forall x \in R, f(x) = x^2 - 3x + 2$, 令 $A = \{x \mid x \in R \wedge 0 \leq x \leq 4\}$, 求 $f(2), f(A)$.

$$\text{解 } f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 2 = 0,$$

$$f(A) = f([0, 1.5]) \cup f([1.5, 4]) = [-0.25, 2] \cup [-0.25, 6] = [-0.25, 6].$$

因为 $2 \in R, f(2)$ 是函数值. $A \subseteq R, f(A)$ 是 A 在 f 下的象. 这两者是不同的概念. 为计算 $f(A)$ 应分析函数在 $A = [0, 4]$ 区间上是否为单调的. 该函数是开口向上的抛物线, 在 $x = 1.5$ 取得极小值 -0.25 . 所以函数在区间 $[0, 1.5]$ 上是单调下降的, 而在区间 $[1.5, 4]$ 上是单调上升的. 所以应分别求出两个单调区域的值域, 然后再并起来.

【例 4.40】 设 $f_1, f_2, f_3, f_4 \in R^R$, 且有:

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0; \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad f_2(x) = x, \quad f_3(x) = \begin{cases} -1, & x \in Z; \\ 1, & x \notin Z, \end{cases} \quad f_4(x) = 1.$$

$$\text{令 } E_i = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \text{dom } f_i \wedge f_i(x) = f_i(y) \},$$

E_i 为 $\text{dom } f_i$ 上的等价关系, $i = 1, 2, 3, 4$.

(1) 求 $R/E_1, R/E_2, R/E_3, R/E_4$.

(2) 设 $g_i: R \rightarrow R/E_i$ 是自然映射, 求 $g_i(0), i = 1, 2, 3, 4$.

(3) 对每个 g_i 指出它是否为单射、满射、双射的.

解 (1) $R/E_1 = \{ \{x \mid x \in R \wedge x \geq 0\}, \{x \mid x \in R \wedge x < 0\} \},$

$$R/E_2 = \{ \{x \mid x \in R\} \},$$

$$R/E_3 = \{ \{x | x \in Z\}, \{x | x \in R \wedge x \notin Z\} \},$$

$$R/E_4 = \{R\}.$$

$$(2) g_1(0) = \{x | x \in R \wedge x \geq 0\}, g_2(0) = \{0\}, g_3(0) = \{x | x \in Z\} = Z, g_4(0) = R.$$

(3) g_1, g_2, g_3, g_4 都是满射的, 其中只有 g_2 是双射的.

分析: (1) 由 E_i 的定义可知, 只有函数值 $f_i(x) = f_i(y)$ 才有 $x \sim y$. 所以在 R/E_1 中, 大于等于 0 的实数构成等价类 $\{x | x \in R \wedge x \geq 0\}$, 而小于 0 的实数构成另一个等价类 $\{x | x \in R \wedge x < 0\}$. 因为 f_1 只有两个函数值, 所以只有两个等价类. 类似地, R/E_3 中也只有两个等价类. 而对于函数 f_2 , 它就是 R 上的恒等函数, 每个数只和自己等价. 换句话说, 每个等价类都只有一个实数, 所以 R/E_2 中的每个等价类都是 $\{x\}$ 的形式, $x \in R$. 再看函数 f_4 , 它是常函数, 只有一个函数值, 所有数的函数值都相等, 也就是说, 所有的数都相互等价, 所以等价类只有一个, 就是 R .

(2) 由自然映射的定义可知 $g_i(0)$ 就是 $[0]_{E_i}$ 即 0 所在的等价类. 利用(1)的结果就可得出.

(3) 自然映射都是满射, 只有当等价关系是恒等关系时的自然映射才是双射.

三、验证题

【例 4.41】 已知 $R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$, $R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, b \rangle\}$, $R_3 = \{\langle b, b \rangle\}$. 验证.

$$(1) (R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3).$$

$$(2) (R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1}.$$

$$(3) \text{dom } R_1 = \text{ran } R_1^{-1}.$$

$$\text{证 } (1) (R_1 \circ R_2) \circ R_3 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\} \circ \{\langle b, b \rangle\} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\},$$

$$R_1 \circ (R_2 \circ R_3) = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\} \circ \{\langle b, b \rangle, \langle c, b \rangle\} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\},$$

$$(2) (R_1 \circ R_2)^{-1} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\}^{-1} = \{\langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\},$$

$$R_2^{-1} \circ R_1^{-1} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle\} \circ \{\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\} = \{\langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}.$$

$$(3) \text{dom } R_1 = \{a, b\}, \text{ran } R_1^{-1} = \text{ran } \{\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\} = \{a, b\}.$$

【例 4.42】 设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$, 验证:

$$(1) rs(R) = st(R).$$

$$(2) rt(R) = tr(R).$$

$$\text{证 } (1) rs(R) = r(\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}) \\ = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

$$st(R) = s(\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}) \\ = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

$$(2) rt(R) = r(\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}) \\ = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

$$tr(R) = t(\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}) \\ = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

习 题 四

1. 已知 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 求 $A \times P(A)$.
2. 对于任意集合 A, B, C . 若 $A \times B \subseteq A \times C$, 是否一定有 $B \subseteq C$? 为什么?
3. 列出从集合 $A = \{1, 2\}$ 到 $B = \{1\}$ 的所有的二元关系.
4. 列出集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的恒等关系 I_A , 全域关系 E_A , 小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A .
5. 列出集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$ 上的包含关系 $R_{\subseteq}$.
6. 设 $A = \{1, 2, 4, 6\}$, 列出下列关系 R :
 - (1) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x + y \neq 2\}$.
 - (2) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge |x - y| = 1\}$.
 - (3) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge \frac{x}{y} \in A\}$.
 - (4) $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge y \text{ 为素数}\}$.
7. R 是 X 上的二元关系, 对于 $x \in X$ 定义集合

$$R(x) = \{y \mid xRy\}.$$

显然 $R(x) \subseteq X$. 如果 $X = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, 且令

$$R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in X \wedge x < y\},$$

$$R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in X \wedge y - 1 < x < y + 2\},$$

$$R_3 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in X \wedge x^2 \leq y\},$$

求 $R_1(0), R_2(0), R_3(3), R_1(1), R_2(-1)$.

8. 设 $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 求 $A \cup B, A \cap B, \text{dom } A, \text{dom } B, \text{dom } (A \cup B), \text{ran } A, \text{ran } B, \text{ran } (A \cap B)$.
9. 设 $R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, 求 $R \circ R, R^{-1}$.
10. 设 $A = \{\langle \emptyset, \{\emptyset\} \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle\}$, 计算 A^{-1}, A^2, A^3 .
11. 设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, 定义 A 上的关系

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x + y = 10\}.$$

R 具有哪些性质?

12. 设 $X = \{0, 1, 2, 3\}$, R 是 X 上的关系:

$$R = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

试给出 R 的关系图和关系矩阵.

13. 设 $X = \{1, 2, 3\}$, 在图 4.14 中给出了 12 种 X 上的关系, 对于每个关系图写出相应的关系矩阵, 并说出它具有的性质.

14. $A = \{a, b, c, d\}$, $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle\}$, $R_2 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle\}$, 求 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1^2, R_2^2$.

15. 设 $A = \{a, b, c\}$, 试给出 A 上两个不同的关系 R_1 和 R_2 , 使得 $R_1^2 = R_1, R_2^2 = R_2$.

16. 设 R 的关系图如图 4.15 所示. 试给出 $r(R), s(R), t(R)$ 的关系图.

17. 设 $X = \{a, b, c, d\}$, X 上的等价关系

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_X.$$

画出 R 的关系图, 并求出 X 的各元素的等价类.

18. 设 $Z^+ = \{x \mid x \in Z \wedge x > 0\}$, 判断以下集合族 π 是否构成 Z^+ 的划分:

$$(1) S_1 = \{x \mid x \in Z^+ \wedge x \text{ 是素数}\}, S_2 = Z^+ - S_1, \pi = \{S_1, S_2\}.$$

$$(2) \pi = \{\{x\} \mid x \in Z^+\}.$$

19. 对任意非空的集合 $A, P(A) - \{\emptyset\}$ 是 A 的非空集合族, $P(A) - \{\emptyset\}$ 是否构成 A 的划分?

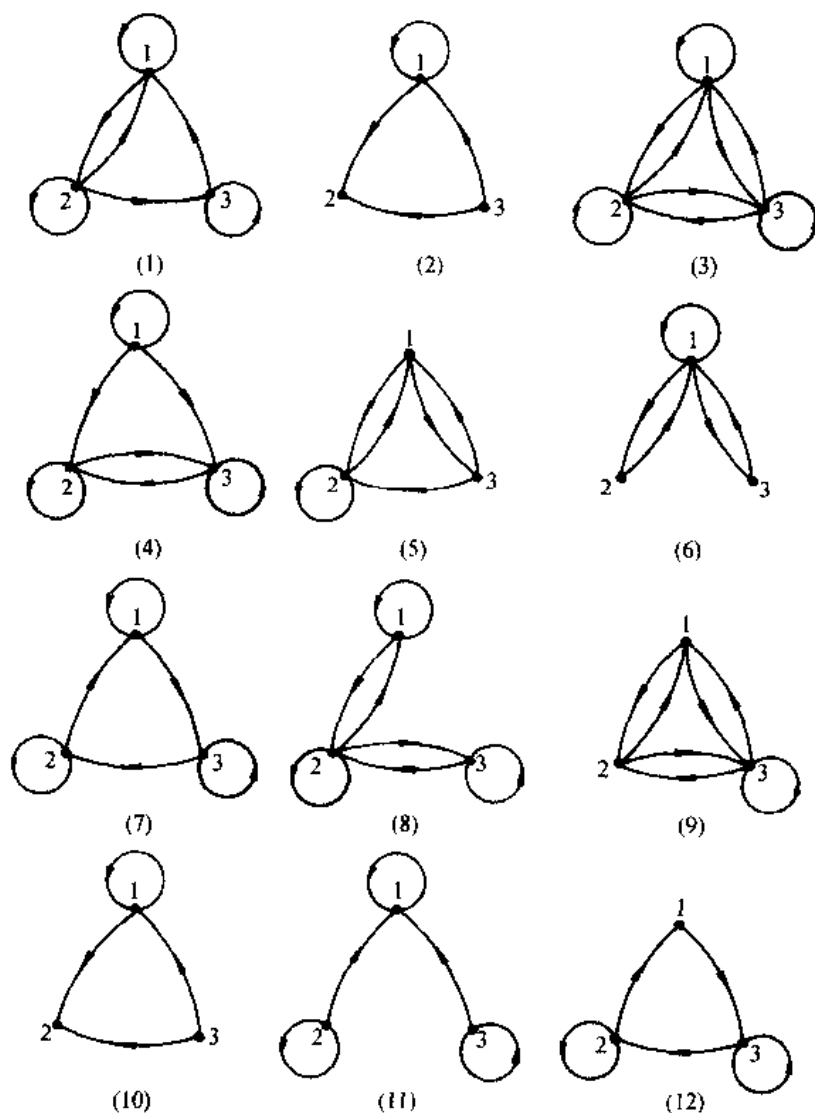


图 4.14



图 4.15

20. 对于下列集合的整除关系画出哈斯图:

(1) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

(2) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

21. 图 4.16 是两个偏序集 $\langle A, R_{\leq} \rangle$ 的哈斯图. 分别写出集合 A 和偏序关系 $R_{\leq}$ 的集合表达式.

22. 分别画出下列各偏序集 $\langle A, R_{\leq} \rangle$ 的哈斯图, 并找出 A 的极大元、极小元、最大元和最小元.

(1) $A = \{a, b, c, d, e\}$, $R_{\leq} = \{\langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle\} \cup I_A$.

(2) $A = \{a, b, c, d, e\}$, $R_{\leq} = \{\langle c, d \rangle\} \cup I_A$.

23. $A = \{1, 2, \dots, 12\}$, $\leq$ 为整除关系, $B = \{x \mid x \in A \wedge 2 \leq x \leq 4\}$, 在偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中求 B 的上界、下界、最小上界和最大下界.

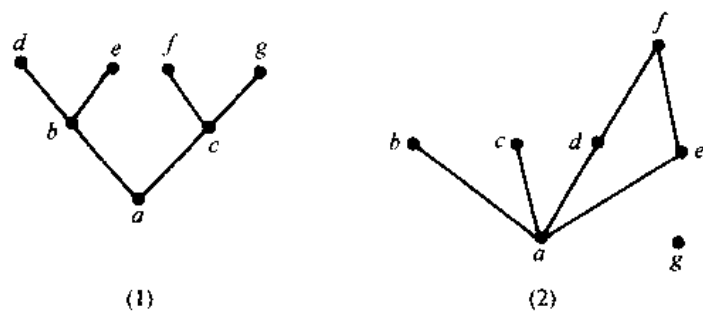


图 4.16

24. 在下列的关系中哪些能构成函数?

(1) $\{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N} \wedge x_1 + x_2 < 10\}$.

(2) $\{ \langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1, y_2 \in \mathbb{R} \wedge y_2 = y_1^2 \}$.

(3) $\{ \langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1, y_2 \in \mathbb{R} \wedge y_2^2 = y_1 \}$.

25. 下列集合 F 能定义函数吗? 如果能, 请求出它的定义域和值域.

(1) $\{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 1, 4 \rangle \rangle, \langle 4, \langle 1, 4 \rangle \rangle \}$. (2) $\{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 3, 2 \rangle \rangle \}$.

(3) $\{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 1, \langle 2, 4 \rangle \rangle \}$. (4) $\{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 2, 3 \rangle \rangle \}$.

26. 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为奇数;} \\ \frac{x}{2}, & \text{若 } x \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

求 $f(0), f(\{0\}), f(1), f(\{1\}), f(\{0, 2, 4, 6, \dots\}), f(\{4, 6, 8\}), f(\{1, 3, 5, 7, \dots\})$.

27. 设 $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}$, 求 B^A .

28. 给定函数 f 和集合 A 如下:

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x, A = \{8\}$.

(2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = 2^x, A = \{1\}$.

(3) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, f(x) = \langle x, x+1 \rangle, A = \{5\}$.

(4) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x+1, A = \{2, 3\}$.

(5) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = |x|, A = \{-1, 2\}$.

(6) $f: S \rightarrow S, S = [0, 1], f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}, A = (0, 1)$.

(7) $f: S \rightarrow \mathbb{R}, S = [0, +\infty], f(x) = \frac{1}{x+1}, A = \{0, \frac{1}{2}\}$.

(8) $f: S \rightarrow \mathbb{R}^+, S = (0, 1), f(x) = \frac{1}{x}, A = S$.

对以上每一组 f 和 A , 分别回答以下问题:

(a) f 是不是满射, 单射或双射的? 如果 f 是双射的, 求 f 的反函数.

(b) 求 A 在 f 下的像 $f(A)$.

29. 判断下列函数哪些是满射的? 哪些是单射的? 哪些是双射的?

(1) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x^2 + 2$.

(2) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = (x) \bmod 3$.

(3) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为奇数;} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为偶数.} \end{cases}$

(4) $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}, f(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \text{ 为奇数;} \\ 1, & \text{若 } x \text{ 为偶数.} \end{cases}$

(5) $f: \mathbb{N} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_{10} x$.

(6) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2x - 15$.

30. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}, A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{1\}, A_3 = \emptyset$, 求 A_1, A_2, A_3 和 A 的特征函数 $\chi_{A_1}, \chi_{A_2}, \chi_{A_3}$ 和

χ_A .

31. 设 $A = \{a, b, c\}$, R 为 A 上等价关系, 且 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\} \cup I_A$, 求自然映射 $g: A \rightarrow A/R$.

32. 设 $f, g, h \in R^R$, 且有 $f(x) = x + 3$, $g(x) = 2x + 1$, $h(x) = \frac{x}{2}$, 求

$$f \circ g, g \circ f, f \circ f, g \circ g, h \circ f, g \circ h, f \circ h, g \circ h \circ f.$$

33. 设 $f, g, h \in N^N$, 且有 $f(n) = n + 1$, $g(n) = 2n$, $h(n) = \begin{cases} 0, & \text{若 } n \text{ 为偶数;} \\ 1, & \text{若 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 求

$$f \circ f, g \circ f, f \circ g, h \circ g, g \circ h, h \circ g \circ f.$$

34. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 - 2$; $g: R \rightarrow R, g(x) = x + 4$; $h: R \rightarrow R, h(x) = x^3 - 1$.

(1) 求 $g \circ f, f \circ g$.

(2) 问 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 是否为单射, 满射, 双射的?

(3) f, g, h 中哪些函数有反函数? 如果有, 求出该反函数.

35. 设 $f: Z \rightarrow Z, f(x) = (x) \bmod n$, 在 Z 上定义等价关系 $R: xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$,

(1) 计算 $f(Z)$.

(2) 确定商集 Z/R .

36. 对于以下集合 A 和 B , 构造从 A 到 B 的双射函数 $f: A \rightarrow B$:

(1) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$.

(2) $A = (0, 1)$, $B = (0, 2)$.

(3) $A = \{x | x \in Z \wedge x < 0\}$, $B = N$.

(4) $A = R$, $B = \{x | x \in R \wedge x > 0\} = R^+$.

第三部分 代 数 结 构

第五章 代数系统的一般概念

5.1 二元运算及其性质

定义 5.1 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个二元运算, 简称为二元运算.

例如 $f: N \times N \rightarrow N, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ 就是自然数集合上的一个二元运算, 即普通的加法运算. 但普通的减法不是自然数集合上的二元运算. 因为两个自然数相减可能得负数, 而负数不是自然数. 这时也称 N 对减法运算不封闭. 验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑两点:

- (1) S 中任何两个元素都可以进行这种运算, 且运算的结果是惟一的.
- (2) S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算是封闭的.

例如实数集合 R 上不可以定义除法运算, 因为 $0 \in R$, 而 0 不能做除数, 但在 $R^* = R - \{0\}$ 上就可以定义除法运算了, 因为 $\forall x, y \in R^*,$ 都有 $x/y \in R^*$.

下面是一些二元运算的例子.

【例 5.1】 (1) 自然数集合 N 上的加法和乘法是 N 上的二元运算, 但减法和除法不是.

(2) 整数集合 Z 上的加法, 减法和乘法都是 Z 上的二元运算, 而除法不是.

(3) 非零实数集 R^* 上的乘法和除法都是 R^* 上的二元运算, 而加法和减法不是. 因为两个非零实数相加或相减可能会得到 0 .

(4) 设 $M_n(R)$ 表示所有 n 阶实矩阵的集合, 即

$$M_n(R) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in R, 1 \leq i, j \leq n \right\},$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(R)$ 上的二元运算.

(5) S 为任意集合, 则 $\cup, \cap, -, \oplus$ 为 S 的幂集 $P(S)$ 上的二元运算.

(6) S 为集合, S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则函数的复合运算 $\circ$ 为 S^S 上的二元运算.

通常用 $\circ, *, \cdot, \cdots$ 等符号表示二元运算, 称为算符. 设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算, 对任意的 $x, y \in S$, 如果 x 与 y 的运算结果是 z , 即

$$f(\langle x, y \rangle) = z,$$

可利用算符 $\circ$ 简记为

$$x \circ y = z.$$

【例 5.2】 R 为实数集合, 如下定义 R 上的二元运算 $*$: $\forall x, y \in R$ 有 $x * y = x$. 计算 $3 * 4, (-5) * 0.2, 0 * \frac{1}{2}$ 等.

解 $3 * 4 = 3, (-5) * 0.2 = -5, 0 * \frac{1}{2} = 0$.

类似于二元运算, 也可以定义集合 S 上的一元运算.

定义 5.2 设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算, 简称为一元运算.

下面是一些一元运算的例子.

【例 5.3】 (1) 求一个数的相反数是整数集合 Z , 有理数集合 Q 和实数集合 R 上的一元运算.

(2) 求一个数 x 的倒数 $\frac{1}{x}$ 是非零有理数集合 Q^* , 非零实数集合 R^* 上的一元运算.

(3) 求一个复数的共轭复数是复数集合 C 上的一元运算.

(4) 在幂集合 $P(S)$ 上, 如果规定全集为 S , 则求集合的绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算.

(5) 设 S 为集合, 令 A 为 S 上的所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$. 则求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.

(6) 在 n 阶实矩阵的集合 $M_n(R)$ 上, 求一个矩阵 M 的转置矩阵 M' 为 $M_n(R)$ 上的一元运算.

和二元运算一样, 也可以使用算符来表示一元运算. 若 $f: S \rightarrow S$ 为 S 上的一元运算, 则 $f(x) = y$ 可以用算符 $\circ$ 记为

$$\circ(x) = y \text{ 或 } \circ x = y.$$

其中 x 是参加运算的元素, y 为运算的结果.

例如 x 的相反数 $-x$, 集合 A 的绝对补集 $\sim A$ 都是上述表示形式, 其中 $-$ 和 $\sim$ 都是算符, 分别代表求相反数和集合的绝对补运算.

对于有穷集 S 上的一元和二元运算除了可以使用函数 f 的表达式给出来以外, 还可以用运算表给出来. 表 5.1 和表 5.2 是一元运算表和二元运算表的一般形式.

表 5.1

a_i	$\circ(a_i)$
a_1	$\circ(a_1)$
a_2	$\circ(a_2)$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$\circ(a_n)$

表 5.2

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\cdots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\cdots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$	$\cdots \cdots$	$\cdots \cdots$	$\cdots$	$\cdots \cdots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\cdots$	$a_n \circ a_n$

【例 5.4】 设 $S = \{1, 2\}$, 给出 $P(S)$ 上的运算 $\sim$ 和 $\oplus$ 的运算表, 其中全集为 S .

解 所求的运算表如表 5.3 和表 5.4.

表 5.3

a_i	$\sim a_i$
$\emptyset$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\emptyset$

表 5.4

$\oplus$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

【例 5.5】 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 S 上的二元运算如下:

$$x \circ y = (xy) \bmod 5, \forall x, y \in S.$$

求 $\circ$ 的运算表.

解 $(xy) \bmod 5$ 是 xy 除以 5 的余数, 其运算表如表 5.5.

下面讨论二元运算的主要性质.

定义 5.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是**可交换的**, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合**交换律**.

表 5.5

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

例如实数集合上的加法和乘法是可交换的, 但减法不是可交换的, 如 $3 - 5 \neq 5 - 3$. 幂集 $P(S)$ 上的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 都是可交换的, 但相对补运算不是可交换的, 如 $\{1, 2\} - \{1\} \neq \{1\} - \{1, 2\}$. n 阶实矩阵集合 $M_n(R)$ 上的矩阵加法是可交换的, 但 $n \geq 2$ 时矩阵乘法不是可交换的. A^A 上函数的复合运算不是可交换的, 因为一般地说 $f \circ g \neq g \circ f$.

定义 5.4 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是**可结合的**, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合**结合律**.

普通的加法和乘法在自然数集 N , 整数集 Z , 有理数集 Q , 实数集 R 和复数集 C 上都是可结合的. 矩阵的加法和乘法也是可结合的, 集合的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 运算也是可结合的, 还有函数的复合运算也是可结合的.

对于适合结合律的二元运算, 在一个只由该运算的算符连接起来的表达式中, 可以把所有表示运算顺序的括号去掉. 例如加法在实数集上是可结合的, 对于任意实数 x, y, z 和 u , 可以写

$$(x + y) + (z + u) = x + y + z + u.$$

如果每一次参加运算的元素都是相同的, 且在表达式中有 n 个元素参加运算, 则可以将这个表达式写成该元素的 **n 次幂**. 例如

$$\underbrace{x \circ x \circ \cdots \circ x}_n = x^n.$$

关于 x 的幂运算, 使用数学归纳法不难证明以下公式:

$$x^m \circ x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn},$$

其中 m, n 为正整数.

普通的乘法幂, 关系合成的幂以及矩阵乘法幂的公式就是以上公式的特例.

定义 5.5 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x,$$

则称该运算 $\circ$ 适合**幂等律**.

如果 S 中的某些 x 满足 $x \circ x = x$, 则称 x 为运算 $\circ$ 的**幂等元**. 易见如果 S 上的二元运算 $\circ$ 适合幂等律, 则 S 中的所有元素都是幂等元.

对于任何集合 A 有 $A \cup A = A$ 和 $A \cap A = A$, 集合的并和交运算适合幂等律, 但一般 $A \oplus A \neq A$, 只有当 $A = \emptyset$ 时有 $\emptyset \oplus \emptyset = \emptyset$, 所以 $\oplus$ 运算一般不适合幂等律, 但 $\emptyset$ 是幂等元.

普通的加法和乘法不适合幂等律,但 0 是加法的幂等元,1 是乘法的幂等元.

以上性质都是对一个二元运算来说的,下面的分配律和吸收律是对两个二元运算来说的.

定义 5.6 设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个二元运算,如果对任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z),$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x),$$

则称运算 $*$ 对 $\circ$ 是**可分配的**,也称 $*$ 对 $\circ$ 适合**分配律**.

实数集上的乘法对加法是可分配的,在 n 阶实矩阵的集合 $M_n(R)$ 上,矩阵乘法对于矩阵加法也是可分配的.而在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 和 $\cap$ 是互相可分配的.

在讲到分配律时一定要指明哪个运算对哪个运算可分配,不能笼统地讲它们适合分配律.因为往往一个运算对另一运算可分配,但反之不对.例如普通乘法对加法可分配,但普通加法对乘法不是可分配的.

定义 5.7 设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个可交换的二元运算,如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x * (x \circ y) = x, \quad x \circ (x * y) = x,$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 满足**吸收律**.

和分配律不同,满足吸收律的两个二元运算地位是一样的,例如幂集 $P(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 满足吸收律,即 $\forall A, B$ 有

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A.$$

下面讨论有关二元运算的一些特异元素.

定义 5.8 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,如果元素 e_l (或 e_r) $\in S$ 使得对任何 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x),$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于运算 $\circ$ 的一个**左单位元** (或**右单位元**).若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 既是左单位元又是右单位元,则称 e 为 S 上关于运算 $\circ$ 的**单位元**.单位元也可以叫做**幺元**.

在自然数集 N 上,0 是加法的单位元,1 是乘法的单位元.在 $M_n(R)$ 上全 0 的 n 阶矩阵是矩阵加法的单位元,而 n 阶单位矩阵是矩阵乘法的单位元.在幂集 $P(S)$ 上, $\emptyset$ 是 $\cup$ 运算的单位元, S 是 $\cap$ 运算的单位元, $\emptyset$ 是对称差 $\oplus$ 运算的单位元.在 A^A 上, A 集合上的恒等函数 I_A 是关于函数复合运算的单位元.

对于给定的集合及该集合上的二元运算,有的运算存在单位元,有的运算不存在单位元.例如在非零实数集 R^* 上定义如下运算:

$$\forall a, b \in R^*, \quad a \circ b = a,$$

则不存在 $e \in R^*$ 使得 $\forall b \in R^*$ 有 $e \circ b = b$.

所以 $\circ$ 运算没有左单位元,但对每一个 $a \in R^*$,对任意 $b \in R^*$ 都有 $b \circ a = b$,所以 R^* 的每一个元素 a 都是 $\circ$ 运算的右单位元. R^* 中有无数多个右单位元.但任何右单位元都不是左单位元,所以 R^* 中没有关于 $\circ$ 运算的单位元.

定理 5.1 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l, e_r 分别为运算 $\circ$ 的左单位元和右单位元,则有

$$e_l = e_r = e,$$

且 e 为 S 上关于运算 $\circ$ 的唯一的单位元.

证明 $e_l = e_l \circ e_r$

(e_r 为右单位元)

$$e_l \circ e_r = e_r$$

(e_l 为左单位元)

所以 $e_l = e_r$. 把 $e_l = e_r$ 记作 e ,则 e 是 S 中的单位元.假设 e' 是 S 中的单位元,则有

$$e' = e \circ e' = e.$$

所以 e 是 S 中关于运算 $\circ$ 的唯一的单位元.

定义 5.9 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 若存在元素 θ_l (或 θ_r) $\in S$ 使得对于任意的 $x \in S$ 有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r)$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 上关于运算 $\circ$ 的**左零元** (或**右零元**). 若 $\theta \in S$ 关于运算 $\circ$ 既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的**零元**.

例如自然数集合上 0 是普通乘法的零元, 而加法没有零元. $M_n(R)$ 上矩阵乘法的零元是全 0 的 n 阶矩阵, 而矩阵加法没有零元. 在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 运算的零元是 S , $\cap$ 运算的零元是 $\emptyset$, 而对称差运算 $\oplus$ 没有零元. 在 R^* 上如果定义运算 $\circ$, 使得对任意 $a, b \in R^*$ 有

$$a \circ b = a.$$

那么 R^* 中的任何元素都是关于 $\circ$ 运算的左零元, 但没有右零元, 从而也没有零元.

和定理 5.1 类似, 易证以下定理.

定理 5.2 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, θ_l 和 θ_r 分别为运算 $\circ$ 的左零元和右零元, 则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta,$$

且 θ 是 S 上关于运算 $\circ$ 的唯一的零元.

关于零元和单位元有以下定理.

定理 5.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 和 θ 分别为运算 $\circ$ 的单位元和零元. 如果 S 至少有两个元素, 则 $e \neq \theta$.

证明 用反证法. 假设 $e = \theta$, 则 $\forall x \in S$ 有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta,$$

与 S 中至少含有两个元素矛盾.

定义 5.10 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, $e \in S$ 为运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$, 如果 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$) 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的**左** (或**右**)**逆元**. 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的**逆元**. 如果 x 的逆元存在, 则称 x 是**可逆的**.

例如自然数集合 N 关于加法运算只有 $0 \in N$ 有逆元 0, 其他的自然数都没有加法逆元. 在整数集合 Z 中, 加法单位元是 0, 对任何整数 x , 它的加法逆元都存在, 即它的相反数 $-x$. 在 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合 $M_n(R)$ 上, O 是矩阵加法的单位元. 对任何 n 阶实矩阵 M , $-M$ 是 M 的加法逆元. 其中 O 表示 n 阶的全零矩阵. E 是矩阵乘法的单位元, 但对于矩阵乘法, 只有 n 阶实可逆矩阵 M 存在逆元 M^{-1} , 其中 E 为 n 阶单位矩阵. 在幂集 $P(S)$ 上, 对于 $\cup$ 运算, $\emptyset$ 为单位元, 只有 $\emptyset$ 有逆元, 就是它自己; 其他的元素都没有逆元. 类似的, 对于 $\cap$ 运算, S 为单位元, 也只有 S 有逆元, 即 S 自己, 其他元素都没有逆元.

由这些例子可以看出, 对于给定的集合和二元运算来说, 逆元和单位元、零元不同. 如果单位元或零元存在, 一定是惟一的. 换句话说, 整个集合只有一个. 而逆元能否存在, 还与元素有关. 有的元素有逆元, 有的元素没有逆元, 不同的元素对应着不同的逆元. 如果运算是可结合的, 那么对于集合中给定的元素来说, 逆元如果存在则是惟一的.

定理 5.4 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左

逆元 y_l 和右逆元 y_r ,则有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证明 $y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$.

令 $y_l = y_r = y$,则 y 是 x 的逆元.假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元则有

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y.$$

所以 y 是 x 唯一的逆元.

由定理5.4可知,对于可结合的二元运算来说,元素 x 的逆元如果存在则是惟一的,通常把这个惟一的逆元记作 x^{-1} .

下面再给出一条关于二元运算的算律——消去律.

定义 5.11 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 满足以下条件:

(1) 若 $x \circ y = x \circ z$ 且 $x \neq \theta$,则 $y = z$,

(2) 若 $y \circ x = z \circ x$ 且 $x \neq \theta$,则 $y = z$,

那么称运算 $\circ$ 满足消去律,其中(1)称作左消去律,(2)称作右消去律.

注意被消去的 x 不能是运算的零元 θ .

例如在整数集合 Z 上的加法是满足消去律的.加法没有零元,对任何整数 x, y, z 都有

$$x + y = x + z \Rightarrow y = z, \quad y + x = z + x \Rightarrow y = z.$$

整数乘法也满足消去律.但0是乘法的零元,不能消去,任何非零的整数都可消去,即对于任意的 $x, y, z, (x \neq 0)$ 有

$$xy = xz \Rightarrow y = z, \quad yx = zx \Rightarrow y = z.$$

在幂集 $P(S)$ 上,取 $A, B, C \in P(S)$,由 $A \cup B = A \cup C$ 不一定能得到 $B = C$,所以 $\cup$ 运算不满足消去律.同样 $\cap$ 和 $-$ 运算也不满足消去律.但 $\oplus$ 运算满足消去律. $\oplus$ 运算不存在零元,对任意 $A, B, C \in P(S)$ 都有

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C, \quad B \oplus A = C \oplus A \Rightarrow B = C.$$

【例 5.6】 对于下面给定的集合和该集合上的二元运算,指出该运算的性质,并求出它的单位元,零元和所有的逆元.

(1) $Z^+, \forall x, y \in Z^+, x * y = \text{lcm}(x, y)$,即求 x 和 y 的最小公倍数.

(2) $Q, \forall x, y \in Q, x * y = x + y - xy$.

解 (1) $*$ 运算可交换,可结合,是幂等的.

$\forall x \in Z^+, x * 1 = x, 1 * x = x, 1$ 为单位元.

不存在零元.只有1有逆元,是它自己,其他整数无逆元.

(2) $*$ 运算满足交换律,因为 $\forall x, y \in Q$,

$$x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x.$$

$*$ 运算满足结合律,因为 $\forall x, y, z \in Q$ 有

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (x + y - xy) * z = (x + y - xy) + z - (x + y - xy) \cdot z \\ &= x + y + z - xy - xz - yz + xyz, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (y + z - yz) = x + (y + z - yz) - x(y + z - yz) \\ &= x + y + z - yz - xy - xz + xyz, \end{aligned}$$

所以

$$(x * y) * z = x * (y * z).$$

* 运算不满足幂等律, 因为 $2 \in Q$, 但

$$2 * 2 = 2 + 2 - 2 \times 2 = 0 \neq 2.$$

* 运算满足消去律. 因为 $\forall x, y, z \in Q, x \neq 1$, (1 为零元), 若使 $x * y = x * z$, 即

$$x + y - xy = x + z - xz,$$

只有 $y = z$ 时成立. 同理可证明右消去律也成立.

$\forall x \in Q$, 有 $x * 0 = x + 0 - x \cdot 0 = x$, $0 * x = 0 + x - 0 \cdot x = x$, 所以 0 是单位元.

$\forall x \in Q$, 有 $x * 1 = x + 1 - x \cdot 1 = 1$, $1 * x = 1 + x - 1 \cdot x = 1$, 所以 1 是零元.

$\forall x \in Q$, 欲使 $x * y = 0$ 和 $y * x = 0$, 即

$$x + y - xy = 0,$$

解得 $y = \frac{x}{x-1} (x \neq 1)$, 即 $x^{-1} = \frac{x}{x-1} (x \neq 1)$.

【例 5.7】 设 Σ 是字母的有穷集, 称为**字母表**. Σ 中的有限个字母组成的序列称为 Σ 上的**串**. 对任何串 ω , 串中字母的个数叫做串的**长度**, 记作 $|\omega|$. 长度为 0 的串叫做**空串**, 记作 λ . 对任给的自然数 k , 令

$$\Sigma^k = \{v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_k} \mid v_{i_j} \in \Sigma, j = 1, 2, \dots, k\}.$$

显然 Σ^k 是 Σ 上所有长度为 k 的串的集合. 特别地有

$$\Sigma^0 = \{\lambda\},$$

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \cdots,$$

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cdots,$$

其中 Σ^+ 是 Σ 上长度至少是 1 的串的集合, 而 Σ^* 是 Σ 上的所有串(包含空串)的集合.

下面规定 Σ^* 上的二元运算 $\circ$. 对任意 $\omega, \varphi \in \Sigma^*$, $\omega = a_1 a_2 \cdots a_m$, $\varphi = b_1 b_2 \cdots b_n$,

$$\omega \circ \varphi = a_1 a_2 \cdots a_m b_1 b_2 \cdots b_n,$$

运算 $\circ$ 把串 φ 接在串 ω 的后面, 称为**连接运算**. 它是 Σ^* 上的二元运算. 下面研究它的性质.

$\forall \omega, \varphi, \psi \in \Sigma^*$, 有

$$(\omega \circ \varphi) \circ \psi = \omega \circ (\varphi \circ \psi),$$

即连接运算满足结合律. 但不满足交换律, 幂等律. 它的单位元是空串 λ .

在 Σ^* 上还可以定义一个一元运算, 即求一个串的**反串**. 对任意 $\omega \in \Sigma^*$, $\omega = a_1 a_2 \cdots a_n$, 有

$$\omega' = a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1.$$

对任意的串 $\omega \in \Sigma^*$, 如果 $\omega' = \omega$, 则称串 ω 是一个**回文**. 例如 $1, 100001, 10101$ 都是 $\{0, 1\}^*$ 中的回文.

对给定的字母表 Σ , Σ^* 的任何子集都称为 Σ 上的一个**语言**, 记作 L , $L \subseteq \Sigma^*$.

例如,

$$L_1 = \{(01)^n \mid n \in N\} = \{\lambda, 01, 0101, \cdots\},$$

$$L_2 = \{0^n 1^n \mid n \in N\} = \{\lambda, 01, 0011, \cdots\},$$

$$L_3 = \{0^n 10^n \mid n \in N\} = \{\lambda, 010, 00100, \cdots\},$$

都是 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的语言. 其中 L_3 是**回文语言**, 即该语言中的所有字都是回文.

$P(\Sigma^*)$ 是 Σ^* 的所有子集的集合, 它就是 Σ 上的所有语言的集合. 在 $P(\Sigma^*)$ 上定义语言之间的二元运算 $\cup$, $\cap$ 和 $\circ$, 其中 $\cup$ 和 $\cap$ 为集合的并和交运算, 而运算 $\circ$ 称为语言的**连接运算**, 定

义为: $\forall L_1, L_2 \in P(\Sigma^*)$,

$$L_1 \circ L_2 = \{\omega \circ \varphi \mid \omega \in L_1 \wedge \varphi \in L_2\}.$$

其中的 $\omega \circ \varphi$ 中的运算 $\circ$ 表示串之间的连接运算, 所以 $L_1 \circ L_2$ 表示由 L_1 中的串连接 L_2 中的串构成的所有新串的集合. 显然语言连接运算 $\circ$ 在 $P(\Sigma^*)$ 上是可结合的, 但不是可交换的和幂等的, 且单位元为 $\{\lambda\}$.

在 $P(\Sigma^*)$ 上也可以定义一元运算, 记作 $'$, 对任意的 $L \in P(\Sigma^*)$ 有

$$L' = \{\varphi' \mid \varphi \in L\}.$$

例如 $L = \{0^n 1^n \mid n \in N\}$, 则有 $L' = \{1^n 0^n \mid n \in N\}$.

如果对于某个 $L \in P(\Sigma^*)$ 有 $L' = L$, 则称 L 为 Σ 上的**镜像语言**. 易见回文语言一定是镜像语言, 但镜像语言可不一定是回文语言. 例如语言 $\{01, 10\}$ 是 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的镜像语言, 但不是回文语言.

5.2 代数系统及其子代数和积代数

定义 5.12 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个**代数系统**, 简称**代数**, 记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

例如 $\langle N, + \rangle, \langle Z, +, \cdot \rangle, \langle R, +, \cdot \rangle$ 都是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. $\langle M_n(R), +, \cdot \rangle$ 也是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶实矩阵的加法和乘法. $\langle Z_n, \oplus, \otimes \rangle$ 也是代数系统, 其中 $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$; $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, 即 $\forall x, y \in Z_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (x \cdot y) \bmod n.$$

易见 $\oplus$ 和 $\otimes$ 都是 Z_n 上的二元运算. $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, 其中含有两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 以及一个一元运算 $\sim$. 但自然数集合 N 和普通减法不能构成代数系统, 因为两个自然数相减可能会得到一个负数, 所以不能写 $\langle N, - \rangle$.

在某些代数系统中存在着一些特定的元素, 它对该系统的一元或二元运算起着重要的作用, 如二元运算的单位元和零元等, 称这些元素为该代数系统的**特异元素**或**代数常数**. 有时为了强调这些特异元素的存在, 也把它们列到有关的代数系统的表达式中, 例如 $\langle Z, + \rangle$ 中的 $+$ 运算存在单元 0 , 为了强调 0 的存在, 也可将 $\langle Z, + \rangle$ 记为 $\langle Z, +, 0 \rangle$. 又如 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 中的 $\cup$ 和 $\cap$ 存在单位元 $\emptyset$ 和 S , 也可将该代数系统记为 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$, 具体采用哪一种记法要看所研究的问题是否与这些代数常数有关.

定义 5.13 如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数也相同, 且代数常数的个数也相同, 则称这两个代数系统具有**相同的构成成分**, 也称它们是**同类型**的代数系统.

例如, $V_1 = \langle R, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$, $V_2 = \langle P(B), \cup, \cap, \sim, \emptyset, B \rangle$ 是同类型的代数系统, 它们都含有两个二元运算和一个一元运算, 且都有两个代数常数.

同类型的代数系统仅仅是构成成分相同, 不一定具有相同的运算性质. 上述的 V_1 和 V_2 是同类型的代数系统, 但运算性质不同. 请看表 5.6.

表 5.6

V_1	V_2
$+$ 和 $\cdot$ 可交换, 可结合	$\cup$ 和 $\cap$ 可交换, 可结合
$\cdot$ 对 $+$ 可分配	$\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配
$+$ 和 $\cdot$ 不遵从幂等律	$\cup$ 和 $\cap$ 都有幂等律
$+$ 和 $\cdot$ 没有吸收律	$\cup$ 和 $\cap$ 有吸收律
$+$ 和 $\cdot$ 都有消去律	$\cup$ 和 $\cap$ 都没有消去律

定义 5.14 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的**子代数系统**, 简称**子代数**.

例如 $\langle N, + \rangle$ 是 $\langle Z, + \rangle$ 的子代数, 因为 N 对加法运算 $+$ 是封闭的, 且它们都没有代数常数. $\langle N, +, 0 \rangle$ 是 $\langle Z, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 N 对 $+$ 运算是封闭的, 且它们都含有相同的代数常数 0 . $\langle N - \{0\}, + \rangle$ 是 $\langle Z, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle Z, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\langle Z, +, 0 \rangle$ 的代数常数 $0 \notin N - \{0\}$.

由子代数的定义不难看出子代数和原代数不仅具有相同的组成成分, 是同类型的代数系统, 而且对应的二元运算都具有相同的运算性质. 因为任何二元运算的性质如果在原代数上成立, 那么在它的子集上显然也是成立的. 在这个意义上讲子代数在许多方面与原代数非常相似, 不过可能小一些就是了.

对于任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在, 最大的子代数就是 V 本身. 如果令 V 中所有代数常数构成的集合是 B , 且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的, 则 B 就构成了 V 的最小的子代数. 这种最大和最小的子代数称为 V 的**平凡**的子代数. 如果 V 的子代数 $V' = \langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 满足 $B \subset S$, 则称 V' 是 V 的**真子代数**.

【例 5.8】 设 $V = \langle Z, +, 0 \rangle$, 令

$$nZ = \{nz \mid z \in Z\}, n \text{ 为自然数.}$$

则 nZ 是 V 的子代数.

证明 任取 nZ 中的两个元素 $nz_1, nz_2 (z_1, z_2 \in Z)$, 则有

$$nz_1 + nz_2 = n(z_1 + z_2) \in nZ,$$

即 nZ 对 $+$ 运算是封闭的, 并且 $0 = n \cdot 0 \in nZ$, 所以 nZ 是 $\langle Z, +, 0 \rangle$ 的子代数.

当 $n=1$ 时, $nZ=Z$, 这时 nZ 就是 V 自身. 当 $n=0$ 时, $0Z=\{0\}$ 是 V 的最小的子代数. 这两个子代数是 V 的平凡子代数, 其他的 nZ 都是 V 的非平凡的真子代数.

由两个代数系统 V_1 和 V_2 可以产生一个新的代数系统 $V_1 \times V_2$, 就是 V_1 与 V_2 的**积代数**. 下面仅对含有一个二元运算的代数系统给出积代数的定义.

定义 5.15 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle, V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 和 V_2 的积代数 $V_1 \times V_2$ 是含有一个二元运算 $\cdot$ 的代数系统, 即 $V_1 \times V_2 = \langle S, \cdot \rangle$, 其中 $S = S_1 \times S_2$, 且对任意的 $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2$ 有

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle.$$

例如 $V_1 = \langle Z, + \rangle, V_2 = \langle M_2(R), \cdot \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示整数加法和矩阵乘法, 那么

$$V_1 \times V_2 = \langle Z \times M_2(R), \cdot \rangle.$$

对任意的 $\langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in Z \times M_2(R)$, 有

$$\langle z_1, M_1 \rangle \cdot \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle.$$

例如

$$\left\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \left\langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

可以推广定义 5.15, 如果原来的代数系统分别含有代数常数, 比如说 $V_1 = \langle S_1, \circ, a_1 \rangle, V_2 = \langle S_2, *, a_2 \rangle$, 则 V_1 与 V_2 的积代数 $V_1 \times V_2 = \langle S, \cdot, a \rangle$, 其中 $a = \langle a_1, a_2 \rangle$, 而 S 和 $\cdot$ 运

算的定义与定义 5.15 相同.

例如 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $V_2 = \left\langle M_2(R), \cdot, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$, 则 $V_1 \times V_2 = \left\langle \mathbb{Z} \times M_2(R), \circ, \left\langle 0, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \right\rangle$. 其中 $\circ$ 运算的定义和前面的例子一样, 而 $\left\langle 0, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ 就是积代数 $V_1 \times V_2$ 的代数常数.

$V_1 \times V_2$ 是 V_1 与 V_2 的积代数, 这时也称 V_1 和 V_2 是 $V_1 \times V_2$ 的因子代数. 积代数 $V_1 \times V_2$ 和它的因子代数 V_1 和 V_2 在运算性质方面有什么关系呢? 由积代数的定义不难看出, 积代数和因子代数是同类型的代数系统, 且具有某些共同的运算性质.

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ, *$ 为二元运算, 它们的积代数 $V_1 \times V_2 = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$, 则有

- (1) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 则 $\cdot$ 运算也是可交换的.
- (2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 则 $\cdot$ 运算也是可结合的.
- (3) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 则 $\cdot$ 运算也是幂等的.
- (4) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 则 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是 $\cdot$ 运算的单位元.
- (5) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 则 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$ 是 $\cdot$ 运算的零元.

(6) 如果 $x_1 \in S_1$ 关于 $\circ$ 运算的逆元为 x_1^{-1} , $y_1 \in S_2$ 关于 $*$ 运算的逆元为 y_1^{-1} , 则 $\langle x_1, y_1 \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算的逆元为 $\langle x_1^{-1}, y_1^{-1} \rangle$, 即 $\langle x_1, y_1 \rangle^{-1} = \langle x_1^{-1}, y_1^{-1} \rangle$.

虽然积代数 $V_1 \times V_2$ 与因子代数 V_1 和 V_2 在许多性质上是共同的, 但并非因子代数的所有性质都在积代数中成立. 例如消去律在积代数中就不一定成立. 请看下面的例子.

【例 5.9】 设 V_1 和 V_2 是代数系统, $V_1 = \langle \{0, 1\}, \otimes_2 \rangle$, $V_2 = \langle \{0, 1, 2\}, \otimes_3 \rangle$, 其中 $\otimes_2$ 和 $\otimes_3$ 运算分别表示模 2 和模 3 的乘法, 即

$$x \otimes_2 y = (x \cdot y) \bmod 2, \quad x \otimes_3 y = (x \cdot y) \bmod 3,$$

分别列出 V_1 和 V_2 的运算表, 如表 5.7 所示.

表 5.7

则 $V_1 \times V_2 = \langle \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}, \otimes \rangle$ 且有

$$\langle 0, 1 \rangle \otimes \langle 1, 0 \rangle = \langle 0, 0 \rangle = \langle 0, 1 \rangle \otimes \langle 0, 0 \rangle.$$

$\langle 0, 1 \rangle$ 不是 $\otimes$ 运算的零元, 但不能在上式中消去 $\langle 0, 1 \rangle$

而得 $\langle 1, 0 \rangle = \langle 0, 0 \rangle$. 所以积代数 $V_1 \times V_2$ 中的 $\otimes$ 运算不满足消去律, 而在因子代数 V_1 和 V_2 中容易验证消去律是成立的.

$\otimes_2$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\otimes_3$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

5.3 代数系统的同态与同构

同态与同构是研究两个代数系统之间关系的有力工具. 下面先对只具有一个二元运算的代数系统给出同态映射的定义.

定义 5.16 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_3 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 和 $*$ 是二元运算, 如果存在映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 满足对任意的 $x, y \in S_1$ 有

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y),$$

则称 φ 是 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

【例 5.10】 设 $V_1 = \langle Z, + \rangle$, $V_2 = \langle Z_n, \oplus \rangle$, 其中 $+$ 为普通加法, $\oplus$ 为模 n 加法, 即 $\forall x, y \in Z_n$ 有

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n,$$

这里 $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$. 令

$$\varphi: Z \rightarrow Z_n, \quad \varphi(x) = (x) \bmod n,$$

则 φ 是 V_1 到 V_2 的同态. 因为对任意 $x, y \in Z$ 有

$$\varphi(x + y) = (x + y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = \varphi(x) \oplus \varphi(y).$$

【例 5.11】 设 $V_1 = \langle R, + \rangle$, $V_2 = \langle R, \cdot \rangle$, 其中 R 为实数的集合, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. 令 $\varphi: R \rightarrow R$, $\varphi(x) = e^x$, 则 φ 为 V_1 到 V_2 的同态. 因为 $\forall x, y \in R$ 有

$$\varphi(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

定义 5.17 设 φ 是 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 的同态, 则称 $\langle \varphi(S_1), * \rangle$ 是 V_1 在 φ 下的**同态像**.

在例 5.10 中, V_1 在 φ 下的同态像就是 V_2 . 因为 φ 是满射的, $\varphi(Z) = Z_n$. 而在例 5.11 中 V_1 在 φ 下的同态像是 $\langle R^+, \cdot \rangle$, 因为 $\varphi(R) = R^+$, φ 不是满射的.

定义 5.18 设 φ 是 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 的同态, 如果 φ 是满射的, 则称 φ 为 V_1 到 V_2 的**满同态**, 记作 $V_1 \xrightarrow{\varphi} V_2$. 如果 φ 是单射的, 则称 φ 为 V_1 到 V_2 的**单同态**. 如果 φ 是双射的, 则称 φ 为 V_1 到 V_2 的**同构**, 记作 $V_1 \xrightarrow{\varphi} V_2$.

例 5.10 的同态是**满同态**, 而例 5.11 中的同态是**单同态**, 它们都不是**同构**.

【例 5.12】 (1) $V = \langle Z, + \rangle$, 给定 $a \in Z$, 令

$$\varphi_a: Z \rightarrow Z, \quad \varphi_a(x) = ax, \quad \forall x \in Z.$$

则 φ_a 为 V 到 V 自身的同态, 也称为**自同态**. 因为 $\forall x, y \in Z$ 有

$$\varphi_a(x + y) = a(x + y) = ax + ay = \varphi_a(x) + \varphi_a(y).$$

当 $a = 0$ 时, 有 $\forall x \in Z$, $\varphi_0(x) = 0 \cdot x = 0$. 它将 Z 中所有元素映到 $\langle Z, + \rangle$ 的单位元 0, 称 φ_0 为**零同态**, 其同态像为 $\langle \{0\}, + \rangle$.

当 $a = 1$ 时, 有 $\forall x \in Z$, $\varphi_1(x) = 1 \cdot x = x$, φ_1 为 Z 上的恒等函数, 显然是双射. 其同态像就是 $\langle Z, + \rangle$. 这时 φ_1 是 V 的**自同构**. 同理可证 φ_{-1} 也是 V 的自同构.

当 $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq 0$ 时, $\forall x \in Z$ 有 $\varphi_a(x) = ax$, 即 $\varphi_a(Z) = aZ$. φ_a 是单射的. 这时 φ_a 为 V 的**单自同态**, 其同态像为 $\langle aZ, + \rangle$, 是 $\langle Z, + \rangle$ 的真子代数.

(2) 令 $V_1 = \langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $V_2 = \langle N, + \rangle$, 定义 $\varphi: \Sigma^* \rightarrow N$ 如下:

$$\varphi(w) = |w|, \quad \forall w \in \Sigma^*.$$

易证 φ 为 V_1 到 V_2 的映射, 且满足: $\forall w_1, w_2 \in \Sigma^*$ 有

$$\varphi(w_1 \cdot w_2) = |w_1 \cdot w_2| = |w_1| + |w_2| = \varphi(w_1) + \varphi(w_2).$$

所以 φ 为 V_1 到 V_2 的同态, 且是**满同态**. 如果 Σ 中只含有一个字母, 比如说 a , 那么 $\Sigma^* = \{a^n \mid n \in N\}$, 这时 φ 是双射的, 就是 V_1 到 V_2 的**同构**了.

定义 5.16 中的同态概念可以推广到一般的代数系统中去. 先考虑具有两个二元运算的代数系统.

设 $V_1 = \langle S_1, \circ, * \rangle$, $V_2 = \langle S_2, \circ', *' \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ, *, \circ', *'$ 都是二元运算. 如果 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 满足以下条件: $\forall x, y \in S_1$ 有

$$\begin{aligned}\varphi(x \circ y) &= \varphi(x) \circ' \varphi(y), \\ \varphi(x * y) &= \varphi(x) *' \varphi(y),\end{aligned}$$

则称 φ 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 简称同态.

例如 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. $\oplus$ 和 $\otimes$ 则分别表示模 n 加法和乘法, 即 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$ 有

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (x \cdot y) \bmod n.$$

令 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\varphi(x) = (x) \bmod n$, 则有

$$\begin{aligned}\varphi(x + y) &= (x + y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = \varphi(x) \oplus \varphi(y), \\ \varphi(x \cdot y) &= (x \cdot y) \bmod n = (x) \bmod n \otimes (y) \bmod n = \varphi(x) \otimes \varphi(y),\end{aligned}$$

所以 φ 是 V_1 到 V_2 的同态, 且是满同态.

类似地, 我们还可以把同态的概念推广到具有 k 个二元运算的代数系统中去.

下面考虑具有二元和一元运算的代数系统. 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, \circ', \Delta' \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $\circ'$ 是二元运算, Δ 和 Δ' 是一元运算. 如果映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 满足以下条件: $\forall x, y \in S_1$ 都有

$$\begin{aligned}\varphi(x \circ y) &= \varphi(x) \circ' \varphi(y), \\ \varphi(\Delta(x)) &= \Delta'(\varphi(x)),\end{aligned}$$

则称 φ 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 简称同态.

例如 $V_1 = \langle \mathbb{R}, +, - \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{R}^+, \cdot, {}^{-1} \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法, $-x$ 表示求 x 的相反数, x^{-1} 表示求 x 的倒数. 令 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\varphi(x) = e^x$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}\varphi(x + y) &= e^{x+y} = e^x \cdot e^y = \varphi(x) \cdot \varphi(y), \\ \varphi(-x) &= e^{-x} = (e^x)^{-1} = (\varphi(x))^{-1}.\end{aligned}$$

所以 φ 是 V_1 到 V_2 的同态.

最后我们考虑具有代数常数的代数系统之间的同态. 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, k_1 \rangle$, $V_2 = \langle S_2, *, k_2 \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算, $k_1 \in S_1$, $k_2 \in S_2$ 是代数常数. 如果映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 满足以下条件: $\forall x, y \in S_1$ 都有

$$\begin{aligned}\varphi(x \circ y) &= \varphi(x) * \varphi(y), \\ \varphi(k_1) &= k_2,\end{aligned}$$

则称 φ 是 V_1 到 V_2 的同态.

例如 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus, 0 \rangle$, 其中 $+$ 是普通加法, $\oplus$ 为模 n 加法, 令 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\varphi(x) = (x) \bmod n$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$\begin{aligned}\varphi(x + y) &= (x + y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = \varphi(x) \oplus \varphi(y), \\ \varphi(0) &= (0) \bmod n = 0,\end{aligned}$$

所以 φ 是 V_1 到 V_2 的同态, 并且是满同态.

根据以上的分析不难把同态的概念推广到任何含有有限多个一元、二元运算和代数常数的代数系统上, 同样也可以对这种同态讨论它是否为单同态、满同态和同构, 还可以求它的同态像. 下面关于同态性质的讨论都是对这种一般的同态来进行的.

定理 5.5 设 V_1, V_2 为代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为 V_1 上的二元运算, $\circ'$ 和 $*$ ' 为 V_2 上的二元运算. 如果 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 是从 V_1 到 V_2 的满同态, 则

(1) 若 $\circ$ 是可交换的(可结合的, 幂等的), 则 $\circ'$ 也是可交换的(可结合的, 幂等的).

(2) 若 $\circ$ 对 $*$ 是可分配的, 则 $\circ'$ 对 $*$ ' 也是可分配的; 若 $\circ$ 和 $*$ 是可吸收的, 则 $\circ'$ 和 $*$ ' 也是可吸收的.

(3) 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $\varphi(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.

(4) 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $\varphi(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.

(5) 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $\varphi(u^{-1})$ 是 $\varphi(u)$ 的逆元, 即

$$\varphi(u)^{-1} = \varphi(u^{-1}).$$

证明 (1) 设 $\circ$ 是可交换的. 任取 $x, y \in V_2$, 因为 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 是满射的, 必存在 $a, b \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x, \varphi(b) = y$. 所以

$$\begin{aligned} x \circ' y &= \varphi(a) \circ' \varphi(b) = \varphi(a \circ b) = \varphi(b \circ a) \\ &= \varphi(b) \circ' \varphi(a) = y \circ' x. \end{aligned}$$

得证 $\circ'$ 是可交换的.

设 $\circ$ 是可结合的. 任取 $x, y, z \in V_2$, 因为 φ 是满射的, 必存在 $a, b, c \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x, \varphi(b) = y, \varphi(c) = z$, 所以有

$$\begin{aligned} (x \circ' y) \circ' z &= (\varphi(a) \circ' \varphi(b)) \circ' \varphi(c) = \varphi(a \circ b) \circ' \varphi(c) \\ &= \varphi((a \circ b) \circ c) = \varphi(a \circ (b \circ c)) = \varphi(a) \circ' \varphi(b \circ c) \\ &= \varphi(a) \circ' (\varphi(b) \circ' \varphi(c)) = x \circ' (y \circ' z). \end{aligned}$$

得证 $\circ'$ 是可结合的.

设 $\circ$ 是幂等的. 任取 $x \in V_2$, 由 φ 的满射性必存在 $a \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x$, 所以有

$$x \circ' x = \varphi(a) \circ' \varphi(a) = \varphi(a \circ a) = \varphi(a) = x.$$

得证 $\circ'$ 是幂等的.

(2) 任取 $x, y, z \in V_2$, 由 φ 的满射性必存在 $a, b, c \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x, \varphi(b) = y, \varphi(c) = z$, 所以有

$$\begin{aligned} x \circ' (y *' z) &= \varphi(a) \circ' (\varphi(b) *' \varphi(c)) = \varphi(a) \circ' \varphi(b * c) \\ &= \varphi(a \circ (b * c)) = \varphi((a \circ b) * (a \circ c)) = \varphi(a \circ b) *' \varphi(a \circ c) \\ &= (\varphi(a) \circ' \varphi(b)) *' (\varphi(a) \circ' \varphi(c)) = (x \circ' y) *' (x \circ' z), \end{aligned}$$

得证 $\circ'$ 对 $*$ ' 是可分配的. 类似可证, 当 $\circ$ 和 $*$ 是可吸收时, $\circ'$ 和 $*$ ' 也是可吸收的.

(3) 任取 $x \in V_2$, 必存在 $a \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x$. 于是

$$\begin{aligned} x \circ' \varphi(e) &= \varphi(a) \circ' \varphi(e) = \varphi(a \circ e) = \varphi(a) = x, \\ \varphi(e) \circ' x &= \varphi(e) \circ' \varphi(a) = \varphi(e \circ a) = \varphi(a) = x, \end{aligned}$$

所以 $\varphi(e)$ 为 V_2 中关于 $\circ'$ 的单位元.

(4) 任取 $x \in V_2$, 必存在 $a \in V_1$, 使 $\varphi(a) = x$. 于是

$$\begin{aligned} x \circ' \varphi(\theta) &= \varphi(a) \circ' \varphi(\theta) = \varphi(a \circ \theta) = \varphi(\theta), \\ \varphi(\theta) \circ' x &= \varphi(\theta) \circ' \varphi(a) = \varphi(\theta \circ a) = \varphi(\theta), \end{aligned}$$

所以 $\varphi(\theta)$ 为 V_2 中关于 $\circ'$ 的零元.

$$\begin{aligned} (5) \quad \varphi(u^{-1}) \circ' \varphi(u) &= \varphi(u^{-1} \circ u) = \varphi(e), \\ \varphi(u) \circ' \varphi(u^{-1}) &= \varphi(u \circ u^{-1}) = \varphi(e), \end{aligned}$$

所以 $\varphi(u^{-1})$ 是 $\varphi(u)$ 的逆元.

这里 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 为满同态的条件很重要. 如果 φ 不是满同态, 则以上结论仅在 V_1 的同态像 $\varphi(V_1)$ 中成立.

定理 5.6 设 V_1, V_2 为代数系统, φ 为 V_1 到 V_2 的同态映射, 则 V_1 在 φ 下的同态像 $\varphi(V_1)$ 是 V_2 的子代数.

限于篇幅, 将此定理的证明略去. 下面给出几个例子.

【例 5.13】 设 $V_1 = \langle A, * \rangle, V_2 = \langle A', *' \rangle$ 为两个代数系统, 其运算表如表 5.8 所示.

表 5.8

易见 $*$ 运算是可交换的, 因为运算表中的元素关于主对角线成对称分布, 而且 $*$ 运算是可结合的. 因为 d 为 $*$ 运算的零元, a 为 $*$ 运算的单位元, 只须验证 b, c 对结合律的影响. 从 $\{b, c\}$ 中任取三个元素运算, 不管运算顺序如何, 结果都是一样的.

$*$	a	b	c	d	$*'$	0	1	2	3
a	a	b	c	d	0	0	1	1	0
b	b	b	d	d	1	1	1	2	1
c	c	d	c	d	2	1	2	3	2
d	d	d	d	d	3	0	1	2	3

$A = \{a, b, c, d\}$

$A' = \{0, 1, 2, 3\}$

再看 $*'$ 运算, 它也是可交换的. 运算表中元素关于主对角线也成对称分布, 但不是可结合的, 因为

$$(1 *' 0) *' 2 = 1 *' 2 = 2,$$

$$1 *' (0 *' 2) = 1 *' 1 = 1,$$

两者不相等.

如果令 $\varphi: A \rightarrow A'$, 使得 $\varphi(a) = \varphi(c) = 0, \varphi(b) = \varphi(d) = 1$, 不难验证 φ 为 V_1 到 V_2 的同态映射, 但不是满同态, 其同态像为 $\langle \{0, 1\}, *' \rangle$. 所以尽管 V_1 中 $*$ 运算有结合律, V_2 中的 $*'$ 运算就没有结合律了, 但在同态像 $\langle \{0, 1\}, *' \rangle$ 中的 $*'$ 满足结合律.

【例 5.14】 设 $V = \langle A, \cdot \rangle$, 其中 $\cdot$ 为矩阵乘法.

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in R \right\}.$$

令 $\varphi: A \rightarrow A, \varphi\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则对于任意的 $\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \in A$ 有

$$\begin{aligned} \varphi\left(\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}\right) &= \varphi\left(\begin{pmatrix} a_1 a_2 & 0 \\ 0 & d_1 d_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \varphi\left(\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}\right) \cdot \varphi\left(\begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

φ 是 V 上的自同态, 但不是满自同态, 其同态像为

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in R \right\}, \cdot.$$

易见它是 V 的子代数. 但它的单位元是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 而不是 V 中的单位元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5.4 例题分析

本章的习题主要是概念题.

【例 5.15】 判断下列集合 A 和二元运算 $*$ 是否构成代数系统:

- (1) $A = R, \forall a, b \in A, a * b = a + b + 2ab.$
- (2) $A = P(\{x, y\}), \forall a, b \in A, a * b = a \cup b.$
- (3) $A = \{1, -2, 3, 2, -4\}, \forall a, b \in A, a * b = |b|.$
- (4) $A = \{1, 2, \dots, 10\}, \forall x, y \in A, x * y = (x, y),$ 其中 (x, y) 表示 x 和 y 的最大公约数.
- (5) $A = R, \forall x, y \in A, x * y = |x - y|.$
- (6) $A = M_n(R), *$ 是矩阵乘法.
- (7) $A = B^B, *$ 是函数的复合.
- (8) $A = nZ = \{nk \mid k \in Z\}, n$ 为固定的自然数, $*$ 为普通乘法.

解 只有(3)不构成代数系统,其余都构成代数系统.

对于给定的集合 A 和运算 $*$ 如何判断它们能否构成代数系统? 主要应验证以下两点: ① 是否 A 中的任何两个元素 x, y 都可以进行运算 $*$, 即 $x * y$ 是有意义的. ② 是否 $x * y \in A$. 也就是说 A 在 $*$ 运算下是封闭的.

显然(3)中的 1 和 -4 运算后有

$$1 * (-4) = |-4| = 4 \notin A.$$

所以(3)中的 $*$ 运算不是 A 上二元运算. 它们不能构成代数系统.

【例 5.16】 对例 5.15 中的每个代数系统说明运算 $*$ 是否适合交换律, 结合律和幂等律.

解 (1)中的运算 $*$ 是可交换的, 可结合的. (2)中的运算 $*$ 是可交换, 可结合, 幂等的. (4)中的运算是可交换, 可结合, 幂等的. (5)中的运算是可交换的. (6)中的运算是可结合的. (7)中的运算是可结合的. (8)中的运算是可交换、可结合的.

举例证明如下: (1) $\forall a, b, c \in A$ 有

$$\begin{aligned} a * b &= a + b + 2ab = b + a + 2ba = b * a, \\ (a * b) * c &= (a + b + 2ab) * c = a + b + 2ab + c + 2(a + b + 2ab)c \\ &= a + b + c + 2ab + 2ac + 2bc + 4abc, \\ a * (b * c) &= a * (b + c + 2bc) = a + b + c + 2bc + 2a(b + c + 2bc) \\ &= a + b + c + 2bc + 2ab + 2ac + 4abc, \end{aligned}$$

所以 $*$ 是可交换、可结合的.

$$(5) \forall x, y \in A, \text{有 } x * y = |x - y| = |y - x| = y * x.$$

但不成立结合律, 例如

$$\begin{aligned} (1 * 2) * 5 &= |1 - 2| * 5 = 1 * 5 = |1 - 5| = 4, \\ 1 * (2 * 5) &= 1 * |2 - 5| = 1 * 3 = |1 - 3| = 2. \end{aligned}$$

其他的性质都可以类似地进行验证. 如果没有某些性质, 可以通过举反例来验证.

【例 5.17】 设代数系统 $\langle A, * \rangle$, 其中 $A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算分别由表 5.9 确定. 试分别讨论它们的交换性, 结合性和幂等性.

解 (1) 有交换律和结合律. (2) 有交换律和结合律. (3) 有结合律和幂等律. (4) 有交换律和结合律.

判断是否有交换律的办法就是检查运算表的对称性. 如果运算表中的元素关于主对角线(从左上到右下的对角线)成对称分布, 则是有交换律的, 否则就不是. 如(1), (2), (4)都是有交换律的, 否则就不是. 如(1), (2), (4)都是对称分布, 而(3)就不是对称分布.

判断是否有结合律需要验证所有可能的情况. 即 $\forall a, b, c \in A$, 验证以下等式

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

是否成立. 一般说来这是个繁琐的工作, 但是如果该代数系统中存在单位元和零元则简单一些. 如(1)中的 a 是单位元, 不必考虑 a , 只须验证 b 和 c 的情况. 而(2)中更加简单, 因为 a 为单位元, c 是零元. 关于 b , 显然有 $b * (b * b) = (b * b) * b$ 成立.

判断是否有幂等律, 只须检查主对角线元素的排列是否与算符行的元素排列顺序一致. 如(1)中主对角线元素排列为 a, c, b , 而 $*$ 行的排列为 a, b, c , 所以不是幂等的. (2)和(4)也不是幂等的, 只有(3)的主对角线为 a, b, c 排列, 是幂等的.

【例 5.18】对例 5.15 和 5.17 中的代数系统求二元运算的单位元, 零元和所有可逆元素的逆元.

解 在例 5.15 中

(1) 0 为单位元, $-\frac{1}{2}$ 为零元, $\forall a \in A, a \neq -\frac{1}{2}$, 则 $a^{-1} = \frac{-a}{1+2a}$.

(2) $\emptyset$ 为单位元, $\{x, y\}$ 为零元, 只有 $\emptyset$ 有逆元, $\emptyset^{-1} = \emptyset$.

(3) 无单位元, 1 为零元, 无逆元.

(4) 无单位元, 无零元, 无逆元.

(5) n 阶单位矩阵为单位元, n 阶全 0 矩阵为零元, 任何 n 阶实可逆矩阵 $M (|M| \neq 0)$ 有逆元 M^{-1} , 即 M 的逆阵.

(7) B 上的恒等函数 I_B 为单位元, 无零元. B^B 上的双射函数 f 有逆元, 就是它的反函数 f^{-1} .

(8) 当 $n=1$ 时有单位元 1 , $n \neq 1$ 时没有单位元. 零元是 0 . 只有 1 和 -1 有逆元. 1 的逆元是 1 , -1 的逆元是 -1 .

在例 5.17 中,

(1) 单位元为 a , 无零元, $a^{-1} = a, b^{-1} = c, c^{-1} = b$.

(2) 单位元为 a , 零元为 $c, a^{-1} = a, b^{-1} = b$.

(3) 无单位元, 无零元, 无可逆元.

(4) 单位元为 a , 无零元, $a^{-1} = a$.

在一个代数系统中怎样求这些特异元素呢? 如果运算是用表达式给出的, 如例 5.15, 则可以通过运算来求. 比如在(1)中的运算是,

$$a * b = a + b + 2ab.$$

表 5.9

(1)	$*$	a	b	c
	a	a	b	c
	b	b	c	a
	c	c	a	b
(2)	$*$	a	b	c
	a	a	b	c
	b	b	a	c
	c	c	c	c
(3)	$*$	a	b	c
	a	a	b	c
	b	a	b	c
	c	a	b	c
(4)	$*$	a	b	c
	a	a	b	c
	b	b	b	c
	c	c	c	b

$\forall a \in R$, 如果 b 是系统的单位元, 则有

$$a * b = a, b * a = a.$$

由于 $*$ 是可交换的, 只考虑 $a * b = a$ 就可以了, 即

$$a + b + 2ab = a,$$

化简为

$$b + 2ab = 0.$$

由于 a 可以是任意实数, 只有 $b = 0$ 时上式才成立. 所以 0 就是单位元.

类似的, 若 b 为该系统的零元, 则有

$$a + b + 2ab = b,$$

化简为

$$a + 2ab = 0.$$

由于 a 可以是任意实数, 只有 $b = -\frac{1}{2}$ 时上式才成立. 所以 $-\frac{1}{2}$ 是零元.

设 b 为 a 的逆元, 则有

$$a + b + 2ab = 0,$$

解得

$$b = \frac{-a}{1+2a}, \left(a \neq -\frac{1}{2} \right).$$

如果运算是由运算表定义的, 可以通过下面的方法求关于它的特异元素.

如果某元素所在的行和列中元素的排列分别与运算符 $*$ 所在的行和列的元素排列相同, 则该元素是单位元. 例 5.17(1) 中的 a 所在的行是 a, b, c , 与 $*$ 所在的行一样, a 所在的列是 a, b, c , 与 $*$ 所在的列也一样. 所以 a 是单位元. 而 (3) 中的任何元素所在行的排列都是 a, b, c , 但任何元素所在列的排列都不是 a, b, c , 所以没有单位元.

如果某元素所在的行都由该元素组成, 列也都由该元素组成, 则它就是零元. 例 5.17(2) 中的 c 所在的行是 c, c, c , 面列也是 c, c, c , 所以 c 是该系统的零元.

只有系统中有单位元, 才可能存在可逆的元素. 单位元的逆元就是单位元自己, 零元没有逆元. 如果某个元素, 比如说 x , 它所在的行中出现单位元, 并且单位元出现的列是 y 的列, 那么要检查 y 所在的行和 x 所在的列交叉位置的元素是否为单位元. 如果是, 则 x 与 y 互为逆元. 否则 x 没有逆元. 例 5.17(1) 中 b 所在的行中 a 是单位元, 而 a 所在的列是 c 的列. 再检查 c 所在的行和 b 所在的列交叉位置恰好又是单位元 a , 所以 b 与 c 互为逆元.

【例 5.19】 设 $N_k = \{0, 1, \dots, k-1\}, k \in \mathbb{Z}^+, \forall x, y \in N_k$,

有 $x * y = (xy) \bmod k$.

(1) 构造当 $k=5$ 时的运算表.

(2) 说明 $*$ 是否有交换律, 结合律, 单位元和零元.

(3) 如果 $*$ 有单位元, 求 N_5 中所有的可逆元的逆元.

解 (1) $k=5$ 时的运算表如表 5.10 所示.

(2) $*$ 运算是可交换的, 可结合的, 单位元是 1, 零元是 0.

(3) 1 的逆元是 1, 2 和 3 互为逆元, 4 的逆元是 4, 0 没有逆元.

【例 5.20】 设 $V = \langle R^*, \cdot \rangle$, 下述映射 φ 是否为 V 的自同态? 如果是, 说明它是否为满

表 5.10

$*$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

同态、单同态和同构,并计算 V 的同态像 $\varphi(V)$.

$$(1) \varphi(x) = |x|. \quad (2) \varphi(x) = 2x.$$

$$(3) \varphi(x) = x^2. \quad (4) \varphi(x) = \frac{1}{x}.$$

$$(5) \varphi(x) = -x. \quad (6) \varphi(x) = x + 1.$$

解 (1) 是同态,但不是单同态,也不是满同态和同构. $\varphi(V) = \langle R^+, \cdot \rangle$.

(2) 不是同态.

(3) 是同态,但不是单同态,满同态,更不是同构. $\varphi(V) = \langle R^+, \cdot \rangle$.

(4) 是同态,而且是单同态,满同态和同构. $\varphi(V) = V$.

(5) 和(6)都不是同态.

判断映射 φ 是否为同态的方法就是根据定义验证下述等式是否成立:

$$\forall x, y \in R^* \text{ 有 } \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

对(1), (3)和(4)的验证如下:

$$\varphi(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = \varphi(x) \cdot \varphi(y),$$

$$\varphi(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = \varphi(x) \cdot \varphi(y),$$

$$\varphi(x \cdot y) = \frac{1}{x \cdot y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

相反,要说明映射 φ 不是同态,只须举一反例就可以了.(2), (5)和(6)的反例依次列举在下边:

令 $x = 2, y = 2$, 则 $2(xy) = 2 \times 4 = 8$, 而 $2x \cdot 2y = 16$.

令 $x = 1, y = 2$, 则 $-(xy) = -2$, 而 $(-x)(-y) = 2$.

令 $x = 1, y = 2$, 则 $x + y + 1 = 4$, 而 $x + 1 + y + 1 = 5$.

习 题 五

1. 列出以下运算的运算表:

(1) $A = \{1, 2, \frac{1}{2}\}$. $\forall x \in A, \circ(x)$ 是 x 的倒数. 即, $\circ(x) = \frac{1}{x}$.

(2) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $\forall x, y \in A$ 有 $x \circ y = \max\{x, y\}$.

2. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭:

(1) 整数集合 Z 上的减法运算.

(2) 非零整数集合 Z^* 上的除法运算.

(3) 全体 $n \times n$ 实矩阵集合 $M_n(R)$ 上的矩阵加法和矩阵乘法, 其中 $n \geq 2$.

(4) 全体 $n \times n$ 实可逆矩阵集合上的矩阵加法和矩阵乘法, 其中 $n \geq 2$.

(5) 在全体正实数集合 R^+ 上规定 $\circ$ 为:

$$a \circ b = ab - a - b, \quad \forall a, b \in R^+.$$

(6) $n \in Z^+, nZ = \{nx \mid x \in Z\}$ 上的加法和乘法运算.

(7) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\forall a, b \in A, a \circ b = b, n \geq 2$.

(8) $S = \{2x - 1 \mid x \in Z^+\}$ 上的加法和乘法运算.

(9) $S = \{0, 1\}$ 上的加法和乘法运算.

(10) $S = \{x \mid x = 2^n, n \in Z^+\}$ 上的加法和乘法运算.

3. 对于上题中封闭的二元运算判断是否适合交换律, 结合律和分配律.
 4. 对习题 2 中封闭的二元运算找出它的单位元, 零元和所有可逆元素的逆元.
 5. 设 $*$ 为 Z^+ 上的二元运算, $\forall x, y \in Z^+$,

$$x * y = \min(x, y).$$

- (1) 求 $4 * 6, 7 * 3$.
 (2) $*$ 在 Z^+ 上是否满足交换律, 结合律和幂等律.
 (3) 求 $*$ 运算的单位元, 零元及 Z^+ 中所有可逆元素的逆元.
 6. $S = Q \times Q$, Q 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle.$$

- (1) $*$ 运算在 S 上是否可交换, 可结合? 是否为幂等的?
 (2) $*$ 运算是否有单位元, 零元? 如果有, 请指出, 并求 S 上所有可逆元素的逆元.
 7. R 为实数集, 定义以下六个函数 $f_1, \dots, f_6, \forall x, y \in R$ 有

$$f_1(\langle x, y \rangle) = x + y, f_2(\langle x, y \rangle) = x - y,$$

$$f_3(\langle x, y \rangle) = x \cdot y, f_4(\langle x, y \rangle) = \max\{x, y\},$$

$$f_5(\langle x, y \rangle) = \min\{x, y\}, f_6(\langle x, y \rangle) = |x - y|.$$

- (1) 指出哪些函数是 R 上的二元运算.
 (2) 对所有的二元运算说明是否为可交换的、可结合的、幂等的.
 (3) 求所有二元运算的单位元、零元及所有可逆元素的逆元.
 8. 令 $S = \{a, b\}$, S 上有 4 个二元运算 $*$, $\circ$, $\cdot$ 和 $\square$, 分别由表 5.11 确定.

表 5.11

$*$	a	b	$\circ$	a	b	$\cdot$	a	b	$\square$	a	b
a	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	b
b	a	a	b	b	a	b	a	b	a	a	b

- (1) 这 4 个运算中哪些运算满足交换律、结合律、幂等律?
 (2) 求每个运算的单位元, 零元及所有可逆元素的逆元.
 9. 设 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, 问下面定义的运算能否与 S 构成代数系统 $\langle S, * \rangle$? 如果能构成代数系统则说明 $*$ 运算是否满足交换律、结合律, 并求 $*$ 运算的单位元和零元.

- (1) $x * y = \gcd(x, y)$, $\gcd(x, y)$ 是 x 与 y 的最大公约数.
 (2) $x * y = \text{lcm}(x, y)$, $\text{lcm}(x, y)$ 是 x 与 y 的最小公倍数.
 (3) $x * y =$ 大于等于 x 和 y 的最小整数.
 (4) $x * y =$ 质数 p 的个数, 其中 $x \leq p \leq y$.

10. 下面各集合都是 N 的子集, 它们能否构成代数系统 $V = \langle N, + \rangle$ 的子代数?

- (1) $\{x \mid x \in N \wedge x \text{ 的某次幂可以被 } 16 \text{ 整除}\}$.
 (2) $\{x \mid x \in N \wedge x \text{ 与 } 5 \text{ 互质}\}$.
 (3) $\{x \mid x \in N \wedge x \text{ 是 } 30 \text{ 的因子}\}$.
 (4) $\{x \mid x \in N \wedge x \text{ 是 } 30 \text{ 的倍数}\}$.

11. 设 $V = \langle Z, +, \cdot \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别代表普通加法和乘法, 对下面给定的每个集合确定它是否构成 V 的子代数, 为什么?

- (1) $S_1 = \{2n \mid n \in Z\}$.
 (2) $S_2 = \{2n + 1 \mid n \in Z\}$.
 (3) $S_3 = \{-1, 0, 1\}$.

12. 设 $V_1 = \langle \{1, 2, 3\}, \circ, 1 \rangle$, 其中 $x \circ y$ 表示取 x 和 y 之中较大的数. $V_2 = \langle \{5, 6\}, *, 6 \rangle$, 其中 $x * y$ 表示

取 x 和 y 之中较小的数.

(1) 求出 V_1 的所有子代数, 其中哪些是平凡子代数? 哪些是真子代数?

(2) 求积代数 $V_1 \times V_2$, 给出积代数 $\langle V_1 \times V_2, \cdot, k \rangle$ 的运算表和代数常数 k , 并说明 k 是什么特异元素.

13. 设 $V_1 = \langle \{0, 1\}, * \rangle$, $V_2 = \langle \{0, 1, 2\}, \circ \rangle$, 其中 $*$ 和 $\circ$ 分别表示模 2 和模 3 加法.

(1) 试构造积代数 $V_1 \times V_2$ 的运算表.

(2) 指出积代数中是否有交换律、结合律和幂等律, 并求积代数中的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

14. 设 $V_1 = \langle C, +, \cdot \rangle$, 其中 C 为复数集合, $+$, $\cdot$ 为普通加法和乘法, $V_2 = \langle M, +, \cdot \rangle$, 其中

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\},$$

$+$ 和 $\cdot$ 为矩阵加法和乘法. 令 $\varphi: C \rightarrow M$, 对于 C 中的任意元素 $a + bi$, 有 $\varphi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. 验证 φ 为 V_1 到 V_2 的同态, 并说明 φ 是否为单同态、满同态和同构.

15. $V_1 = \langle A, * \rangle$, $V_2 = \langle B, \circ \rangle$ 是代数系统, 其中 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$. 而运算 $*$ 和 $\circ$ 给在表 5.12 中.

表 5.12

$*$	a	b	c	d	$\circ$	0	1	2	3
a	a	b	c	d	0	0	1	1	0
b	b	b	d	d	1	1	1	2	1
c	c	d	c	d	2	1	2	3	2
d	d	d	d	d	3	0	1	2	3

设 $\varphi: A \rightarrow B$, $\varphi(a) = \varphi(c) = 0$, $\varphi(b) = \varphi(d) = 1$. 验证 φ 为 V_1 到 V_2 的同态, 并说明 φ 是否为单同态、满同态和同构. 求 $\varphi(V_1)$.

16. 设 $V_1 = \langle \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, \cup \rangle$,

$V_2 = \langle \{0, 1\}, + \rangle$ 为代数系统, 其中 $+$ 表示逻辑加, 令 $\varphi: P(\{a, b\}) \rightarrow \{0, 1\}$, $\varphi(x) = \begin{cases} 1 & a \in x \\ 0 & a \notin x \end{cases}$. 说明 φ 是否为 V_1 到 V_2 的同态. 为什么?

第六章 几个典型的代数系统

本章主要介绍半群与群、格与布尔代数等典型的代数系统.

6.1 半群与独异点

半群与群都是具有一个二元运算的代数系统,群是半群的特例.

定义 6.1 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算, 如果 $\circ$ 是可结合的, 则称 V 为半群.

【例 6.1】 (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是半群, 其中 $+$ 表示普通加法.

(2) $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 是半群, 其中 $M_n(\mathbb{R})$ 是全体 n 阶实矩阵的集合, $\cdot$ 为矩阵乘法.

(3) $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$ 是半群, 其中 Σ 为有穷字母表, Σ^* 为 Σ 上所有有限长度的字符串的集合, $\circ$ 为串的连接运算.

(4) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群, $P(B)$ 为集合 B 的幂集, $\oplus$ 表示集合的对称差运算.

(5) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 表示模 n 的加法.

(6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 为半群, 其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数的集合, 而 $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \circ y = y$.

(7) $\langle S, \circ \rangle$ 为半群, 其中 S 为 A 上所有关系的集合, $\circ$ 为关系的右复合运算.

(8) $\langle S, * \rangle$ 为半群, 其中 S 为任意非空集合, a 为 S 中某个指定的元素, 且 $\forall x, y \in S, x * y = a$.

因为半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中的运算 $\circ$ 是可结合的, 可以定义该运算的幂. 对任意的 $x \in S$, 规定 x^n (n 为正整数) 是:

$$\begin{aligned} x^1 &= x, \\ x^{n+1} &= x^n \circ x, \quad n \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

由数学归纳法不难证明 x 的幂遵从以下规律: $\forall x \in S$ 有

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}, (x^n)^m = x^{nm},$$

其中 $m, n \in \mathbb{Z}^+$.

如关系的幂的公式(定理 4.4)和普通乘法幂的公式都是以上规则的特例.

下面介绍一些特殊的半群.

定义 6.2 (1) 如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中的二元运算 $\circ$ 是可交换的, 则称 V 为可交换半群.

(2) 如果半群 $V = \langle S, \circ \rangle$ 中的二元运算有单位元, 则称 V 为独异点(或含么半群), 为了强调单位元的存在, 有时也将独异点记作 $\langle S, \circ, e \rangle$, 其中 e 为 $\circ$ 运算的单位元.

例 6.1 中的(1), (4), (5)和(8)中的半群都是可交换半群. 而(2), (3), (6)和(7)中的半群不是, 它们的运算都不是可交换的. 类似地, 由独异点的定义可知(1)中半群除 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点. 它们的单位元是 0. (2), (3), (4), (5)和(7)中的半群也是独异点, 可分别记为 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot, E \rangle, \langle \Sigma^*, \circ, \lambda \rangle, \langle P(B), \oplus, \emptyset \rangle, \langle \mathbb{Z}_n, \oplus, 0 \rangle$ 和 $\langle S, \circ, I_A \rangle$. (6)中的半群不是独异点, 因为没有单位元. 对于(8)中的半群要由集合 S 中的元素数来决定. 如果 S 中只有惟一

元素 a , 则 a 就是单位元, $S = \{a\}$ 和运算 $\circ$ 构成半群, 也构成独异点. 但如果 S 中至少含有两个元素, 则 S 中不存在单位元, 这时 $\langle S, \circ \rangle$ 就不是独异点了.

在独异点 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 中, 如果对任意 $x \in S$ 都规定 $x^0 = e$, 那么有关半群中幂的定义则变成:

$$\begin{aligned} x^0 &= e, \\ x^{n+1} &= x^n \circ x, n \in N. \end{aligned}$$

但是在独异点中关于幂运算的两个公式和半群的公式一样, 所不同的是 m, n 在这里为自然数. 不一定是正整数了.

半群的子代数叫做子半群, 独异点的子代数叫做子独异点. 根据子代数的定义不难看出, 如果 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是半群, $T \subseteq S$, 只要 T 对 V 中的运算 $\circ$ 封闭, 那么 $\langle T, \circ \rangle$ 就是 V 的子半群. 而对独异点 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 来说, $T \subseteq S$, 不仅 T 要对 V 中的运算 $\circ$ 封闭, 而且 $e \in T$, 这时 $\langle T, \circ, e \rangle$ 才构成 V 的子独异点.

【例 6.2】 设半群 $V_1 = \langle S, \cdot \rangle$, 独异点 $V_2 = \langle S, \cdot, e \rangle$. 其中

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in R \right\},$$

$\cdot$ 为矩阵乘法, e 为 2 阶单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

令

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in R \right\},$$

则 $T \subseteq S$, 且 T 对矩阵乘法 $\cdot$ 是封闭的, 所以 $\langle T, \cdot \rangle$ 是 $V_1 = \langle S, \cdot \rangle$ 的子半群. 易见在 $\langle T, \cdot \rangle$ 中

存在自己的单位元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因为 $\forall \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in T$ 有

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\left\langle T, \cdot, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ 也构成一个独异点. 但它不是

$$V_2 = \left\langle S, \cdot, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

的子独异点. 因为 V_2 中的单位元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin T$.

下面考虑半群与独异点的积代数与同态.

根据积代数的性质不难证明:

如果 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是半群, 则 $V_1 \times V_2$ 也是半群, 称为 V_1 与 V_2 的积半群.

如果 $V_1 = \langle S_1, \circ, e_1 \rangle$, $V_2 = \langle S_2, *, e_2 \rangle$ 是独异点, 则 $V_1 \times V_2$ 也是独异点, 且 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是 $V_1 \times V_2$ 的单位元. 称 $V_1 \times V_2$ 为 V_1 与 V_2 的积独异点.

同样,根据同态的一般概念也不难得到半群同态与独异点同态的定义.

定义 6.3 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是半群, $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, 对任意的 $x, y \in S_1$ 有

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y),$$

则称 φ 为半群 V_1 到 V_2 的同态.

定义 6.4 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, e_1 \rangle$, $V_2 = \langle S_2, *, e_2 \rangle$ 是独异点, $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, 若对任意的 $x, y \in S_1$ 有

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y) \quad \text{且} \quad \varphi(e_1) = e_2,$$

则称 φ 为独异点 V_1 到 V_2 的同态.

【例 6.3】 以例 6.2 的代数系统为例.

令

$$\varphi: S \rightarrow S, \forall \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in S.$$

有

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由例 5.14 已知 φ 是半群 V_1 的自同态,但不是满自同态,它的同态像为

$$\varphi(S) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in R \right\}.$$

考虑独异点 $V_2 = \left\langle S, \cdot, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$, 其中 S 和 $\cdot$ 与半群 V_1 一样,还是同一个映射 φ . 根据上面的证明,对任意的 $x, y \in S$ 都有

$$\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y);$$

但是

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.2 群与子群

群是特殊的独异点,也是特殊的半群.

定义 6.5 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 是可结合的, 存在单位元 $e \in G$, 并且对于 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$, 则称 G 为群.

在例 6.1 中, (1) 中的 $\langle Z, + \rangle$, $\langle Q, + \rangle$, $\langle R, + \rangle$ 都是群; $\langle Z^+, + \rangle$, $\langle N, + \rangle$ 不是群, 因为 $\langle Z^+, + \rangle$ 中的元素都没有逆元, 而在 $\langle N, + \rangle$ 中只有 0 有逆元 0. (2) 中的代数系统不是群, 因为不是所有的实矩阵都有逆阵. (3) 中的 $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$ 不是群, 因为除了空串外其他的串都没有逆元. (4) 中的 $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群, 这里的 $\oplus$ 表示集合的对称差运算, 因为对于任何 $A \in P(B)$, A 的逆元就是它自身, 即 $A \oplus A = \emptyset$. (5) 中的 $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 也是群, 这里的 $\oplus$ 表示模 n 加. 对于任意 $x \in Z_n$, 若 $x = 0$, 则 x 的逆元就是 x ; 若 $x \neq 0$, 则 $n - x$ 是 x 的逆元. (6), (7) 和 (8) 中的代数系统一般不是群.

【例 6.4】 设 $G = \{e, a, b, c\}$, $\cdot$ 为 G 上的二元运算, 它由表 6.1 给出, 不难证明 G

是一个群.由表 6.1 可以看出 G 的运算具有以下性质: e 为单位元; $\cdot$ 是可交换的; G 中的任何元素的逆元就是它自己;在 a, b, c 三个元素中,任两个元素运算的结果都等于另一个元素.称这个群为 **Klein 四元群**.

【例 6.5】 考虑模 n 加群 $\langle Z_n, \oplus \rangle$, 其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $\forall x, y \in Z_n, x \oplus y = (x + y) \bmod n$. 例如模 6 加群 Z_6 , 其运算表如表 6.2 所示.

表 6.1

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

表 6.2

$\oplus$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

【例 6.6】 设 $N = \{1, 2, 3\}$, 如下定义 N 上的 6 个函数:

$f_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $f_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $f_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$,
 $f_4 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, $f_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, $f_6 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$.

$$S = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\},$$

则 S 关于函数的右复合运算构成群. 其单位元是恒等函数, f_1, f_2, f_3, f_4 的逆元都是自身, f_5 与 f_6 互为反函数, 即互为逆元.

下面介绍一些群中的术语.

有限群与无限群:若群 G 为有穷集, 则称 G 为有限群, 否则称为无限群. 有限群 G 的元素数记作 $|G|$, 称为 G 的阶. 例如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群, Klein 四元群是 4 阶群, $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 是 n 阶群.

平凡群:只含单位元的群称为平凡群. 例如 $\{0\}$ 关于普通加法构成平凡群, $\{1\}$ 关于普通乘法构成平凡群.

交换群或 Abel 群:若群中的二元运算是可交换的, 则称群为交换群或 Abel 群. 上述例 6.4 和 6.5 中的群都是 Abel 群, 但是例 6.6 中的群不是 Abel 群, 因为函数的右符合运算不可交换.

群中元素 x 的 n 次幂 x^n :对于任意整数 n , 群中元素 x 的 n 次幂 x^n 定义如下:

$$\begin{aligned} x^0 &= e, \\ x^{n+1} &= x^n x, \quad n \in \mathbb{N}, \\ x^{-n} &= (x^{-1})^n. \end{aligned}$$

【例 6.7】

(1) 设 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 则

$$\begin{aligned} 1^{-3} &= (1^{-1})^3 = (-1)^3 = (-1) + (-1) + (-1) = -3, \\ (-4)^{-2} &= ((-4)^{-1})^2 = 4^2 = 4 + 4 = 8. \end{aligned}$$

(2) 设 $G = \langle Z_6, \oplus \rangle$, 则

其中 n 为自然数, 例如 $2Z, 3Z$ 等都是 G 的子群.

如何判断群 G 的非空子集 H 是否构成 G 的子群呢? 主要使用以下判定定理.

定理 6.5 (子群判定定理一)

设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当

- (1) $\forall a, b \in H, ab \in H,$
- (2) $\forall a \in H, a^{-1} \in H.$

证明 根据子群定义, 必要性是显然的, 只需证明充分性. 根据条件(1)和(2), 只需证明 e 属于 H 即可. 由于 H 非空, 必含有元素, 设 $a \in H$. 由(2)知 $a^{-1} \in H$, 使用条件(1)又有 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

定理 6.6 (子群判定定理二)

设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$.

证明 必要性是显然的, 只需证明充分性. 我们证明当这个定理的条件满足时, 必有定理 6.5 的两个条件满足.

由于 H 非空, 必存在 $x \in H$, 使用本定理条件得 $xx^{-1} \in H$, 即 $e \in H$. 对于 H 中的任意元素 a , 由 $e, a \in H$, 再次使用条件得 $ea^{-1} \in H$, 即 $a^{-1} \in H$. 对于任意 $a, b \in H$, 由于 $b^{-1} \in H$, 利用条件又得到 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$. 根据定理 6.5 命题得证.

定理 6.7 (子群判定定理三)

设 H 是群 G 的有限非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H, ab \in H$.

证明 必要性是显然的, 只证明充分性. 根据判定定理一, 我们只需证明

$$\forall a \in H, a^{-1} \in H.$$

任取 $a \in H$, 不妨设 $a \neq e$. 考虑 $a, a^2, a^3, \dots$, 这些 a 的幂都属于 H . 由于 H 为有限集合, 必存在正整数 $i, j, i < j$, 使得 $a^i = a^j$. 从而得到 $a^{j-i} = e$. 即 $a^{j-i-1}a = e$. 由于 $a \neq e$, $j-i > 1$, a^{j-i-1} 属于 H . 易见它就是 a 的逆元.

这三个判定定理中经常使用的是判定定理二, 下面使用这个定理证明一些重要的子群.

【例 6.11】 生成子群 $\langle a \rangle$. 设 G 为群, $a \in G$, 令

$$\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in Z\},$$

则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群.

证明 $a \in \langle a \rangle$, $\langle a \rangle$ 是 G 的非空子集. 任取 $a^i, a^j \in \langle a \rangle$, 则

$$a^i(a^j)^{-1} = a^i a^{-j} = a^{i-j}.$$

易见 $a^{i-j} \in \langle a \rangle$, 由判定定理二, 命题得证.

例如, $\langle Z, + \rangle$ 由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle$ 包含 2 的所有的倍数, 即

$$\langle 2 \rangle = 2Z = \{2k \mid k \in Z\}.$$

并且, 有 $\langle a \rangle = \langle a^{-1} \rangle$.

$\langle Z_6, \oplus \rangle$ 的所有的元素生成的子群为:

$$\langle 0 \rangle = \{0\},$$

$$\langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\langle 2 \rangle = \langle 4 \rangle = \{0, 2, 4\},$$

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3\}.$$

Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$, 它的元素生成的子群为:

$$\langle e \rangle = \{e\}, \langle a \rangle = \{e, a\}, \langle b \rangle = \{e, b\}, \langle c \rangle = \{e, c\}.$$

【例 6.12】 设 G 为群, 令 C 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合, 即

$$C = \{a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa)\},$$

则 C 是 G 的子群, 称为 G 的中心.

证明 显然 $e \in C$, C 是 G 的非空子集. 任取 $a, b \in C$, 为了使用判定定理二, 只需证明 ab^{-1} 与任一 G 中元素 x 都可交换即可. 根据结合律和群中元素的幂运算规则有

$$\begin{aligned} (ab^{-1})x &= ab^{-1}x = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1}). \end{aligned}$$

群 G 的中心有大小, 有的群的中心只含有一个单位元 e , 而有的群的中心就是群 G , 如 Abel 群.

【例 6.13】 设 H, K 是群 G 的子群, 则

$$(1) H \cap K \leq G,$$

$$(2) H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K \vee K \subseteq H.$$

证明 (1) 易见 $e \in H \cap K$, $H \cap K$ 是 G 的非空子集. 任取 $a, b \in H \cap K$, 则 $a, b \in H$ 并且 $a, b \in K$. 从而 $ab^{-1} \in H$ 并且 $ab^{-1} \in K$. 即 $ab^{-1} \in H \cap K$. 根据判定定理二, 命题得证.

(2) 充分性显然成立, 下面考虑必要性. 假若 $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 则存在 $h \in H$ 且 $h \notin K$, 存在 $k \in K$ 且 $k \notin H$. 那么 $hk \notin H$, 否则 $k = h^{-1}(hk)$ 也属于 H , 矛盾. 同理 $hk \notin K$. 从而 hk 不属于 $H \cup K$. 但是 $h \in H \cup K, k \in H \cup K$, 与 $H \cup K$ 是子群矛盾.

由这个例题可以知道, 子群的并集不一定是子群. 对于子群 H 和 K , 为了得到包含 H 和 K 的最小的子群, 往往需要在 $H \cup K$ 中添加一些 G 中的其他元素, 以使得 $H \cup K$ 对于 G 中的运算封闭. 例如 Klein 四元群 G 有子群 $\langle a \rangle$ 和 $\langle b \rangle$, 那么 $\langle a \rangle \cup \langle b \rangle = \{a, b, e\}$, 这不是 G 的子群, 因为 $ab = c, c$ 不在这个集合中. 为了满足封闭性, 必须把 c 加进去, 因此包含 $\langle a \rangle$ 和 $\langle b \rangle$ 的最小的子群就是 G 自身.

【例 6.14】 设 G 为群, 令 $S = \{H \mid H \text{ 是 } G \text{ 的子群}\}$, 在 S 上定义偏序关系如下:

$$\forall A, B \in S, A \leq B \Leftrightarrow A \text{ 是 } B \text{ 的子群}.$$

那么 $\langle S, \leq \rangle$ 构成偏序集, 称为群 G 的子群格^①. Klein 四元群 G 与模 12 加群 Z_{12} 的子群格如图 6.1 所示.

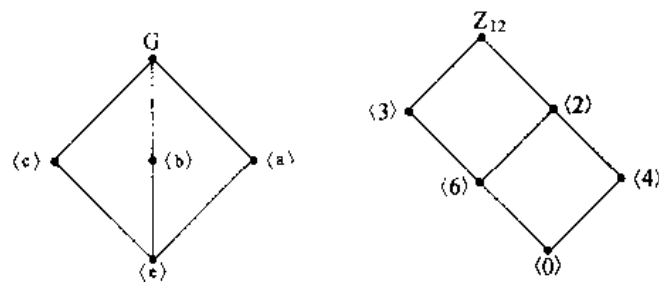


图 6.1

^① 关于格的定义给在 6.5 节

6.3 循环群与置换群

循环群和置换群是两类最重要的群,先考虑循环群.

定义 6.7 设 G 为群,如果存在 G 中元素 a 使得 $G = \langle a \rangle$,则称 G 为**循环群**,称 a 为 G 的**生成元**.

例如整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群,其中 1 和 -1 是它的生成元.模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 也是循环群,1 和 5 是它的生成元.Klein 四元群不是循环群,因为它的任何元素都不能生成这个群.

设循环群 $G = \langle a \rangle$,如果生成元 a 是 n 阶元,那么 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}, a^n = e$ 都是不同的元素(如果 $n=1$,那么 $a=e$),群 G 中恰好有这 n 个元素,循环群的阶也是 n .如果生成元的阶不存在,这时也称这个生成元是无限阶元,那么 $a^0=e, a, a^2, \dots$, 等等,这些元素都不相等.因此群 G 也是无限群.根据生成元的阶是否有限,将循环群分成两类:**有限循环群**和**无限循环群**.例如整数加群是无限循环群,而模 n 加群是 n 阶循环群.

下面考虑循环群的生成元和子群.

定理 6.8 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群,

(1) 若 G 是无限循环群,则只有 a 和 a^{-1} 是 G 的生成元.

(2) 若 G 是 n 阶循环群,则 G 有 $\varphi(n)$ ^① 个生成元,对于每个小于等于 n 且与 n 互质的正整数 r, a^r 都是 G 的生成元.

略去证明,这里只考虑定理的应用.

【例 6.15】 求下述循环群 G 的生成元.

(1) $G = \langle a^2 \rangle$ 为无限循环群.

(2) G 为模 20 加群 $\langle \mathbb{Z}_{20}, \oplus \rangle$.

解 (1) G 的生成元为 a^2, a^{-2} .

(2) $\mathbb{Z}_{20} = \langle 1 \rangle$, 小于 20 且与 20 互质的正整数为 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 而 $1^1 = 1, 1^3 = 3, 1$ 和 3 都是生成元.同理 7, 9, 11, 13, 17, 19 也是生成元.

定理 6.9 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群,则

(1) G 的子群也是循环群.

(2) 如果 G 是无限循环群,除了 $\{e\}$ 以外, G 的其他子群都是无限循环群.

(3) 如果 G 是 n 阶循环群,那么对于 n 的每个正因子 r, G 有一个 r 阶循环子群.

证明 (1) 设 H 是 G 的子群,若 $H = \{e\}$, 则 H 为循环群;否则令 H 中的最小正幂元是 a^m , 下面证明 a^m 是 H 的生成元.

易见 $\langle a^m \rangle$ 是 H 的子集.只需证明 H 中的任何元素都可以表示成 a^m 的幂即可.任取 $a^t \in H$, 由除法知存在整数 q 和 r 使得

$$t = qm + r, \quad 0 \leq r < m,$$

因此 $a^r = (a^m)^{-q} a^t$, 由于 a^m, a^t 属于 H, H 是 G 的子群,必有 a^r 属于 H . 又由于 a^m 是 H

① $\varphi(n)$ 称作欧拉函数,表示小于等于 n 且与 n 互质的正整数的个数.如小于等于 12 且与 12 互质的正整数是:1, 5, 7, 11, 因此 $\varphi(12) = 4$.

中最小的正方幂元,且 $r < m$, 因此推出 $r = 0$. 从而知道 m 整除 t , 命题得证.

(2) 设 G 为无限循环群, H 是 G 的子群, 如果 $H \neq \{e\}$, H 中存在非单位元的元素. 设 a^m 是 H 中的最小正方幂元, 由(1)的证明可知 $H = \langle a^m \rangle$. 假若 H 的阶是 t , 则 $|a^m| = t$, 从而得到 $a^{mt} = e$, 这与 a 为无限阶元矛盾.

(3) 设 $G = \langle a \rangle$ 为 n 阶循环群. 对于 n 的正因子 d , 易见 $\langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$ 是 G 的 d 阶子群. 假设 $K = \langle a^m \rangle$ 也是 G 的 d 阶子群, 其中 a^m 为 K 的最小正方幂元. 则由

$$(a^m)^d = e$$

可知 n 整除 md , 即 $\frac{n}{d}$ 整除 m . 令 $m = \frac{n}{d}l$, l 是整数, 则有

$$a^m = a^{\frac{n}{d} \cdot l} = (a^{\frac{n}{d}})^l \in H,$$

从而证明了 $K \subseteq H$. 又由于 $|K| = |H| = d$, 因此 $K = H$.

这个定理证明了对于 n 的每个正因子 d , n 阶循环群 G 有且仅有一个 d 阶子群, 但没有说明 G 是否还有其他阶的子群. 而著名的 Lagrange 定理回答了这个问题, Lagrange 定理告诉我们, 对于 n 阶群 G , G 的子群的阶和 G 中元素的阶都是 n 的因子. 因此, 对于 n 阶循环群 G , 只要找出 n 的所有正因子, 那么就可以求出 G 的所有子群.

【例 6.16】 求下述循环群 G 的所有的子群.

(1) $G = \langle a \rangle$ 为无限循环群.

(2) G 为模 15 加群 $\langle \mathbb{Z}_{15}, \oplus \rangle$.

(3) G 为 12 阶循环群 $\langle a \rangle$.

解 (1) G 有无数个子群, 分别为:

$$\langle e \rangle = \{e\},$$

$$\langle a \rangle = \langle a^{-1} \rangle = G,$$

$$\langle a^2 \rangle = \langle a^{-2} \rangle = \{e, a^{\pm 2}, a^{\pm 4}, a^{\pm 6}, \dots\},$$

$$\langle a^3 \rangle = \langle a^{-3} \rangle = \{e, a^{\pm 3}, a^{\pm 6}, a^{\pm 9}, \dots\},$$

.....

不难验证这些子群都是不等的.

(2) 15 的正因子为 1, 3, 5, 15. G 有 4 个子群:

$$\langle 0 \rangle = \{0\},$$

$$\langle 1 \rangle = G,$$

$$\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9, 12\},$$

$$\langle 5 \rangle = \{0, 5, 10\}.$$

(3) 12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, G 有 6 个子群:

$$\langle e \rangle = \{e\},$$

$$\langle a \rangle = G,$$

$$\langle a^2 \rangle = \{e, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}\},$$

$$\langle a^3 \rangle = \{e, a^3, a^6, a^9\},$$

$$\langle a^4 \rangle = \{e, a^4, a^8\},$$

$$\langle a^6 \rangle = \{e, a^6\}.$$

以上讨论了循环群, 不难证明循环群都是 Abel 群. 下面考虑另一种重要的群—— n 元置换群. 置换群一般不是 Abel 群.

定义 6.8 设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$, 如果 $\sigma: N \rightarrow N$ 是双射函数, 则称 σ 为 N 上的 n 元置换. n 元置换通常采用置换符号表示, 即

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

当 $|N| = n$ 时, 有 $n!$ 个 n 元置换, 构成集合 S_n . 例如

$$S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\},$$

其中

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, & \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, & \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \\ \sigma_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, & \sigma_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, & \sigma_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

n 元置换还可以用轮换来表示, 这种表示方法更为简洁.

定义 6.9 设 σ 是 n 元置换, 如果 $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \sigma(i_3) = i_4, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$, 并且保持 N 中的其他元素不变, 则称 σ 是 k 阶轮换, 记作

$$\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$$

由定义不难看到: 在上述轮换中, 不论用哪个文字作为起始文字, 只要文字的顺序不变, 他们都代表同一个轮换. 例如轮换 $(1 3 6 4 2)$ 与 $(3 6 4 2 1), (6 4 2 1 3), (4 2 1 3 6), (2 1 3 6 4)$ 都是同一个轮换.

如果两个轮换没有共同的文字, 则称它们是不交的.

任何 n 元置换都可以分解成若干个不交的轮换之积, 下面的例子给出了分解的方法.

【例 6.17】 设 σ, τ 是 8 元置换, 且

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 1 & 4 & 7 & 3 & 2 & 8 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 7 & 5 & 6 & 4 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

σ 的分解过程如下: 选定一个元素, 比如说是 1, $\sigma(1) = 5, \sigma(5) = 7, \sigma(7) = 2, \sigma(2) = 6, \sigma(6) = 3, \sigma(3) = 1$; 这样 1, 5, 7, 2, 6, 3 构成了第一个轮换 $(1 5 7 2 6 3)$. 再继续分解. N 中除了上述文字外还有 2 个文字: 4 和 8. 由于 $\sigma(4) = 4, \sigma(8) = 8$, 它们都是在 σ 作用下保持不变的文字, 因此 $\sigma = (1 5 7 2 6 3)$.

τ 的分解过程类似, 先分解出第一个轮换 $(1 2 3 7 8)$, 然后考虑剩下的文字: 4, 5, 6, 观察到 $\tau(4) = 5, \tau(5) = 6, \tau(6) = 4$, 这些构成第二个轮换 $(4 5 6)$, 因此 $\tau = (1 2 3 7 8)(4 5 6)$, 是两个不交的轮换之积. 这里的轮换之积指的是两个轮换经过右复合运算(将两个轮换看成双射函数进行合成)得到的结果.

由于轮换是不交的, 交换两个轮换的次序, 右复合的结果是不变的. 例如也可以写 $\tau = (4 5 6)(1 2 3 7 8)$. 可以证明, 如果不考虑分解式中不交的轮换之间的顺序, 也不考虑每个轮换的起始文字, 那么任何 n 元置换在分解成不交的轮换之积时, 分解式是惟一的.

【例 6.18】 S_3 的 6 个置换如果采用轮换表示, 则有

$$S_3 = \{(1), (1 2), (1 3), (2 3), (1 2 3), (1 3 2)\}.$$

n 元置换还可以用对换表示, 所谓对换就是 2 阶轮换. 下面首先说明任何 k 阶轮换都可以表成对换之积.

设 $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ 是 k 阶轮换, 则可以验证

$$\sigma = (i_1 i_2)(i_1 i_3)(i_1 i_4) \dots (i_1 i_k),$$

例如

$$(1\ 3\ 5\ 2\ 6\ 4) = (1\ 3)(1\ 5)(1\ 2)(1\ 6)(1\ 4).$$

以上给出的只是 σ 的一种对换表示, 还可以有其他的对换表示. 例如轮换 $(1\ 2\ 3\ 4)$ 的两个表示式为:

$$(1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 2)(1\ 3)(1\ 4),$$

$$(1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 3)(2\ 3)(1\ 4).$$

不难验证这两个表示式都是正确的. 这说明一个轮换在表成对换之积时, 对换之间可以有交, 并且表示法可以不惟一. 尽管表法不同, 但是可以证明表达式中对换个数的奇偶性是不变的.

定义 6.10 把 n 元置换表示成对换之积, 如果表示式中含有偶数个对换, 则称该置换是偶置换, 否则称为奇置换.

例如 S_3 中的 $(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ 是偶置换, $(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)$ 是奇置换. 利用一一对应的方法可以证明, 在 S_n 中奇置换的个数与偶置换的个数相等, 都是 $\frac{n!}{2}$ 个.

下面定义 n 元置换的运算.

设 σ, τ 是 n 元置换, 由于 n 元运算是从 N 到 N 的双射函数, 经过右复合运算后所得结果仍是 N 到 N 的双射函数, 称这个右复合运算为置换的乘法, 所得的结果为 σ, τ 之积, 记作 $\sigma\tau$. 此外, N 上的恒等置换 (1) 是置换乘法运算的单位元, 双射函数的反函数仍旧是 N 上的双射函数, 因此每个 n 元运算的逆也存在. 这说明 n 元运算的乘法在 S_n 上是封闭的, 且满足结合律, 存在单位元, 每个 n 元置换都有逆元. 综合这些结果可以看出 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 n 元对称群. S_n 的子群称为 n 元置换群.

【例 6.19】 (1) S_n 中所有偶置换的集合记作 A_n . 由于偶置换乘偶置换仍旧是偶置换. 根据子群的判定定理三, A_n 关于置换的乘法构成 S_n 的子群, 称为 n 元交错群.

(2) $S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, 那么 S_3 的运算表如表 6.3 所示.

表 6.3

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

S_3 的 6 个子群列出如下:

1 阶子群: $\{(1)\}$,

2 阶子群: $\{(1), (1\ 2)\}, \{(1), (1\ 3)\}, \{(1), (2\ 3)\},$

3 阶子群: $A_3 = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$

6 阶子群: $S_3.$

它们都是 3 元置换群. 不难验证, S_3 不是 Abel 群, 由于 5 阶或小于 5 阶的群都是 Abel 群, S_3 是最小的非 Abel 群.

6.4 群的直积与同态

定义 6.11 设 $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \circ \rangle$ 是群, 在 $G_1 \times G_2$ 上定义运算 $\cdot$ 如下:

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in G_1 \times G_2,$$

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 * a_2, b_1 \circ b_2 \rangle,$$

则 $G_1 \times G_2$ 关于 $\cdot$ 运算构成群, 称为群 G_1 与 G_2 的直积.

【例 6.20】 设 $G_1 = \langle Z_6, \oplus \rangle, G_2 = \langle Z, + \rangle$, 则 $G_1 \times G_2 = \langle Z_6 \times Z, * \rangle$, 且有

$$\langle 4, 5 \rangle * \langle 3, -6 \rangle = \langle 4 \oplus 3, 5 + (-6) \rangle = \langle 1, -1 \rangle,$$

$$\langle 2, 6 \rangle^3 = \langle 2 \oplus 2 \oplus 2, 6 + 6 + 6 \rangle = \langle 0, 18 \rangle.$$

定义 6.12 设 $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \cdot \rangle$ 是群, $f: G_1 \rightarrow G_2$, 如果对于任意的 $a, b \in G_1$ 都有

$$f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$$

成立, 则称 f 是 G_1 到 G_2 的同态映射, 简称同态. 如果同态映射 f 是单射, 称为单同态; 如果是满射, 称为满同态; 如果是双射, 称为同构.

【例 6.21】 (1) 设 $G = \langle Z, + \rangle, f: Z \rightarrow Z, f(x) = kx$, 其中 k 为整数, 那么 $\forall a, b \in Z$, 有

$$f(a + b) = k(a + b) = ka + kb = f(a) + f(b),$$

因此, f 为 G 的自同态. 当 $k = 0$ 时, f 将所有元素映射到单位元, 称为零同态; 当 $k = \pm 1$ 时 f 为双射, 是同构; 而对于其他的整数 k , f 是单同态.

(2) 设 $G = \langle Z_n, \oplus \rangle, f: Z_n \rightarrow Z_n, f(x) = (px) \bmod n, p = 0, 1, \dots, n-1$, 则 $\forall a, b \in Z_n$, 有

$$\begin{aligned} f(a \oplus b) &= (p(a \oplus b)) \bmod n = (pa \oplus pb) \bmod n \\ &= (pa) \bmod n \oplus (pb) \bmod n = f(a) \oplus f(b). \end{aligned}$$

f 为自同态. 例如 $n = 6, G = \langle Z_6, \oplus \rangle$ 有 6 个同态. 列出如下:

$$f_0 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 0 \rangle, \langle 5, 0 \rangle\},$$

$$f_1 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle\},$$

$$f_2 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 4 \rangle\},$$

$$f_3 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 0 \rangle, \langle 5, 3 \rangle\},$$

$$f_4 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle\},$$

$$f_5 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle\}.$$

其中 f_1 和 f_5 是同构.

(3) 设 $G_1 = \langle Z, + \rangle, G_2 = \langle Z_n, \oplus \rangle, f: Z \rightarrow Z_n, f(x) = (x) \bmod n$, 则 $\forall a, b \in Z$, 有

$$f(a + b) = (a + b) \bmod n = (a) \bmod n \oplus (b) \bmod n = f(a) \oplus f(b).$$

f 是 G_1 到 G_2 的满同态.

(4) 设 $G_1 = \langle R, + \rangle$, $G_2 = \langle R^*, \cdot \rangle$, $f: R \rightarrow R^*$, $f(x) = e^x$, 则 $\forall a, b \in R$, 有

$$f(a + b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b,$$

f 为 G_1 到 G_2 的单同态.

下面的定理给出了同态映射的性质.

定理 6.10 设 f 是群 G_1 到 G_2 的同态映射, 则

(1) $f(e_1) = e_2$, 其中 e_1 和 e_2 分别为 G_1 和 G_2 的单位元.

(2) $\forall x \in G_1$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

(3) 设 $H \leq G_1$, 那么 $f(H) \leq G_2$.

证明(1) $f(e_1)f(e_1) = f(e_1e_1) = f(e_1) = f(e_1)e_2$.

由消去律得 $f(e_1) = e_2$.

(2) $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e_1) = e_2$,

$f(x^{-1})f(x) = f(x^{-1}x) = f(e_1) = e_2$.

这就证明了 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 的逆元, 根据逆元的惟一性, 命题得证.

(3) $e_2 \in f(H)$, $f(H)$ 非空. 任取 $a, b \in f(H)$, 存在 $x, y \in H$ 使得 $f(x) = a$, $f(y) = b$.

从而有

$$ab^{-1} = f(x)f(y)^{-1} = f(x)f(y^{-1}) = f(xy^{-1}).$$

由于 H 是 G_1 的子群, $xy^{-1} \in H$, 因而 $f(xy^{-1}) \in f(H)$.

【例 6.22】 设 $G_1 = \langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$, $G_2 = \langle \mathbb{Q}, + \rangle$, 则不存在 G_1 到 G_2 的同构. 如果存在同构 $f: \mathbb{Q}^* \rightarrow \mathbb{Q}$, 则 $f(1) = 0$, 由此得

$$f(-1) + f(-1) = f((-1) \cdot (-1)) = f(1) = 0,$$

于是 $f(-1) = 0$. 这与 f 的双射性矛盾.

6.5 环 与 域

环与域是具有两个二元运算的代数系统, 为了区别这两个运算, 分别称它们为加法和乘法, 记作 $+$ 和 $\cdot$.

定义 6.13 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 如果

(1) $\langle R, + \rangle$ 构成 Abel 群,

(2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群,

(3) $\cdot$ 对于 $+$ 满足分配律,

则称该代数系统是环.

【例 6.23】 (1) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 关于普通加法和乘法都构成环, 分别叫做整数环、有理数环、实数环、复数环等.

(2) 设 n 是大于 1 的正整数, $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵的集合, 那么 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环, 称为 n 阶实矩阵环.

(3) 设 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加和模 n 乘, 即

$$a \oplus b = (a + b) \bmod n,$$

$$a \otimes b = (ab) \bmod n,$$

则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 称为模 n 的整数环.

(4) 设 $P(B)$ 为集合的幂集, $\oplus$ 为集合的对称差运算, 则 $\langle P(B), \oplus, \cap \rangle$ 构成环.

为了叙述的方便, 分别将环中加法和乘法的单位元记作 0 和 1 (注意: 可能有的环不存在乘法单位元); 将环中元素 x 的加法逆元称为负元, 记作 $-x$, x 的乘法逆元 (如果存在的话) 称作逆元, 记作 x^{-1} . 类似地, 可以将 $x + (-y)$ 简记为 $x - y$.

下面介绍一些特殊的环.

定义 6.14 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

(1) 若 R 中乘法适合交换律, 则称 R 是交换环.

(2) 若 R 中存在乘法的单位元, 则称 R 是含幺环.

(3) 若 $\forall a, b \in R, ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$, 则称 R 是无零因子环.

(4) 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 是整环.

(5) 若 R 是整环, R 至少含有两个元素, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是域.

为了理解上述定义, 先解释一下零因子的含义. 考虑环中的元素 $a, b, a \neq 0, b \neq 0$, 但是 $ab = 0$ (这里的 0 指环中加法的单位元), 换句话说, 两个非 0 元素的乘积为 0, 这样的元素 a, b 分别称为环中的左、右零因子. 如果环中存在左、右零因子 a, b , 那么与条件

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$$

矛盾. 例如在模 6 的整数环 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 中, $2 \otimes 3 = 0$, 但是 2 和 3 都不是 0, 因此是零因子. 这个环含有零因子, 不是无零因子环.

【例 6.24】 (1) 整数环、有理数环、实数环中的乘法适合交换律, 含有单位元 1, 不含零因子, 因此它们都是交换环、含幺环、无零因子环和整环. 其中有理数环、实数环也是域, 因为 a ($a \neq 0$) 存在乘法逆元, 就是它的倒数 $\frac{1}{a}$. 但是整数环不是域, 因为很多整数的倒数不再是整数.

(2) 模 n 的整数环 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是交换环、含幺环. 当 n 为素数时可以证明 $\mathbb{Z}_n$ 构成域; 当 n 为合数时不构成整环和域. 例如合数 $n = pq$, p, q 是大于 1 的整数, 那么 $p \otimes q = 0$, p 和 q 是零因子.

(3) 设 n 为大于 1 的整数, n 阶实矩阵环 $\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 不是交换环, 因为矩阵乘法不可交换. 但它是含幺环, 因为 n 阶单位矩阵是乘法的幺元. 它不是无零因子环, 因为存在两个非零矩阵的乘积为全零矩阵的情况, 这样的非零矩阵分别为左和右零因子. 因此它也不是整环和域.

域是一类重要的代数系统, 一般经常把域表示为 $\langle F, +, \cdot \rangle$. 域中的运算有着非常良好的性质. 其中, $\langle F, + \rangle$ 构成 Abel 群, $+$ 有交换律、结合律、单位元, 每个元素都有负元; $\langle F^*, \cdot \rangle$ 也构成 Abel 群, 乘法也有交换律、结合律、单位元, 除了 0 以外, 每个元素都有逆元. 此外, 乘法对于加法还有分配律. 正由于这些良好的性质, 域有着广泛的应用. 特别是伽罗华域 (Galois field) $\text{GF}(p)$ 在密码学中是很重要的基础.

6.6 格与布尔代数

格和布尔代数是具有两个二元运算的代数系统, 布尔代数是格的特例.

定义 6.15 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是偏序集, 如果 $\forall x, y \in S, \{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界, 则称 S 关于偏序 $\leq$ 作成**一个格**.

由于最小上界和最大下界的惟一性, 可以把求 $\{x, y\}$ 的最小上界和最大下界看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$, 即 $x \vee y$ 和 $x \wedge y$ 分别表示 x 与 y 的最小上界和最大下界. 这里要说明一点, 本节的“ $\vee$ ”和“ $\wedge$ ”符号只代表格中的最小上界或最大下界运算, 不再具有逻辑上的析取或合取的含义.

【例 6.25】 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, S_n 是 n 的正因子的集合, D 为整除关系, 则 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格, $\forall x, y \in S_n, x \vee y$ 是 x 与 y 的最小公倍数, $x \wedge y$ 是 x 与 y 的最大公约数. 图 6.2 给出了格 $\langle S_8, D \rangle, \langle S_6, D \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D \rangle$.

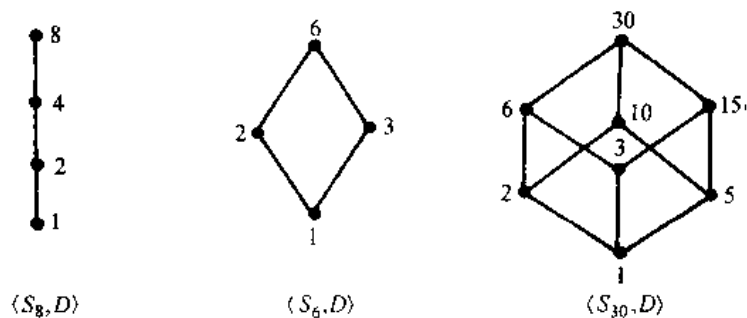


图 6.2

【例 6.26】 判断下列偏序集是否构成格, 并说明理由.

- (1) $\langle P(B), \subseteq \rangle, P(B)$ 是集合 B 的幂集.
- (2) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle, \leq$ 为小于等于关系.
- (3) 偏序集的哈斯图分别给在图 6.3 中.

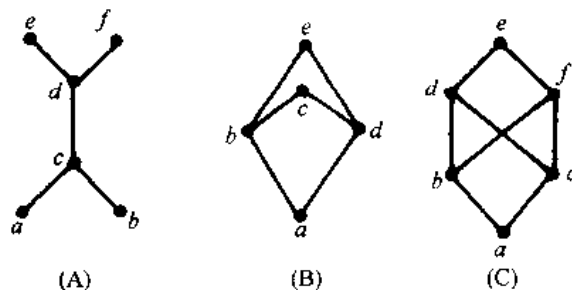


图 6.3

解 (1) 是格. $\forall x, y \in P(B), x \vee y$ 是 $x \cup y$, 而 $x \wedge y$ 是 $x \cap y$. 由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上是封闭的, 所以 $x \cup y, x \cap y \in P(B)$.

(2) 是格. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \vee y = \max\{x, y\}$, 而 $x \wedge y = \min\{x, y\}$, 它们都是整数.

(3) 都不是格. (A) 中的 $\{a, b\}$ 没有最大下界. (B) 中的 $\{b, d\}$ 有两个上界 c 和 e , 但没有最小上界. (C) 中的 $\{b, c\}$ 有三个上界 d, e 和 f , 但没有最小上界.

格有一条重要的性质, 即格的**对偶原理**.

设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的公式, 令 f^* 是将 f 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的公式称为 f 的对偶式. 根据格的对偶原理, 若 f

为真, 则 f^* 为真.

例如, 在格中有 $f = (a \vee b) \wedge c \leq c$ 成立, 则 $f^* = (a \wedge b) \vee c \geq c$ 也成立.

下面考虑格中 $\vee$ 和 $\wedge$ 两种运算的性质.

定理 6.11 设 $\langle L, \leq \rangle$ 为格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

(1) $\forall a, b \in L$, 有

$$a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a.$$

(2) $\forall a, b, c \in L$, 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

(3) $\forall a \in L$, 有

$$a \vee a = a, a \wedge a = a.$$

(4) $\forall a, b \in L$, 有

$$a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a.$$

证明 (1) $a \vee b$ 和 $b \vee a$ 分别是 $\{a, b\}$ 和 $\{b, a\}$ 的最小上界, 由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$. 同理可证 $a \wedge b = b \wedge a$.

(2) 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a, \quad (6.1)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b, \quad (6.2)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq c. \quad (6.3)$$

由式(6.2)和(6.3)有

$$(a \vee b) \vee c \geq b \vee c. \quad (6.4)$$

再由式(6.1)和(6.4)有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c).$$

同理可证

$$(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c).$$

根据偏序关系的反对称性有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c).$$

类似地可以证明

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

(3) 显然 $a \leq a \vee a$, 又由 $a \leq a$ 可得 $a \vee a \leq a$. 根据偏序关系的反对称性有

$$a \vee a = a.$$

同理可证

$$a \wedge a = a.$$

(4) 显然 $a \vee (a \wedge b) \geq a$.

(6.5)

又由 $a \leq a, a \wedge b \leq a$, 可得

$$a \vee (a \wedge b) \leq a. \quad (6.6)$$

由式(6.5)和(6.6)可得

$$a \vee (a \wedge b) = a.$$

同理可证

$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

由定理 6.11 可知格是具有两个二元运算的代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$, 其中运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 满足交换律, 结合律, 幂等律和吸收律. 那么能不能像一般的代数系统一样通过规定运算及其基本性

质来给出格的定义呢? 回答是肯定的.

定理 6.12 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 且对于 $*$ 和 $\circ$ 适合交换律, 结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\leq$, 使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成一个格, 且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

证明 (1) 先证在 S 中 $*$ 和 $\circ$ 运算适合幂等律.

$\forall a \in S$ 有

$$a * a = a * (a \circ (a * a)) = a. \text{ (由吸收律)}$$

同理有

$$a \circ a = a.$$

(2) 在 S 上定义二元关系 $\leq$, $\forall a, b \in S$ 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \circ b = b.$$

下面证明关系 $\leq$ 是 S 上的偏序.

$\forall a \in S$ 都有 $a \circ a = a$ (由(1)的结论), 即 $a \leq a$ 成立, 所以 $\leq$ 在 S 上是自反的.

$\forall a, b \in S$, 有

$$a \leq b \text{ 且 } b \leq a \Leftrightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ a = a \Rightarrow b = a \circ b = b \circ a = a.$$

可知 $\leq$ 在 S 上是反对称的.

$\forall a, b, c \in S$, 有

$$a \leq b \text{ 且 } b \leq c \Leftrightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ c = c \Rightarrow a \circ c = a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c = b \circ c = c.$$

可知 $\leq$ 在 S 上是传递的.

综上所述, $\leq$ 为 S 上的偏序关系.

(3) 证明 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格.

$\forall a, b \in S$, 有

$$a \circ (a * b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b \Rightarrow a \leq a * b,$$

$$b \circ (a * b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b \Rightarrow b \leq a * b,$$

所以 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

假设 c 为 $\{a, b\}$ 的上界, 则有

$$(a * b) \circ c = (a \circ c) \circ (b \circ c) = c \circ c = c \Rightarrow a * b \leq c,$$

所以 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a * b$.

为证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界. 先证

$$a * b = b \Leftrightarrow a * b = a.$$

由 $a * b = b$ 可知 $a * b = a * (a \circ b) = a$. 反之由 $a * b = a$ 可知 $a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$.

由 $a * b = a$ 同理可以证明 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 即 $a \wedge b = a * b$.

根据定理 6.6 可以得到格的另一等价定义.

定义 6.16 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, 如果 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律, 结合律和吸收律, 则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格.

读者可能会注意到, 格中的运算满足四条算律, 还有一条幂等律 (见定理 6.11), 但幂等律可以由吸收律推出 (见定理 6.12 证明(1)), 所以定义 6.16 中只须满足三条算律即可.

下面考虑子格和格的同构.

定义 6.17 设 L 为格, S 是 L 的非空子集, 如果 S 关于 L 中的运算封闭, 则称 S 是 L 的

子格.

【例 6.27】 考虑图 6.4 中的格 L .

L 为 7 元格, 它的 1 元子格为 $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}, \{g\}$; 2 元子格为 $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{a, f\}, \{a, g\}, \{b, e\}, \{b, g\}, \{c, f\}, \{c, g\}, \{d, e\}, \{d, f\}, \{d, g\}, \{e, g\}, \{f, g\}$; 3 元子格为 $\{a, b, e\}, \{a, b, g\}, \{a, d, e\}, \{a, d, f\}, \{a, d, g\}, \{a, c, f\}, \{a, c, g\}, \{a, e, g\}, \{a, f, g\}, \{b, e, g\}, \{c, f, g\}, \{d, e, g\}, \{d, f, g\}$; 4 元子格为 $\{a, b, e, g\}, \{a, d, e, g\}, \{a, d, f, g\}, \{a, c, f, g\}, \{a, b, d, e\}, \{a, c, d, f\}, \{d, e, f, g\}, \{a, b, f, g\}, \{a, c, e, g\}$; 5 元子格为 $\{a, b, d, e, g\}, \{a, c, d, f, g\}, \{a, d, e, f, g\}, \{a, b, c, f, g\}, \{a, c, b, e, g\}$; 6 元子格为 $\{a, c, d, f, e, g\}, \{a, b, d, e, f, g\}, \{a, b, c, e, f, g\}$; 7 元子格只有 1 个, 就是 L 自身. L 的其它非空子集都不构成子格, 例如 $\{a, e, f, g\}$ 就不是 L 的子格, 因为它对于 $\wedge$ 运算不封闭, $e \wedge f = d$, 但是 $d \notin \{a, e, f, g\}$.

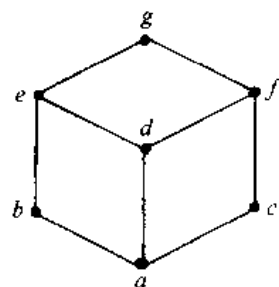


图 6.4

子格的判断在研究格的性质中有着重要的作用. 下面考虑格的同构.

定义 6.18 设 L_1 和 L_2 为格, $f: L_1 \rightarrow L_2$, 如果 $\forall x, y \in L_1$ 有

$$f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y),$$

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y),$$

则称 f 为 L_1 到 L_2 的同态映射, 简称同态. 如果同态 f 为双射, 则称 f 为同构.

同构的格的哈斯图一定相同. 在例 6.27 中, 4 元子格的哈斯图有两种形式, 一种是一条链, 这种链都是同构的. 另一种是菱形, 菱形的子格彼此也同构. 尽管 L 的 4 元子格有 9 个, 在同构的意义上只有 2 个不同的 4 元子格. L 的 5 元子格在同构的意义上有 3 种类型, 下菱形类型 $\{a, b, d, e, g\}, \{a, c, d, f, g\}$, 上菱形类型 $\{a, d, e, f, g\}$ 和五角格类型 $\{a, b, c, f, g\}, \{a, c, b, e, g\}$.

下面介绍一些特殊的格, 包含分配格, 有补格和布尔格.

定义 6.19 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 如果 $\wedge$ 运算对 $\vee$ 运算可分配, 则称 L 为分配格.

根据对偶原理, 如果 $\vee$ 运算对 $\wedge$ 运算满足分配律, 那么 L 也是分配格.

【例 6.28】 考虑图 6.5 中的格. 其中(1)是分配格, (2)和(3)不是分配格, 分别称为钻石格和五角格. 因为在钻石格中有

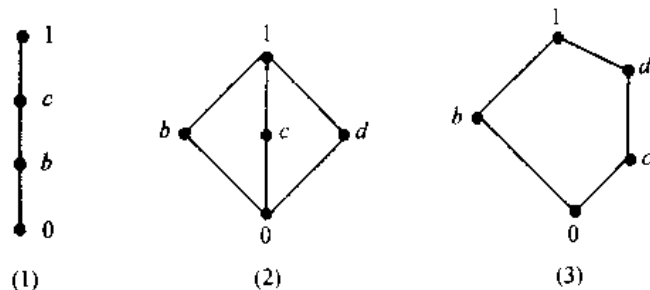


图 6.5

$$\begin{aligned}d \wedge (b \vee c) &= d \wedge 1 = d, \\(d \wedge b) \vee (d \wedge c) &= 0 \vee 0 = 0,\end{aligned}$$

分配律不成立. 同样在五角格中分配律也不成立, 因为

$$\begin{aligned}d \wedge (b \vee c) &= d \wedge 1 = d, \\(d \wedge b) \vee (d \wedge c) &= 0 \vee c = c.\end{aligned}$$

判断一个格是否为分配格的充分必要条件给在定理 6.13.

定理 6.13 设 L 是格,

- (1) L 为分配格当且仅当 L 不含有与钻石格和五角格同构的子格.
- (2) L 为分配格当且仅当 $\forall a, b, c \in L, a \wedge b = a \wedge c$ 且 $a \vee b = a \vee c$ 推出 $b = c$.

略去定理的证明, 我们来看看它的应用. 图 6.4 的格不是分配格, 因为它含有子格 $\{a, b, c, f, g\}$ 与五角格同构. 在图 6.5 中的钻石格和五角格中, 有

$$b \wedge c = b \wedge d, \quad b \vee c = b \vee d$$

成立, 但是 $c \neq d$, 破坏了定理 6.13 的条件(2), 因此都不是分配格.

由这个定理可以得到以下推论:

推论 (1) 所有的链都是分配格.

(2) 元数小于 5 的格都是分配格.

下面考虑另一种重要的格——有补格.

定义 6.20 设 L 是格,

- (1) 如果存在元素 $a \in L$ 使得 $\forall b \in L$ 都有 $b \leq a$ 成立, 则称 a 为格 L 的全下界, 记作 0.
- (2) 如果存在元素 $c \in L$ 使得 $\forall b \in L$ 都有 $c \leq b$ 成立, 则称 c 为格 L 的全上界, 记作 1.
- (3) 如果一个格存在全上界和全下界, 则称这个格为有界格, 通常将有界格记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

【例 6.29】 (1) 设 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 元格, 不难证明 $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 就是它的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 就是它的全上界, 因此有限格都是有界格.

(2) 集合的幂集格 $P(B)$ 是有界格, 因为全上界是 B , 全下界是 $\emptyset$; 群 G 的子群格是有界格, 它的全上界是 G , 全下界是 $\{e\}$.

(3) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ 不是有界格, 因为既没有最大的整数, 也没有最小的整数.

定义 6.21 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 如果存在 $b \in L$ 满足 $a \wedge b = 0, a \vee b = 1$, 则称 b 为 a 的补元. 如果 L 中每个元素都存在补元, 则称 L 为有补格.

【例 6.30】 格 L 如图 6.5 所示, 求每个格中元素的补元, 说明这些格是否为有补格.

解 (1) 0 与 1 互为补元; b 和 c 没有补元.

(2) 0 与 1 互为补元; b 的补元为 c 和 d , c 的补元为 b 和 d , d 的补元为 b 和 c .

(3) 0 与 1 互为补元; b 的补元为 c 和 d , c 的补元是 b , d 的补元是 b .

(2) 和 (3) 是有补格, (1) 不是有补格.

【例 6.31】 证明在分配格中, 一个元素如果存在补元, 一定是惟一的.

证明 设 L 是分配格, $a \in L$. 假设 a 存在补元 b 和 c , 那么有

$$a \wedge b = 0 = a \wedge c, \quad a \vee b = 1 = a \vee c,$$

根据定理 6.13(2), 必有 $b = c$.

定义 6.22 有补分配格称为布尔格, 也叫作布尔代数.

由于布尔代数中每个元素都有补元,并且补元是唯一的,因此可以把求补看作是布尔代数中的一元运算.通常将 a 的补元记作 a' ,并将布尔代数记作 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$.

例如幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 是布尔格,钻石格和五角格不是布尔格,长度大于 2 的链也不是布尔格.

能否像其它代数系统一样,通过集合上的运算和运算性质来定义布尔代数呢?这是可以做到的.定义 6.23 就是关于布尔代数的等价定义.

定义 6.23 设 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是代数系统,若 $*$ 和 $\circ$ 运算满足:

(1) 交换律,即 $\forall a, b \in B$ 有

$$a * b = b * a, a \circ b = b \circ a,$$

(2) 分配律,即: $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c), a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c),$$

(3) 同一律,即存在 $0, 1 \in B$,使得 $\forall a \in B$ 有

$$a * 1 = a, a \circ 0 = a,$$

(4) 补元律,即 $\forall a \in B$,存在 $a' \in B$ 使得

$$a * a' = 0, a \circ a' = 1,$$

则称 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是一个布尔代数.

以上定义中的同一律就是说 1 是 $*$ 运算的单位元,0 是 $\circ$ 运算的单位元.可以证明 1 和 0 分别也是 $\circ$ 和 $*$ 运算的零元, $\forall a \in B$ 有

$$\begin{aligned} a \circ 1 &= (a \circ 1) * 1 = 1 * (a \circ 1) = (a \circ a') * (a \circ 1) \\ &= a \circ (a' * 1) = a \circ a' = 1. \end{aligned}$$

同理可证

$$a * 0 = 0.$$

为证明布尔代数也是格,只须证明 $*$ 和 $\circ$ 运算满足结合律和吸收律即可.

先证吸收律. $\forall a, b \in B$ 有

$$\begin{aligned} a \circ (a * b) &= (a * 1) \circ (a * b) = a * (1 \circ b) \\ &= a * (b \circ 1) = a * 1 = a. \end{aligned}$$

同理有 $a * (a \circ b) = a$. 吸收律成立.

为证结合律,先证以下命题:

$$\forall a, b, c \in B, a \circ b = a \circ c \text{ 且 } a' \circ b = a' \circ c \Rightarrow b = c.$$

事实上,由 $a \circ b = a \circ c$ 和 $a' \circ b = a' \circ c$ 可得

$$\begin{aligned} (a \circ b) * (a' \circ b) &= (a \circ c) * (a' \circ c) \\ \Rightarrow (a * a') \circ b &= (a * a') \circ c \\ \Rightarrow 0 \circ b &= 0 \circ c \\ \Rightarrow b &= c. \end{aligned}$$

由该命题的结论,为证明 $a * (b * c) = (a * b) * c$,只需证明以下两个等式即可.

$$\begin{aligned} a \circ (a * (b * c)) &= a \circ ((a * b) * c), \\ a' \circ (a * (b * c)) &= a' \circ ((a * b) * c). \end{aligned}$$

由吸收律有

$$a \circ (a * (b * c)) = a.$$

$$a \circ ((a * b) * c) = (a \circ (a * b)) * (a \circ c) = a * (a \circ c) = a.$$

所以

$$a \circ (a * (b * c)) = a \circ ((a * b) * c).$$

而

$$\begin{aligned} a' \circ (a * (b * c)) &= (a' \circ a) * (a' \circ (b * c)) \\ &= 1 * (a' \circ (b * c)) = a' \circ (b * c), \\ a' \circ ((a * b) * c) &= (a' \circ (a * b)) * (a' \circ c) \\ &= ((a' \circ a) * (a' \circ b)) * (a' \circ c) \\ &= (1 * (a' \circ b)) * (a' \circ c) \\ &= (a' \circ b) * (a' \circ c) = a' \circ (b * c), \end{aligned}$$

所以

$$a' \circ (a * (b * c)) = a' \circ ((a * b) * c)$$

同理可证关于 $\circ$ 运算的结合律也成立.

由以上分析可知,布尔代数实际上就是格,是满足分配律、同一律和补元律的特殊的格.一般将布尔代数记作 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$.其中 $\wedge$ 和 $\vee$ 分别代表前边的 $*$ 和 $\circ$ 运算, $'$ 是求补运算,0和1就是同一律中的0和1.格的对偶原理在布尔代数中也成立.但要注意,如果公式 f 中出现0和1.则在求 f 的对偶式时应将0换成1,将1换成0.例如

$$f = (a \wedge 1) \vee (b \wedge 0).$$

则

$$f^* = (a \vee 0) \wedge (b \vee 1).$$

不难证明布尔代数 B 具有以下性质:

- (1) $\forall a \in B, a'$ 是惟一的;
- (2) $\forall a \in B, (a')' = a$;
- (3) $\forall a, b \in B, (a \vee b)' = a' \wedge b', (a \wedge b)' = a' \vee b'$.

性质(2)和(3)实际上就是双重否定律和德·摩根律.第一章的命题逻辑、第三章的集合代数以及开关代数等都是典型的布尔代数.

6.7 例题分析

本章的习题主要是概念题、计算题和验证题.

一、概念题

【例 6.32】 判断下列集合关于指定的运算是否构成半群,独异点和群:

- (1) a 是正实数, $G = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$, 运算 $*$ 是普通乘法.
- (2) $\mathbb{Q}^+$ 为正有理数集, 关于普通乘法.
- (3) $\mathbb{Q}^+$ 为正有理数集, 关于普通加法.
- (4) 一元实系数多项式的集合关于多项式的加法.
- (5) 一元实系数多项式的集合关于多项式的乘法.
- (6) $U_n = \{x | x \in C \wedge x^n = 1\}$, n 为某一给定的正整数且 C 为复数集合, 关于复数乘法.

解 (1) 构成半群,独异点和群.

(2) 构成半群,独异点和群.

(3) 构成半群.

(4) 构成半群,独异点和群.

(5) 构成半群,独异点.

(6) 构成半群,独异点和群.

判断是否为半群主要看运算是否封闭,是否有结合律.不难验证所有的运算都是封闭的,

并且是可结合的,因此都构成半群.

什么样的半群能构成独异点呢?只要运算存在单位元就行.除了(3)中的运算没有单位元,即 $0 \notin Q^+$ 以外,其他的运算都存在单位元.其中(4)的单位元是0,其余的单位元都是1.所以(1),(2),(4),(5),(6)都是独异点.

什么样的独异点能构成群呢?主要验证每个元素是否有逆元.(1)中的元素 a^n 有逆 a^{-n} , (2)中的 $x \in Q^+$ 有逆 $\frac{1}{x}$. (4)中的实系数多项式 f 的逆元为 $-f$. (5)中的实系数多项式 f 没有乘法逆元.如 f 是 x^2 ,则没有实系数多项式 g 满足 $f \cdot g = 1$. (6)中的 $x \in U_n, x = e^{\frac{2k\pi}{n}}$, $k \in Z$,则 $e^{\frac{-2k\pi}{n}} \in U_n$ 是 x 的逆元.因此(1),(2),(4),(6)能构成群.

【例 6.33】 对以下各小题给定的群 G_1 和 G_2 以及 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$,说明 φ 是否有群 G_1 到 G_2 的同态.如果是,说明是否为单同态,满同态,同构,并求同态像 $\varphi(G_1)$.

(1) $G_1 = \langle Z, + \rangle, G_2 = \langle R^*, \cdot \rangle$,其中 R^* 为非零实数的集合, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示数的加法和乘法.

$$\varphi: Z \rightarrow R^*, \varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是偶数;} \\ -1, & x \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

(2) $G_1 = \langle Z, + \rangle, G_2 = \langle A, \cdot \rangle$,其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示数的加法和乘法, $A = \{x | x \in C \wedge |x| = 1\}$,其中 C 为复数集合.

$$\varphi: Z \rightarrow A, \varphi(x) = \cos x + i \sin x.$$

(3) $G_1 = \langle R, + \rangle, G_2 = \langle A, \cdot \rangle$, $+$ 和 $\cdot$ 和 A 的定义同(2).

$$\varphi: R \rightarrow A, \varphi(x) = \cos x + i \sin x.$$

解 (1)是同态,但不是单同态,也不是满同态和同构, $\varphi(G_1) = \langle \{ -1, 1 \}, \cdot \rangle$.

(2)是单同态,不是满同态和同构. $\varphi(G_1) = \langle \{ y | y = \cos x + i \sin x \wedge x \in Z \}, \cdot \rangle$.

(3)是满同态,不是单同态和同构, $\varphi(G_1) = \langle A, \cdot \rangle$.

验证 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是否为 G_1 到 G_2 的同态,只须验证以下等式是否成立: $\forall x, y \in G_1$.

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

关于(1)和(2)的验证过程给在下面.

$\forall x, y \in Z$,如果 x 与 y 同为奇数,则 $x+y$ 是偶数, $\varphi(x+y)=1$.而 $\varphi(x)\varphi(y)=(-1) \times (-1)=1$.若 x 与 y 同为偶数, $x+y$ 也是偶数,则 $\varphi(x+y)=1$,而 $\varphi(x)\varphi(y)=1 \cdot 1=1$.最后一种情况,当 x 与 y 一个为奇数,另一个为偶数时,不妨设 x 为奇数, y 为偶数,则 $x+y$ 为奇数. $\varphi(x+y)=-1$,而 $\varphi(x)\varphi(y)=(-1) \cdot 1=-1$.所以当 x, y 是任何整数时都有 $\varphi(x+y)=\varphi(x)\varphi(y)$ 成立.易见 $\varphi: Z \rightarrow R^*$ 不是单射的,因为 $\varphi(2)=\varphi(4)$;也不是满射的,因为 $\text{ran } \varphi = \{1, -1\} \subset R^*$.

$\forall x, y \in Z$,

$$\begin{aligned} \varphi(x+y) &= \cos(x+y) + i \sin(x+y), \\ \varphi(x) \cdot \varphi(y) &= (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) \\ &= (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\sin x \cos y + \cos x \sin y) \\ &= \cos(x+y) + i \sin(x+y), \end{aligned}$$

从而得到

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

易见 φ 为单射的,但不是满射、双射的.且

$$\varphi(G_1) = \langle \{y \mid y = \cos x + i \sin x \wedge x \in \mathbb{Z}\}, \cdot \rangle.$$

关于(3)同样地可以验证 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow A$ 是同态,是满同态,不是单同态,因为 $\varphi(0) = \varphi(2\pi)$.

【例 6.34】 判断下述集合关于数的加法和乘法是否构成环、整环和域.如果不能构成,请说明理由.

(1) $A = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$

(2) $A = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$

(3) $A = \{a + b\sqrt[3]{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$

(4) $A = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}.$

解 (1) 是环和整环,但不是域,因为 $\sqrt{2}$ 没有逆元.

(2) 是环、整环和域.

(3) 不是环、不是整环、也不是域.因为 A 关于数的乘法不封闭.

(4) 是环和整环,但不是域,因为 $2i$ 没有逆元.

【例 6.35】 判断图 6.4 中的偏序集哪些构成格:

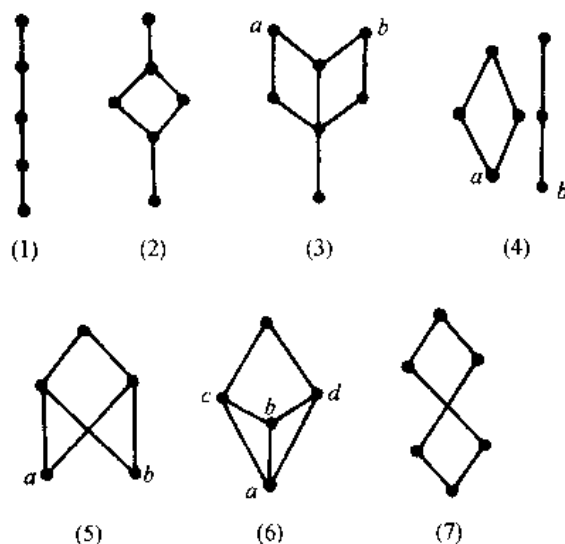


图 6.4

解 (1), (2) 和 (7) 是格,其他都不是格.

根据格的定义,只须验证 $\forall x, y \in L, x$ 和 y 都有最大下界 $x \wedge y$ 和最小上界 $x \vee y$,且 $x \wedge y, x \vee y \in L$. 在(3)中 $\{a, b\}$ 没有最小上界,即 $a \vee b \notin L$. 在(4)中 $\{a, b\}$ 没有最小上界和最大下界,也不是格. 在(5)中 $\{a, b\}$ 既没最大下界,也没最小上界. (6) 不是偏序集的哈斯图. 因为在哈斯图中不应有 $a - c, a - d$ 的边,因为 c 不覆盖 a, d 也不覆盖 a .

【例 6.36】 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格,求以下公式的对偶式:

(1) $a \wedge (a \vee b) \leq a.$

(2) $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$

(3) $b \vee (c \wedge c) \leq (b \vee c) \wedge a.$

解 (1) $a \vee (a \wedge b) \geq a.$

(2) $a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$

$$(3) b \wedge (c \vee a) \geq (b \wedge c) \vee a.$$

【例 6.37】 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是 110 的正因子集合. 令 $\gcd, \text{lcm}$ 分别表示求两个数的最大公约数和最小公倍数的运算. 问 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 是否构成布尔代数? 为什么?

解 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 是布尔代数. 因为

$$\forall x, y \in S_{110}, \gcd(x, y) = \gcd(y, x),$$

$$\text{lcm}(x, y) = \text{lcm}(y, x),$$

$\gcd$ 和 lcm 运算符合交换律.

$\forall x, y, z \in S_{110}$, 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z)),$$

$$\text{lcm}(x, \gcd(y, z)) = \gcd(\text{lcm}(x, y), \text{lcm}(x, z)),$$

$\gcd$ 和 lcm 互相可分配.

存在 $1 \in S_{110}$, 使 $\forall x \in S_{110}$ 有

$$\text{lcm}(x, 1) = x.$$

并且存在 $110 \in S_{110}$, 使 $\forall x \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, 110) = x.$$

同一律成立.

$\forall x \in S_{110}$, 令 $x' = \frac{110}{x}$, 则 $x' \in S_{110}$, 且满足

$$\gcd(x, x') = 1, \quad \text{lcm}(x, x') = 110.$$

补元律成立. 综上所述, $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 构成布尔代数.

二、计算题

【例 6.38】 设 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 定义群 $G = \langle P(B), \oplus \rangle$. 其中 $P(B)$ 为 B 的幂集, $\oplus$ 为集合的对称差运算. 令 $A = \{1, 4, 5\} \in P(B)$, 求由 A 生成的子群 $\langle A \rangle$. 并求解群方程 $A \oplus X = \{2, 3, 5\}$.

解 $A = \{1, 4, 5\}$, $A \oplus A = \emptyset$, $A \oplus A \oplus A = \emptyset \oplus A = A$, 所以

$$\langle A \rangle = \{A, \emptyset\}.$$

$$X = A^{-1} \oplus \{2, 3, 5\} = \{1, 4, 5\} \oplus \{2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

$\langle A \rangle$ 是由 A 的所有可能的幂构成的, 换句话说就是由任意多个 A 进行对称差运算的所有结果以及它们的逆构成. 根据对称差运算的特点只有两种结果: 奇数个 A 运算就等于 A , 偶数个 A 运算就等于 $\emptyset$, 而 A 和 $\emptyset$ 的逆就是它们自己. 所以 $\langle A \rangle = \{A, \emptyset\}$.

方程是 $ax = b$ 的形式, 所以 $x = a^{-1}b$ 是解. 代入 a 和 b 的具体值就可得到 x .

【例 6.39】 设 $G = \langle a \rangle$ 是 18 阶循环群, 求 G 的生成元和子群.

与 18 互质的数是 1, 5, 7, 11, 13, 17, 因此生成元为 $a, a^5, a^7, a^{11}, a^{13}, a^{17}$.

18 的正因子是 1, 2, 3, 6, 9, 18, 因此子群为

$$\langle a \rangle = G, \quad \langle a^2 \rangle = \{e, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}, a^{12}, a^{14}, a^{16}\},$$

$$\langle a^3 \rangle = \{e, a^3, a^6, a^9, a^{12}, a^{15}\}, \quad \langle a^6 \rangle = \{e, a^6, a^{12}\}, \quad \langle a^9 \rangle = \{e, a^9\}, \quad \langle e \rangle = \{e\}.$$

【例 6.40】 设 σ, τ 是 8 元置换, 且

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 5 & 7 & 1 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 3 & 2 & 8 & 7 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 给出 σ, τ 的轮换表示和对换表示.

(2) 求 $\sigma\tau, \tau\sigma^{-1}\tau$.

(3) 说明 σ 和 τ 的阶是多少.

解 (1) $\sigma = (1\ 8\ 6\ 4\ 7\ 3\ 5) = (1\ 8)(1\ 6)(1\ 4)(1\ 7)(1\ 3)(1\ 5),$

$$\tau = (1\ 6\ 5\ 7)(2\ 3)(4\ 8) = (1\ 6)(1\ 5)(1\ 7)(2\ 3)(4\ 8).$$

(2) $\sigma\tau = (1\ 4)(2\ 3\ 7)(5\ 6\ 8),$

$$\tau\sigma^{-1}\tau = (1\ 6\ 5\ 7)(2\ 3)(4\ 8)(5\ 3\ 7\ 4\ 6\ 8\ 1)(1\ 6\ 5\ 7)(2\ 3)(4\ 8)$$

$$= (1\ 8\ 6\ 3\ 2\ 7\ 5\ 4)(1\ 6\ 5\ 7)(2\ 3)(4\ 8)$$

$$= (1\ 4\ 6\ 2)(3)(5\ 8)$$

$$= (1\ 4\ 6\ 2)(5\ 8).$$

(3) σ 是 7 阶轮换, 因此是 7 阶元. τ 是 1 个 4 阶轮换, 2 个 2 阶轮换, 4, 2, 2 的最小公倍数是 4, 因此 τ 是 4 阶元.

三、验证题

【例 6.41】 设 $*$ 为 S 上可交换、可结合的二元运算. 若 a, b 是 S 上关于 $*$ 运算的幂等元, 验证 $a * b$ 也是关于 $*$ 运算的幂等元.

解 $(a * b) * (a * b) = a * b * a * b = a * a * b * b = (a * a) * (b * b) = a * b.$

【例 6.42】 设 G 为群, $x, y \in G, k \in \mathbb{Z}^+$, 验证

$$(x^{-1}yx)^k = x^{-1}yx \Leftrightarrow y^k = y.$$

解 $(x^{-1}yx)^k = x^{-1}yx$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(x^{-1}yx)(x^{-1}yx)\cdots(x^{-1}yx)}_{k\uparrow} = x^{-1}yx$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}yxx^{-1}yx\cdots x^{-1}yx = x^{-1}yx$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}\underbrace{yy\cdots y}_{k\uparrow}x = x^{-1}yx$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}y^kx = x^{-1}yx$$

$$\Leftrightarrow y^k = y. (\text{消去律}).$$

【例 6.43】 设 $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$, G 上的运算.

为矩阵乘法. 验证 G 关于 $\cdot$ 运算构成群. 群 G 是 4 阶循环群还是 Klein 四元群?

表 6.4

$\cdot$	A	B	$-B$	$-A$
A	A	B	$-B$	$-A$
B	B	A	$-A$	$-B$
$-B$	$-B$	$-A$	A	B
$-A$	$-A$	$-B$	B	A

解 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 G 的运算表如表 6.4 所示. 由表可知 $\cdot$ 运算是封闭的, 可结合的, 单位元为 A , 且 $\forall x \in G$ 有 $x^2 = A$, 即每个 G 中元素的逆元就是它自己. 所

以 G 是群, 易见它是 Klein 四元群.

验证一个代数系统是群, 主要验证四点: 封闭性、结合律、单位元、逆元.

从同构的观点看, 4 阶群只有两个: 循环群和 Klein 四元群. 群 G 的运算表与 Klein 四元群的性质完全一样, 所以 G 是 Klein 四元群.

【例 6.44】 设 G 为群, $H \leq G$, $a \in G$, 令

$$aHa^{-1} = \{aha^{-1} | h \in H\}.$$

验证 $aHa^{-1} \leq G$.

证明 因为 $e = aea^{-1}$, $e \in aHa^{-1}$, aHa^{-1} 是 G 的非空子集.

任取 $ah_1a^{-1}, ah_2a^{-1} \in aHa^{-1}$, 则

$$(ah_1a^{-1})(ah_2a^{-1})^{-1} = ah_1a^{-1}ah_2^{-1}a^{-1} = a(h_1h_2^{-1})a^{-1}.$$

易见 $a(h_1h_2^{-1})a^{-1} \in aHa^{-1}$. 由判定定理二, $aHa^{-1} \leq G$.

验证群 G 的子集为 G 的子群, 首先要说明它是 G 的非空子集, 然后验证判定定理二的条件是否成立.

【例 6.45】 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, $\forall a, b \in L$, 验证

$$a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b.$$

解 必要性. 由 $a \wedge b = a$ 有

$$a \vee b = (a \wedge b) \vee b = b \vee (b \wedge a) = b.$$

充分性. 由 $a \vee b = b$ 有

$$a \wedge b = a \wedge (a \vee b) = a.$$

习 题 六

1. 对以下各小题给定的集合和运算判断它们是哪一类代数系统(半群, 独异点, 群, 格, 布尔代数):

(1) $S_1 = \{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4\}$, $*$ 为普通乘法. (2) $S_2 = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\forall a_i, a_j \in S_2$, 有 $a_i * a_j = a_i$.

(3) $S_3 = \{0, 1\}$, $*$ 为普通乘法. (4) $S_4 = \{1, 2, 3, 6\}$, $\forall x, y \in S_4$, $x \circ y, x * y$ 分别表示求 x 和 y 的最小公倍数和最大公约数. (5) $S_5 = \{0, 1\}$, $*$ 为模 2 加法.

2. 令 $G = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}, i \text{ 为虚数单位, 即 } i^2 = -1\}$. 验证 G 关于复数的加法构成群.

3. 某一通讯编码由 4 个数据位 x_1, x_2, x_3, x_4 和 3 个校验位 x_5, x_6, x_7 构成, 其关系如下:

$$x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3,$$

$$x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4,$$

$$x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4,$$

其中 $\oplus$ 为模 2 加法. 设 S 为满足上述关系的码字集合, 且 $\forall x, y \in S$, 有

$$x \circ y = (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, \dots, x_7 \oplus y_7).$$

验证 $\langle S, \circ \rangle$ 是一个群, 且是 $\langle T, \circ \rangle$ 的子群, 其中

$$T = \{x | x \text{ 是 7 位 0 和 1 构成的序列}\},$$

$\circ$ 和 $\langle S, \circ \rangle$ 中的 $\circ$ 运算相同.

4. 设 $G = \{0, 1, 2, 3\}$, $\oplus$ 为模 4 乘法, 即

$$\forall x, y \in G, x \otimes y = (xy) \bmod 4.$$

问 $\langle G, \otimes \rangle$ 构成什么代数系统(半群, 独异点, 群)? 为什么?

5. 设 Z 为整数集合, 在 Z 上定义二元运算 $\circ$, $\forall x, y \in Z$ 有

$$x \circ y = x + y - 2.$$

问 Z 与 $\circ$ 运算能否构成群? 为什么?

6. 设 $A = \{x \mid x \in R \wedge x \neq 0, 1\}$. 在 A 上定义 6 个函数如下: $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^{-1}$, $f_3(x) = 1 - x$, $f_4(x) = (1 - x)^{-1}$, $f_5(x) = (x - 1)x^{-1}$, $f_6(x) = x(x - 1)^{-1}$. 令 $F = \{f_i \mid i = 1, 2, \dots, 6\}$. 则函数的复合 $\circ$ 是 F 上的二元运算.

(1) 给出 $\circ$ 的运算表. (2) 验证 $\langle F, \circ \rangle$ 是一个群.

7. 设 $G = \{a, b, c\}$, 在 G 上定义二元运算 $\circ$ 如表 6.5 所示.

(1) 验证 $\langle G, \circ \rangle$ 为群.

(2) $\langle G, \circ \rangle$ 是否为循环群? 如果是, 找出它的生成元.

8. 证明循环群都是交换群.

9. 设 G 为群, 如果 $\forall a \in G$ 都有 $a^2 = e$, 证明 G 为交换群.

10. 设 i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$, 令

$$G = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\},$$

G 上的二元运算为矩阵乘法.

(1) 给出 G 的运算表. (2) 验证 G 为群. (3) 求出 G 的所有子群.

11. 设 G 是模 20 整数加群,

(1) 求 G 的所有生成元. (2) 求 G 的所有子群. (3) 画出 G 的子群格.

12. 设 σ 和 τ 是 6 元置换, 且

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 σ 和 τ 的轮换表示和对换表示. (2) 说明他们是奇置换还是偶置换.

(3) 求 $\sigma\tau^{-1}\sigma, \sigma^2$.

(4) 求 σ 和 τ 的阶.

13. 设 f 为群 G_1 到 G_2 的同构, 验证 f^{-1} 是 G_2 到 G_1 的同构.

14. 设 $A = \{a + bi \mid a, b \in Z, i^2 = -1\}$, 验证 A 关于复数加法和乘法构成环, 称为高斯整数环.

15. 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数. B 中的表达式 f 是

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge b \wedge c) \vee (b \wedge c).$$

(1) 化简上述表达式. (2) 求 f 的对偶式 f' .

16. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 判断哪些偏序集是格:

(1) $L = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(2) $L = \{1, 2, 3, 6, 12\}$.

(3) $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$.

(4) $L = \{1, 2, 2^2, \dots, 2^n\}, n \in Z^+$.

17. 设 $\langle S, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数. 在 S 上定义二元运算 $\oplus$, $\forall x, y \in S$ 有

$$x \oplus y = (x \wedge y') \vee (x' \wedge y).$$

那么 $\langle S, \oplus \rangle$ 能否构成代数系统? 如果能, 指出是哪一种代数系统.

18. 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数. $\forall a, b, c \in B$, 若 $a \leq c$, 则有

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c.$$

我们称它为模律, 验证在布尔代数中模律是成立的.

19. 验证布尔代数 B 中德·摩根律是正确的, 即 $\forall x, y \in B$ 有

$$(x \wedge y)' = x' \vee y', (x \vee y)' = x' \wedge y'.$$

表 6.5

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

第四部分 图 论

第七章 图的基本概念

7.1 无向图和有向图

图论中所说的图是描述事物之间关系的一种手段. 现实世界中, 许多事物之间的关系可抽象成点及它们之间的连线, 集合论中二元关系的关系图就是图论中图的很好的例子. 在那些关系图中, 人们只关心点之间是否有边, 而不关心点及边的位置, 以及边的曲直, 这就是图论中的图与几何图形的区别. 图论中可以给出图的抽象的严格数学定义. 为此, 先给出无序积的概念.

称两个元素构成的集合 $\{a, b\}$ 为**无序对**. 对 A, B 为二集合, 称

$$\{\{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

为 A 与 B 构成的**无序积**, 记作 $A \& B$. 为方便起见, 将无序积 $A \& B$ 的元素无序对 $\{a, b\}$ 记为 (a, b) . 例如, 取 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$, 则

$$A \& B = B \& A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\},$$

$$A \& A = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c)\},$$

$$B \& B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}.$$

需要注意, 无序积中的无序对的两个元素不分次序, 同时又可以是相同的, 如上例中的 $(a, a), (b, b), (c, c), (1, 1), (2, 2)$ 等.

定义 7.1 一个**无向图** G 是一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 即 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 V 是一个非空的集合, 称为 G 的**顶点集**, V 中的元素称为**顶点**或**结点**; E 是无序积 $V \& V$ 的一个多重子集*, 称 E 为 G 的**边集**, 其元素称为**无向边**或简称为**边**.

在一个图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 为了表示 V, E 分别是 G 的顶点集和边集, 常将 V 记成 $V(G)$, E 记成 $E(G)$.

在实际中, 一般不写出 V, E 的集合表达式, 而用小圆圈表示 V 中的顶点, 若 $(a, b) \in E$, 就在顶点 a, b 之间连接线段表示边 (a, b) , 即画出 G 的图形来. 在画图过程中, 顶点的位置和边的形状及边之间是否除顶点外还相交都是比较随意的. 反之, 给定一个图 $G = \langle V, E \rangle$ 的图形表示, 也很容易将该图的顶点集和边集写出来, 不过一般情况下不需要这样做. 在有些图的图形中, 顶点不标定顺序, 都只用小圆圈表示, 称这样的图为**非标定图**. 自然地, 称顶点标定次序的图为**标定图**. 给定图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E = \{(v_1, v_2),$

* 元素可重复出现的集合称作多重集合. 作为多重集合, 认为 $\{a, b\}$ 和 $\{a, a, b\}$ 是两个不同的多重集合.

$(v_3, v_2), (v_1, v_3), (v_3, v_2), (v_3, v_3), (v_3, v_4)$ }, 图 7.1(1)给出了 G 的图形表示.

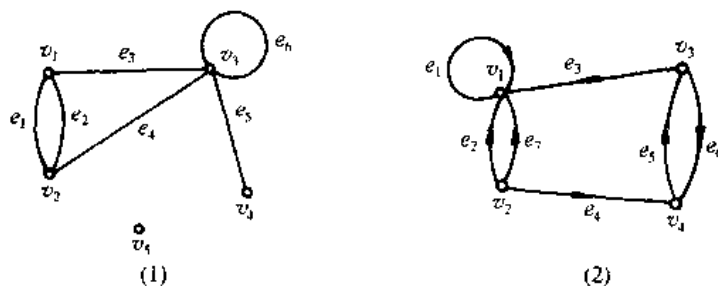


图 7.1

下面再给出有向图的数学定义.

定义 7.2 一个有向图 D 是一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 即 $D = \langle V, E \rangle$, 其中 V 同无向图中的顶点集; E 是卡氏积 $V \times V$ 的多重子集, 其中元素称为有向边或简称为边.

同无向图的情况类似, 有时用 $V(D), E(D)$ 分别表示有向图 D 的顶点集和边集. 给定有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{\langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_4, v_3 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle, \langle v_1, v_1 \rangle\}$, 其图形为图 7.1(2)所示.

一般情况下, 无论是无向图还是有向图, 都以图形的形式给出, 而不给出它的数学表达式. 图形给出的图直观, 清楚, 一眼就能观察出它们具有哪些顶点, 哪些边. 画无向图和有向图时应注意以下几点及一些概念:

1. 在无向图中, 无向边 (a, b) 是顶点 a 与 b 之间的线段, 无方向. 在有向图中, 有向边 $\langle a, b \rangle$ 是有方向的, 方向的箭头必须从 a 指向 b .

2. 无论是在无向图还是在有向图中, 常用字母 e_i 表示边. 如在图 7.1(1)中, $e_1 = (v_1, v_2), e_2 = (v_1, v_2), e_3 = (v_1, v_3) \dots$. 在图 7.1(2)中, $e_1 = \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 = \langle v_2, v_1 \rangle \dots$.

3. 在图的定义中, 用 G 表示无向图, D 表示有向图. 但有时用 G 泛指一个图(无向的或有向的), 可是 D 只能表示有向图.

4. 本书中只讨论有限图, 即顶点集和边集都是有穷集的图. 这样的图的图形均能画出.

5. 若 G 的顶点集 V 的元素个数 $|V| = n$, 则称 G 是 n 阶图.

6. 若边集 $E = \emptyset$, 则称 G 为零图. 此时, 若 $|V| = n$, 则称 G 为 n 阶零图. 特别是, 若 $|V| = 1$, 则称 G 为平凡图. 其实, n 阶零图是具有 n 个顶点无边的图, 平凡图是只具 1 个顶点又无边的图.

7. 设 $e_k = (v_i, v_j)$ 为无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中的一条边, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, e_k 与 $v_i (v_j)$ 是彼此相关联的. 无边关联的顶点称为孤立点. 若一条边所关联的两个顶点重合, 则称此边为环. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i (或 v_j) 的关联次数为 1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2; 若 v_i 不是 e_k 的端点, 则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 0.

在图 7.1(1)中, v_5 是孤立点, e_6 是环, e_1, e_2, e_3 与 v_1 的关联次数均为 1, 而 e_6 与 v_3 的关联次数为 2.

8. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle, v_i, v_j \in V, e_k, e_l \in E$. 若存在一条边 e 以 v_i, v_j 为端点, 即 $e = \{v_i, v_j\}$, 则称 v_i 与 v_j 彼此相邻的, 简称相邻的.

若边 e_k 与 e_l 至少有一个公共端点, 则称 e_k 与 e_l 是彼此相邻的, 简称相邻的.

在图 7.1(1)中, v_1 与 v_4 不相邻, v_1 与其他顶点都是相邻的. e_5 与 e_1, e_2 不相邻, 与其他边均是相邻的. 7 和 8 中的定义对有向边也是类似的. 只是这时, 若 $e_k = \langle v_i, v_j \rangle$, 除称 v_i, v_j 是 e_k 的端点外, 还称 v_i 是 e_k 的始点, v_j 是 e_k 的终点, v_i 邻接到 v_j , v_j 邻接于 v_i . 在图 7.1(2)中, $e_4 = \langle v_2, v_4 \rangle$, v_2 是 e_4 的始点, v_4 是 e_4 的终点. v_2 邻接到 v_4 , v_4 邻接于 v_2 .

下面给出图中的一个重要概念——顶点的度数.

定义 7.3 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图, $v_i \in V$, 称 v_i 作为边的端点的次数之和为 v_i 的度数, 简称为度, 记作 $d_G(v_i)$. 在不引起混淆情况下, 简记为 $d(v_i)$. 注意, 每个环提供给它的端点 2 度.

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图, $v_i \in V$, 称 v_i 作为边的始点的次数之和为 v_i 的出度, 记作 $d_D^+(v_i)$, 简记 $d^+(v_i)$; 称 v_i 作为边的终点的次数之和为 v_i 的入度, 记作 $d_D^-(v_i)$, 简记为 $d^-(v_i)$; 称 v_i 作为边的端点的次数之和为 v_i 的度数或度, 记作 $d_D(v_i)$, 简记为 $d(v_i)$. 显然, $d(v_i) = d^+(v_i) + d^-(v_i)$.

在图 7.1(1)中, $d(v_1) = d(v_2) = 3$, $d(v_3) = 5$, $d(v_4) = 1$, $d(v_5) = 0$. 在图 7.1(2)中, $d^+(v_1) = 1$ (由环 e_1 提供的), $d^-(v_1) = 4$, $d(v_1) = 5$. $d^+(v_2) = 3$, $d^-(v_2) = 0$, $d(v_2) = 3$, ...

在图中, 称度数为 1 的顶点为悬挂顶点, 与它关联的边为悬挂边. 在图 7.1(1)中, v_4 是悬挂顶点, e_5 是悬挂边.

另外, 称 $\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V(G)\}$ 为 G 的最大度, $\delta(G) = \min\{d(v) | v \in V(G)\}$ 为 G 的最小度. 在不会引起混淆的情况下, 常把 $\Delta(G)$ 简记作 Δ , 把 $\delta(G)$ 简记作 δ . 在图 7.1(1)中, $\Delta = 5$, $\delta = 0$. 图 7.1(2)中, $\Delta = 5$, $\delta = 3$.

设 D 为一有向图, 又称

$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) | v \in V(D)\}$$

为 D 的最大出度; 称

$$\delta^+(D) = \min\{d^+(v) | v \in V(D)\}$$

为 D 的最小出度; 称

$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) | v \in V(D)\}$$

为 D 的最大入度; 称

$$\delta^-(D) = \min\{d^-(v) | v \in V(D)\}$$

为 D 的最小入度. 在不引起混淆的情况下, 常将 $\Delta^+(D)$, $\delta^+(D)$, $\Delta^-(D)$, $\delta^-(D)$ 分别简记为 Δ^+ , δ^+ , Δ^- , δ^- .

下面给出图论中的基本定理.

定理 7.1 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为任意一图 (无向的或有向的), $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边的条数 $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

证 图中任何一条边均有两个端点. 在计算各顶点的度数之和时, 每条边提供 2 度, 当然 m 条边共提供 $2m$ 度. 这就是各顶点的度数之和.

此定理常常被称为握手定理, 它下面推论.

推论 任何图(有向图或无向图)中,度数为奇数的顶点个数是偶数.

证 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为任意一图. 设

$$V_1 = \{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为奇数} \},$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为偶数} \}.$$

显然有, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V$. 由握手定理可知,

$$2m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v).$$

由于 $2m$, $\sum_{v \in V_2} d(v)$ 为偶数, 所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 也为偶数. 可是, $v \in V_1$ 时, $d(v)$ 为奇数, 偶数个奇数之和才能为偶数, 所以 $|V_1|$ 为偶数. 这就证明了我们的结论.

对于有向图来说, 还有下面定理.

定理 7.2 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m.$$

证 在有向图中, 每条边均有一个始点和一个终点. 于是在计算 D 中各顶点的出度之和和入度之和时, 每条边各提供一个出度和一个入度. 当然 m 条边共提供 m 个出度和 m 个入度, 因而定理成立.

设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为 n 阶图 G 的顶点集, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数**列. 图 7.1 中(1)的度数列为 3, 3, 5, 1, 0, 其中有 4 个奇数; (2)的度数列为 5, 3, 3, 3, 全是奇数. 对于有向图还可分出出度列和入度列. 在图 7.1(2)中, 出度列为 1, 3, 2, 1; 入度列为 4, 0, 1, 2.

【例 7.1】 (1) 以下两组数能构成无向图的度数列吗? 为什么?

① 2, 3, 4, 5, 6, 7. ② 1, 2, 2, 3, 4.

(2) 已知图 G 中有 11 条边, 有 1 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 问 G 中至少有几个顶点?

(3) 已知 5 阶有向图 D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$. 它的度数列和出度列分别为:

$$3, 3, 2, 3, 3;$$

$$1, 2, 1, 2, 1.$$

试求 D 的入度列.

解 (1) ①中有 3 个奇度, 所以不能构成图的度数列, 否则将与握手定理的推论矛盾.

②中有两个奇度, 可以找到多个图以②作度数列. 图 7.2 中的两个图均以②为度数列.

(2) 由握手定理可知, G 中各顶点的度数之和为 22. 1 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点共占去 16 度, 还剩下 6 度, 其余顶点的度数若全是 2, 还需要 3 个顶点, 所以 G 中至少有 $1 + 4 + 3 = 8$ 个顶点.

(3) 对于任意的 $v_i \in V(D)$, 均有

$$d(v_i) = d^+(v_i) + d^-(v_i).$$

因而, $d^-(v_i) = d(v_i) - d^+(v_i)$, 容易算出入度列为 2, 1, 1, 1, 2.

定义 7.4 在无向图中, 关联一对顶点的无向边如果多于 1 条, 称这些边为**平行边**, 平行

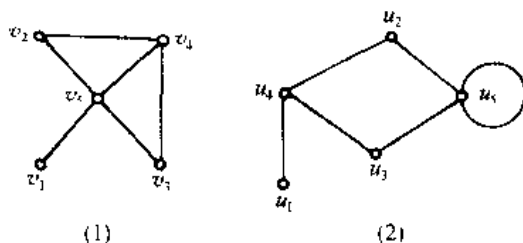


图 7.2

边的条数称为**重数**.

在有向图中, 关联一对顶点的有向边如果多于1条, 并且它的始点与终点相同(也即它们的方向相同), 则称这些边为**有向平行边**, 简称**平行边**.

含平行边的图称为**多重图**. 既不含平行边也不含环的图称为**简单图**.

易知, n 阶简单无向图的 $\Delta \leq n-1$.

图 7.1(1) 中, e_1 与 e_2 是平行边, 该图既有平行边, 又有环, 当然不是简单图. 图 7.1(2) 中, e_1 与 e_7 是平行边, 但 e_5 与 e_6 不是平行边(它们的方向不同). 当然它也不是简单图. 图 7.2(1) 是既无平行边也无环的图, 因而它是简单图. 图 7.2(2) 也不是简单图(因为它含环).

在以下的有些定义中, 都是针对简单图定义的, 请注意区分.

定义 7.5 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向简单图. 若 G 中的任何顶点都与其余的 $n-1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 n 阶**无向完全图**, 记作 K_n .

设 $D = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶有向简单图. 若对于任意的顶点 $u, v \in V (u \neq v)$, 既有 $\langle u, v \rangle \in E$, 又有 $\langle v, u \rangle \in E$, 则称 D 是 n 阶**有向完全图**.

图 7.3 中, (1), (2) 分别是无向完全图 K_3 和 K_5 , (3) 是 3 阶有向完全图.

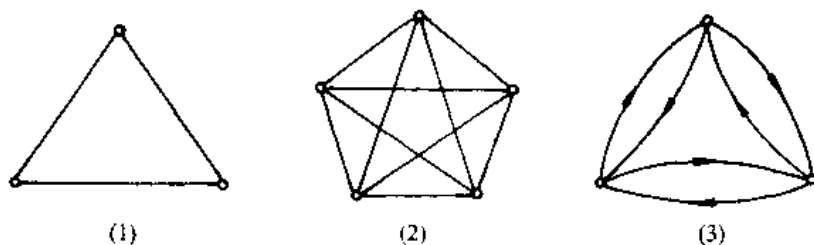


图 7.3

在无向完全图 K_n 中, 边数 $m = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$, 在 n 阶有向完全图中, 边数

$$m = 2C_n^2 = n(n-1).$$

定义 7.6 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向简单图. 若 $\Delta(G) = \delta(G) = k$ (各顶点度数均等于 k), 则称 G 为 k -**正则图**.

图 7.3 中, (1) 为 2-正则图, (2) 为 4-正则图. 其实, K_n 都是正则图, 且为 $(n-1)$ -正则图. 请读者举出 5 阶 2-正则图, 6 阶 3-正则图的例子.

由握手定理可知, n 阶 k -正则图的边数 $m = k \cdot n / 2$.

定义 7.7 设 $G = \langle V, E \rangle, G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图(两图同为无向的, 或同为有向的). 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 是 G 的**子图**, G 是 G' 的**母图**, 记作 $G' \subseteq G$; 若 $G' \subseteq G$ 且 $G' \neq G$ (即 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$), 则称 G' 是 G 的**真子图**; 若 $G' \subseteq G$, 且 $V' = V$, 则称 G' 是 G 的**生成子图**.

设 $\emptyset \neq V_1 \subseteq V$, 以 V_1 为顶点集, 以两个端点均在 V_1 中的全体边为边集的 G 的子图, 称为 V_1 导出的**导出子图**, 记作 $G[V_1]$.

设 $\emptyset \neq E_1 \subseteq E$, 以 E_1 为边集, 以 E_1 中的边关联的顶点的全体为顶点集的 G 的子图, 称为 E_1 导出的**导出子图**, 记作 $G[E_1]$.

在图 7.4 中, (1), (2), (3) 都是 (1) 的子图, 其中 (2), (3) 是真子图. (1), (3) 是 (1) 的生成子图. (2) 既可以看成 $V_1 = \{d, e, f\}$ 的导出子图 $G[V_1]$, 也可以看成 $E_1 = \{e_5, e_6, e_7\}$ 的导出子

图 $G[E_1]$. (3)又可看成 $E_2 = \{e_1, e_3, e_5, e_7\}$ 导出的子图 $G[E_2]$.

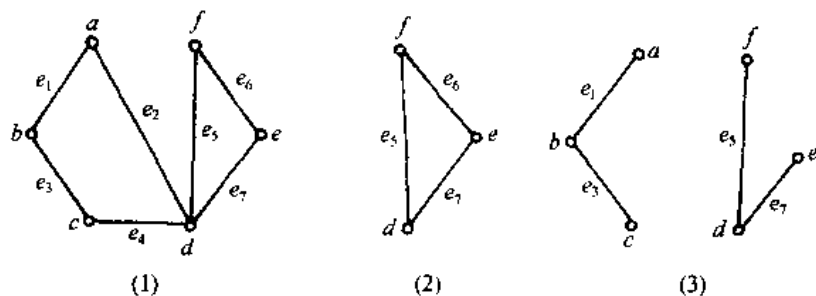


图 7.4

定义 7.8 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向简单图. 以 V 为顶点集, 以所有能使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图, 称为 G 相对于 K_n 的补图, 简称为 G 的补图, 记作 $\overline{G}$.

在图 7.5 中, (2) 是 (1) 的补图, 当然 (1) 也是 2 的补图. 显然, K_n 的补图为 n 阶零图, 反之亦然.

图是描述事物之间关系的手段, 在画图时, 由于对顶点的位置及边的曲、直都没有什么规定, 因而根据同一个事物之间的关系可能画出不同形状的图来, 这就引出了图同构的概念.

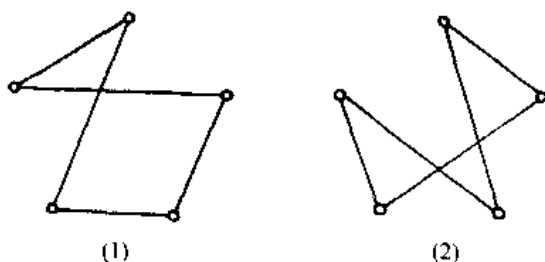


图 7.5

定义 7.9 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图. 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得

对于任意的 $e = (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $e' = (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 且 e 与 e' 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 同构, 记作 $G_1 \cong G_2$.

类似地可定义两个有向图之间同构的概念, 只是应该注意有向边的方向.

从定义不难看出, 图之间的同构关系是等价关系. 若 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 同构, 则必有 $|V_1| = |V_2|$, $|E_1| = |E_2|$. 若它们都是标定图, 可调整一个图的顶点次序, 使 G_1 与 G_2 有相同的度数列. 我们还可以找出同构的两个图所应满足的许多必要条件, 但这些条件不是充分的. 到目前为止, 还没有找到判断两个图是否同构的简便方法, 只能对一些阶数较小的图根据定义进行判别. 另外可用破坏必需条件的方法判断某些图之间不是同构的.

在图 7.6 中, (1) $\cong$ (2), (3) $\cong$ (4), (5) $\cong$ (6). 在 (1), (2) 中, 设 $f: V_1 \rightarrow V_2$, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 分别为 a, b, c, d, e 的像, 可简记为

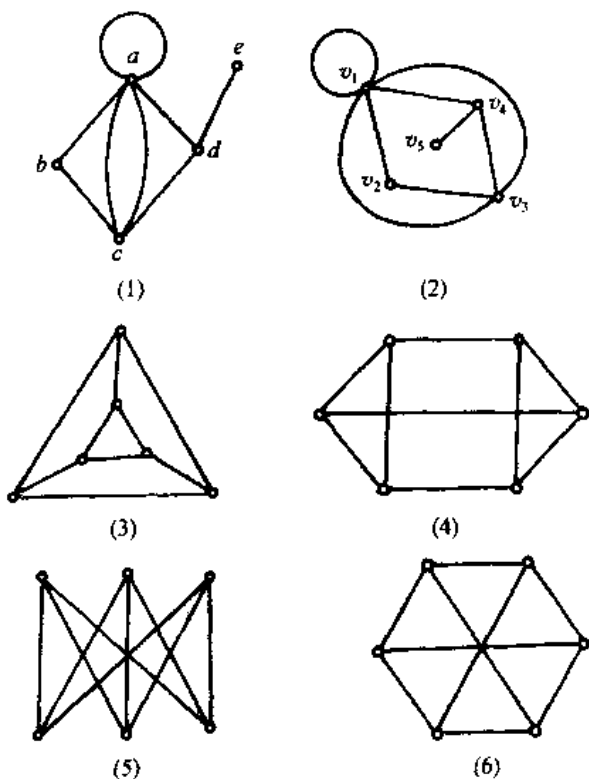


图 7.6

$a \leftrightarrow v_1, b \leftrightarrow v_2, c \leftrightarrow v_3, d \leftrightarrow v_4, e \leftrightarrow v_5$. 可验证, 在这个映射下, 保持边与顶点之间的关联关系, 所以 $(1) \cong (2)$; 类似可证 $(3) \cong (4), (5) \cong (6)$. 但 (3) 不同构于 (5) , 想一想, 为什么?

【例 7.2】 (1) 画出 4 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.

(2) 画出 3 阶 2 条边的所有非同构的有向简单图.

(3) 画出 2 个 6 阶非同构的 2-正则图.

解 (1) 直观上容易看出, 4 阶 3 条边的非同构的简单图只有 3 个, 如图 7.7 中 (1), (2), (3) 所示. 它们都是 K_4 的子图, 度数列分别为 $1, 2, 2, 1; 1, 1, 1, 3; 2, 2, 2, 0$.

(2) 由有向简单图的定义, 容易画出 3 阶 2 条边的非同构的有向简单图, 它们由图 7.7 中 (4)~(7) 所示.

(3) 图 7.7 中, (8), (9) 均为 6 阶 2-正则图, 它们显然是非同构的.

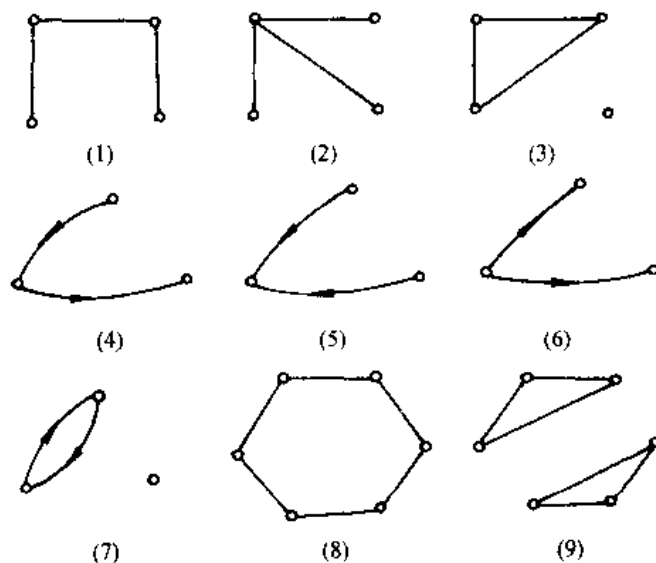


图 7.7

7.2 通路、回路、图的连通性

通路与回路是图论中的两个重要而又基本的概念, 本节将给出这两个概念. 本节中所给出的定义一般说来既适合无向图, 又适合有向图, 否则将加以说明或重新给出关于有向图所涉及的定义.

定义 7.10 给定图 $G = \langle V, E \rangle$. 设 G 中顶点和边的交替序列为 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_l v_l$.

若 Γ 满足如下条件: v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点 (G 为有向图时, 要求 v_{i-1} 是 e_i 的始点, v_i 是 e_i 的终点), $i = 1, 2, \dots, l$, 则称 Γ 为 v_0 到 v_l 的**通路**. v_0, v_l 分别称为此通路的始点和终点. Γ 中所含边的数目 l 称为 Γ 的**长度**. 当 $v_0 = v_l$ 时, 称通路为**回路**.

若 Γ 中所有边 $e_1, e_2, \dots, e_l$ 互不相同, 则称 Γ 为**简单通路**. 若回路中的所有边互不相同, 称此回路为**简单回路**.

若通路 Γ 的所有顶点 $v_0, v_1, \dots, v_l$ 互不相同 (从而所有边也互不相同), 则称此通路为**初级通路**或**一条路径**. 若回路中顶点 $v_0, v_1, \dots, v_l$ 除 $v_0 = v_l$ 外, 均互不相同, 并且所有边也互不

相同,则称此回路为**初级回路**或称为**圈**.

有边重复出现的通路称为**复杂通路**,有边重复出现的回路称为**复杂回路**.

从定义可知,通路与回路都是图的子图.为了弄清通路、回路及其分类的概念,在图 7.8 中,给出了通路,回路的示意图.(1)为 v_0 到 v_4 的长度为 4 的初级通路(路径),当然它也是简单通路.(3)为 v_0 到 v_8 的长度为 8 的简单通路,但它不是初级的.(5)为 v_0 到 $v_5(=v_0)$ 的长度为 5 的初级回路(圈),当然它也是简单回路.(7)为 v_0 到 $v_8(=v_0)$ 长度为 8 的简单回路,但不是初级回路.(2),(4),(6),(8)分别为有向图中的初级通路、简单通路、初级回路、简单回路的示意图.在有向图的通路或回路中,要注意边上箭头方向的一致性.

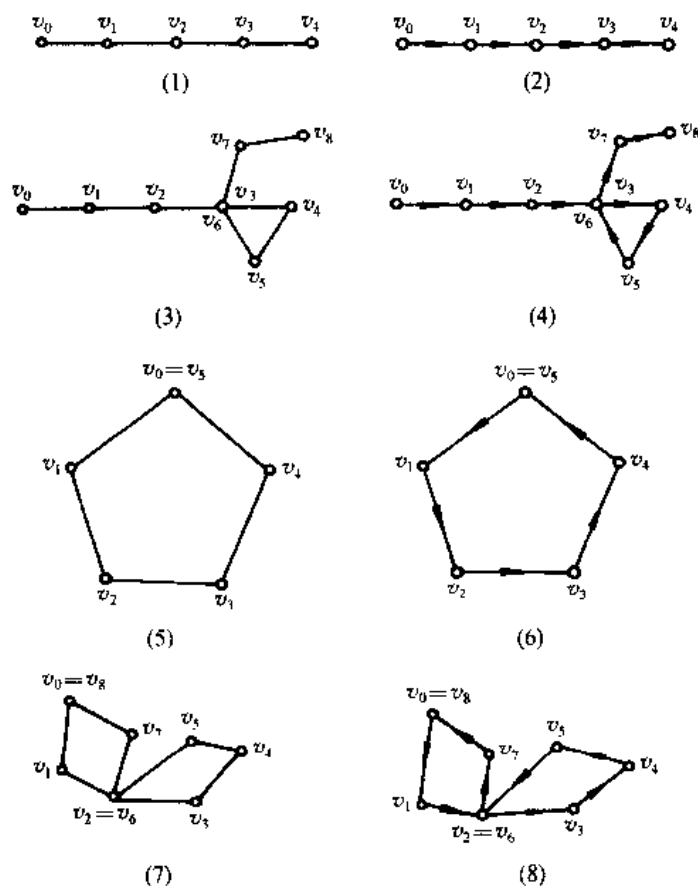


图 7.8

在无向图中,长度为 1 和 2 的初级回路分别由环和两条平行边构成.在无向简单图中,若有初级回路,则长度 ≥ 3 .在有向图中,长度为 1 的初级回路由环构成,在有向简单图中,若有初级回路,则长度 ≥ 2 .

在通路与回路的定义中,是用顶点和边的交替序列来定义的.在应用中,常常只用边的序列表示通路与回路.即将 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 \cdots e_l v_l$ 表成 $\Gamma = e_1 e_2 \cdots e_l$.对于简单图来说,也可以只用顶点的序列表示通路与回路,将 Γ 表成 $v_0 v_1 \cdots v_l$.

定理 7.3 在一个 n 阶图中,若从顶点 u 到 $v (u \neq v)$ 存在通路,则从 u 到 v 存在初级通路,且长度小于等于 $n-1$.

证 设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 \cdots e_l v_l (v_0 = u, v_l = v)$ 为 u 到 v 的通路,若 Γ 上无重复出现的顶点,

则 Γ 为初级通路; 否则必存在 $t < s$, $v_t = v_s$, 在 Γ 中去掉 v_t 到 v_s 的一段, 所得通路仍为 u 到 v 的通路. 不妨仍记为 Γ_1 . 若 Γ_1 上还有重复出现的顶点, 就做同样的处理, 直到无重复出现的顶点为止. 最后得到的通路是 u 到 v 的初级通路. 显然它的长度应小于等于 $n-1$.

类似可证下面定理.

定理 7.4 在一个 n 阶图中, 如果存在 v 到自身的简单回路, 则从 v 到自身存在长度不超过 n 的初级回路.

定义 7.11 在无向图 G 中, 若顶点 v_i 与 v_j 之间存在通路, 则称 v_i 与 v_j 是**连通的**. 规定 v_i 与自身是连通的.

若无向图 G 是平凡图, 或 G 中任二顶点都是连通的, 则称 G 是**连通图**, 否则称 G 是**非连通图**.

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图, 设

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in V \text{ 且 } x \text{ 与 } y \text{ 连通} \},$$

则 R 是自反的, 对称的, 并且是传递的, 因而 R 是 V 上的等价关系. 设 R 的不同的等价类分别为 $V_1, V_2, \dots, V_k$, 称它们的导出子图 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为 G 的**连通分支**, 其连通分支的个数记为 $p(G)$. 若 G 是连通图, 则 $p(G) = 1$, 若 $p(G) \geq 2$, 则 G 一定是非连通图.

图 7.4 中, (1), (2) 为**连通图**, (3) 是具有两个连通分支的**非连通图**. n 阶零图是具有 n 个连通分支的图, 当 $n \geq 2$ 时, 一定是**非连通图**.

设 v_i, v_j 为无向图 G 中的任意两个顶点. 若 v_i 与 v_j 是连通的, 则称 v_i 与 v_j 之间长度最短的通路为 v_i 与 v_j 之间的**短程线**. 短程线的长度称为 v_i 与 v_j 之间的**距离**, 记作 $d(v_i, v_j)$. 若 v_i 与 v_j 不连通, 规定 $d(v_i, v_j) = \infty$. 距离有如下性质:

1. $d(v_i, v_j) \geq 0$, 当 $v_i = v_j$ 时, 等号成立;
2. 满足三角不等式, 即对于任意 3 个顶点, v_i, v_j, v_k , 有
$$d(v_i, v_j) + d(v_j, v_k) \geq d(v_i, v_k);$$
3. $d(v_i, v_j) = d(v_j, v_i)$.

例如在图 7.4(1) 中, $d(a, f) = 2, d(b, e) = 3$.

对于无向连通 G 来说, 常由删除 G 中的一些顶点或删除一些边, 而破坏其连通性. 所谓从 G 中删除顶点 v , 是指从 G 中去掉 v 及其关联的一切边. 从 G 中删除顶点集子集 V' 是指从 G 中删除 V' 中的所有顶点. 用 $G - v$ 表示从 G 中删除 v , 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' .

所谓从 G 中删除边 e , 是指从 G 中去掉边 e , 记作 $G - e$. 删除边集的子集 E' , 是指从 G 中删除 E' 中所有边, 记作 $G - E'$.

设图 G 为图 7.9 中(1)所示. 则 $G - a$ 为(2)所示, $G - e$ 为(3)所示, $G - \{a, c\}$ 为(4)所示, $G - e_6$ 为(5)所示, $G - \{e_2, e_5\}$ 为(6)所示.

定义 7.12 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$. 若存在顶点集 $V' \subset V$, 使得 $p(G - V') > p(G)$, 而对于任意的 $V'' \subset V'$, 均有 $p(G - V'') = p(G)$, 则称 V' 是 G 的**点割集**. 若图 G 的某个点割集中只有一个顶点, 则称该顶点为**割点**.

若存在边子集 $E' \subseteq E$, 使得 $p(G - E') > p(G)$, 而对于任意的 $E'' \subset E'$, 均有 $p(G - E'') = p(G)$, 则称 E' 是 G 的**边割集**, 简称**割集**. 若 G 的某边割集中只有一条边, 则称该边为**割边**或称为**桥**.

图 7.9(1) 中, $\{e\}, \{a, c\}, \{a, d\}$ 等都是点割集, 其中 e 是割点. 而 $\{a\}, \{b, e\}, \{a, c, d\}$

等都不是点割集. $\{e_6\}$, $\{e_1, e_5\}$, $\{e_1, e_3\}$ 等都是边割集, 其中 e_6 是桥. 而 $\{e_1, e_6\}$, $\{e_2, e_3, e_4\}$ 等都不是边割集.

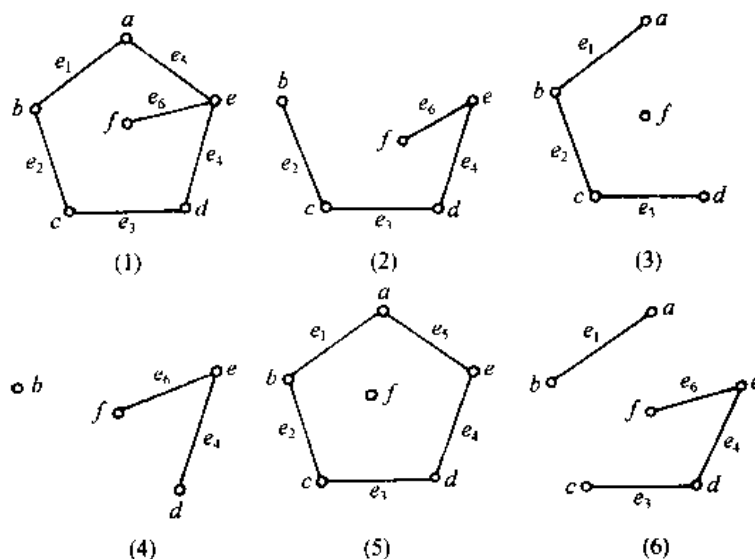


图 7.9

从定义可以看出以下几点:

1. 完全图 K_n 无点割集, 因为从 K_n 中删除 k ($k \leq n-1$) 个顶点后, 所得图仍然是连通的.
2. n 阶零图既无点割集, 也无边割集.
3. 若 G 是连通图, E' 为 G 的边割集, 则 $p(G-E')=2$.
4. 若 G 是连通图, V' 是 G 的点割集, 则 $p(G-V') \geq 2$.

对一个连通图来说, 若它存在点割集和边割集, 就可以用含元素个数最少的点割集和边割集来刻画它的连通程度.

定义 7.13 设 G 为一个无向连通图. 设

$$\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 是 } G \text{ 的点割集或 } V' \text{ 使 } (G-V') \text{ 成为平凡图}\},$$

则称 $\kappa(G)$ 为 G 的**点连通度**. 令

$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 是 } G \text{ 的边割集}\},$$

则称 $\lambda(G)$ 为 G 的**边连通度**.

从定义可以看出以下几点:

1. 若 G 是平凡图, 则 $V' = \emptyset$, $E' = \emptyset$, 所以 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$.
2. 若 G 是完全图 K_n , 由于 G 无点割集, 当删除 $n-1$ 个顶点后, G 成为平凡图, 所以 $\kappa(G) = n-1$.
3. 若 G 中存在割点, 则 $\kappa(G) = 1$; 若 G 中存在割边(桥), 则 $\lambda(G) = 1$.
4. 若 G 是非连通图, 因为不用删除任何顶点与边, G 就不连通了, 所以规定 G 的点连通度和边连通度都是 0.

在图 7.6 中, (1), (2) 两图中既有割点又有桥, 因而 κ 与 λ 都是 1. (3)—(6) 的 κ 与 λ 都是 3.

对于任何图 G 来说, 它的点连通度 κ , 边连通度 λ 与最小度 δ 有如下定理给出的关系.

定理 7.5 对于任何无向图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

本定理的证明略.

以上讨论了无向图的连通性的概念及连通度,下面介绍有向图连通性的概念.

定义 7.14 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一有向图. 设 v_i, v_j 为 D 中任意两个顶点. 若从 v_i 到 v_j 有通路, 则称 v_i 可达 v_j . 规定 v_i 到自身总是可达的. 设 v_i, v_j 为 D 中任意两个顶点. 若 v_i 可达 v_j , v_j 也可达 v_i , 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的. v_i 与自身是相互可达的.

同无向图的情况类似, 若 v_i 可达 v_j , 则称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的短程线, 短程线的长度称为 v_i 到 v_j 的距离, 记作 $d\langle v_i, v_j \rangle$. $d\langle v_i, v_j \rangle$ 除记法及无对称性外, 有与 $d(v_i, v_j)$ 相类似的性质.

在图 7.8(4)中, $d\langle v_0, v_7 \rangle = 4$, $d\langle v_7, v_0 \rangle = \infty$.

下面给有向图的连通性下定义.

定义 7.15 设 D 为一有向图. 如果略去 D 中各边的方向所得无向图是连通图, 则称 D 是弱连通图或连通图. 若 D 中任意 2 顶点至少一个可达另一个, 则称 D 是单向连通图. 若 D 中任意 2 顶点都是相互可达的, 则称 D 是强连通图.

图 7.10 所示各图中, (1) 是强连通的, 当然也是单向连通和弱连通的. (2) 是单向连通的, 也是弱连通的, 但不是强连通的. (3) 是弱连通的, 不是单向连通的, 更不是强连通的.

请注意, 一个有向图是强连通的, 它一定是单向连通的; 若 D 是单向连通的, 它必为弱连通的. 但反之都不真.

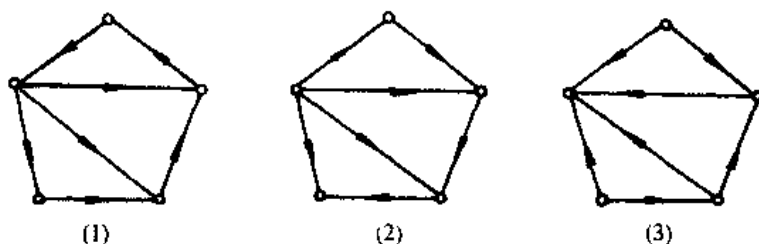


图 7.10

可用下面方法来判断一个有向图 D 是否为强连通的或是否为单向连通的.

判别法 1. 若有向图 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路, 则 D 是强连通的.

判别法 2. 若有向图 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路, 则 D 是单向连通的.

由判别法 1 可知图 7.10 中(1)是强连通的, (2)是单向连通的.

其实, 判别法给出的条件也是必要的.

7.3 图的矩阵表示

从以上的讨论可知, 一个图可以用集合来表示, 也可以用图形来表示. 另外还可以用矩阵来表示, 这便于用代数方法来研究图的性质, 也便于用计算机来处理图. 值得注意的是, 用矩阵表示图之前, 必须将图的顶点和边编号. 在本节中, 主要讨论图的关联矩阵, 有向图的邻接矩阵和可达矩阵, 其实图中的几种特殊的子图(回路、割集等)也可以用矩阵来表示, 只是在本书中不介绍了.

一、无向图的关联矩阵

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

m_{ij} 的可能取值有 3 种: 0 (v_i 与 e_j 不关联), 1 (v_i 与 e_j 关联次数为 1), 2 (v_i 与 e_j 关联次数为 2, 即 e_j 是以 v_i 为端点的环).

【例 7.3】求图 7.11 所示无向图的关联矩阵.

解 设图 7.11 所示图为 G , 它的关联矩阵为

$$M(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

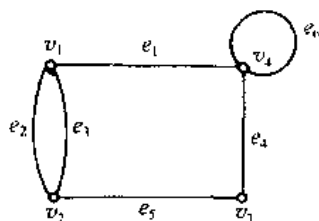


图 7.11

通过对 $M(G)$ 的分析, 可以看出关联矩阵 $(m_{ij})_{n \times m}$ 有下面诸条性质:

(1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 2$ ($j = 1, 2, \dots, m$), 即 $M(G)$ 各列元素之和为 2, 这正说明每条边关联两个顶点 (环关联的两个顶点重合).

(2) $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i)$, 即 $M(G)$ 第 i 行元素之和为 v_i 的度数, $i = 1, 2, \dots, n$.

(3) $\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} = \sum_{j=1}^m 2 = 2m$, 这正是握手定理的内容——各顶点度数之和等于边数的 2 倍.

(4) 第 j 列与第 k 列相同, 当且仅当 e_j 与 e_k 是平行边.

(5) $\sum_{j=1}^m m_{ij} = 0$, 当且仅当顶点 v_i 为孤立点.

二、有向无环图的关联矩阵

设 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点,} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联,} \\ -1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点,} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

【例 7.4】求图 7.12 所示有向无环图 D 的关联矩阵.

解

$$M(D) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

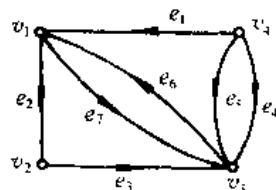


图 7.12

容易看出 $M(D)$ 有如下性质:

- (1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, m$, 从而 $\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} = 0$. 这说明 $M(D)$ 中各元素之和为 0.
- (2) 第 i 行中 1 的个数等于 v_i 的出度, 第 i 行中 -1 的个数等于 v_i 的入度, $i = 1, 2, \dots, n$.

三、有向图的邻接矩阵

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E| = m$. 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$.

【例 7.5】求图 7.13 所示有向图 D 的邻接矩阵.

解

$$A(D) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

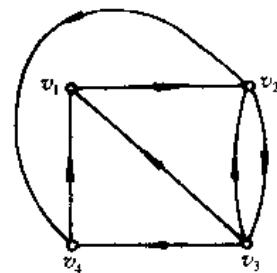


图 7.13

邻接矩阵有如下诸条性质:

- (1) $\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i)$. 这说明第 i 行元素之和为 v_i 的出度.
- $i = 1, 2, \dots, n$. 进而,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = m.$$

这说明各顶点的出度之和为 D 中边数 m .

- (2) $\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j)$. 这说明第 j 列元素之和为 v_j 的入度. $j = 1, 2, \dots, n$. 同样,

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{j=1}^n d^-(v_j) = m.$$

这说明各顶点的入度之和为 D 中边数 m .

(3) 由(2)可知, $A(D)$ 中所有元素之和为 D 中的边数 m , 也可以说是 D 中长为 1 的通路总数. 其中主对角线上元素之和 $= \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(1)}$, 它等于 D 中长度为 1 的回路数(即 D 中环的个数).

图 7.13 所示图中无环, 所以 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(1)} = 0$, D 中长为 1 的通路总数为 7, 其中无回路.

应该如何计算有向图 D 中长度大于等于 2 的通路总数和多少条回路呢? 为此, 要计算 $A(D)$ 的幂. 把 $[A(D)]^l$ 记作 $A^l(D)$, 简记作 A^l . 设 $A^l = (a_{ij}^{(l)})_{n \times n} (l \geq 2)$, 其中 $a_{ij}^{(l)} = \sum_k a_{ik}^{(l-1)} \cdot a_{kj}^{(1)}$, 则 $a_{ij}^{(l)}$ 为顶点 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路总数. 当 $i = j$ 时, $a_{ii}^{(l)}$ (A^l 的主对角线元素) 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数(注意, 在这里将回路看成是通路的特殊情况. 而 $\sum_{i,j} a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数, 其中, $\sum_i a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数. 对图 7.13 所示图, A^2, A^3, A^4 分别为:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

从 A 的各次幂可以看出, v_3 到 v_4 长度为 2 的通路有 1 条 ($a_{34}^{(2)} = 1$), 长度为 3 的通路有 2 条 ($a_{34}^{(3)} = 2$), 长度为 4 的通路有 3 条 ($a_{34}^{(4)} = 3$). D 中长度为 2 的通路总数为 $11(\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(2)} = 11)$, 其中长度为 2 的回路有 2 条 ($\sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(2)} = 2$). 还可以计算长度为 3, 4 的通路数及回路数.

从以上分析可得下面定理.

定理 7.6 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为 D 的顶点集, 则 $A^l (l \geq 1)$ 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, $\sum_{i,j} a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数, 其中 $\sum_i a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路数.

推论 设 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l (l \geq 1)$, 则 B_l 中元素 $b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度小于等于 l 的通路数, $\sum_{i,j} b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的通路总数, 其中 $\sum_i b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的回路总数.

在图 7.13 中, 长度小于等于 4 的通路总数为 $7 + 11 + 18 + 29 = 65$, 其中长度小于等于 4 的回路总数为 $0 + 2 + 6 + 6 = 14$.

四、有向图的可达矩阵

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i \neq j.$$

$$p_{ii} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P . 图 7.13 中的有向图 D 是强连通的, 因而任何两个顶点都是相互可达的, 所以它的可达矩阵的全体元素均为 1. 即

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

需要注意的是, 任何有向图的可达矩阵主对角线上的元素全为 1, 不可能有 0.

7.4 例题分析

【例 7.6】 给定下列 6 个图:

$G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, 其中 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$, $E_1 = \{(a, b), (b, c), (c, d), (a, e)\}$.

$G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, 其中 $V_2 = V_1$, $E_2 = \{(a, b), (b, e), (e, b), (a, e), (d, e)\}$.

$G_3 = \langle V_3, E_3 \rangle$, 其中 $V_3 = V_1$, $E_3 = \{(a, b), (b, e), (e, d), (c, c)\}$.

$D_1 = \langle V_4, E_4 \rangle$, 其中 $V_4 = V_1$, $E_4 = \{(a, b), (b, c), (c, a), (a, d), (d, a), (d, e)\}$.

$D_2 = \langle V_5, E_5 \rangle$, 其中 $V_5 = V_1$, $E_5 = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (d, e), (e, a)\}$.

$D_3 = \langle V_6, E_6 \rangle$, 其中 $V_6 = V_1$, $E_6 = \{(a, a), (a, b), (b, c), (e, c), (e, d)\}$.

根据以上 6 个图, 回答下列问题:

- (1) 哪几个是无向图? 哪几个是有向图?
- (2) 哪几个是简单图?
- (3) 哪几个是多重图?
- (4) 哪几个无向图是连通图? 它们的点连通度与边连通度各为多少?
- (5) $\Delta(G_2), \delta(G_2), \Delta(D_2), \delta(D_2), \Delta^+(D_2), \delta^+(D_2), \Delta^-(D_2), \delta^-(D_2)$ 各为多少?
- (6) 有向图中哪几个是强连通图? 哪几个是单向连通图? 哪几个是弱连通图?
- (7) G_2 中有几种非同构的圈? D_2 中有几种非同构的初级回路?
- (8) 写出 G_2 的关联矩阵.
- (9) 写出 D_3 的邻接矩阵和可达矩阵.

解 先画出 6 个图的图形, 然后回答各题.

图 7.14 中的 6 个图依次为 $G_1, G_2, G_3, D_1, D_2, D_3$.

(1) G_1, G_2, G_3 为无向图, D_1, D_2, D_3 为有向图.

(2) G_1, D_1, D_2 中既无平行边, 也无环, 因而它们均为简单图.

(3) 只有 G_2 中有平行边, 其他各图中均无平行边, 故只有 G_2 为多重图.

(4) 在无向图中, 只有 G_1 是连通图, 其余的都是非连通图. G_1 中 a, b, c 都是割点, 因而 $\kappa(G_1) = 1$. 又 G_1 中每条边都是桥, 所以 $\lambda(G_1) = 1$. 因为 G_2, G_3 都是非连通图, 因而它们的点连通度与边连通度都是 0.

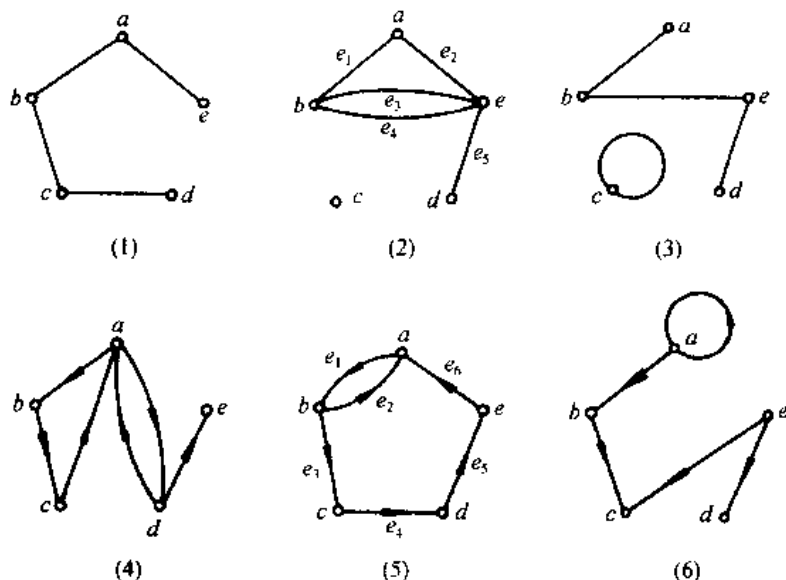


图 7.14

(5) 易知, $\Delta(G_2) = 4, \delta(G_2) = 0, \Delta(D_2) = 3, \delta(D_2) = 2$.

$$\Delta^+(D_2) = \max\{d^+(a), d^+(b), d^+(c), d^+(d), d^+(e)\} = \max\{1, 2, 1, 1, 1\} = 2,$$

$$\delta^+(D_2) = \min\{1, 2, 1, 1, 1\} = 1,$$

$$\Delta^-(D_2) = \max\{d^-(a), d^-(b), d^-(c), d^-(d), d^-(e)\} = \max\{2, 1, 1, 1, 1\} = 2,$$

$$\delta^-(D_2) = \min\{2, 1, 1, 1, 1\} = 1.$$

(6) D_1 是单向连通图, 当然也是弱连通图. D_2 是强连通图, 当然也是单向连通图和弱连通图. D_3 中存在顶点, 比如说 c 与 d , 相互不可达, 所以只是弱连通图.

其实, D_1 中存在经过每个顶点至少一次的通路 $abcade$, 但无经过每个顶点的回路, 所以 D_1 不是强连通的. 而 D_2 中存在经过每个顶点至少一次的回路 $abcdea$, 所以 D_2 是强连通的, 当然也是单向连通的.

(7) G_2 中所有圈不是长为 2 就是长为 3. 无论始、终点如何, 长为 2 的圈均同构, 当然长为 3 的圈均同构. 于是 G_2 中有两种非同构的圈. 类似地, D_2 中也只有两种非同构的初级回路, 一种长为 2, 另一种长为 3.

(8) G_2 中顶点按字母顺序排序, 边已排好了顺序. G_2 的关联矩阵为

$$M(G_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(9) D_3 中顶点按字母顺序排序, 由邻接矩阵、可达矩阵的定义, 可知:

$$A(D_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P(D_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

本题是综合性很强的题目, 希望读者多做这样的练习.

【例 7.7】 给定下列 4 组数:

- (a) 1, 1, 2, 2, 2; (b) 1, 1, 2, 2, 3;
(c) 2, 3, 3, 4; (d) 1, 3, 3, 3.

- (1) 哪些能成为无向图的度数列?
(2) 哪些能成为无向简单图的度数列?

解 解本题的理论根据是握手定理及其推论.

(1) 除了 (b) 有奇数个奇数外, 其余的都均有偶数个奇数. 除 (b) 不能构成无向图度数列外, 其余的都能. 图 7.15 中, (1), (2), (3) 分别以 (a), (c), (d) 为度数列.

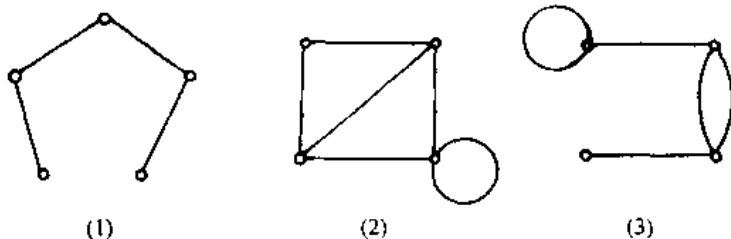


图 7.15

(2) 只有 (a) 中数能成为简单图度数列. (c), (d) 中数不能. 其原因如下:

n 阶简单图中的一顶点 v 至多与其余 $(n-1)$ 个顶点均相邻. 于是最大度 $\Delta \leq n-1$. (c)

中数最大者为 4, 它已等于顶点数 4, 所以不能成为简单图度数序列. 图 7.15 中(2)是对应 2, 3, 3, 4 的非简单图, 不可能存在简单图与它对应.

(d) 中最大数为 3, 小于顶点数 4, 但它也不能成为简单图度数序列. 其理由是: 若存在 4 阶简单图以 1, 3, 3, 3 为度数序列, 不妨设 4 个顶点分别为 v_1, v_2, v_3, v_4 , 并设 $d(v_1) = 1$. 这样 v_1 只能与 v_2, v_3, v_4 中的一个相邻, 设为 v_2 . 就是说 v_3, v_4 均不与 v_1 相邻, 因而 v_3, v_4 的度数至多为 2, 而达不到 3.

【例 7.8】 已知一个无向图 G 中有 10 条边, 2 个 2 度顶点, 2 个 3 度顶点, 1 个 4 度顶点, 其余顶点的度数都是 1, 问 G 中有几个 1 度顶点?

解 其答案是 G 中有 6 个 1 度顶点. 分析如下:

由握手定理可知, $\sum d(v_i) = 2m = 20$. 于是

$$20 = 2 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4 + x \cdot 1.$$

解这个方程得 $x = 6$, 即 G 中有 6 个 1 度顶点. 本题是握手定理的应用.

【例 7.9】 设 G 为 9 阶无向图, G 的每个顶点的度数不是 5 就是 6. 证明 G 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点.

证 用反证法. 假设 G 中至多有 4 个 6 度顶点并且至多有 5 个 5 度顶点. 由握手定理的推论可知, 不可能有 5 个 5 度顶点, 因而 G 中至多有 4 个 5 度顶点. 于是 G 中至多有 $4 + 4 = 8$ 个顶点, 这与 G 为 9 阶图矛盾.

本题是握手定理推论的应用.

【例 7.10】 画出 K_4 的所有非同构的子图, 并指出其中哪些是生成子图, 以及生成子图的补图.

解 图 7.16 中, 给出了 K_4 的所有非同构的子图, 图中的 n 为顶点数, m 为边数. K_4 的

$n \backslash m$	0	1	2	3	4	5	6
1	① 						
2	② 	③ 					
3	④ 	⑤ 	⑥ 	⑦ 			
4	⑧ 	⑨ 	⑩ 	⑪ 	⑫ 	⑬ 	⑭

图 7.16

所有非同构的子图共有 18 个. 其中, ⑧—⑮为生成子图, ⑧与⑭互为补图, ⑨与⑬互为补图, ⑩与⑯互为补图, ⑪与⑰互为补图, ⑫与⑱互为补图, ⑬的补图为它自己. 注意, 这里所谈补图是在同构的意义下. 比如说, ⑪与⑰互为补图, 是说⑪的补图与⑰同构, ⑰的补图与⑪同构.

本题目要求读者掌握完全图、简单图、子图、生成子图、补图、图的同构等概念.

【例 7.11】在图 7.17 所示无向图中, 回答下列各问:

(1) a, d 之间有多少条不同的初级通路? 请考虑非同构意义下和同构意义下两种情况.

(2) a, d 之间有几条短程线? 写出来.

(3) a, d 之间的距离为多少?

(4) 图中有多少种非同构的圈?

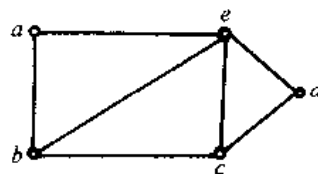


图 7.17

解 (1) 在不考虑同构情况下(即非同构意义下), a, d 之间不同顶点序列表示的通路认为是不同的. 在这个意义之下, a, d 之间有 7 条不同的通路: $aed, aecd, aebcd, abed, abcd, abecd, abced$. 在同构的意义下只有 3 条不同的初级通路, 它们分别是长度为 2, 3, 4 的初级通路.

(2) 在 a, d 之间所有通路中, 长度最短的通路是长度为 2 的通路, 只有一条, 即 aed , 它是 a, d 之间惟一的短程线.

(3) a, d 之间的距离为 a, d 之间短程线的长度, $d(a, d) = 2$.

(4) 图中非同构的圈, 即长度不同的圈有 3 种, 分别是长度为 3, 4, 5 的初级回路(圈).

【例 7.12】有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 如图 7.18 所示, 问:

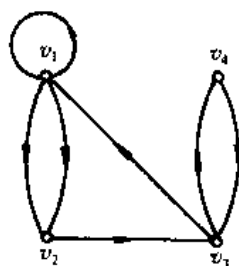


图 7.18

(1) D 中 v_1 到 v_4 长度分别为 1, 2, 3, 4 的通路各有多少条?

(2) D 中 v_1 到 v_4 长度小于等于 3 的通路有多少条?

(3) D 中 v_1 到自身长度为 1, 2, 3, 4 的回路各有多少条?

(4) D 中 v_4 到自身长度小于等于 3 的回路有多少条?

(5) D 中长度等于 4 的通路(不含回路)有多少条?

(6) D 中长度等于 4 的回路有多少条?

(7) D 中长度小于等于 4 的通路有多少条? 其中有多少条是回路?

路?

(8) D 中各顶点的可达情况如何?

解 本题中所谈通路和回路都是在非同构的意义下的通路和回路. 要回答以上各问题, 光靠观察是不行的. 必须计算出邻接矩阵的 1 到 4 次幂. 若计算出 B_1, B_2, B_3, B_4 来, 回答问题就更方便, 经过计算得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix};$$

$$B_1 = A, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$B_3 = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_4 = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 8 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \\ 8 & 8 & 6 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1) $a_{14}^{(1)} = 0, a_{14}^{(2)} = 0, a_{14}^{(3)} = 2, a_{14}^{(4)} = 2$, 它们分别是 v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数.

(2) $b_{14}^{(3)} = 2$, 这正是 v_1 到 v_4 长度小于等于 3 的通路数.

(3) $a_{11}^{(1)} = 1, a_{11}^{(2)} = 1, a_{11}^{(3)} = 3, a_{11}^{(4)} = 5$, 它们分别是 v_1 到自身长度为 1, 2, 3, 4 的回路数.

(4) $b_{44}^{(3)} = 1$, 这是 v_4 到自身长度小于等于 3 的回路数.

(5) $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(4)} - \sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(4)} = 44 - 11 = 33$, 它是 D 中长度为 4 的通路(不含回路)数.

(6) $\sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(4)} = 11$, 它是 D 中长度为 4 的回路数.

(7) $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 b_{ij}^{(4)} = 88, \sum_{i=1}^4 b_{ii}^{(4)} = 22$, 前者是 D 中长度小于等于 4 的通路数, 后者是其中所含的回路数.

(8) 因为 D 中存在过每个顶点至少一次的回路, 所以 D 是强连通图, 因而各顶点之间都是相互可达的, 它的可达矩阵是 4 阶全 1 矩阵.

习 题 七

1. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$,

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_6\}, E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_2), (v_2, v_4), (v_4, v_5), (v_3, v_4), (v_1, v_3)\}.$$

(1) 画出 G 的图形.

(2) 求 G 中各顶点的度数, 并验证握手定理.

(3) 求出 G 中奇度顶点的个数, 验证它满足握手定理的推论.

(4) 指出图中的平行边、环、孤立点、悬挂顶点(度数为 1 的顶点)、悬挂边(悬挂顶点关联的边).

(5) G 是多重图吗? 是简单图吗?

2. 设无向图 G 中有 12 条边, 已知 G 中 3 度顶点有 6 个, 其余顶点的度数均小于 3, 问 G 中至少有几个顶点?

3. 证明 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6 不能构成简单图的度数序列.

4. 已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 每个顶点的度数不是 k 就是 $k+1$. 证明 G 中 k 度顶点的个数为 $(k+1)n - 2m$.

5. 设 n 阶图 G 中有 m 条边, 证明

$$\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G).$$

6. 画出 3 阶有向完全图所有非同构的生成子图, 并指出每个图的补图.

7. 一个无向图 G 如果同构于它的补图 $\bar{G}$, 则称 G 为自补图.

- (1) 4 阶和 5 阶自补图各有几个非同构的?
- (2) 为什么没有 3 阶和 6 阶的自补图?
8. 下列各图中各有几个顶点?
 - (1) 14 条边, 每个顶点的度数都是 4.
 - (2) 24 条边, 5 个 4 度顶点, 4 个 5 度顶点, 其余顶点的度数都是 2.
9. 设 G 是一个 n 阶无向简单图, n 是大于等于 3 的奇数. 证明 G 与 $\bar{G}$ 中奇度顶点的个数相等.
10. 设 G_1, G_2, G_3 均为 2 条边的 4 阶无向简单图, 证明它们中至少有两个是同构的.
11. 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 如图 7.19 所示.
 - (1) D 中有多少条不同的初级回路? 有多少条不同的简单回路?
 - (2) 求 a 到 d 的短程线及距离.
 - (3) 求 d 到 a 的短程线及距离.
 - (4) D 是哪类连通图?

本题中规定至少有一条边不同的回路为不同的回路.

12. 有向图 D 如图 7.20 所示.
 - (1) D 中 v_1 到 v_4 长度为 4 的通路有多少条?
 - (2) D 中 v_1 到 v_1 长度为 3 的回路有多少条?
 - (3) D 中长度为 4 通路总数为多少? 其中有多少条是回路?
 - (4) D 中长度小于等于 4 的通路为多少条? 其中有多少条是回路?

要求本题用邻接矩阵的前 4 次幂来解.

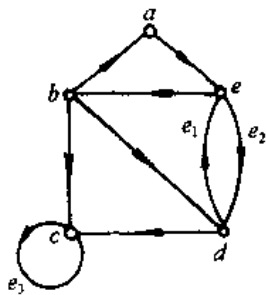


图 7.19

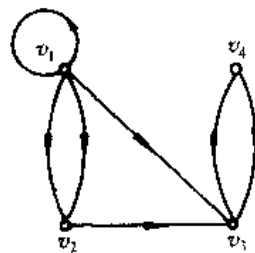


图 7.20

13. 设无向图 G 中恰有两个奇度顶点 u 与 v , 证明 u 与 v 必连通.
14. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向简单图, $\delta(G) \geq 2$, 证明 G 中存在长度 $\geq \delta(G) + 1$ 的初级回路(圈).
15. 设无向图 G 为 6 阶 2-正则图, 试讨论 G 有几种非同构的情况?
16. 设无向图 G 为 3-正则图, 已知边数 m 与阶数 n 满足 $m = 2n - 3$, 试证明 G 有两种非同构情况.

第八章 树

树是图论中最重要的概念之一.它在许多领域中,特别是在计算机科学领域中得到了广泛的应用.本章介绍无向树及有向树的概念、性质及其应用.

在本章开始之前,做一个声明:本章所谈回路均指初级回路或简单回路.

8.1 无 向 树

谈到树,自然会想起自然界的树,有树根、树干、树枝、树叶.在图论中讨论树时,有些术语就来源于自然界的树.

定义 8.1 连通不含回路的无向图称为**无向树**,简称为**树**.常用 T 表示一棵树.连通分支数大于等于 2,且每个连通分支都是树的非连通无向图称为**森林**.平凡图称为**平凡树**.

在图 8.1 中,(1) 为平凡树,(2) 为 2 棵树组成的森林,(3) 为 1 棵无向树.

设 $T = \langle V, E \rangle$ 为一棵无向树, $v \in V$. 若 $d(v) = 1$, 则称 v 为 T 的**树叶**.图 8.1(3)中, a, b, c, d 均为树叶.若 $d(v) \geq 2$, 则称为 v 为**分支点**, e, f, g 均为分支点.

树有许多性质.有些性质是树的必要条件,同时也是充分条件,因而树有许多等价的定义,下面用定理给出这些性质.

定理 8.1 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$. 下面各命题是等价的:

- (1) G 连通不含回路(即 G 为树);
- (2) G 的每对顶点之间有惟一的一条路径;
- (3) G 是连通的,且 $m = n - 1$;
- (4) G 中无回路,且 $m = n - 1$;
- (5) G 中无回路,但在 G 的任何两个不相邻的顶点之间增加一条新边,就得到惟一的一条初级回路;
- (6) G 是连通的,但删去任何一条边后,所有图就不连通,即 G 的每条边均为桥.

证 (1) $\Rightarrow$ (2). 设 u, v 为 G 中任意两个顶点.由 G 的连通性, u, v 之间有通路,因而必有路径.若路径多于两条,必形成回路,这与 G 中无回路矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 由于 G 中任意两个顶点之间均有路径,所以任意两个顶点均是连通的,故 G 是连通的.下面用归纳法证明 $m = n - 1$.

当 $n = 1$ 时, G 为平凡树, $m = 0$, 结论显然成立.

设 $n \leq k$ 时结论成立,证明 $n = k + 1$ 时结论也成立. 设 $e = (u, v)$ 为 G 中一条边, 由(2)知 u, v 之间除路径 uv 外, 无别的通路, 因而 $G - e$ 有两个连通分支 G_1 与 G_2 . 设它们的顶点数和边数分别为 $n_1, n_2; m_1, m_2$. 易知 $n_1 \leq k$ 且 $n_2 \leq k$. 由归纳假设得 $m_1 = n_1 - 1$,

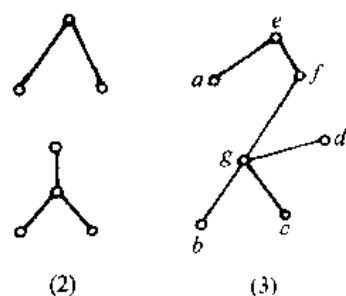


图 8.1

$m_2 = n_2 - 1$. 从而 $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n - 1$.

(3) $\Rightarrow$ (4). 只要证明 G 中无回路. 若 G 中有回路, 从回路中删去任意一条边后, 所得图仍然连通, 若所得图中再有回路, 再从回路中删去一条边, 直到所得图中无回路为止. 设共删去 r ($r \geq 1$) 条边所得图为 G' . G' 无回路, 但仍是连通的, 即 G' 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3), 可知 G' 中 $m' = n' - 1$. 而 $n' = n$, $m' = m - r$. 于是得 $m - r = n - 1$, 即 $m = n - 1 + r$ ($r \geq 1$), 这与已知条件矛盾.

(4) $\Rightarrow$ (5). 由条件 (4) 易证 G 是连通的. 否则设 G 有 k ($k \geq 2$) 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$. 设 G_i 有 n_i 个顶点, m_i 条边, $i = 1, 2, \dots, k$. 由 (4) 知, 每个连通分支都是树, 由 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3), 因而 $m_i = n_i - 1, i = 1, 2, \dots, k$. 于是 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k = m_1 + 1 + m_2 + 1 + \dots + m_k + 1 = m + k$ ($k \geq 2$) 这与已知 $m = n - 1$ 矛盾. 因而 G 是连通的, 又是无回路的, 即 G 是树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2), G 中任意两个不相邻的顶点 u, v 之间存在惟一的路径 P_{uv} , P_{uv} 再加新边 (u, v) 形成惟一的圈.

(5) $\Rightarrow$ (6). 首先证明 G 是连通的. 否则设 G_1, G_2 是 G 的两个连通分支. v_1 为 G_1 中的一个顶点, v_2 为 G_2 中的一个顶点. 在 G 中加边 (v_1, v_2) 不形成回路, 这与已知条件矛盾. 若 G 中存在边 $e = (u, v)$, $G - e$ 仍连通, 说明在 $G - e$ 中存在 u 到 v 的通路. 此通路与 e 构成 G 中回路, 这与 G 中无回路矛盾.

(6) $\Rightarrow$ (1). 只需证 G 中无回路. 若 G 中含回路 C , 删除 C 上任何一条边后, 所得的图仍连通, 与 (6) 中条件矛盾.

除了由定理 8.1 给出的树的充分必要条件外, 树还有下述重要的必要条件.

定理 8.2 设 $T = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶非平凡的无向树, 则 T 至少有两片树叶.

证 由树的定义易知, 非平凡的树中, 任何顶点的度数均大于等于 1. 设 G 中有 k 个 1 度顶点, 即 k 片树叶, 则其余 $n - k$ 个分支点的度数均大于等于 2. 由握手定理可知

$$2m = \sum d(v_i) \geq k + 2(n - k),$$

由定理 8.1 知 $m = n - 1$, 代入上式, 得 $k \geq 2$. 这说明 T 至少有两片树叶.

【例 8.1】 已知一棵无向树 T 中 4 度, 3 度, 2 度的分支点各 1 个, 其余的顶点均为树叶, 问 T 中有几片树叶?

解 设 T 中有 x 片树叶. 则 T 的阶数 $n = 3 + x$, 由定理 8.1 可知, $m = 2 + x$, 由握手定理有

$$2m = 4 + 2x = 4 + 3 + 2 + x = 9 + x$$

可解出 $x = 5$, 即 T 有 5 片树叶.

【例 8.2】 满足例 8.1 中度数列的无向树在同构的意义下是惟一的吗?

解 在同构意义下不是惟一的. 图 8.2 所示的两棵树的度数列均满足例 8.1, 但它们是非同构的.

下面讨论连通图的特殊生成子图——生成树的概念.

定义 8.2 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向连通图, T 是 G 的生成子图, 并且 T 是树, 则称 T 是 G 的生成树. G 在 T 中的边称为 T 的树枝. G 不在 T 中的边称为 T 的弦. T 的所有弦的集合的导出子图称为 T 的余树.

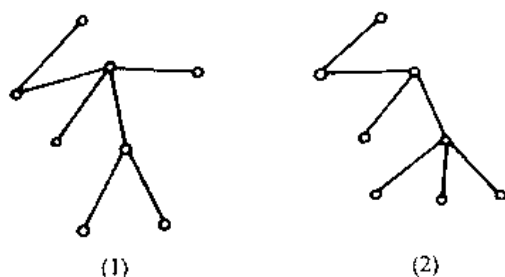


图 8.2

在图 8.3 所示图中, (2) 为 (1) 的一棵生成树, (3) 为 (2) 的余树. 注意, 余树不一定连通, 也不一定不含回路, 因而余树不一定是树, 更不一定是生成树.

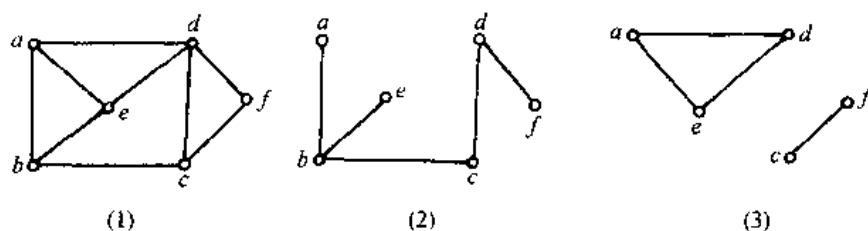


图 8.3

定理 8.3 任何无向连通图 G 都存在生成树.

证 若 G 中无回路, 则 G 是树, 于是 G 本身就是 G 的生成树. 若 G 中含回路 C , 在 C 中任意删去一条边, 不影响图的连通性. 若所得图中还有回路, 就在此回路中再删去一条边. 继续这一过程, 直到所得图中无回路为止. 设最后的图为 T , 则 T 是 G 的生成树.

由定理 8.3 可以得以下各推论.

推论 1 无向连通图 G 的生成树在以下两种意义下都不一定是惟一的:

- (1) 非同构意义下, 即两棵生成树存在不同的边就认为它们是不同的;
- (2) 在同构的意义下, 即连通图 G 可以存在非同构的生成树.

推论 2 设 n 阶无向简单连通图 G 中有 m 条边, 则 $m \geq n - 1$.

证 由定理 8.3 可知, G 中存在生成树. 设生成树中有 m' 条树枝, $m' = n - 1$. 因而,

$$m \geq m' = n - 1.$$

推论 3 设 n 阶无向连通图 G 中有 m 条边, T 是 G 的一棵生成树, T' 是 T 的余树, 则 T' 中有 $m - n + 1$ 条边, 即 T 有 $m - n + 1$ 条弦.

证 由于 T 有 $n - 1$ 条树枝, 所以有 $m - (n - 1) = m - n + 1$ 条弦.

【例 8.3】 给出图 8.4(1) 中所示图的两棵非同构的生成树 T_1 和 T_2 , 并指出它们的树枝和弦.

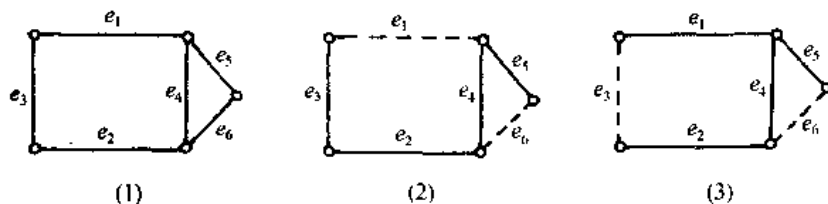


图 8.4

解 图 8.4(2), (3) 中实边所示的图都是 (1) 的生成树, 设它们分别为 T_1 和 T_2 , 它们显然是非同构的. e_2, e_3, e_4, e_5 为 T_1 的树枝, e_1, e_6 为 T_1 的弦. e_1, e_2, e_4, e_5 为 T_2 的树枝, e_3, e_6 为 T_2 的弦.

在 T_1 中加弦 e_1, e_6 分别产生初级回路 $e_1e_4e_2e_3$ 和 $e_6e_4e_5$. 在 T_2 中加弦 e_3, e_6 分别产生初级回路 $e_3e_1e_4e_2$ 和 $e_6e_4e_5$. 这些回路的共同特点是, 它们中均各只含 1 条弦, 其余的边都是树枝, 称这样的回路为基本回路. 严格定义如下.

定义 8.3 设 G 是 m 条边的 n 阶连通图, T 是 G 的一棵生成树, T 的 $m - n + 1$ 条弦为 $e_1, e_2, \dots, e_{m-n+1}$. G 中仅含 T 的一条弦 e_r 的回路 C_r 称作对应弦 e_r 的基本回路. $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 称作对应生成树 T 的基本回路系统.

在例 8.3 中, T_1 对应的基本回路有两个: 对应弦 e_1 的为 $e_1 e_4 e_2 e_3$, 对应 e_6 的为 $e_6 e_4 e_5$. 基本回路系统为 $\{e_1 e_4 e_2 e_3, e_6 e_4 e_5\}$. 对应 T_2 的基本回路系统为 $\{e_3 e_1 e_4 e_2, e_6 e_4 e_5\}$. 这两个基本回路系统中的元素可以不同, 但元素个数是相同的, 都是 2. 这不是偶然的. 任何一个连通图 G 对应不同的生成树的基本回路可能不同, 但基本回路的个数是相同的, 都等于 $m - n + 1$.

再来观察图 8.4(2), $\{e_5, e_6\}, \{e_4, e_1, e_6\}, \{e_2, e_1\}, \{e_3, e_1\}$ 是图中的 4 个割集, 它们有一个共同的特点, 每个割集中都有且只有 1 条树枝, 其余边均为弦. 称这样的割集为生成树 T_1 对应的基本割集, 下面给出一般定义.

定义 8.4 设 T 是 n 阶连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一棵生成树, $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$ 为 T 的树枝. 设 S_r 是只含树枝 e'_r , 其余边均为弦的割集. 称 S_r 为对应树枝 e'_r 的基本割集, $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为对应 T 的基本割集系统.

同基本回路系统的情况类似, G 的不同生成树的基本割集可以不相同, 但基本割集的个数是相同的, 其个数为 $n - 1$. 图 8.4(3) 对应生成树 T_2 也有 4 个基本割集: $\{e_5, e_6\}, \{e_4, e_3, e_6\}, \{e_2, e_3\}, \{e_1, e_3\}$. 将它们组成集合, 就是基本割集系统.

给定连通图 G 的生成树 T 之后, T 对应的基本回路系统和基本割集系统不仅是存在的, 而且是惟一的. 只要记住基本回路的特点(只含一条弦, 其余边均为树枝), 基本割集的特点(只含一条树枝, 其余边均为弦), 就能容易地求出基本回路系统和基本割集系统. 另外要注意基本回路与基本割集写法上的不同.

【例 8.4】 图 8.5 所示的图 G 中, 实线边所示的图为 G 的一棵生成树 T . 求对应 T 的基本回路系统和基本割集系统.

解 G 的顶点数 $n = 6$, 边数 $m = 9$, 基本回路个数为 $m - n + 1 = 4$, 基本割集个数为 $n - 1 = 5$.

T 的 4 条弦为 e, b, c, i . 它们对应的基本回路分别为 $C_e = edfg, C_b = bda, C_c = cadfgh, C_i = igh$. 基本回路系统为 $\{C_e, C_b, C_c, C_i\}$.

T 的 5 条树枝为 a, d, f, g, h . 它们对应的基本割集分别为 $S_a = \{a, b, c\}, S_d = \{d, e, b, c\}, S_f = \{f, e, c\}, S_g = \{g, e, i, c\}, S_h = \{h, i, c\}$. 基本割集系统为 $\{S_a, S_d, S_f, S_g, S_h\}$.

求树枝 e' 对应的基本割集的方法如下: 将 e' 从 T 中删除, $T - e'$ 有两个连通分支, 记为 T_1, T_2 . 设 V_1, V_2 为 T_1 和 T_2 的顶点集. 则 e' 对应的基本割集为

$$S_{e'} = \{e \mid e \in E(G) \wedge e \text{ 的一个端点在 } V_1 \text{ 中, 另一个端点在 } V_2 \text{ 中}\}.$$

在实践中, 有时不仅需要表示事物之间是否有某种关系, 而且需要用数量来进一步表示这种关系. 例如, 一张公路图, 不仅要表示出两个城市之间是否有公路, 而且要标出公路的长度. 为此, 可以用顶点表示城市, 用边表示两个城市之间有一条公路, 并把这条公路的长度标在这条边的旁边. 这就是带权图.

定义 8.5 对图 G 的每条边 e 附加上一个实数 $w(e)$, 称 $w(e)$ 为边 e 上的权. G 连同附

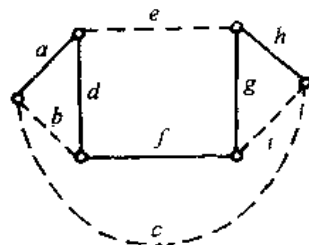


图 8.5

加在各边上的权称为**带权图**,常记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 设 $G_1 \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G_1)} w(e)$ 为 G_1 的权, 记作 $W(G_1)$.

定义 8.6 设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, T 是 G 的一棵生成树. T 各边的权之和称为 T 的权, 记作 $W(T)$. G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的**最小生成树**.

下面介绍求最小生成树的**避圈法**(Kruskal 算法).

设 n 阶无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 有 m 条边. 不妨设 G 中没有环(若有环, 将所有的环删去), 将 m 条边按权从小到大顺序排列, 设为 $e_1, e_2, \dots, e_m$.

取 e_1 在所求生成树 T 中, 然后依次检查 $e_2, e_3, \dots, e_m$. 若 $e_j (2 \leq j \leq m)$ 与取在 T 中的边不能构成回路, 则取 e_j 在 T 中, 否则弃去 e_j .

还有其他求最小生成树的方法, 这里不再介绍.

【例 8.5】 求图 8.6 中(1), (2)两个带权图的最小生成树.

解 用 Kruskal 算法, 求出的(1)的最小生成树, 为图 8.6 中(3)中实线边所示的生成树, 它的权为 15. (2)的最小生成树为(4)中实线边所示的生成树, 它的权为 10.

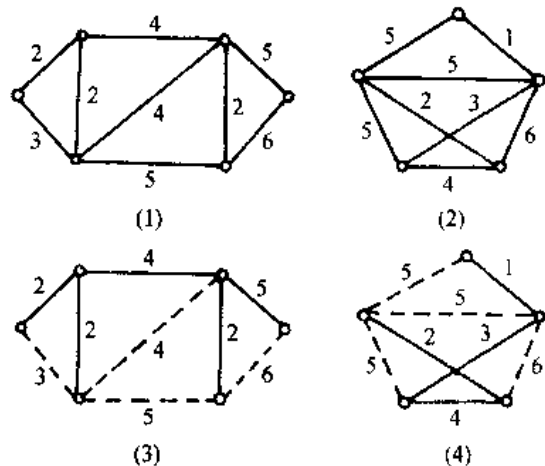


图 8.6

8.2 根树及其应用

一个有向图 D , 如果略去各边的方向后所得无向图为无向树, 则称 D 为**有向树**. 在有向树中, 最重要是根树, 它在计算机专业的数据结构, 数据库等专业课程中占据极其重要的位置. 本节主要讨论根树及它的应用.

定义 8.7 一棵非平凡的有向树, 如果有一个顶点的入度为 0, 其余顶点的入度均为 1, 则称此有向树为**根树**. 在根树中, 入度为 0 的顶点称为**树根**; 入度为 1, 出度为 0 的顶点称为**树叶**; 入度为 1, 出度大于 0 的顶点称为**内点**. 内点和树根统称为**分支点**.

图 8.7(1)为一棵根树. v_0 为树根, v_1, v_3, v_5, v_6, v_7 均为树叶, v_2, v_4 为内点, v_0, v_2, v_4

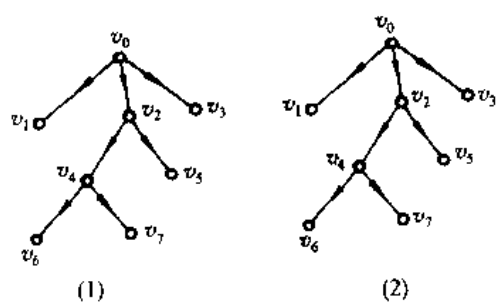


图 8.7

为分支点. 在根树中, 由于有向边的方向都是一致的, 故当明确树根后, 有向边的方向均可省去, 用图 8.7 中的(2)来代替(1), 意义是明确的. 一般情况下, 本书中再出现根树, 有向边的方向均省掉, 将树根放在其他各顶点的上方.

在根树中, 从树根到任一顶点 v 的通路长度称为 v 的**层数**, 记作 $l(v)$, 称层数相同的顶点在同一层上. 层数最大顶点的层数称为**树高**, 记 $h(T)$ 为根树 T 的高度. 图 8.7 所示根树 T 中, 树根 v_0 处在第 0 层上,

$l(0)=0$; v_1, v_2, v_3 处在第 1 层上, $l(v_i)=1, i=1, 2, 3$; v_4, v_5 处在第 2 层上, $l(v_j)=2, j=4, 5$; v_6, v_7 处在第 3 层上, $l(v_k)=3, k=6, 7$. $h(T)=3$. 有的书上规定, 树根的层数为 1, 它的下一层顶点的层数为 2, …… 希望读者注意区分.

一棵根树可以看成一棵家族树:

若顶点 a 邻接到顶点 b , 则称 b 为 a 的儿子, a 为 b 的父亲; 若 b, c 的父亲相同, 则称 b, c 为兄弟; 若 $a \neq d$, 而 a 可达 d , 则称 a 为 d 的祖先, d 为 a 的后代.

在图 8.7 中, v_1, v_2, v_3 是兄弟, 它们的父亲是 v_0 . v_4, v_5 是兄弟, 它们的父亲是 v_2 . v_6, v_7 是兄弟, 它们的父亲是 v_4 . v_0 以外的所有顶点都是 v_0 的后代, v_0 是它们的祖先.

在根树 T 中, 设 a 是一个非根顶点, 称 a 及其后代导出的子图 T' 为 T 的以 a 为根的根子树.

在应用中, 往往将根树同层上的顶点或它们所关联的边排序, 这就是下面定义的有序树.

定义 8.8 如果将根树每一层上的顶点都规定次序, 这样的根树称为有序树.

次序可全标在顶点处, 也可以全标在边上. 标出的次序不一定是连续的数.

根据根树各分支点有儿子的多少, 以及顶点是否排序, 可将根树分成若干类.

定义 8.9 设 T 为一棵非平凡的根树. 若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子, 则称 T 为 r 元树; 若 T 的每个分支点都恰有 r 个儿子, 则称 T 为 r 元正则树; 若 r 元树 T 是有序的, 则称 T 为 r 元有序树; 若 r 元正则树是有序的, 则称 T 是 r 元有序正则树; 若 T 是 r 元正则树, 且所有树叶的层数均为树高 $h(T)$, 则称 T 为 r 元完全正则树; 若 T 是 r 元完全正则树, 且 T 是有序的, 则称 T 为 r 元有序完全正则树.

在所有的 r 元树中, 2 元树最重要, 在数据结构中称 2 元树为 2 叉树.

下面讨论 2 元树的应用.

一、最优树及其应用

定义 8.10 设 2 元树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(T) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 T 的权, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有有 t 片树叶、带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 2 元树中, 权最小的 2 元树称为最优 2 元树.

在图 8.8 中所示的 3 棵树 T_1, T_2, T_3 都是带权为 1, 3, 4, 5, 6 的 2 元树, 它们的权分别为: $W(T_1) = (1+4+5) \times 2 + (3+6) \times 3 = 47$. $W(T_2) = 3 \times 1 + 4 \times 2 + 5 \times 3 + (1+6) \times 4 = 54$, $W(T_3) = (6+3+5) \times 2 + (1+4) \times 3 = 43$. 这 3 棵树都不是带权为 1, 3, 4, 5, 6 的最优树. 如何

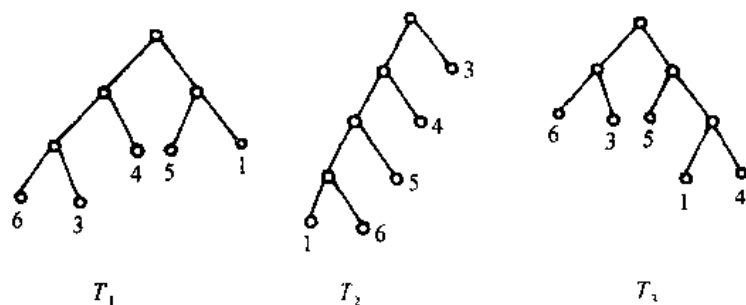


图 8.8

求最优树呢? 要用 Huffman 算法.

Huffman 算法:

给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 且 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$.

(1) 连接权为 w_1, w_2 的两片树叶, 得一分支点, 其权为 $w_1 + w_2$;

(2) 在 $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$ 中选出两个最小的权, 连接它们对应的顶点(不一定是树叶), 得新分支点及所带的权;

(3) 重复(2), 直到形成 $t-1$ 个分支点, t 片树叶为止.

【例 8.6】求带权为 1, 3, 4, 5, 6 的最优 2 元树, 并计算它的权 $W(T)$.

解 为了熟悉算法, 下面将计算最优树的过程在图 8.9 中分步骤给出. 最优树由图中(3)给出, 它的权 $W(T) = 42$.

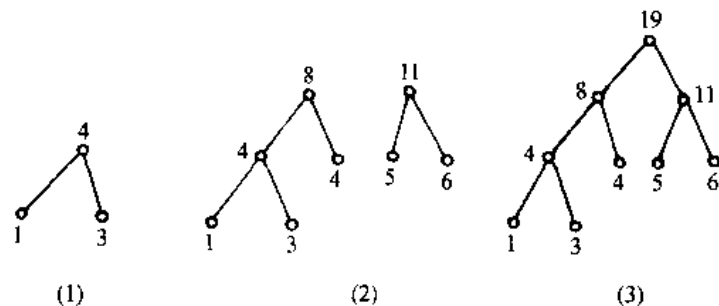


图 8.9

最优树的用途之一是求最佳前缀码.

在计算机通信事业中, 常用二进制编码表示字符. 例如, 可用 00, 01, 10, 11 分别表示 A, B, C, D . 称这种表示法为等长的表示法. 在传输过程中, 若 A, B, C, D 出现的频率相等, 用等长的表示法是很好的表示法. 但当它们出现的频率不相同, 比如说, A 占 50%, B 占 25%, C 占 20%, D 只占 5%, 能否找到非等长的表示法, 既能节省二进制位, 又能准确无误地传送呢? 这就是要寻找的前缀码.

定义 8.11 设 $a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$ 为长度为 n 的符号串, 称其子串 $a_1, a_1 a_2, \dots, a_1 a_2 \dots a_{n-1}$ 分别为该符号串的长度为 1, 2, $\dots, n-1$ 的前缀.

设 $A = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 为一个符号串集合. 若对于任意的 $\beta_i, \beta_j \in A, i \neq j, \beta_i, \beta_j$ 互不为前缀, 则称 A 为前缀码. 若符号串 $\beta_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 中, 只出现 0, 1 两个符号, 则称 A 为二元前缀码.

例如, $\{1, 01, 001, 000\}, \{00, 10, 11, 011, 0100, 0101\}$ 都是前缀码. 而 $\{1, 01, 111, 1100\}$ 不是前缀码, 因为 1 是 111 和 1100 的前缀.

如何产生二元前缀码呢? 可用 2 元树产生二元前缀码.

给定一棵 2 元树 T , 设它有 t 片树叶. 设 v 为 T 的一个分支点, 则 v 至少有一个儿子, 至多有两个儿子. 若 v 有两个儿子, 在由 v 引出的两条边上, 左边的标上 0, 右边的标上 1. 若 v 只有一个儿子, 在由 v 引出的边上可标上 0, 也可标上 1. 设 v_i 是 T 的任意一片树叶, 从树根到 v_i 的通路上各边的标号组成的 0, 1 符号串放在 v_i 处, t 片树叶处的 t 个符号串组成的集合为一个二元前缀码. 由上面的做法可知, v_i 处的符号串的前缀均在 v_i 所在的通路上除 v_i 外的顶点处达到, 因而所得符号串集合为二元前缀码. 另外, 若 T 存在带一个儿子的分支点, 则由

T 产生的前缀码可能不惟一;但若 T 为正则 2 元树,则由 T 产生的二元前缀码是惟一的.

综上所述,得下面定理:

定理 8.4 由一棵给定的 2 元正则树,可产生惟一的一个二元前缀码.

图 8.10 所示 2 元树产生的前缀码为

$\{00, 10, 11, 010, 0110, 0111\}$.

当知道了要传输的符号的频率时,可以用各符号出现的频率(或 100 乘各频率)当权,用 Huffman 算法求最优 2 元树 T . 由 T 产生的前缀码称为**最佳前缀码**,用这样的前缀码传输对应的符号可以使传输的二进制位数最省.

下面通过例题说明最佳前缀码的产生过程.

【例 8.7】 在通信中,八进制数字出现的频率如下:

0: 30 %	1: 20 %
2: 15 %	3: 10 %
4: 10 %	5: 5 %
6: 5 %	7: 5 %

求传输它们的最佳前缀码.

解 用 100 乘各频率,并由小到大排序,得 $w_1 = 5, w_2 = 5, w_3 = 5, w_4 = 10, w_5 = 10, w_6 = 15, w_7 = 20, w_8 = 30$ 为 8 个权(记住它们与数字的对应关系).用 Huffman 算法求得的最优 2 元树如图 8.11 所示.

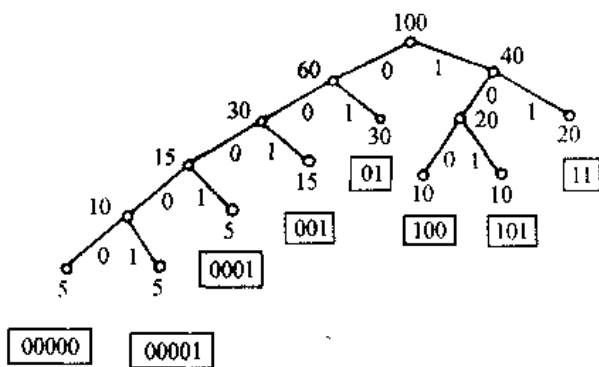


图 8.11

图中方框中的 8 个码子组成的集合是最佳前缀码.8 个码子传输数字情况如下:

01 传 0,	101 传 4,
11 传 1,	0 001 传 5,
001 传 2,	00 001 传 6,
100 传 3,	00 000 传 7.

除了等长的码子可互换(如 0 与 1 的码子,2,3,4 的码子,6,7 的码子)外,其余的码子不可互换.但一旦定下来谁传谁之后,等长的码子也不能互换了,否则就传乱了.

用完全等长的码子传输八进制数字,如 000 传 0,001 传 1,……,要传输按例 8.7 中比例出现的八进制数字 10 000 个,所用二进制位为 30 000 个,这与数字出现的频率是无关的.但若用最佳前缀码传输它们,所需二进制数位为

$$(3\ 000 + 2\ 000) \times 2 + (1\ 500 + 1\ 000 + 1\ 000) \times 3 + 500 \times 4 + (500 + 500) \times 5 = 27\ 500,$$

比用长为 3 的等长码子传输节省二进制数位 2 500 个.

二、树的周游及其应用

对于一棵根树的每个顶点都访问一次且仅访问一次称为行遍或周游一棵树。

对于 2 元有序正则树主要有以下三种周游或行遍方法：

1. 中序行遍法 其访问次序为：左子树，树根，右子树。
2. 前序行遍法 其访问次序为：树根，左子树，右子树。
3. 后序行遍法 其访问次序为：左子树，右子树，树根。

对图 8.12 所示根树按中序、前序、后序行遍的周游结果分别为：

$$\begin{aligned} & (d\bar{h}(he\bar{i}))\underline{a}(f\bar{c}g), \\ & \underline{a}(\underline{bd}(\underline{ehi}))(\underline{cf}g), \\ & (d(hie)\underline{b})(fg\bar{c})\underline{a}. \end{aligned}$$

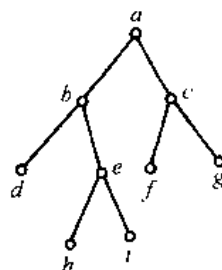


图 8.12

式中 $\underline{v}$ 表示 v 为根子树的根。

利用 2 元有序树可以表达算式，然后根据不同的访问方法可以得到不同的算法。

利用 2 元有序树存放算式时，在每一步上，都应该将算式(或其子式)的最高层次的运算符放在树根(或子树的树根)上，将参加运算的数放在树叶上，并规定被除数、被减数放在左子树叶上。

【例 8.8】 (1) 利用 2 元有序树表示下面算式：

$$((a - b * c) * d + e) \div (f * g + h).$$

(2) 用 3 种行遍法访问(1)中 2 元有序树，写出访问结果。

解 (1) 表示算式的 2 元有序树如图 8.13 所示。

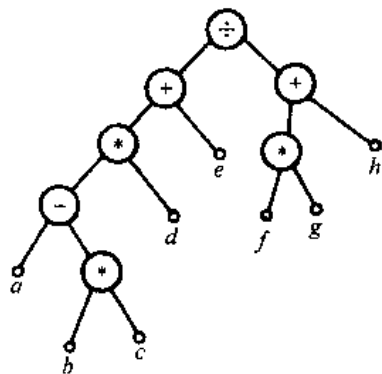


图 8.13

(2) 中序行遍法访问结果为：

$$(((a - (b * c)) * d) + e) \div ((f * g) + h);$$

前序行遍法访问结果为：

$$\div (+ (* (- a (* bc)) d) e) (+ (* fg) h);$$

后序行遍法访问结果为：

$$(((a(bc *) -) d *) e +)((fg *) h +) \div.$$

下面对 3 种结果做些分析，并给出波兰符号法和逆波兰符号法等算法。

对于中序行遍法的访问结果，利用四则运算的规则，可去掉一些括号，得到的结果

$$((a - b * c) * d + e) \div (f * g + h)$$

正是原式，所以若用中序行遍法访问，其结果是还原算式。

对于前序行遍法访问结果，可将全部括号去掉，得如下结果：

$$\div + * - a * bcde + * fgh.$$

在这个结果中规定，每个运算符与它后面紧邻的 2 个数进行运算，其计算结果是正确的。在这种算法中，因为运算符在参加运算的 2 个数的前面，因而称为前缀符号法，也就是通常称的波兰符号法。

对于后序行遍法的访问结果，也可以省去全部括号，得结果为

$$abc * - d * e + fg * h + \div .$$

在这个结果中规定,每个运算符与它前面紧邻的2个数进行运算,其计算结果是正确的.因为运算符在参加运算的2个数的后面,所以称此种算法为**后缀符号法**,也是通常称的**逆波兰符号法**.

8.3 例题分析

【例 8.9】 画出 6 阶所有非同构的无向树.

解 设所求树的顶点数为 n , 边数为 m . 由题设已知, $n = 6$.

(1) 由无向树的性质可知, $m = n - 1 = 5$;

(2) 由树的定义可知, $1 \leq d(V_i) \leq 5, i = 1, 2, \dots, 5$;

(3) 由握手定理可知

$$\sum_{i=1}^5 d(V_i) = 2m = 10.$$

将 10 度分配给 6 个顶点, 由以上的分析可知, 只有下面 5 种分配方案:

- ① 1, 1, 1, 1, 1, 5; ② 1, 1, 1, 1, 2, 4; ③ 1, 1, 1, 1, 3, 3;
④ 1, 1, 1, 2, 2, 3; ⑤ 1, 1, 2, 2, 2, 2.

显然, 不同的度数方案对应的无向树是非同构的. 同时还应该特别注意, 同一种方案可能对应不止 1 棵非同构的树. 在以上 5 种方案中, ④ 对应 2 棵非同构的无向树, 由 3 度顶点是否夹在两个 2 度顶点之间而定. 其余 4 种方案各对应 1 棵非同构的树. 所得 6 棵非同构的树如图 8.14 所示. 其中 (4) 与 (5) 都对应方案 ④; (1), (2), (3) 分别对应方案 ①, ②, ③; (6) 对应方案 ⑤.

【例 8.10】 图 8.15 所示无向图共有几棵非同构的生成树?

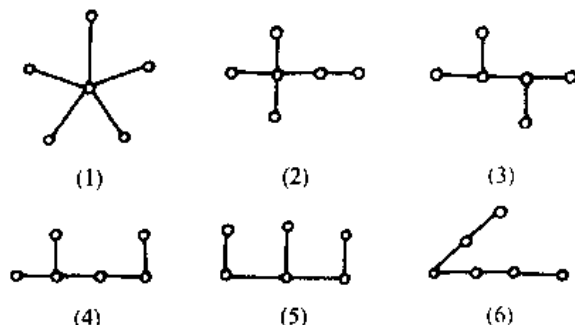


图 8.14

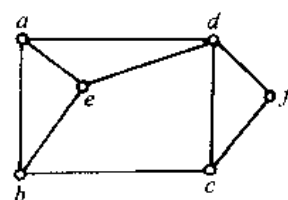


图 8.15

解 设图 8.15 所示无向图为 G , 则 G 是 6 阶无向简单图. 由例 8.9 可知, G 最多有 6 棵非同构的生成树. 但因 $\Delta(G) = 4$, 所以 G 无对应 1, 1, 1, 1, 1, 5 度数列的生成树. 仔细分析, G 中对应另外 4 种度数列的生成树都存在, 共有 5 种非同构的生成树. 图 8.16 给出了 G 的 5 棵非同构的生成树.

请读者自己找出它所对应的度数列, 并与例 8.9 中的度数分配方案进行比较.

【例 8.11】 画出 4 阶所有非同构的根树.

解 要解此题, 要明确两点:

(1) 将任何一棵 n 阶根树有向边的方向去掉后, 就产生一棵 n 阶无向树. 所有非同构的 n

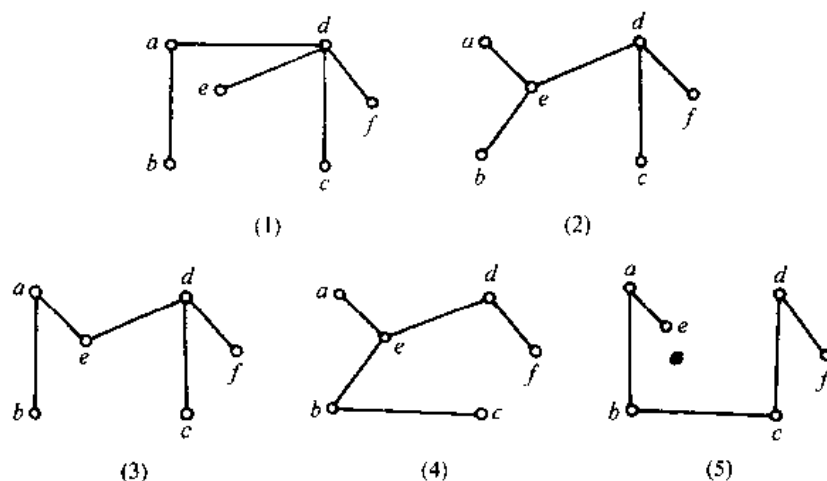


图 8.16

阶根树去掉边的方向对应 n 阶无向树的种类就是所有非同构的 n 阶无向树. 一棵 n 阶无向树可能对应若干棵非同构的根树.

(2) 由(1)可知, 要画出所有非同构的 n 阶根树, 可先画出所有非同构的 n 阶无向树.

下面就 $n=4$ 的情况进行讨论. 用例 8.9 题的方法, 容易画出全体 4 阶非同构的无向树, 其实只有两棵, 见图 8.17 中(1), (2)所示. 由(1)派生的非同构的 4 阶根树只有两棵, 见(3), (4)所示. 由(2)派生的根树也是两棵, 见(5), (6)所示.

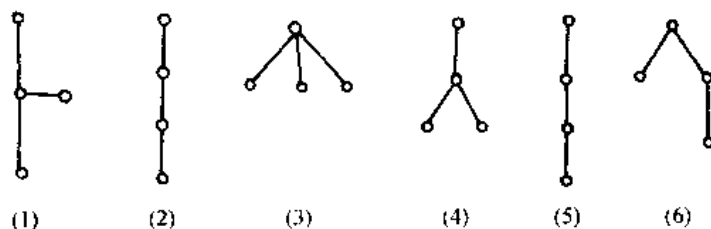


图 8.17

【例 8.12】 回答下列各题:

(1) $n(n \geq 3)$ 阶无向树 T 的点连通度 $\kappa(T)$, 边连通度 $\lambda(T)$, 最小度 $\delta(T)$ 各为多少? 最大度 $\Delta(T)$ 能准确确定吗?

(2) 基本回路可以为非初级回路的简单回路吗? 为什么?

(3) 设 G 为 n 阶无向连通图, G 中什么样的边不可能在 G 的任何生成树中?

(4) 设 G 为 n 阶无向连通图, G 中什么样的边构成的割集为 G 的任何生成树中的基本割集?

解 (1) 因为 T 中既有割点又有桥, 所以 $\kappa(T) = \lambda(T) = 1$. 因 T 中必有树叶, 所以 $\delta(T) = 1$. 对于 n 阶无向树 T , 不能准确地说明它的最大度为多少, 但可知它的范围: $2 \leq \Delta(T) \leq n-1, n \geq 3$.

(2) 对应生成树 T 的基本回路中只含 T 的一条弦, 其余的边均为 T 的树枝. 若存在 T 的某个基本回路 C 对应弦 e , 它是非初级回路的简单回路, 则 C 至少含一个不含弦的初级回路,

在这个初级回路中,所有边都是树枝,这与树的定义矛盾.

(3) G 中的环不在 G 的任何生成树中.

(4) 只有桥构成的割集必须是 G 的任何生成树的基本割集.

习 题 八

1. 2, 3, 4, 5 阶非同构的无向树各有多少棵? 画出图形来.
2. (1) 无向树 T 中有 7 片树叶, 3 个 3 度顶点, 其余都是 4 度顶点, 问 T 中有几个 4 度顶点?
(2) 无向树 T 中有 2 个 4 度顶点, 3 个 3 度顶点, 其余都是树叶, 问 T 中有几片树叶?
(3) 一棵无向树 T 中有 n_i 个顶点的度数为 $i, i=2, 3, \dots, k$, 而其余顶点都是树叶, 问 T 中有几片树叶?
3. 图 8.18 所示无向图有几棵非同构的生成树? 请画出图来.
4. 在图 8.19 所示图中, 实边所示的生成子图是该图的一棵生成树 T .

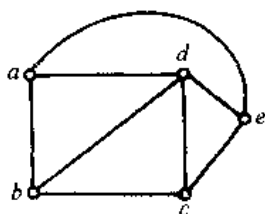


图 8.18

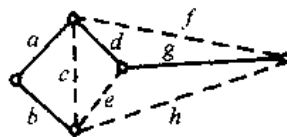
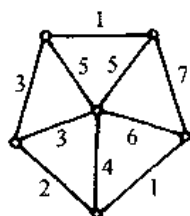
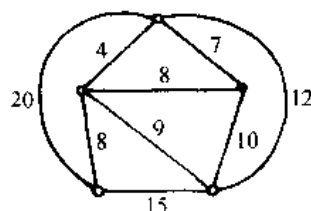


图 8.19

- (1) 指出 T 的所有弦, 及每条弦对应的基本回路, 以及对应 T 的基本回路系统.
 - (2) 指出 T 的所有树枝, 及每条树枝对应的基本割集, 以及 T 对应的基本割集系统.
5. 求图 8.20 所示 2 个带权图中的最小生成树, 并计算它们的权.



(1)



(2)

图 8.20

6. 画一棵带权为 0.5, 1, 2, 3.5, 4, 5, 6.8, 7.2, 10 的最优 2 元树, 并计算它的权.
7. 下面给出的符号串集合中, 哪些是前缀码?

$$B_1 = \{0, 10, 110, 1111\},$$

$$B_2 = \{1, 01, 001, 000\},$$

$$B_3 = \{1, 11, 101, 001, 0011\},$$

$$B_4 = \{b, c, aa, ac, aba, abb, abc\},$$

$$B_5 = \{b, c, a, aa, ac, abc, abb, abu\}.$$

8. 设 7 个字母在通信中出现的频率如下:

$$a: 35\%, \quad b: 20\%, \quad c: 15\%, \quad d: 10\%,$$

$$e: 10\%, \quad f: 5\%, \quad g: 5\%.$$

- (1) 以频率(或乘 100)为权, 求最优 2 元树.
- (2) 利用所求 2 元树找出每个字母的前缀码.
- (3) 传输 10 000 个按上述比例出现的字母需要传输多少个二进制数位? 比用长度为 3 的等长码子传输省了多少个二进制数位?

9. 图 8.21 所示的 2 元树表达一个算式.

- (1) 给出这个算式的表达式.
- (2) 给出算式的波兰符号法表达式.
- (3) 给出算式的逆波兰符号法表达式.

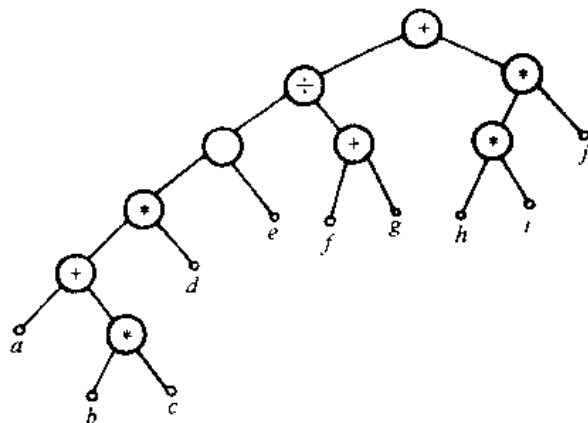


图 8.21

10. 对于有 k 个连通分支的森林 G , 应加多少条新边才能使它成为无向树? 其中 $k \geq 2$.
11. 已知 n 阶无向简单图 G 的边数 $m = n - 1$, G 一定是树吗? 为什么?
12. 设 e 为无向连通图 G 中一条边, 试证明: e 为桥当且仅当 e 在 G 的任何生成树中.
13. 设 T 是 r ($r \geq 2$) 元正则树, i 和 t 分别为 T 的分支点数和树叶数, 证明: $t = (r - 1)i + 1$.
14. 设 m 和 t 分别为 2 元正则树 T 的边数和树叶数, 试证明:
 - (1) $m = 2(t - 1)$;
 - (2) T 的阶数 n 为奇数.

第九章 二部图、欧拉图、哈密尔顿图

9.1 二部图

今有4个工人 a_1, a_2, a_3, a_4 , 4项任务 b_1, b_2, b_3, b_4 . 已知工人 a_1 熟悉任务 b_1, b_2, b_3 , a_2 熟悉 b_2, b_3 , a_3 只熟悉 b_4 , a_4 熟悉 b_3 和 b_4 . 问如何分配工人, 才能使每人都有任务, 且每项任务都有人来完成? 其实, 只要以 $V = \{a_1, a_2, a_3, a_4, b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 为顶点集, 若 a_i 熟悉 b_j , 就在 a_i 与 b_j 之间连边, 得边集 E , 构成无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 如图 9.1 所示.

由图显而易见, 分配 a_1 去完成 b_1 , a_2 去完成 b_2 , a_3 去完成 b_4 , a_4 去完成 b_3 就能满足要求.

现在来分析一下图 9.1. 在此图中, a_1, a_2, a_3, a_4 彼此不相邻, b_1, b_2, b_3, b_4 也彼此不相邻. 像这样的图, 称它为二部图. 下面给出它的严格定义. 在本节我们只讨论无向图.

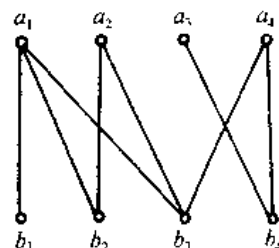


图 9.1

定义 9.1 若能将无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的顶点集 V 分成两个子集 V_1 和 V_2 ($V_1 \cap V_2 = \emptyset$), 使得 G 中任何一条边的两个端点都一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (有的书上称其为**偶图**、**双图**, 或**二分图**等), V_1, V_2 称为**互补顶点子集**. 若 G 是二部图, 也可将 G 记为 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 V_1, V_2 是互补顶点子集.

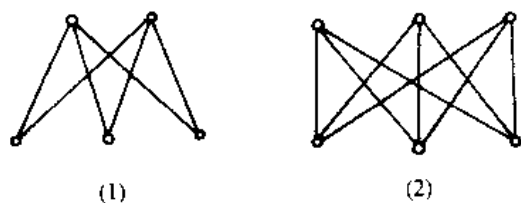


图 9.2

又若 V_1 中任一顶点与 V_2 中任一顶点均有且仅有一条边相关联, 则称二部图 G 为**完全二部图**. 若 $|V_1| = r, |V_2| = s$, 则记完全二部图为 $K_{r,s}$.

图 9.2 所示 2 个图, (1) 为 $K_{2,3}$, (2) 为 $K_{3,3}$.

在完全二部图 $K_{r,s}$ 中, 它的顶点数 $n = r + s$, 边数 $m = r \cdot s$.

定理 9.1 一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是二部图, 当且仅当 G 中无奇数长度的回路.

证 必要性. 已知 G 为二部图, 要证明 G 中无奇数长度的回路, 其实只要证明 G 中无奇数长度的初级回路. 若 G 中无回路 (初级的或简单的), 结论显然成立. 若 G 中有回路, 设 C 为其中的一条初级回路, $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l} v_{i_1}$, 则 $l \geq 2$. 不妨设 $v_{i_1} \in V_1$, 则 $v_{i_l} \in V_2 = V - V_1$. 显然 l 为偶数, 于是 C 是长度为偶数的圈.

充分性. 已知 G 中无奇数长度的回路, 要证明 G 是二部图. 若 G 是零图, 结论显然成立. 下面不妨设 G 是连通图. 设 v_0 为 G 中任一顶点, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为偶数} \},$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为奇数} \},$$

则 $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset$, 且 $V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V$. 只要证明 V_1 中任一顶点不相邻, V_2 中的

任二顶点也不相邻. 否则, 必存在 $v_i, v_j \in V_1$ (或它们属于 V_2), 使得边 $e = (v_i, v_j) \in E$. 设 v_0 到 v_i 和 v_j 的短程线分别为 Γ_1 和 Γ_2 , 则 Γ_1 和 Γ_2 的长度均为偶数. 于是 $\Gamma_1 \cup e \cup \Gamma_2$ 含 G 中奇数长的圈, 这与已知矛盾. 若在 V_2 中存在相邻顶点, 同样会引出矛盾, 所以 G 是二部图.

由定理 9.1 可知, 图 9.3 中, (1), (6) 不是二部图, 因为它们中均含奇数长的回路. 而 (2), (3), (4), (5) 均为二部图, 其中的 (2) 与图 9.2 中的 (1) 同构, 即它们都是 $K_{2,3}$. 而 (3) 与图 9.2 中的 (2) 同构, 它们都是 $K_{3,3}$.

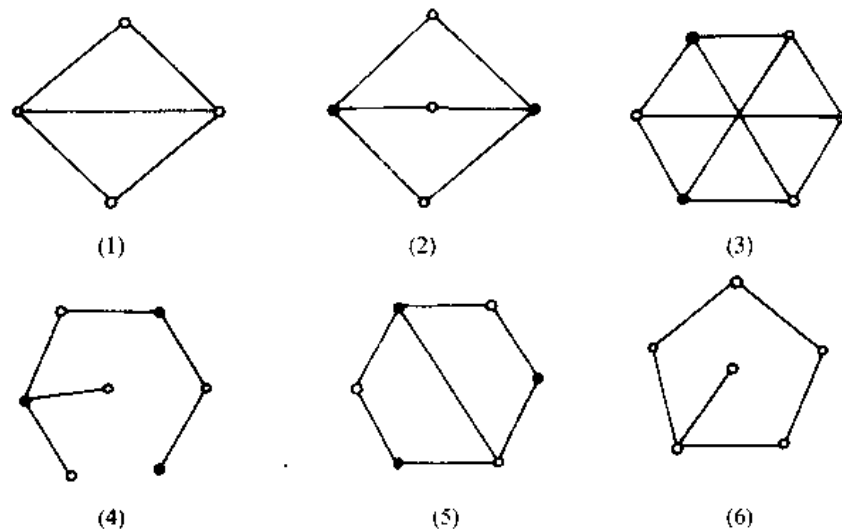


图 9.3

图 9.3 所示的 4 个二部图, 每个图中实心点集 V_1 和空心点集 V_2 都是互补顶点子集. 在画图时, 都可以将 V_1 放在图的上方, V_2 放在图的下方, 分别画成图 9.4 所示的样子.

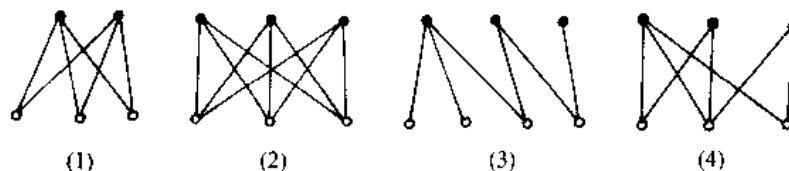


图 9.4

在二部图中, 均可将 V_1 和 V_2 看成性质不同的事物的集合, 比如 V_1 看成人的集合, V_2 看成是任务的集合. V_1 中顶点 v_i 与 V_2 中顶点 u_j 相邻当且仅当 v_i 能承担任务 u_j . 从二部图上容易看出有无满足某种要求的任务的分配方案, 其实, 这就是二部图中的匹配问题, 下面介绍关于匹配的概念及二部图中的匹配问题.

定义 9.2 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $E' \subseteq E$, 使得 E' 中的任意两条边均不相邻, 则称 E' 为 G 中的一个**匹配**, 或称 E' 为**边独立集**. 若在 E' 中再加进任意一条边, 所得 E'' 中必有相邻边出现, 则称 E' 为 G 中**极大匹配**. 并称 G 中边数最多的匹配为**最大匹配**, 最大匹配中的边的条数称为 G 的**匹配数**, 记为 $\beta_1(G)$ 或简记为 β_1 .

关于匹配还有下面诸概念.

设 M 为 G 中一个匹配, v 为 G 中任一顶点, 若存在 M 中的边与 v 关联, 则称 v 为 M **饱**

和点, 否则称 v 为 M 非饱和点. 若 G 中所有顶点都是 M 饱和点, 则称 M 为 G 中完美匹配.

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为图 9.5 所示.

在图 9.5 中, $E_1 = \{e_3, e_5\}$, $E_2 = \{e_1, e_3, e_6\}$, $E_3 = \{e_2, e_4\}$ 均为 G 中匹配. 其中 E_1, E_2 都是极大匹配, E_2 又是最大匹配, 同时也是完美匹配, 其匹配数 $\beta_1 = 3$. 而 E_3 不是极大匹配, 更不是最大匹配.

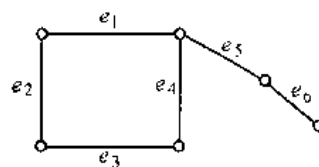


图 9.5

设 M 为图 G 中一个匹配, P 为 G 中一条路径, 若 P 是由 M 中的与 $E(G)-M$ 中的边交替组成的, 则称 P 为 G 中关于 M 的交替路径, 简称交替路径. 又若 P 的两个端点都是 M 非饱和点, 则称 P 为可增广的交替路径.

在图 9.5 中, 由于 $E_1 = \{e_3, e_5\}$, $E_2 = \{e_1, e_3, e_6\}$, $E_3 = \{e_2, e_4\}$ 都是匹配, 因而也可以用 M_1, M_2, M_3 分别表示它们. 图中, $e_2e_3e_4e_5e_6$ 是关于 M_1 的一条交替路径, 而且是可增广的交替路径. $e_3e_2e_1e_5e_6$ 是关于 M_2 的交替路径, 但不是可增广的.

下面讨论二部图中的匹配.

定义 9.3 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, 且 $|V_1| \leq |V_2|$, M 为 G 中一个匹配, 若 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 G 中的完备匹配.

在定义 9.3 中, 若 $|V_2| = |V_1|$, M 为 G 中完备匹配, 同时, M 也是 G 中的完美匹配.

二部图 G_1, G_2, G_3 分别为图 9.6 中(1), (2), (3)所示. 不难看出, G_1 中无完备匹配, G_2 与 G_3 中都存在完备匹配.

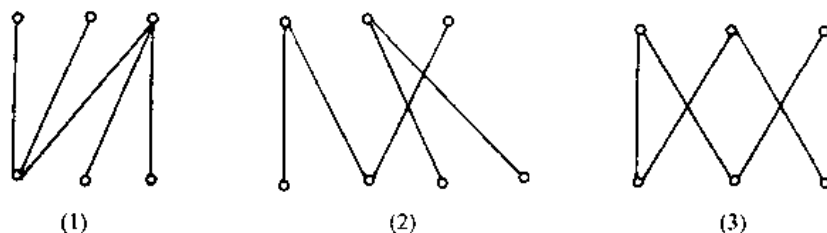


图 9.6

判断任意二部图中是否存在完备匹配已有了判别法, 见下面定理.

定理 9.2 (Hall 定理) 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 中 $|V_1| \leq |V_2|$, G 中存在完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中 k 个顶点相邻, $k = 1, 2, \dots, |V_1|$.

本定理的证明略.

常称 Hall 定理的条件为“相异性条件”. 不难看出, 图 9.6 中(1)不满足相异性条件, V_1 中存在两个顶点只与 V_2 中 1 个顶点相邻, 因而不存在完备匹配. 而(2), (3)所示的 G_2, G_3 都满足相异性条件, 因而都存在完备匹配.

【例 9.1】 某中学有 3 个课外活动小组: 数学组, 计算机组和生物组. 今有赵、钱、孙、李、周 5 名学生. 已知:

- (1) 赵、钱为数学组成员, 赵、孙、李为计算机组成员, 孙、李、周为生物组成员;
- (2) 赵为数学组成员, 钱、孙、李为计算机组成员, 钱、孙、李、周为生物组成员;
- (3) 赵为数学组和计算机组成员, 钱、孙、李、周为生物组成员.

问在以上3种情况下,能否选出3名不兼职的组长?

解 用 v_1, v_2, v_3 分别表示数学组、计算机组和生物组. u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 分别表示赵、钱、孙、李、周. 若 u_i 是 v_j 的成员, 就在 u_i 与 v_j 之间连边. 每种情况都对应一个二部图, 见图 9.7 所示.

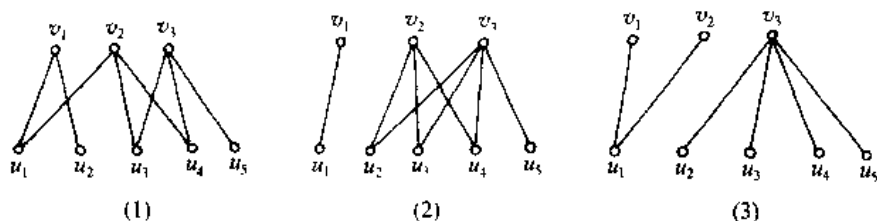


图 9.7

每种情况下是否能选出不兼职的组长, 就是看它们所对应的二部图中是否存在完备匹配. 不难看出, 情况(1)对应的二部图(图 9.7 中(1)所示)满足相异性条件, 因而能选出3位不兼职的组长, 而且有多种方案, 比如赵当数学组组长, 孙当计算机组组长, 李当生物组组长, 就是其中的一种方案. 情况(2)对应的二部图(图 9.7 中(2)所示)也满足相异性条件, 因而也能选出3位不兼职的组长, 且也有不同的方案, 不过, 数学组组长必由赵担任. 情况(3)就不同了, 它所对应的二部图(图 9.7 中(3)所示)不满足相异性条件, v_1, v_2 只与 u_1 相邻, 于是不存在完备匹配, 因而选不出3位不兼职的组长来.

9.2 欧拉图

1736 年瑞士数学家欧拉发表了图论史上的第一篇论文“哥尼斯堡七桥问题”. 哥尼斯堡城有一条横贯全市的普雷格尔河, 河中有两个岛屿, 两岸及岛屿由七座桥连接, 见图 9.8(1). 当时, 当地的人们热衷于一个难题: 一个散步者怎样能不重复地走完七座桥, 最后回到出发点. 试验者很多, 可都没给出走法.

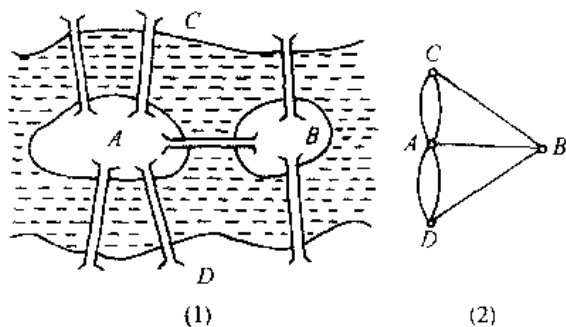


图 9.8

为了寻找答案, 欧拉将4块陆地抽象成4个顶点 A, B, C, D . 若两块陆地之间有一座桥, 就在代表两块陆地的顶点之间连边, 得图为图 9.8(2)所示. 哥尼斯堡七桥问题是否有解, 就相当于图 9.8(2)中是否存在经过图中每条边一次且仅一次的简单回路. 欧拉在 1736 年的论文中指出, 这样的回路是不存在的, 从而得出哥尼斯堡七桥问题无解的正确结论. 那么, 什么样的连通图才存在经过每条边一次且

仅一次的简单回路呢? 下面讨论这个问题.

定义 9.4 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图(无向的或有向的). G 中经过每条边一次并且仅一次的通路称作**欧拉通路**; 若 G 中的欧拉通路又是回路, 则称它为 G 中的**欧拉回路**; 具有欧拉回路的图称为**欧拉图**, 规定平凡图为欧拉图.

注意,在定义中,依然将回路看成通路的特殊情况.就是说,若 G 中存在欧拉回路,这回路本身也是欧拉通路,但有欧拉通路的图,不一定有欧拉回路.另外要注意,只有欧拉通路无欧拉回路的图不是欧拉图.

在图 9.9 中, (1), (4) 都既无欧拉回路, 也无欧拉通路. (2), (5) 均只有欧拉通路, 但无欧拉回路. 所以, (1), (2), (4), (5) 4 个图都不是欧拉图. 而 (3), (6) 中均存在欧拉回路, 所以它们都是欧拉图. 其中一个是无向欧拉图, 一个是有向欧拉图. 欧拉给出的“哥尼斯堡七桥问题”的抽象图形表示(见图 9.8(2)), 无欧拉通路, 更无欧拉回路. 对顶点数和边数都比较少的图, 通过观察就能判断它们是否存在欧拉通路或回路, 但对较为复杂的图单靠观察判断就有困难了. 其实, 一个图是否存在欧拉通路或回路已经有了很方便的判别法.

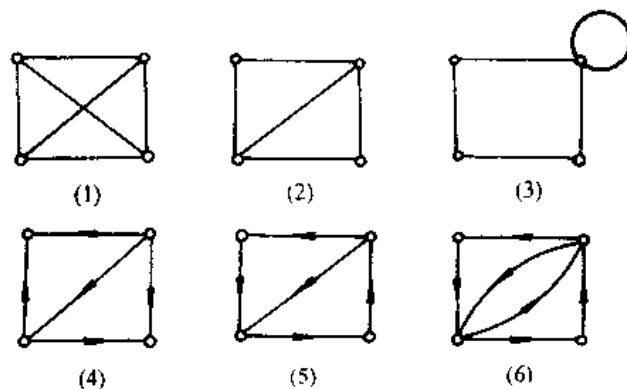


图 9.9

定理 9.3 非平凡的无向图 G 具有欧拉通路, 当且仅当 G 是连通图且无奇度顶点或有两个奇度顶点. 若无奇度顶点, 则通路为回路, 若有两个奇度顶点, 则它们是每条欧拉通路的端点.

证 先证必要性. 设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots v_{m-1} e_m v_m$ 为 G 中一条欧拉通路, 其中 m 为 G 中边数. 由欧拉通路的定义可知, Γ 中各边均不相同, 但顶点可有重复出现的. 对于 G 中任意二顶点 u, v , 由于它们都在 Γ 上, 所以它们是连通的, 从而 G 是连通的.

若 $v_0 = v_m$, 则 Γ 为 G 中欧拉回路, G 中任意顶点 v 每在 Γ 中出现一次就获得 2 度, 若出现 $k (k \geq 1)$ 次, 就获得 $2k$ 度, 故 $d(v)$ 为偶数.

若 $v_0 \neq v_m$, 则 Γ 为 G 中欧拉通路, 但不是回路, 则 v_0 与 v_m 为奇度顶点, 其余的均为偶度顶点.

再证充分性.

(1) G 中无奇度顶点. 由于 G 为非平凡图, 所以边数 $m \geq 1$. 现在对 m 做归纳法.

① $m = 1$ 时, 由 G 连通及无奇度顶点可知, G 为一个环, 因而 G 中存在欧拉回路, 即 G 为欧拉图.

② 设 $m \leq k (k \geq 1)$ 时结论为真, 下面证明当 $m = k + 1$ 时也为真. 首先证明 G 中必含圈. 若 G 为非简单图, 则 G 中有环或平行边, 因而 G 中有圈; 若 G 为简单图, 由 G 中无奇度顶点, 得 $\delta(G) \geq 2$, 由习题七中 14 题可知, G 中必含圈. 于是, 无论 G 是否为简单图, G 中都一定含圈. 设 C 为 G 中一个圈, 删除 C 上全部边, 得 G 的生成子图 G' , 设 G' 有 s 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_s$, 每个连通分支至多有 k 条边, 且无奇度顶点(在图 G 中删除任意一个圈上的所

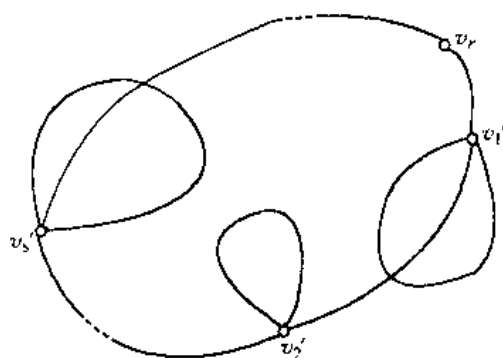


图 9.10

有边, 不改变该圈上所有顶点度数的奇偶性). 由归纳假设可知, $G_1, G_2, \dots, G_s$ 都是欧拉图, 因而都有欧拉回路 $C'_i, i = 1, 2, \dots, s$, 由 G 的连通性可知, G_i 与 C 必有公共顶点, 设 v'_i 为 G_i 与 C 的一个公共端点, $i = 1, 2, \dots, s$. 最后将 C 还原 (即将删除的边重新加上), 并从 C 上某顶点 v_r 开始行遍, 每遇到 v'_i , 就行遍 G_i 中的欧拉回路 $C'_i, i = 1, 2, \dots, s$, 最后回到 v_r , 得回路 $v_r \cdots v'_1 \cdots v'_1 \cdots v'_2 \cdots v'_2 \cdots v'_s \cdots v'_s \cdots v_r$, 也记为 C , 则 C 经过 G 中每条边一次且仅一次, 并且行遍 G 中所有顶点, 因而它是 G 中

欧拉回路 (见示意图 9.10).

(2) G 中有两个奇度顶点. 设两个奇度顶点分别为 u 和 v , 令 $G^* = G \cup (u, v)$, 则 G^* 为无奇度顶点的连通图, 由 (1) 可知 G^* 中存在欧拉回路 C^* , 易知 $\Gamma = C^* - (u, v)$ 为 G 中一条欧拉回路.

推论 无向图 G 为欧拉图, 当且仅当 G 是连通的, 且 G 中无奇度顶点.

【例 9.2】 判断图 9.11 给出的各图中, 哪些图中有欧拉通路, 但无欧拉回路? 哪些图是欧拉图?

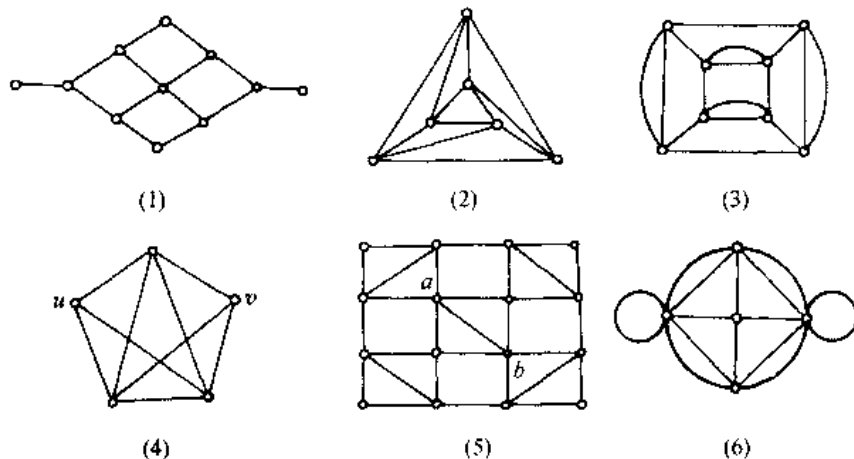


图 9.11

解 (4), (5) 两个图均各有两个奇度顶点, 因而它们都存在欧拉通路, 但无欧拉回路. (1), (6) 两图中的奇度顶点个数分别为 8 和 4, 因而不可能存在欧拉通路. (2), (3) 两图中均无奇度顶点, 因而都存在欧拉回路, 即它们都是欧拉图.

对于连通的有向图是否有欧拉通路或回路由下面定理和推论给出判断.

定理 9.4 一个有向图 D 有欧拉通路, 当且仅当 D 是连通的, 且除了两个例外的顶点外, 其余顶点的入度均等于出度, 这两个例外的顶点中, 一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的入度比出度小 1.

推论 一个有向图 D 是欧拉图, 当且仅当 D 是连通的, 且所有顶点的入度等于出度.

【例 9.3】 在图 9.12 所示的各图中, 哪些有欧拉通路? 哪些是欧拉图?

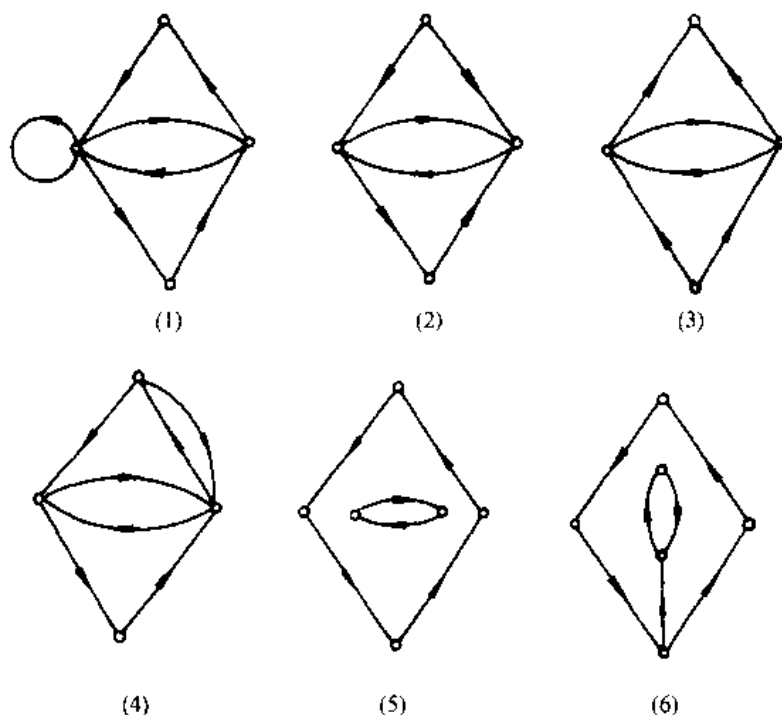


图 9.12

解 (1), (4), (6)中均存在欧拉通路. 其中(1)中的欧拉通路为欧拉回路, 所以(1)为欧拉图. (5)为非连通图, 因而不可能有欧拉通路, 更无欧拉回路. 在(2), (3)中, 均存在入度比出度大 2, 和出度比入度大 2 的顶点, 因而它们都不可能存在欧拉通路, 更无欧拉回路.

【例 9.4】 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_i | 0 \leq i \leq 3\}$, $E = \{e_j | 0 \leq j \leq 7\}$. 以 i 的二进制表示标记 v_i , 即把 v_0, v_1, v_2, v_3 分别记作 00, 01, 10, 11. 类似地, 把边 e_j 记作 j 的二进制表示, 即把 $e_0, e_1, \dots, e_7$ 分别记作 000, 001, $\dots$, 111. 边 abc 从顶点 ab 到 bc , 其中 $a, b, c = 0, 1$. 例如, 边 000 从 00 到 00, 这是一个环. 边 001 从 00 到 01. 试画出 D 的图形, 并证明 D 是欧拉图.

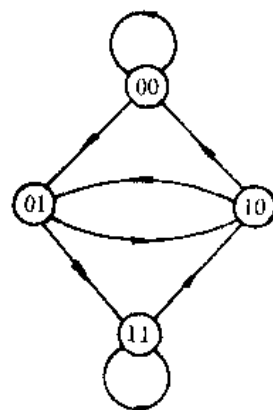


图 9.13

解 D 的图形如图 9.13 所示. D 是连通图, 且每个顶点的入度和出度都等于 2, 所以 D 是欧拉图.

9.3 哈密尔顿图

1859 年爱尔兰数学家威廉·哈密尔顿首先提出在正十二面体上的一个数学游戏, 即能否在图 9.14 所示的图上找到一条初级回路, 使它经过每个城市恰好一次. 由于他将每个顶点看作一个城市, 将两个顶点之间的边看作交通线, 于是他提出的问题称为“周游世界问题”. 对于任何一个连通图, 都可以提出这样的问题, 即在图中是否存在经过所有顶点一次且仅一次的回路或通路. 将这样的初级通路、回路分别称为哈密尔顿通路、回路.

定义 9.5 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一图(无向的或有向的). G 中经过每个顶点一次且仅一次的通路称作**哈密尔顿通路**; G 中经过每个顶点一次且仅一次的回路称作**哈密尔顿回路**; 若 G 中存在哈密尔顿回路, 则称 G 为**哈密尔顿图**.

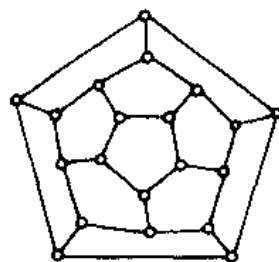


图 9.14

从定义不难看出以下 3 点:

1. 存在哈密尔顿通路(回路)的图一定是连通图;
2. 哈密尔顿通路是初级通路, 哈密尔顿回路是初级回路;
3. 若 G 中存在哈密尔顿回路, 则它一定存在哈密尔顿通路, 但

反之不真.

还应该指出, 只有哈密尔顿通路, 无哈密尔顿回路的图不叫哈密尔顿图.

在图 9.11 所示的 6 个无向图中, (1) 只有哈密尔顿通路, 无哈密尔顿回路, 所以它不是哈密尔顿图. 其余各图中均有哈密尔顿回路(当然也有哈密尔顿通路), 因而它们都是哈密尔顿图.

在图 9.12 所示的 6 个有向图中, 除了(5)外, 都有哈密尔顿通路. 其中(2), (3), (6)只有哈密尔顿通路, 无哈密尔顿回路, 所以它们都不是哈密尔顿图. 而(1), (4)有哈密尔顿回路, 所以它们都是哈密尔顿图.

与欧拉图的情况不同, 直到目前, 人们还没有找到哈密尔顿图的简单的充要条件, 寻找这个条件是图论中的一个难题. 目前人们只找到一些判断存在性的充分条件和一些必要条件, 下面以无向图为主, 介绍一些哈密尔顿图的必要条件和充分条件.

定理 9.5 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为哈密尔顿图, V_1 是 V 的任意真子集, 则

$$p(G - V_1) \leq |V_1|.$$

其中 $p(G - V_1)$ 为从 G 中删除 V_1 后, 所得图的连通分支数.

证 因为 G 是哈密尔顿图, 所以 G 中存在哈密尔顿回路. 设 C 为一条哈密尔顿回路, 则 V_1 中的所有顶点在 C 上有些彼此相邻, 有些不相邻. 于是

$$p(G - V_1) \leq |V_1|.$$

可是 $C - V_1$ 是 $G - V_1$ 的子图, 因而 $G - V_1$ 的连通分支数不会超过 $C - V_1$ 的连通分支数, 故

$$p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|.$$

定理中给出的条件是必要的. 因而对一个图来说, 如果不满足这个必要条件, 它一定不是哈密尔顿图. 但是, 满足这个条件的图不一定是哈密尔顿图.

推论 有割点的图一定不是哈密尔顿图.

证 设 v 为图 G 的割点, 则 $p(G - v) \geq 2$. 由定理 9.5 可知, G 不是哈密尔顿图.

【例 9.5】 能用定理 9.5 及其推论判断图 9.15 中所示的 4 个图都不是哈密尔顿图吗?

解 (1) 中存在割点 u 和 v , 所以(1)不会是哈密尔顿图. 在(2)中, 令 $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$, 从图中删除 V_1 得到 6 个连通分支. 而 $|V_1| = 5$, 由定理 9.5 可知(2)不是哈密尔顿图. 在(3)中, 令 $V' = \{a, b, c\}$, 该图删除 V' 得到 4 个连通分支, 所以(3)也不是哈密尔顿图(注意(3)中存在哈密尔顿通路, 但不存在哈密尔顿回路). (4)中存在哈密尔顿通路, 但可以证明它绝不存在哈密尔顿回路. 可是, 读者可以验证, (4)中的图满足定理 9.5 中的条件: 任意的 $V_1 \subset V$.

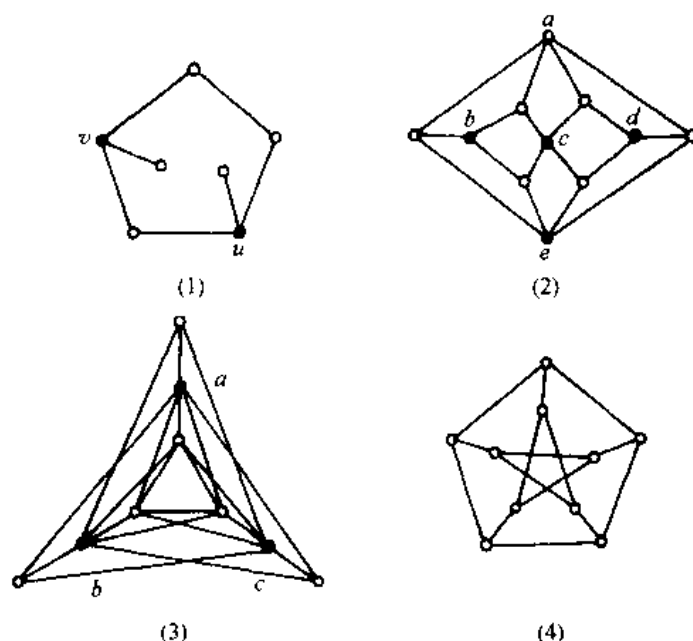


图 9.15

$V(G)$, 有 $p(G - V_1) \leq |V_1|$, 这正说明了定理 9.5 中的条件只是哈密顿图的必要条件, 而不是充分条件. (4) 中的图称作彼得森图.

下面给出一些充分条件.

定理 9.6 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, 若对于 G 中每一对不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1,$$

则 G 中存在哈密顿通路.

证 为方便起见, 记定理中的条件为 $*$. 首先证明 G 是连通的. 采用反证法, 否则若 G 不连通, 设 G_1, G_2 是其中阶数分别为 n_1, n_2 的两个连通分支, 则 $n_1 + n_2 \leq n$. 又设 u, v 分别在 G_1 和 G_2 中, 由于 G 为简单图, 所以 G_1, G_2 也为简单图, 于是

$$d(u) + d(v) \leq n_1 - 1 + n_2 - 1 = n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2,$$

这与 $*$ 矛盾, 所以 G 是连通的.

下面证明 G 中存在哈密顿通路. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 是用扩大路径法 (见习题七中 14 题的证明) 得到的路径, Γ 的两个端点 v_1 与 v_l 不与 Γ 外的顶点相邻了, 显然有 $l \leq n$.

若 $l = n$, 则 Γ 为 G 中哈密顿通路.

若 $l < n$, 说明 G 中还存在顶点不在 Γ 上, 但这时可以证明 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.

若 v_1 与 v_l 相邻, 则 $C = \Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为过 Γ 上所有顶点的圈.

若 v_1 与 v_l 不相邻, 设 v_1 与 Γ 上 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 必有 $k \geq 2$, 否则 $d(v_1) + d(v_l) \leq 1 + l - 2 = l - 1 < n - 1$, 这与 $*$ 相矛盾. 并且 v_l 至少与 $v_{i_2}, v_{i_3}, \dots, v_{i_k}$ 左边相邻的顶点 $v_{i_2-1}, v_{i_3-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 之一相邻, 否则 $d(v_1) + d(v_l) \leq k + l - 2 - (k - 1) = l - 1 < n - 1$, 这又与 $*$ 矛盾. 设 v_l 与 v_{i_r-1} ($2 \leq r \leq k$) 相邻, 示意图为图 9.16 所示. 于是得回路 $C = v_1 v_2 \cdots v_{i_r-1} v_l v_{i_r-1} \cdots v_{i_1} v_1$ 过 Γ 上所有顶点.

下面证明由过 Γ 上所有 l ($l < n$) 个顶点的圈 C 可以产生过 G 中所有顶点的路径 (即哈密

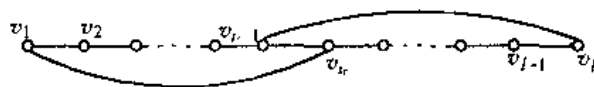


图 9.16

尔顿通路). 由于 C 含 l ($l < n$) 个顶点及 G 的连通性可知, 存在 C 外的顶点 $v_{\text{外}}$ 与 C 上的某顶点 $v_{\text{上}}$ 相邻, 令 $\Gamma_1 = (C - (v_{\text{上}-1}, v_{\text{上}})) \cup (v_{\text{上}}, v_{\text{外}})$ (示意图为图 9.17), 则 Γ_1 比 Γ 增加 1 个顶点, 对 Γ_1 中顶点重新排序得 $\Gamma_1 = v_1 v_2 \cdots v_l v_{l+1}$, 若 $l+1 = n$, 则 Γ_1 为 G 中哈密尔顿通路, 否则同样证明得到 Γ_2 比 Γ_1 又多含一个顶点, 继续这一过程, 经过有限步一定得到 G 中一条哈密尔顿通路.

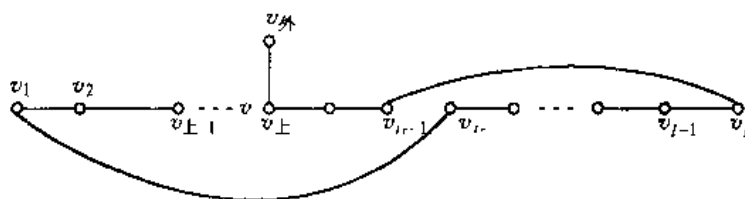


图 9.17

推论 1 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 为哈密尔顿图.

证 由定理 9.6 可知, G 中存在哈密尔顿通路, 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_n$ 为 G 中一条哈密尔顿通路. 若在 G 中 v_1 与 v_n 相邻, 则 $C = \Gamma \cup (v_1, v_n)$ 为 G 中哈密尔顿回路, 从而 G 为哈密尔顿图. 若 v_1 与 v_n 不相邻, 则与定理 9.6 的证明类似, 应用推论中的条件可证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈, 该圈为哈密尔顿回路, 故推论得证.

推论 2 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, $\delta(D) \geq \frac{n}{2}$, 则 G 为哈密尔顿图.

由推论 1 易证推论 2.

由推论可知, 对于完全图 K_n , 当 $n \geq 3$ 时为哈密尔顿图, 完全二部图 $K_{r,s}$, 当 $r = s \geq 2$ 时为哈密尔顿图.

还必须指出, 定理 9.6 给出的条件是哈密尔顿图存在的充分条件, 但不是必要条件. 6 边形图显然是哈密尔顿图, 但该图不满足定理 9.6 中的条件.

关于有向图中的哈密尔顿通路与回路有下面定理及推论.

定理 9.7 在 n ($n \geq 2$) 阶有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中, 如果略去所有有向边的方向, 所得无向图含生成子图 K_n , 则 D 中存在哈密尔顿通路.

推论 n ($n \geq 3$) 阶有向完全图都是哈密尔顿图.

证 由定理 9.7 可知, 任意的有向完全图 D ($n \geq 3$) 中存在哈密尔顿通路. 设 Γ 是 D 中始于 u 、终于 v 的一条哈密尔顿通路, 由于 D 是有向完全图, 所以有向边 $e = \langle v, u \rangle \in E$, 于是 $\Gamma \cup e$ 为 D 中的哈密尔顿回路, 故 D 是哈密尔顿图.

以上给出的定理和推论, 要么是哈密尔顿图的必要条件, 要么是其充分条件, 就是没有充

分必要条件,这就给我们判断一个图是否为哈密尔顿图带来了很大不便.虽然如此,人们目前还是能判断某些图是哈密尔顿图,而某些图不是哈密尔顿图.

人们常用以下方法判断某些图是哈密尔顿图:

(1) 若能通过观察找出图 G 中的一条哈密尔顿回路,则 G 当然为哈密尔顿图.

(2) 若一个无向图 G 满足定理 9.6 中推论的条件,一个有向图 D 满足定理 9.7 的推论的条件,则 G, D 都是哈密尔顿图.

其实,一个图 G 是哈密尔顿图还有一些充分条件,我们在这里没有介绍.

人们常用破坏哈密尔顿图存在的必要条件的办法,来判断某些图不是哈密尔顿图.这些必要条件,除了定理 9.5 中给出的外,还有许多.设 n 阶图 G 是哈密尔顿图,则 G 应满足以下诸条件:

(1) G 必须是连通图.这是因为 G 中存在经过每个顶点的圈,故 G 是连通的.

(2) G 中的边数 m 必须大于等于顶点数 n . G 中任何一条哈密尔顿回路中都具有 n 个顶点, n 条边,所以 G 中边数不能小于顶点数.

(3) 若 G 中存在 2 度顶点 v , 即 $d(v) = 2$, 则与 v 关联的两条边 e_i, e_j 必须在 G 中的任何哈密尔顿回路上.

(4) G 中必须在每条哈密尔顿回路中出现的边,不能构成边数小于 n 的初级回路(圈).若有这样的圈存在,它扩展不成 G 中的哈密尔顿回路,这与 G 是哈密尔顿图矛盾.

.....

若 G 破坏以上诸条件中的任何一条,它都不会是哈密尔顿图.

【例 9.6】 (1) 证明: 当 $r \neq s$ 时, 完全二部图 $K_{r,s}$ 不是哈密尔顿图.

(2) 证明图 9.18 所示图不是哈密尔顿图, 但该图中存在哈密尔顿通路.

解 (1) 不妨设完全二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| = r$, $|V_2| = s$, 且 $r < s$, 则 $p(G - V_1) = s > |V_1| = r$, 由定理 9.5 可知, G 不是哈密尔顿图.

(2) 可以验证, 图 9.18 满足定理 9.5 中的条件, 但它不是哈密尔顿图. 在图中, a, f, g 均为 2 度顶点, 因而边 $(a, b), (a, c), (d, f), (f, c), (e, g), (g, c)$ 都应在 G 中任何哈密尔顿回路上. 但这是不可能的. 因为假若如此, c 在回路上要出现 3 次, 这与哈密尔顿回路是初级回路相矛盾. 但图中存在哈密尔顿通路, 如 $abcgedf$ 就是图中的一条哈密尔顿通路.

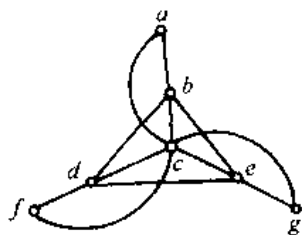


图 9.18

9.4 例题分析

【例 9.7】 图 9.19 所示图中, 哪些是二部图? 哪些是欧拉图? 哪些是哈密尔顿图?

解 (2), (3), (4), (6) 中 đều 无奇数长度的回路, 所以它们都是二部图, 但它们当中没有完全二部图. 而在 (1), (5) 中都存在奇圈, 所以它们都不是二部图.

(1), (5) 连通且无奇度顶点, 所以它们都是欧拉图, (2) 不连通, (3), (4), (5) 均有奇度顶点, 所以它们都不是欧拉图.

(4), (5), (6) 中都可以找到哈密尔顿回路, 所以它们都是哈密尔顿图. 在 (1) 中 $p(G -$

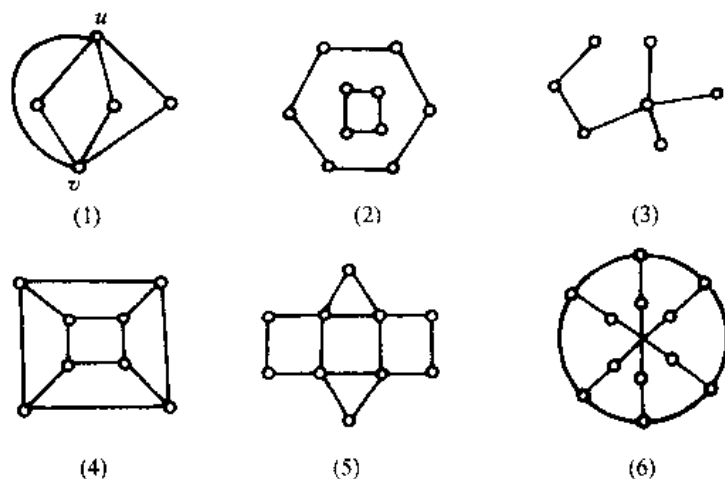


图 9.19

$\{u, v\} = 3 > |\{u, v\}| = 2$, 由定理 9.5 可知它不是哈密尔顿图. (2) 不连通, 当然不是哈密尔顿图. (3) 中有割点, 所以也不是哈密尔顿图.

【例 9.8】 在彼得森图(图 9.20(1))中, 至少增加多少条边后才能成为欧拉图? 至少增加多少条边后才能成为哈密尔顿图?

解 在彼得森图中至少增加 5 条边后才能成为欧拉图. 增加 1 条边就可以成为哈密尔顿图.

分析如下: 彼得森图的 10 个顶点的度数都为奇数 3, 要想使奇数度数顶点都变成偶数度数顶点, 当然至少要增加 5 条边, 见图 9.20(2) 所示的图. 它是在彼得森图中加了 5 条边后得到的, 它是欧拉图.

彼得森图中存在哈密尔顿通路, 但不存在哈密尔顿回路. 找到一条哈密尔顿通路后, 将通路的始点与终点之间连边, 所得图中就有了哈密尔顿回路, 见图 9.20(3) 所示的图. 图中实边所示的图为图 9.20(3) 中一条哈密尔顿回路, 其中在彼得森图中的部分是以 u, v 为端点的哈密尔顿通路, (u, v) 是新增加的边.

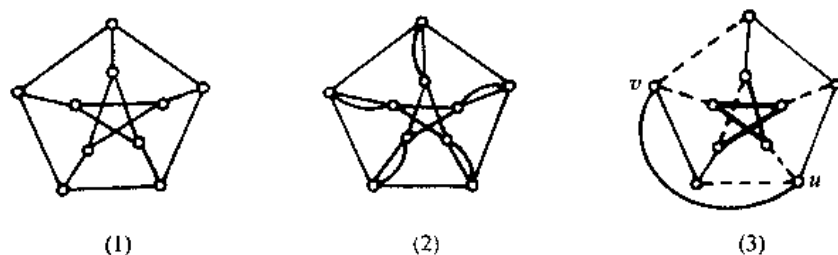


图 9.20

【例 9.9】 证明: 一个有向图 D 如果是欧拉图, 则它一定是强连通的. 但反之不真.

证 若 D 是欧拉图, 则 D 中存在欧拉回路. D 中所有顶点都在这个回路上. 于是 D 中任何 2 个顶点都是相互可达的, 因而 D 是强连通的.

强连通的有向图 D , 不能保证 D 中所有顶点的入度都等于出度, 因而就不保证它一定是欧拉图. 例如, 一个有向图 D 是由一个长度为 n ($n \geq 4$) 的有向初级回路, 和回路中某两个不相

邻的顶点之间加了一条有向边构成的图,它是强连通图,但不是欧拉图(因为它存在入度不等于出度的顶点).

【例 9.10】 设 G 为无向欧拉图,证明 G 中不可能有桥.

证 采用反证法. 设 G 为欧拉图并且 G 中有桥, 设 $e = (u, v)$ 为 G 中一桥, 则 u, v 在 G 中次数均为偶数. 不妨设 $d(u) = 2k (k \geq 1)$, $d(v) = 2r (r \geq 1)$. 由于 e 为 G 中桥, 所以 $G - e$ 为两个连通分支, 设为 G_1 与 G_2 , 并且 u 在 G_1 中, v 在 G_2 中. 在 G_1, G_2 中, $d(u) = 2k - 1$, $d(v) = 2r - 1$, 它们都是奇数, 于是在 G_1, G_2 中均各含一个奇度顶点, 这与握手定理推论相矛盾, 所以 G 中不可能有桥.

【例 9.11】 某次会议有 $2n (n \geq 2)$ 个与会者. 已知每个与会者在其中至少有 n 个朋友. 证明能将这 $2n$ 个人安排在同一圆桌周围就座, 使得每个人与左边紧邻的人是朋友, 并且与右边紧邻的人也是朋友.

证 证本题应首先做无向图, 将给定的条件转化成无向图的性质进行讨论.

做无向图 $G = (V, E)$, 其中,

$$V = \{v \mid v \text{ 是与会者}\}, \text{ 则 } |V| = 2n,$$

$$E = \{(u, v) \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 是朋友} \wedge u \neq v\},$$

易知, G 为 $2n$ 阶无向简单图, $\forall v \in V, d(v)$ 为 v 的朋友数, 由给定条件可知 $d(v) \geq n$. 因而, $\forall u, v \in V$, 均有

$$d(u) + d(v) \geq 2n.$$

由定理 9.6 的推论 1 可知, G 为哈密尔顿图, 于是, G 中存在哈密尔顿回路. 设 $C = v_1 v_2 \cdots v_{2n} v_1$ 为其中的一条哈密尔顿回路, 按与会者在 C 中的顺序安排就座即可.

习 题 九

1. 判断下列命题是否正确:

- (1) 完全图 $K_n (n \geq 1)$ 都是欧拉图. (2) $n (n \geq 1)$ 阶有向完全图都是有向欧拉图.
(3) 完全图 $K_n (n \geq 1)$ 都是哈密尔顿图. (4) $n (n \geq 1)$ 阶有向完全图都是哈密尔顿图.

2. 判断下列命题是否正确:

- (1) 完全二部图 $K_{r,s} (r \geq 1, s \geq 1)$ 都不是欧拉图.
(2) 完全二部图 $K_{r,s} (r \geq 1, s \geq 1)$ 都是哈密尔顿图.
3. 证明 $n (n \geq 2)$ 阶无向树都是二部图, 而不是欧拉图, 也不是哈密尔顿图.

4. 画一个无向欧拉图, 使它具有:

- (1) 偶数个顶点, 偶数条边. (2) 奇数个顶点, 奇数条边.
(3) 偶数个顶点, 奇数条边. (4) 奇数个顶点, 偶数条边.

5. 画一个有向欧拉图, 要求同 4.

6. 画一个无向图, 使它:

- (1) 既是欧拉图, 又是哈密尔顿图. (2) 是欧拉图, 而不是哈密尔顿图.
(3) 是哈密尔顿图, 而不是欧拉图. (4) 既不是欧拉图, 也不是哈密尔顿图.

7. 画一个有向图, 要求同 6.

8. 今有工人甲、乙、丙去完成任务 a, b, c . 已知甲能胜任 a, b, c 三项任务; 乙能胜任 a, b ; 丙能胜任 b, c .

你能给出 3 种不同的安排方案, 使每个工人去完成他们能胜任的任务吗?

9. 今有 a, b, c, d, e, f, g 7 个人, 已知下列事实:

a 会讲英语;

b 会讲英语和汉语;

c 会讲英语、意大利语和俄语;

d 会讲日语和汉语;

e 会讲德语和意大利语;

f 会讲法语、日语和俄语;

g 会讲法语和德语.

试问这 7 人应如何排座位, 才能使每个人都能和他身边的人交谈?

10. 某工厂生产由 6 种不同颜色的纱织成的双色布. 已知在品种中, 每种颜色至少分别和其他 5 种颜色中的 3 种颜色相搭配. 证明可以挑出 3 种双色布, 它们恰有 6 种不同的颜色.

11. 设 $n (n \geq 3)$ 阶无向完全图 K_n 的顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 问 K_n 中有多少条不同的哈密尔顿回路? (这里认为, 若在回路 C_1, C_2 中, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的排列顺序不同, C_1 与 C_2 就是不同的回路)

12. 设 $n (n \geq 3)$ 阶无向完全带权图 K_n 的顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 各边的权均大于等于 0. 如何求出 K_n 中最短的哈密尔顿回路?

13. 一名青年生活在城市 A , 准备假期骑自行车到景点 B, C, D 去旅游, 然后回到城市 A . 图 9.21 给出了 A, B, C, D 的位置及它们之间的距离(公里), 试确定这名青年的旅游的最短路线.

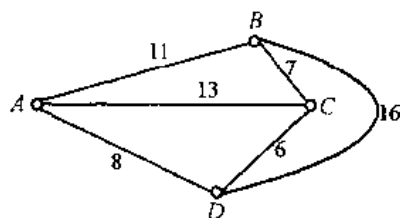


图 9.21

第十章 平面图及图的着色

10.1 平面图

定义 10.1 一个图 G 如果能以这样的方式画在平面上——除顶点处外没有边交叉出现, 则称 G 为**平面图**. 画出的没有边交叉出现的图称为 G 的一个**平面嵌入**或**平面表示**. 无平面嵌入的图为**非平面图**.

在图 10.1 所示的图中, (1) 为 K_4 , (2) 是它的平面嵌入, 所以 K_4 是平面图. 单看 (2), 它当然也是平面图. (3) 是 K_5 , 无论怎样改变画法, 边的交叉是不能全去掉的, (4) 是 K_5 的边交叉最少的画法. (5) 是 $K_{3,3}$. 同 K_5 类似, 无论如何画, 边的交叉是不能全去掉的, (6) 是 $K_{3,3}$ 的边的交叉最少的画法. 我们将证明, K_5 , $K_{3,3}$ 都不是平面图.

在讨论平面图的基本概念及性质时, 所谈平面图, 一般是指它的平面嵌入.

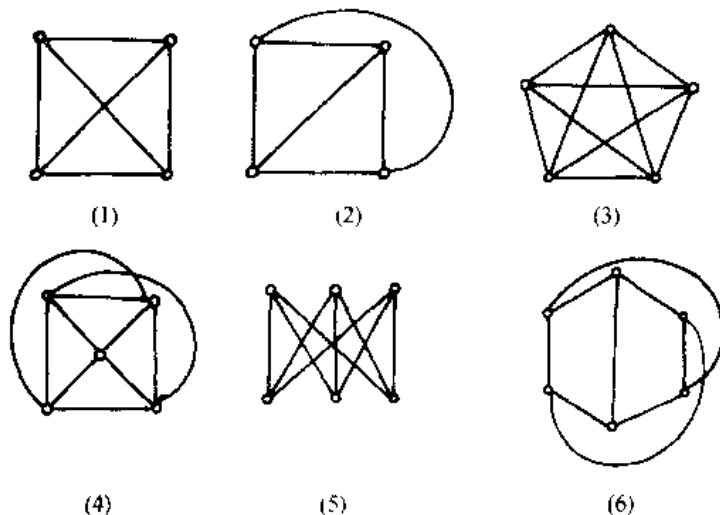


图 10.1

定义 10.2 设 G 是一个平面图, G 的边将所在平面划分成若干个区域, 每个区域称为 G 的一个**面**. 其中面积无限的区域称为**无限面**或**外部面**, 面积有限的区域称为**内部面**或**有限面**. 包围每个面的所有边构成的回路称为该面的**边界**. 边界的长度称为该面的**次数**. 面 R 的次数记为 $\deg(R)$, 外部面常记成 R_0 .

在定义 10.2 中, 包围每个面的所有边构成的回路, 可能是初级的或简单的, 又可能是复杂的 (即有边重复出现的), 特别是还可能是若干个回路之并.

在图 10.2 中, (1) 是连通平面图, 它有 4 个面, 其中 R_1, R_2, R_3 是内部面, R_0 是外部面. R_1 的边界为 $abda$, $\deg(R_1) = 3$. R_2 的边界为 $bcd b$, $\deg(R_2) = 3$. R_3 的边界为 $efge$, $\deg(R_3) = 3$. R_0 的边界为 $dabcdegfed$, 它是一个复杂回路, $\deg(R_0) = 9$. (2) 是非连通的平面图. 它有 3 个面, $\deg(R_1) = 4$, $\deg(R_2) = 3$, R_0 的边界由 $v_1 v_2 v_3 v_4 v_1$ 和 $v_5 v_6 v_7 v_8 v_5$ 两个回路围成,

$\deg(R_0) = 9$. 可以验证, 在(1)和(2)中, 各面次数之和均为边数的 2 倍.

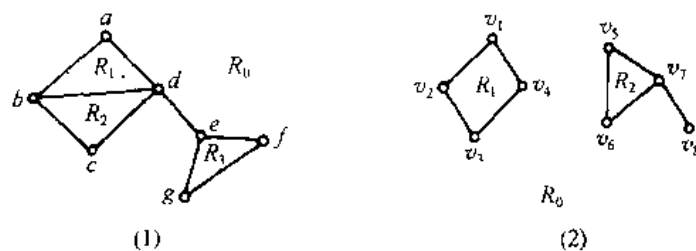


图 10.2

定理10.1 在一个平面图 G 中, 所有面的次数之和为边数的 2 倍, 即

$$\sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 2m,$$

其中 r 为 G 的面数, m 为边数.

证 对于 G 中的任意一条边 e , 它或者是某两个面的公共边界, 或者出现在一个面的边界中. 但无论是哪种情况, 在计算各面次数之和时, 都要将 e 计算两次, 所以定理的结论成立.

关于平面图的平面嵌入, 还应指出两点:

1. 同一个平面图 G , 可以有不同形状的平面嵌入, 但它们都是与 G 同构的;
2. 平面图 G 的外部面, 可以通过变换(测地投影法)由 G 的任何面充当.

图10.3中, (2), (3)都是(1)的平面嵌入, 它们的形状不同, 但都与(1)同构. (2)中的有限面 R'_2 , 在(3)中变成了无限面 R_0 ; R'_0 变成了(3)中的 R_2 .

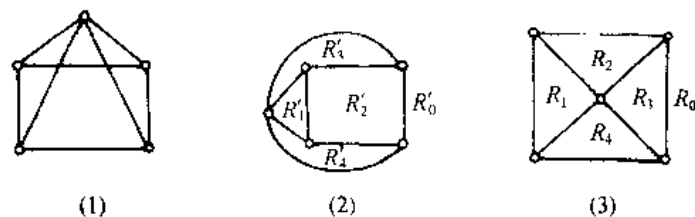


图 10.3

定义10.3 设 G 为一个简单平面图. 如果在 G 的任意不相邻的顶点之间再加一条边, 所得图为非平面图, 则称 G 为**极大平面图**.

K_n , 当 $n \leq 4$ 时都是极大平面图. K_5 删除任意一条边所得图也是极大平面图. 图10.3中所示的图不是极大平面图.

极大平面图有以下性质:

1. 极大平面图是连通的;
2. 任何 n ($n \geq 3$) 阶极大平面图, 每个面的次数都为 3.

性质1的证明是简单的. 设 G 是极大平面图. 若 G 是非连通图, 设 G_1, G_2 是 G 的两个连通分支, 在 G_1 中取顶点 v_1 , G_2 中取顶点 v_2 , 加边 (v_1, v_2) . 显然所得图仍为平面图, 这与 G 是极大平面图矛盾.

性质2的证明, 这里略去. 由性质2可知, 当 $n \geq 3$ 时, 极大平面图的平面嵌入的面均由 3 条边围成, 这给极大平面图的判断带来了方便. 其实, 每个面由 3 条边围成, 也是极大平面图的

充分条件.

在图 10.4 中, (1) 中各面均由三角形围成, 它是极大平面图, 而 (2) 则不是极大平面图, 它的外部面由 4 条边围成.

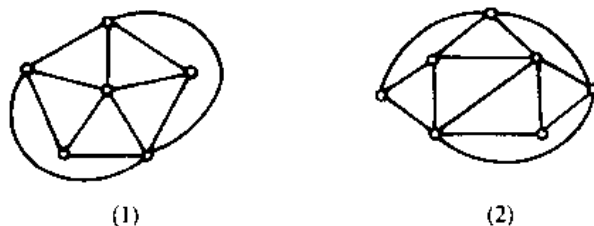


图 10.4

定义 10.4 设 G 为非平面图. 若在 G 中任意删除一条边后, 所得图为平面图, 则称 G 为极小非平面图.

$K_5, K_{3,3}$ 都是极小非平面图.

下面讨论连通平面图中顶点数, 边数, 面数之间的关系. 1750 年, 数学家欧拉指出, 任何一个凸多面体的顶点数 n , 棱数 e 和面数 f 之间满足关系式:

$$n - e + f = 2.$$

其实这个关系对连通的平面图也成立, 这就是关于平面图的著名的**欧拉公式**, 见下面定理.

定理 10.2 设 G 为任意的连通的平面图, 则

$$n - m + r = 2,$$

其中 n 为 G 的顶点数, m 为边数, r 为面数.

证 对边数 m 作归纳法. 当 $m=0$ 时, 由 G 的连通性可知, G 必为孤立点, 因而 $n=1, r=1$ (即只有一个外部面), 结论自然成立.

设 $m=k-1 (k \geq 1)$ 时结论成立, 要证明 $m=k$ 时结论也成立.

若 G 为树, 任取一片树叶 v 并将它删除, 得 $G' = G - v$, 则 G' 是连通的, 当然还是平面图. G' 中顶点数 $n' = n - 1$, 边数 $m' = m - 1$, 面数没变, 即 $r' = r$. 由归纳假设应有

$$n' - m' + r' = 2,$$

将 $n' = n - 1, m' = m - 1, r' = r$ 代入上式, 得

$$(n - 1) - (m - 1) + r = 2,$$

经过整理, 得

$$n - m + r = 2.$$

若 G 不是树, 则 G 中必存在圈. 设 C 为一个圈, 边 e 在 C 上. 令 $G' = G - e$, 所得图 G' 仍连通, $n' = n, m' = m - 1, r' = r - 1$. 由归纳假设得

$$n' - m' + r' = 2,$$

即

$$n - (m - 1) + (r - 1) = 2,$$

经过整理, 得

$$n - m + r = 2.$$

注意, 欧拉公式只对连通的平面图成立.

利用欧拉公式可以证明下面定理.

定理 10.3 设 G 是连通的平面图, 且每个面的次数至少为 $l (l \geq 3)$, 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2),$$

其中 m 为 G 的边数, n 为顶点数.

证 由定理 10.1 及本定理中的条件可知:

$$2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq l \cdot r, \quad (1)$$

其中 r 为 G 的面数. 由于 G 是连通的平面图, 因而满足欧拉公式, 从中解出 r 得:

$$r = 2 - n + m. \quad (2)$$

将(2)代入(1), 经过整理, 得

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

【例 10.1】 证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 都不是平面图.

证 K_5 的顶点数 $n=5$, 边数 $m=10$. 若 K_5 是平面图, 则它的每个面的次数至少为 3. 由定理 10.3 得

$$10 \leq \frac{3}{3-2}(5-2) = 9.$$

这是个矛盾, 因而 K_5 不是平面图.

$K_{3,3}$ 有 6 个顶点, 9 条边. 若 $K_{3,3}$ 是平面图, 它的每个面的次数至少为 4, 由定理 10.3 得

$$9 \leq \frac{4}{4-2}(6-2) = 8.$$

这又是个矛盾, 所以 $K_{3,3}$ 也不是平面图.

$K_5, K_{3,3}$ 是两个特殊的非平面图, 称它们为**基本的非平面图**, 它们在平面图的判断上起很重要的作用. 下面讨论平面图的判断问题.

在讨论平面图的判断之前, 先介绍消去 2 度顶点, 插入 2 度顶点, 同胚, 初等收缩等概念.

在图 10.5(1)中, 从左到右的变换称为消去 2 度顶点 w . (2)中从左到右的变换称为插入 2 度顶点 w .

定义 10.5 如果两个图 G_1, G_2 同构, 或经过反复插入或消去 2 度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 **同胚**.

图 10.5 中, (4)是经过(3)消去 2 度顶点 a, e , 插入 2 度顶点 h, i 面得到的, (3)与(4)是同胚的. (5)与(6)也是同胚的.

定义 10.6 图 G 中相邻顶点 u, v 之间的**初等收缩**由下面方法给出: 删除边 (u, v) , 用新的顶点 w 取代 u, v , 使 w 与除边 (u, v) 之外, u 和 v 关联的一切边关联.

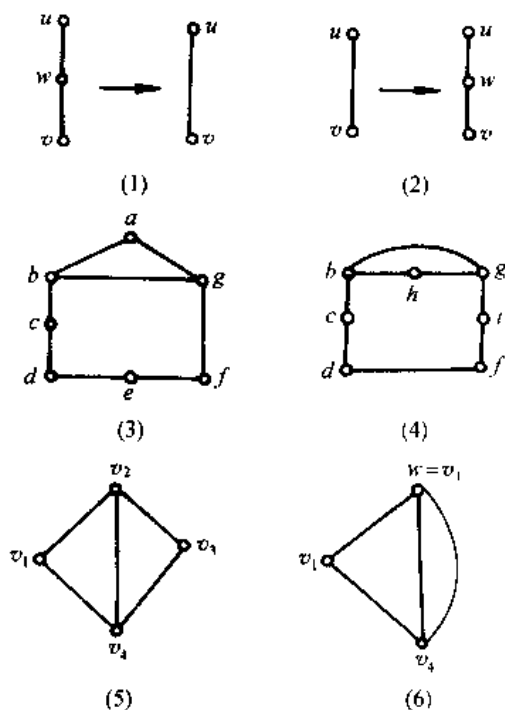


图 10.5

图 10.5 中, (5) 中顶点 v_2 与 v_3 的初等收缩由 (6) 给出, w 取为 v_3 .

1930 年, 库拉图斯基 (Kuratowski) 给出了一个图是平面图的一个充分必要条件, 这就是下面两个定理的内容, 因为证明复杂, 故省去证明.

定理 10.5 一个图是平面图当且仅当它不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 10.6 一个图是平面图当且仅当它没有可以收缩到 K_5 的子图, 也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.

在图 10.6 所示的图中, (1) 与 K_5 同胚. 由定理 10.5 可知, 它不是平面图. 又若将 a, b, c, d, e 分别收缩到 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , 则得 K_5 . 由定理 10.6 也可以判断它不是平面图.

在 (2) 中, 去掉两条虚线边所得图与 $K_{3,3}$ 同胚. 同时, 将外层顶点收缩到内层对应顶点得 K_5 , 所以 (2) 不是平面图.

在 (3) 中, 去掉两条带双杠线后, 所得图与 $K_{3,3}$, 所以它也不是平面图.

在 (4) 中, 去掉两条虚线边所得图与 K_5 同胚, 如果保留虚线边不动, 去掉 4 条带双杠的边, 所得图与 $K_{3,3}$ 同胚, 所以它也不是平面图.

平面图还有一个重要的性质, 就是平面图都有对偶图.

定义 10.7 设平面图 $G = \langle V, E \rangle$, G 有 m 条边 $e_1, e_2, \dots, e_m$, r 个面 $R_1, R_2, \dots, R_r$. 用下述方法构造图 G^* : 在 G 的每一个面 R_i 中任取一点 v_i^* 作为 G^* 的顶点. 记 $V^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_r^*\}$. 对每一条边 e_k , 若 e_k 是 R_i 和 R_j 的公共边界 ($i \neq j$), 则连接对应顶点 v_i^* 和 v_j^* , 记 $e_k^* = (v_i^*, v_j^*)$. e_k^* 与 e_k 相交. 若 e_k 只在 G 的一个面 R_i 的边界中出现, 则以 R_i 中的顶点 v_i^* 为顶点做环 e_k^* , e_k^* 是 G^* 中的一个环. 记 $E^* = \{e_1^*, e_2^*, \dots, e_m^*\}$. 称 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 为 G 的对偶图.

图 10.7 中, 由实心点和虚线边构成的图为由空心点和实线边构成的图的对偶图.

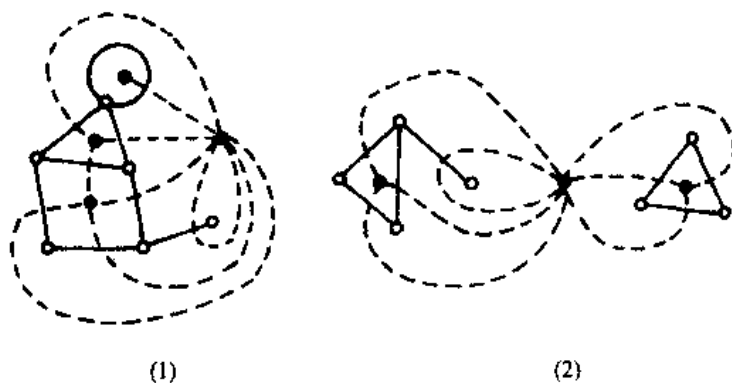


图 10.7

从对偶图的定义不难看出, G 的对偶图 G^* 是连通的平面图. G 与 G^* 的顶点数, 边数与面数之间的关系由下面定理给出.

定理 10.7 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* ; n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数, 边数和面数, 则

- (1) $n^* = r$;
- (2) $m^* = m$;
- (3) $r^* = n$;
- (4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 在 R_i 中, 则

$$d(v_i^*) = \deg(R_i), \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

证 由对偶图的定义可知, (1), (2), (4) 的成立是显然的. 下面证 (3) 成立.

由于 G 与 G^* 都是连通的平面图, 因而顶点数, 边数, 面数之间都满足欧拉公式:

$$n - m + r = 2. \quad ①$$

$$n^* - m^* + r^* = 2. \quad ②$$

由②得

$$r^* = 2 - n^* + m^*. \quad ③$$

将 $n^* = r, m^* = m$ 代入③, 得

$$r^* = 2 - r + m.$$

由①知,

$$2 - r + m = n,$$

得证,

$$r^* = n.$$

【例 10.2】 举例说明, 同构的平面图的对偶图不一定是同构的; G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 不一定与 G 同构.

解 图 10.8 中, (1) 和 (2) 中由空心点和实线边构成的图是同构的, 但它们的对偶图 (由实心点和虚线边构成的图) 是不同构的. 所以同构图的对偶图不一定同构.

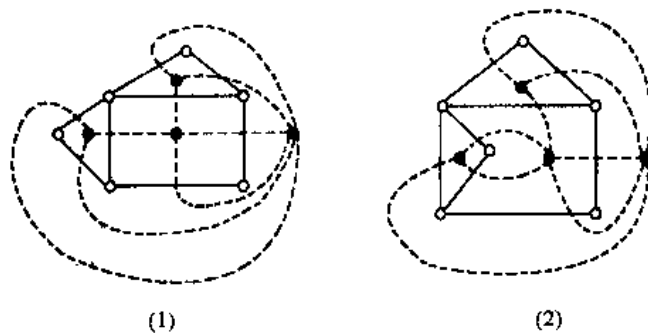


图 10.8

设 G 为非连通的平面图, G^* 为 G 的对偶图, G^{**} 为 G^* 的对偶图. 由于对偶图都是连通图, 所以 G^{**} 不会与非连通的 G 同构.

10.2 图的着色

图着色问题的研究起源于四色猜想. 本节主要讨论无环无向图的点着色, 地图的面着色, 平面图面着色与对偶图点着色的关系, 无环无向图的边着色等概念及有关的主要定理.

定义 10.8 对无环无向图 G 的每个顶点涂一种颜色,使相邻的顶点涂不同颜色,称为对 G 的一种**点着色**,或简称一种**着色**.若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色,就称对 G (顶点)进行了 k 着色,或称 G 是(点) k **可着色的**.若 G 是 k 可着色的,但不是 $(k-1)$ 可着色的,就称 G 的(点)**色数**为 k ,记作 $\chi(G)=k$,或简记为 $\chi=k$.

注意,在关于点着色的一些术语中,有时可以省去“点”字,但在以下的边着色及平面图的面着色中,一般不省去“边”字和“面”字.

从点着色的定义不难看出以下几点:

1. $\chi(G)=1$ 当且仅当 G 为零图;
2. $\chi(K_n)=n$;
3. n 为奇数时, $\chi(C_n)=3$, n 为偶数时, $\chi(C_n)=2$, 其中 C_n 为 n 阶圈;
4. G 为非零图, $\chi(G)=2$ 当且仅当 G 为二部图.

定理 10.8 对于任意无环无向图 G , 均有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

证 设 G 为任意一个无环无向图, 其阶数为 $n (n \geq 1)$, 对 n 做归纳法.

$n=1$ 时, G 为平凡图, 此时 $\chi(G)=1$, $\Delta(G)=0$, 显然结论为真.

设 $n=k (k \geq 1)$ 时结论为真, 当 $n=k+1$ 时, 如下证明:

从 G 中取一个顶点 v , 令 $G_1 = G - v$, 则 G_1 的阶数为 k , 由归纳假设可知

$$\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1,$$

当将 G_1 还原成 G 时, 由于 v 至多与 G_1 中 $\Delta(G)$ 个顶点相邻, 又在 G_1 的着色中, 这些与 v 相邻的顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色, 因而在 $\Delta(G) + 1$ 种颜色中至少存在一种颜色用来给 v 着色, 使 v 与相邻顶点均着不同颜色.

当 G 既不是完全图, 又不是奇圈时, G 的色数的上界又可以降低, 见下面定理.

定理 10.9 (Brooks) 设无环无向图 G 既不是 $n (n \geq 3)$ 阶完全图, 也不是奇圈, 则

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

本定理的证明略.

【例 10.3】 求图 10.9 所示 3 个图的点色数.

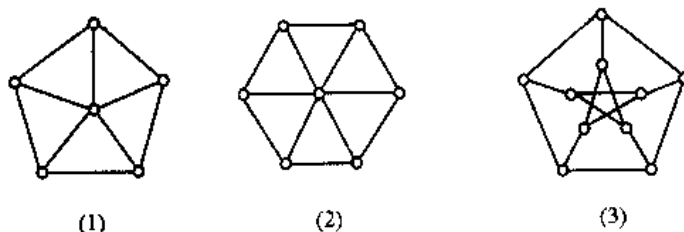


图 10.9

解 设图 10.9 中(1), (2), (3)分别为 G_1, G_2, G_3 , 其中, G_1 为 6 阶轮图, G_2 为 7 阶轮图. 所谓 n 阶轮图, 是由 $n-1 (n \geq 4)$ 阶圈以及一个与圈上所有顶点都相邻的顶点构成的 n 阶简单图, 常记 n 阶轮图为 W_n . 下面分析这 3 个图的点色数. 由 Brooks 定理可知, $\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) = 5$, 又因为 G_1 中含奇圈, 所以 $\chi(G_1) \geq 3$, 但 3 种颜色是不能给 G_1 着色的, 所以 $\chi(G_1) \geq 4$. 用颜色 1, 2, 3 给 G_1 的 5 阶圈涂色, 中间顶点用第 4 种颜色涂色, 就完成了 G_1 的一种着色, 所

以 $\chi(G_1) \leq 4$, 于是 $\chi(G_1) = 4$. 由于用颜色 1, 2 就能给 G_2 中 6 阶圈着色, 中间顶点用第 3 种颜色涂色, 就完成 G_2 的一种着色, 所以 $\chi(G_2) \leq 3$, 但 2 种颜色是不能完成一种着色的, 所以 $\chi(G_2) \geq 3$, 于是 $\chi(G_2) = 3$. 其实, 所有奇阶轮图的点色数都是 3, 偶阶轮图点色数都是 4. 由 Brooks 定理可知 $\chi(G_3) \leq \Delta(G_3) = 3$, 但因 G_3 中有奇圈, 所以 $\chi(G_3) \geq 3$, 故 $\chi(G_3) = 3$.

请读者分别用 4 种, 3 种, 3 种颜色给 G_1, G_2, G_3 的顶点着色.

定义 10.9 连通无桥平面图的一个平面嵌入及其所有的面称为**平面地图**或**地图**, 地图的面称为“**国家**”. 若两个国家的边界至少有一条公共边, 则称这两个国家是**相邻的**.

定义 10.10 对地图 G 的每个国家涂一种颜色, 使相邻的国家涂不同的颜色, 称为对 G 的一种**面着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的面着色, 就称对 G 的面进行了 k 着色, 或称 G 是 k **面可着色的**. 若 G 是 k 面可着色的, 但不是 $(k-1)$ 面可着色的, 就称 G 的**面色数**为 k , 记作

$$\chi^*(G) = k.$$

研究地图的着色可以转化成它的对偶图的点着色, 见下面定理.

定理 10.10 地图 G 是 k 面可着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k (点) 可着色的.

证 必要性. 给 G 一种 k 面着色, 由定理 10.7 可知, G 的对偶图 G^* 的顶点数 $n^* = r$ (r 为 G 的面数), 即 G 的每个面内有且仅有 G^* 的一个顶点. 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 给 v_i^* 涂上面 R_i 的颜色, 若 v_i^* 与 v_j^* 相邻, 则它们所在的面 R_i 与 R_j 相邻, 由于 R_i 与 R_j 的颜色不同, 所以 v_i^* 与 v_j^* 颜色不同, 于是由 G 的一种 k 面着色给出了 G^* 的一种 k (点) 着色.

类似可证充分性.

由定理 10.10 可知, 研究地图的着色(面着色)等价于研究平面图的点着色. 关于平面图的点着色问题, 到目前为止, 已证明了下述定理.

定理 10.11 任何无环平面图都是 5 (点) 可着色的.

证明略.

定理 10.11 是由希伍德(Heawood)给出的著名的五色定理. 由五色定理可知, 任何平面图(当然是无环的)都是 k ($k \geq 5$) 可着色的. 而四色猜想是说“任何平面图都是 4 可着色的”, 但到目前为止, 关于四色猜想还没有给出严格的数学证明.

下面给出边着色的一些概念及主要定理.

定义 10.11 对无环无向图 G 的每条边涂一种颜色, 使相邻的边都涂不同颜色, 称为对 G 的边的一种着色, 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 就称对 G 的边进行了 k 着色或称 G 是 k 边可着色的. 若 G 是 k 边可着色的, 而不是 $(k-1)$ 边可着色的, 就称 G 的**边色数**为 k , 记作 $\chi'(G) = k$, 或简记 $\chi' = k$.

定理 10.12 设 G 为无向简单图, 则

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

证明略.

本定理称为 Vizing 定理. 定理说明, 对简单图来说, 它的边色数只取两个值: $\Delta(G)$ 或 $\Delta(G) + 1$, 但哪些图的 χ' 是 Δ , 哪些是 $\Delta + 1$, 还知道得不多.

【例 10.4】 试求 n ($n \geq 2$) 阶圈 C_n 的边色数.

解 在 C_n 中, $\Delta = 2$, 由 Vizing 定理可知, $2 \leq \chi'(C_n) \leq 3$. 当 n 为偶数时, 即对偶圈来说, 用两种颜色就可以给 C_n 边着色, 所以 $\chi'(C_n) = 2$; 而当 n 为奇数时, 两种颜色不能给 C_n 边着

色, 所以 $\chi'(C_n) = 3$.

【例 10.5】求图 10.10 所示 2 图的边色数.

解 图 10.10(1) 为 6 阶轮图 W_6 (关于轮图见例 10.3). $\Delta(W_6) = 5$. 由 Vizing 定理可知, $5 \leq \chi' \leq 6$. 但用 5 种颜色能给 W_6 各边涂色, 如图 10.11(1) 所示, 所以 $\chi'(W_6) = 5$. 其实对于任意的 $n (n \geq 4)$ 阶轮图, 都有 $\chi'(W_n) = \Delta(W_n)$.

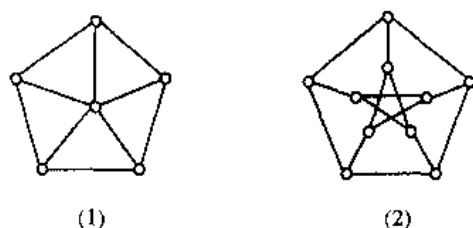


图 10.10

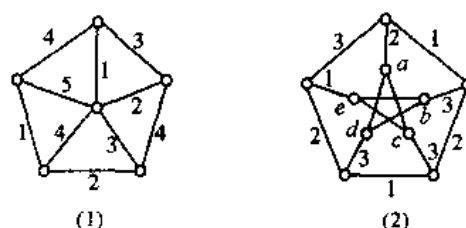


图 10.11

图 10.11(2) 为彼得森图, $\Delta = 3$. 由 Vizing 定理可知, $3 \leq \chi' \leq 4$. 但可以证明 3 种颜色不能对它进行着色. 外层 5 阶圈至少用 3 种颜色, 设为 1, 2, 3, 其中有两种颜色出现两次, 有一种颜色出现一次, 由对称性, 设它们出现情况如图 10.11(2) 所示. 这样一来中间 5 条边的颜色就完全确定了 (见图 10.11(2)). 内层 5 阶圈再只用这 3 种颜色就无法着色, 比如 (a, d) 与 (a, c) 边都只能涂 1, 可是它们相邻, 所以只用 3 种颜色不行, 因而 $\chi' = 4$.

10.3 例题分析

【例 10.6】写出图 10.12 所示二平面图各面的次数.



图 10.12

解 准确地写出各面的次数的关键是准确地找出各面的边界, 它们都是回路或回路之并. 在(1)中, $\deg(R_1) = 1$, $\deg(R_2) = 4$, $\deg(R_3) = 3$, 而 $\deg(R_0) = 10$. 注意, 图中桥 e 在 R_0 的边界中出现两次. 在(2)中, $\deg(R_1) = 2$, $\deg(R_2) = 1$, $\deg(R_3) = 3$, $\deg(R_4) = 5$, $\deg(R_0) = 13$. 注意, R_0 的边界由一个简单回路和一个复杂回路构成.

最后可用定理 10.1 验证所得答案是否正确, 就是说, 如果算出各面次数之和为边数的两倍, 一般说来各面次数计算对了, 除非计算中错上加错.

【例 10.7】设 n 阶简单平面图 G 的边数 $m < 30$, 证明 G 中存在顶点 v , $d(v) \leq 4$.

证 由于 G 为简单平面图, 所以 $\Delta \leq n - 1$, 于是当 $n \leq 5$ 时, 结论显然成立. 下面就 $n \geq 6$ 时进行证明. 若 G 为非连通的, 它的每个连通分支的边数均小于 30, 因而可对它的某个连通

分支讨论,故可设 G 是连通的,于是满足欧拉公式

$$n - m + r = 2. \quad (1)$$

若 G 为树,自然满足要求,于是设 G 中含圈,又因为 G 为简单图, $n \geq 6$, 所以每个面的次数均大于等于 3, 由定理 10.1 可知

$$2m \geq 3r. \quad (2)$$

这里 r 同(1)中 r , 即为 G 的面数.

若 G 中不存在度数 ≤ 4 的顶点, 由握手定理可知

$$2m \geq 5n. \quad (3)$$

将(2), (3)代入(1), 整理后得

$$2 = n - m + r \leq \frac{2}{5}m - m + \frac{2}{3}m = \frac{1}{15}m < 2.$$

这是个矛盾, 所以存在 $v, d(v) \leq 4$.

在证明平面图性质时, 往往要用欧拉公式, 定理 10.1 及握手定理等.

【例 10.8】 图 10.13 中哪些图是平面图? 哪些不是? 为什么?

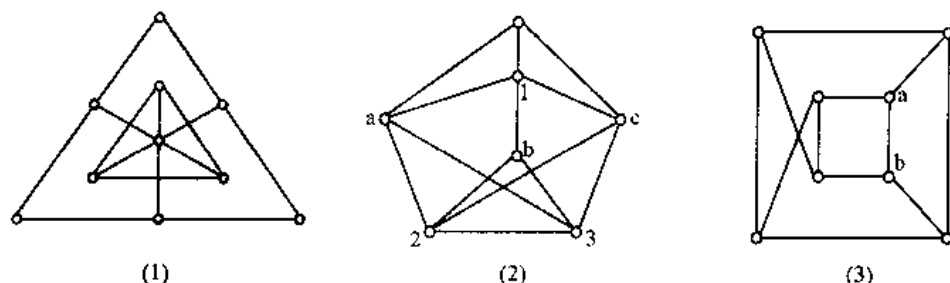


图 10.13

解 (1) 为平面图, (2) 与 (3) 均为非平面图.

下面先证明(1)中图 G_1 是平面图. 能寻找出 G_1 的平面嵌入. 其实, 只要将其中的 6 度顶点及内 K_3 移出, 得图 10.14(1)中图, 则该图为 G_1 的一个平面嵌入, 所以 G_1 为平面图.

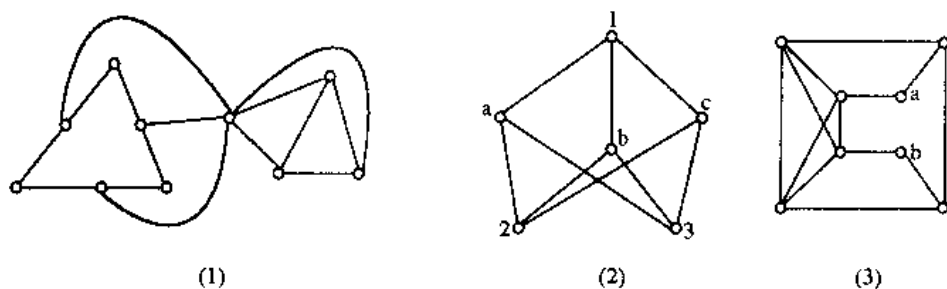


图 10.14

设图 10.13 中(2)与(3)分别为 G_2 和 G_3 , 用库拉图斯基定理证明它们不是平面图. 图 10.14(2)所示图为 G_2 的一个子图, 此图为 $K_{3,3}$, 所以 G_2 不是平面图. 在 G_3 中去掉边 (a, b) 所得子图如图 10.14 中(3)所示, 此图与 $K_{3,3}$ 同胚, 所以 G_3 不是平面图.

【例 10.9】 设 G 为 6 阶 12 条边连通的简单的平面图, 证明 G 的每个面的次数均为 3.

证 由于 G 为简单的平面图, 所以满足欧拉公式

$$n - m + r = 2. \quad (1)$$

又因为 $n = 6, m = 12$, 由(1)解出 $r = 8$. 即 G 有 8 个面, 设它们分别为 $R_1, R_2, \dots, R_8$. 因为 $n = 6, G$ 为简单图, 所以 $\deg(R_i) \geq 3, i = 1, 2, \dots, 8$. 又由定理 10.1 可知,

$$2m = \sum_{i=1}^8 \deg(R_i). \quad (2)$$

由 $m = 12, \deg(R_i) \geq 3$ 及(2)可知, 8 个大于等于 3 的数之和为 24, 迫使每个加数均为 3, 即 $\deg(R_i) = 3, i = 1, 2, \dots, 8$.

习 题 十

1. 求图 10.15 所示平面图各面的次数.
2. 证明图 10.16 所示各图均为平面图.

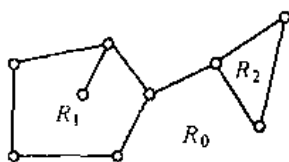
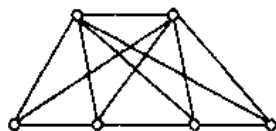


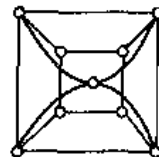
图 10.15



(1)



(2)



(3)

图 10.16

3. 证明图 10.17 所示无向图 G 为平面图, 且为极大平面图.
4. 设 G 是 n 阶 m 条边每个面的次数至少为 4 的连通的平面图, 证明: $m \leq 2n - 4$.
5. 证明图 10.18 所示二图均为非平面图.

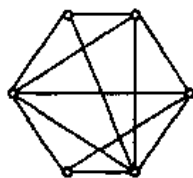
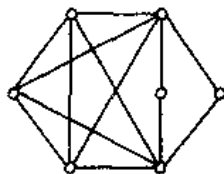
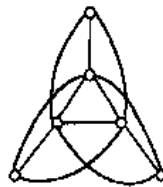


图 10.17



(1)



(2)

图 10.18

6. 平面图 G 如图 10.19 所示, 求 G 的对偶图 G^* .
7. 求图 10.20 所示平面图的点色数 χ , 边色数 χ' , 面数 χ'' .

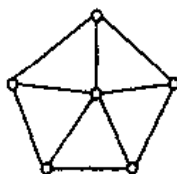


图 10.19

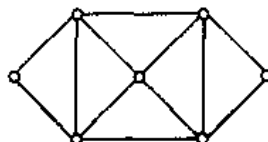


图 10.20

习题的提示或解答

习 题 一

1. 除(3), (4), (5), (11)外全是命题. 其中(1), (2), (8), (9), (10), (16), (17)为简单命题, (6), (7), (12), (13), (14), (15), (18)为复合命题.

2. 简单命题均用一个字母符号化.

(6) $p \leftrightarrow q$, 其中 p : 3 是素数, q : 四边形内角和为 2π .

(12) $p \vee q$, 其中 p : 4 是 2 的倍数, q : 4 是 3 的倍数.

(14) $p \wedge q$, 其中 p : 4 是偶数, q : 4 是素数.

(18) $\neg p$, 其中 p : 4 是素数.

(1), (6), (12), (15), (16), (18)是真命题, 即真值为 1. (2), (7), (13), (14)是假命题, 即真值为 0. (8), (9)的真值现在不知道. (10)和(17)的真值由具体情况而定(也是客观存在的).

3. (1), (3), (4), (5), (8)为真命题, 其余都是假命题.

4. 设 p : 今天是 1 号, q : 明天是 2 号, r : 明天是 3 号.

(1) 符号化为 $p \rightarrow q$, (2) 符号化为 $p \rightarrow r$.

当 p 为真时, q 必为真, 所以 $p \rightarrow q$ 为真; 当 p 为假时, 不管 q 是否为真, $p \rightarrow q$ 为真, 所以 $p \rightarrow q$ 为真命题, 即真值为 1.

当 p 为真时, r 一定为假, 所以 $p \rightarrow r$ 为假, 即真值为 0. 当 p 为假时, $p \rightarrow r$ 为真.

5. (1)~(4)都符号化为合取式. (5)~(8)都符号化为蕴涵式. 令 p : 天下大雨, q : 他乘公共汽车上班. (5)为 $p \rightarrow q$, (6)为 $q \rightarrow p$ 或 $\neg p \rightarrow \neg q$. (7)同(6).

6. (1) 0, (2) 0, (3) 1, (4) 1, (5) 1.

7. (1) p : 电影院拥挤, q : 戏院是人们常去的, r : 商店顾客稀少, s : 戏院是令人讨厌的.

复合命题为

$$\neg(p \vee q) \wedge (s \vee r) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \wedge \neg s \wedge \neg r.$$

可见 p, q, r, s 均为假时, 复合命题为真.

(2) p : 那套房子有 3 室, q : 那套房子有一厅, r : 那套房子居住面积在 50 米² 以上, s : 老王要.

复合命题为

$$(p \wedge q \wedge r) \rightarrow s.$$

不难看出, 当 p, q, r, s 均为真时, 或 p, q, r 中至少有一个为假时, 复合命题为真.

8. (1), (2), (4), (9)均为重言式, (3), (7)为矛盾式, 其余的均为可满足式.

9. 这里只给出等值演算法, 真值表法留给读者.

$$(1) \quad \neg((p \wedge q) \rightarrow p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \wedge q) \vee p)$$

(蕴涵等值式)

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge \neg p$$

(德·摩根律)

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \wedge q$$

(交换、结合律)

$$\Leftrightarrow 0 \wedge q$$

(矛盾律)

$$\Leftrightarrow 0.$$

(零律)

所以, (1) 为矛盾式.

$$(2) \quad ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q) \\ \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q). \quad (\text{等价等值式})$$

由于较高层次的等价号 $\leftrightarrow$ 的两端均为等价式 $(p \leftrightarrow q)$, 故该公式无成假赋值, 因而为重言式.

$$(3) \quad (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p) \\ \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee \neg q \vee \neg p \quad (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee \neg p \quad (\text{德·摩根律}) \\ \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q. \quad (\text{吸收律})$$

由演等结果可知, 00, 01, 10 均为成真赋值, 而 11 是成假赋值, 因而该公式为可满足式.

10.

$$(1) \quad (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \\ \Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \quad (\text{分配律}) \\ \Leftrightarrow p \wedge 1 \quad (\text{排中律}) \\ \Leftrightarrow p. \quad (\text{同一律})$$

$$(2) \quad (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \quad (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge r) \quad (\text{分配律}) \\ \Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r). \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$(3) \quad \neg(p \leftrightarrow q) \\ \Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \quad (\text{等价等值式}) \\ \Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \quad (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \quad (\text{德·摩根律}) \\ \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p) \quad (\text{分配律}) \\ \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge 1 \wedge 1 \wedge (\neg p \vee \neg q) \quad (\text{排中律}) \\ \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q) \quad (\text{同一律}) \\ \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q). \quad (\text{德·摩根律})$$

请读者从左端开始演算证明之.

11. (1) 不一定成立. 例如, 取 $A = p, B = p \vee q, C = q$, 则 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C \Leftrightarrow p \vee q$, 但 $A \not\Leftrightarrow B$. 当然, 当取 C 为矛盾式时, 若 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 则必有 $A \Leftrightarrow B$.

(2) 不一定成立. 例如, 取 $A = p, B = p \wedge q, C = q$, 则 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C \Leftrightarrow p \wedge q$, 但 $A \not\Leftrightarrow B$. 当然, 当取 C 为重言式时, 若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 则必有 $A \Leftrightarrow B$.

(3) 一定成立. 证明如下:

$$A \Leftrightarrow \neg(\neg A) \quad (\text{双重否定律}) \\ \Leftrightarrow \neg(\neg B) \quad (\neg A \Leftrightarrow \neg B) \\ \Leftrightarrow B. \quad (\text{双重否定律})$$

12. 答案形式不惟一, 但各种答案应该是等值的, 这里只对(1)给出一些答案, 其他留给读者.

$$(1) \quad \neg(p \leftrightarrow (q \rightarrow (p \vee r))) \\ \Leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow (\neg q \vee p \vee r)) \\ \Leftrightarrow \neg((p \rightarrow (\neg q \vee p \vee r)) \wedge ((\neg q \vee p \vee r) \rightarrow p)) \\ \Leftrightarrow \neg((\neg p \vee \neg q \vee p \vee r) \wedge ((q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee p)) \\ \Leftrightarrow \neg((q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee p) \\ \Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge (p \vee \neg r))$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r).$$

不难看出,后4个等值式都满足要求,还可以有其他形式的等值式也满足要求.

请注意,(3)本身已满足要求.

13. 这里只做(2).

$$\begin{aligned} (2) \quad & (p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge \neg r \wedge q \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge \neg p)) \wedge \neg r \wedge q \\ & \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg(q \wedge \neg p)) \wedge \neg r \wedge q. \end{aligned}$$

14. 这里只做(2).

$$\begin{aligned} (2) \quad & (p \leftrightarrow q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \wedge r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \wedge r \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p) \vee \neg r). \end{aligned}$$

15. 这里只做(1).

$$\begin{aligned} (1) \quad & p \wedge q \wedge r \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee (q \rightarrow \neg r)) \\ & \Leftrightarrow \neg(p \rightarrow (q \rightarrow \neg r)). \end{aligned}$$

16. 可用真值表等方法验证.

17. (1) $m_0 \vee m_2 \vee m_3, 00, 10, 11$ 为成真赋值.

(2) $m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7, 001, 011, 101, 111$ 为成真赋值.

(3) $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$, 重言式.

(4) 主析取范式为 0, 为矛盾式.

18. (1) (a) $m_1 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7$. (b) $m_1 \vee m_2$. (c) $m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$.

(2) (a) 主析取范式为 $m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$. 主合取范式为 $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$.

(b) 主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_7$. 主合取范式为 $M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$.

19. (1) 中两公式等值,(2) 中两公式不等值.

20. 易知 F 的主析取范式为

$$F \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6,$$

主合取范式为

$$F \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_5 \wedge M_7.$$

$$\begin{aligned} F & \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_5 \wedge M_7 \\ & \Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \\ & \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg p) \\ & \Leftrightarrow \neg p \leftrightarrow r \\ & \Leftrightarrow p \leftrightarrow \neg r \\ & \Leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow r). \end{aligned}$$

其实最后三步得到的结果都含2个联结词,不能再减少联结词了,所以它们都满足要求.请读者证明后三步为什么是等值的.

21. 由真值表容易写出 F_A, F_B, F_C 的主析取范式,然后化成等值的 $\{\neg, \vee\}$ 中的公式即可.

$$F_A \Leftrightarrow m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow p.$$

$$F_B \Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \Leftrightarrow \neg p \wedge q \Leftrightarrow \neg(p \vee \neg q).$$

$$F_C \Leftrightarrow m_1 \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \wedge r \Leftrightarrow \neg(p \vee q \vee \neg r).$$

22. 令 p : 这矿样是铁, q : 这矿样是铜, r : 这矿样是锡. 由实验发现甲, 乙, 丙的判断情况共有六种可能:

- ① 甲正确,乙对一半,丙全错; ② 甲正确,乙全错,丙对一半;
③ 甲对一半,乙正确,丙全错; ④ 甲对一半,乙全错,丙正确;
⑤ 甲全错,乙正确,丙对一半; ⑥ 甲全错,乙对一半,丙正确。

以上情况对应的公式分别为:

- ① $(\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \wedge \neg r) \vee (p \wedge r) \wedge (\neg p \wedge r) \Leftrightarrow 0$;
- ② $(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg r) \wedge ((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r)) \Leftrightarrow 0$;
- ③ $((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge (\neg p \wedge r) \wedge (\neg p \wedge r) \Leftrightarrow \neg p \wedge q \wedge r$;
- ④ $((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge (p \wedge \neg r) \wedge (p \wedge \neg r) \Leftrightarrow p \wedge \neg q \wedge \neg r$;
- ⑤ $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge r) \wedge ((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r)) \Leftrightarrow 0$;
- ⑥ $(p \wedge q) \wedge ((\neg p \wedge \neg r) \vee (p \wedge r)) \wedge (p \wedge \neg r) \Leftrightarrow 0$.

设判断结果为 F , 则

$$F \Leftrightarrow ① \vee ② \vee ③ \vee ④ \vee ⑤ \vee ⑥ \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r),$$

但因这矿样不能同时为铜又为锡,因而只能对应 $p \wedge \neg q \wedge \neg r$, 即这矿样不是铜,也不是锡,而是铁.

23. 设 p : 赵去, q : 钱去, r : 孙去, s : 李去, t : 周去, F 为选派方案. 由已知条件易知

$$F \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (s \vee t) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (t \rightarrow (p \wedge q))$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (s \vee t) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (\neg t \vee (p \wedge q)).$$

由等值演算可知

$$\begin{aligned} F &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge s) \vee (\neg p \wedge t) \vee (q \wedge s) \vee (q \wedge t)) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge ((r \wedge s) \vee \\ &\quad (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (\neg t \vee (p \wedge q)) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge s \wedge \neg q \wedge r \wedge r \wedge s \wedge \neg t) \vee (q \wedge t \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg t) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge t) \Leftrightarrow m_6 \vee m_{25}. \end{aligned}$$

化简结果正好得出的是 F 的主析取范式, 对应极小项 m_6 的选派方案为孙、李同去, 而赵、钱、周不去. 对于 m_5 的方案是赵、钱、周三人去, 而孙、李不去.

24. (1), (3) 正确.

25. (1) 证明:

- | | | |
|---|-------------------------|---------|
| ① | $\neg q \vee r$ | 前提引入 |
| ② | $\neg r$ | 前提引入 |
| ③ | $\neg q$ | ①②析取三段论 |
| ④ | $\neg(p \wedge \neg q)$ | 前提引入 |
| ⑤ | $\neg p \vee q$ | ④置换 |
| ⑥ | $\neg p$ | ③⑤析取三段论 |

(2) 证明:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ① $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ | 前提引入 |
| ② $q \rightarrow (p \rightarrow s)$ | ① 置换 |
| ③ q | 前提引入 |
| ④ $p \rightarrow s$ | ③ ② 假言推理 |
| ⑤ $p \vee \neg r$ | 前提引入 |
| ⑥ $r \rightarrow p$ | ⑤ 置换 |
| ⑦ $r \rightarrow s$ | ⑥ ④ 假言三段论 |

(3) 证明:

- ① $p \rightarrow q$ 前提引入

- ② $\neg p \vee q$ ①置换
 ③ $(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)$ ②置换
 ④ $\neg p \vee (p \wedge q)$ ③置换
 ⑤ $p \rightarrow (p \wedge q)$ ④置换
 (4) 证明:
 ① $t \wedge r$ 前提引入
 ② t ①化简
 ③ r ①化简
 ④ $s \leftrightarrow t$ 前提引入
 ⑤ $(s \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow s)$ ④置换
 ⑥ $t \rightarrow s$ ⑤化简
 ⑦ s ②⑥假言推理
 ⑧ $q \leftrightarrow s$ 前提引入
 ⑨ $(q \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow q)$ ⑧置换
 ⑩ $s \rightarrow q$ ⑨化简
 ⑪ q ⑦⑩
 ⑫ $q \rightarrow p$ 前提引入
 ⑬ p ⑪⑫假言推理
 ⑭ $p \wedge q \wedge r \wedge s$ ⑬⑩③⑦合取
 26. (1) 证明:
 ① p 否定结论引入
 ② $\neg q \vee r$ 前提引入
 ③ $\neg r$ 前提引入
 ④ $\neg q$ ②③析取三段论
 ⑤ $\neg(p \wedge \neg q)$ 前提引入
 ⑥ $\neg p \vee q$ ⑤置换
 ⑦ $\neg p$ ④⑥析取三段论
 ⑧ $p \wedge \neg p$ ①⑦合取
 ⑨ 为矛盾式, 所以推理正确
 (2) 证明:
 ① r 附加前提引入
 ② $p \vee \neg r$ 前提引入
 ③ p ①②析取三段论
 ④ $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ 前提引入
 ⑤ $q \rightarrow s$ ③④假言推理
 ⑥ q 前提引入
 ⑦ s ⑤⑥假言推理
 (3) 证明:
 ① p 附加前提引入
 ② $p \rightarrow q$ 前提引入
 ③ q ①②假言推理
 ④ $p \wedge q$ ①③合取

27. 可用多种方法证明推理正确, 下面用构造证明法证明.

设 p :他是理科学生, q :他是文科学生, r :他必学好数学.

前提: $p \rightarrow r, \neg q \rightarrow p, \neg r$.

结论: q .

证明:

- | | |
|--------------------------|-------|
| ① $p \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ② $\neg r$ | 前提引入 |
| ③ $\neg p$ | ①②拒取式 |
| ④ $\neg q \rightarrow p$ | 前提引入 |
| ⑤ q | ③④拒取式 |

28. $\neg p, \neg p \vee \neg q, p \rightarrow s$ 可分别作为(1), (2), (3)的有效结论.

29. 用真值表容易看出, F 的主析取范式为

$$F \Leftrightarrow m_1 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_7.$$

所以 F 与(6)中公式等值. 再用真值表法或等值演算法发现(3), (4), (5)中公式均与(6)中公式等值. 所以 F 与(3), (4), (5), (6)中公式均等值.

30. 设 p :公司拒绝增加工资, q :罢工停止, r :罢工超过3个月, s :经理辞职.

前提: $p \rightarrow (\neg(r \wedge s) \rightarrow \neg q), p, \neg r$.

我们猜想的结论是罢工不会停止, 即 $\neg q$.

证明:

- | | |
|---|--------|
| ① $p \rightarrow (\neg(r \wedge s) \rightarrow \neg q)$ | 前提引入 |
| ② p | 前提引入 |
| ③ $\neg(r \wedge s) \rightarrow \neg q$ | ①②假言推理 |
| ④ $\neg r$ | 前提引入 |
| ⑤ $\neg r \vee \neg s$ | ④附加 |
| ⑥ $\neg(r \wedge s)$ | ⑤置换 |
| ⑦ $\neg q$ | ③⑥假言推理 |

这说明猜想的结论是正确的.

若开始时猜想结论为 q (罢工会停止), 证到⑦就会发现, 猜想是不对的. 还可以从另一个角度考虑. 若 q 是有效结论, 则

$$(p \rightarrow (\neg(r \wedge s) \rightarrow \neg q) \wedge p \wedge \neg r \rightarrow q$$

应为重言式, 但容易验证此式不是重言式.

习 题 二

1. (1) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, 其中 $F(x)$: x 是整数, $G(x)$: x 是自然数.

(2) $\neg \exists x(F(x) \wedge L(x, 0))$, 其中 $F(x)$: x 是自然数, $L(x, y)$: $x < y$. 也可符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow \neg L(x, 0)).$$

请读者用等值演算法证明两种形式等值.

(3) $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 其中 $F(x)$: x 是实数, $G(x)$: x 是有理数, 请读者验证:

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)).$$

(4) $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge L(x, y)))$, 其中 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $L(x, y)$: x 比 y 快.

(5) $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y)))$, 其中 $F(x)$: x 是汽车, $G(y)$: y 是火车, $L(x, y)$: x 比 y 慢.

(6) $\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y) \rightarrow H(x, y))$, 其中 $F(x)$: x 是人, $G(y)$: y 是孩子, $L(x, y)$: x 是

y 的父亲, $H(x, y): x$ 喜爱 y .

(7) $\forall x(F(x) \wedge L(x, 0) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge L(y, x)))$. 其中 $F(x): x$ 为实数, $L(x, y): x > y$.

2. (1), (3), (4), (5) 为真命题, (2), (6), (8) 为假命题. (7) 不是命题.

4. (1), (4), (5) 真值为 1, (2), (3) 真值为 0.

5. (1) 在 $D_1 = \{a\}$ 中消去 A 的量词, 得

$$A \Leftrightarrow F(a) \rightarrow F(a) \Leftrightarrow \neg F(a) \vee F(a) \Leftrightarrow 1.$$

故无论 $F(a)$ 的真值如何, A 的真值为 1.

(2) 在 $D_2 = \{a, b\}$ 中消去 A 中的量词, 得

$$A \Leftrightarrow (F(a) \vee F(b)) \rightarrow (F(a) \wedge F(b)).$$

当 $F(a)$ 与 $F(b)$ 的真值相同时, A 在 I_2 下真值为 1, 而当 $F(a)$ 与 $F(b)$ 的真值不同时, A 在 I_2 下, 前件为真, 后件为假, 故 A 的真值为 0.

6. (1), (3) 的真值为 0, (2) 的真值为 1.

先消去量词, 然后根据已知条件判断.

$$(1) \quad F(2, f(2)) \wedge F(3, f(3))$$

$$\Leftrightarrow F(2, 3) \wedge F(3, 2)$$

$$\Leftrightarrow 0 \wedge 1 \Leftrightarrow 0.$$

$$(2) \quad \forall x \exists y F(y, x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(2, x) \vee F(3, x))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \vee F(3, 2)) \wedge (F(2, 3) \vee F(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow (0 \vee 1) \wedge (0 \vee 1) \Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1.$$

$$(3) \quad \forall x \forall y(F(x, y) \rightarrow F(f(x), f(y)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \rightarrow F(f(2), f(2))) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(f(2), f(3))) \wedge (F(3, 2) \rightarrow F(f(3),$$

$$f(2))) \wedge (F(3, 3) \rightarrow F(f(3), f(3)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \rightarrow F(3, 3)) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(3, 2)) \wedge (F(3, 2) \rightarrow F(2, 3)) \wedge (F(3, 3) \rightarrow F(2, 2))$$

$$\Leftrightarrow (0 \rightarrow 1) \wedge (0 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 0) \Leftrightarrow 0.$$

7. (1) 的真值为 0, 其余的真值均为 1.

8. (1), (2) 的真值为 0, (3), (4) 的真值为 1.

9. (1) $\forall x F(x) \rightarrow \forall y F(y) \Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c))$.

易知, 该公式为永真式, 即在任何解释下均为真.

$$(2) \quad \forall x(F(x) \wedge \exists y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$$

$$(3) \quad \forall x \exists y(F(x) \wedge G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$$

$$(4) \quad \exists x \exists y(F(x) \rightarrow G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c)).$$

在以上演算中, 能将量词辖域缩小的就缩小, 这样简单多了.

$$10. (1) \quad (\neg \exists x F(x) \vee \forall y G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow \forall z H(z))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x \neg F(x) \vee \forall y G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow \forall z H(z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((F(x) \rightarrow G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow H(z))).$$

在(1)中不需要使用换名和代替规则.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \exists x F(y, x) \rightarrow \forall y G(x, y) \\
 & \Leftrightarrow \exists v F(y, v) \rightarrow \forall u G(x, u) \\
 & \Leftrightarrow \forall v \forall u (F(y, v) \rightarrow G(x, u)).
 \end{aligned}$$

这里使用了换名规则,也可以使用代替规则.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y)) \\
 & \Leftrightarrow \forall x (F(x, z) \rightarrow \forall y G(x, y)) \\
 & \Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x, z) \rightarrow G(x, y)).
 \end{aligned}$$

这里使用了代替规则,也可以使用换名规则.

11. (1)与(4)是正确的,(2)与(3)是不正确的.

(1) 证明如下:

① $\exists y F(y)$	前提引入
② $F(c)$	①EI
③ $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
④ $F(c) \rightarrow G(c)$	③UI
⑤ $G(c)$	①④假言推理
⑥ $\exists y G(y)$	⑤EG

(2) 给定解释 I 如下:个体域为自然数集合 N , $F(x):x$ 为偶数, $G(x):x$ 为素数.在此解释下,前提 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ (即存在偶素数)为真,而结论 $\forall y F(y)$ (即自然数全为偶数)为假,因而推理不正确.

(3) 给定解释 I 为:个体域为自然数集合 N , $F(x):x$ 为奇数, $G(x):x$ 为偶数.在 I 下,前提的合取式 $\exists x F(x) \wedge \exists y G(y)$ 为真,而结论 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ 为假,所以推理不正确.

(4) 证明如下:

① $\neg H(y)$	前提引入
② $\forall x (F(x) \rightarrow H(x))$	前提引入
③ $F(y) \rightarrow H(y)$	②UI
④ $\neg F(y)$	①③拒取式
⑤ $\forall x (\neg F(x))$	④UG

12. (1) $G(x)$ 不在 $\forall$ 的辖域内,所以不能使用 UI 规则.

(2) 消去一个量词时,不能使用两个个体常项(或变项),即 $\forall x A(x)$ 只能消成 $A(c)$ 或 $A(y)$ 形式.

(3) 对于带个体变项的公式 $A(x) = F(x) \rightarrow G(x)$,不能使用 EG 规则.

(4) 理由同(3).

(5) 只能对 $A(c)$ 引用存在量词,这里不满足要求.

(6) 对①,②消存在量词,不能使用同一个 c .

13. (1) 证明:

① $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	前提引入
② $\exists x F(x)$	前提引入
③ $\forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	①②假言推理
④ $F(c)$	②EI
⑤ $(F(c) \vee G(c)) \rightarrow R(c)$	③UI
⑥ $F(c) \vee G(c)$	④附加
⑦ $R(c)$	⑤⑥假言推理
⑧ $\exists x R(x)$	⑦EG

(2) 证明:

① $\exists x F(x)$	前提引入
--------------------	------

- | | |
|--|---------|
| ② $F(c)$ | ① EI |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge (R(x))))$ | 前提引入 |
| ④ $F(c) \rightarrow (G(y) \wedge R(c))$ | ③ UI |
| ⑤ $G(y) \wedge R(c)$ | ②④ 假言推理 |
| ⑥ $R(c)$ | ⑤ 化简 |
| ⑦ $F(c) \wedge R(c)$ | ②⑥ 合取 |
| ⑧ $\exists x(F(x) \wedge R(x))$ | ⑦ EG |

14. $F(x)$: x 是大学生, $G(x)$: x 是诚实的. a : 大卫.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \neg G(a)$.

结论: $\neg F(a)$.

证明:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(a) \rightarrow G(a)$ | ① UI |
| ③ $\neg G(a)$ | 前提引入 |
| ④ $\neg F(a)$ | ②③ 拒取式 |

15. $F(x)$: x 是在银行存款的人, $G(x)$: x 是得到利息的人.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$.

结论: $\neg \exists x G(x) \rightarrow \neg \exists x F(x)$.

证明:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(y) \rightarrow G(y)$ | ① UI |
| ③ $\neg \exists x G(x)$ | 附加前提引入 |
| ④ $\forall x \neg G(x)$ | ③ 置换 |
| ⑤ $\neg G(y)$ | ④ UI |
| ⑥ $\neg F(y)$ | ②⑤ 拒取式 |
| ⑦ $\forall x \neg F(x)$ | ⑥ UG |
| ⑧ $\neg \exists x F(x)$ | ⑦ 置换 |

16. $F(x)$: x 喜欢步行, $G(x)$: x 喜欢坐汽车, $H(x)$: x 喜欢骑自行车.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)), \forall x(G(x) \vee H(x)), \exists x(\neg H(x))$.

结论: $\exists x(\neg F(x))$.

证明:

- | | |
|---|----------|
| ① $\exists x(\neg H(x))$ | 前提引入 |
| ② $\neg H(c)$ | ① EI |
| ③ $\forall x(G(x) \vee H(x))$ | 前提引入 |
| ④ $G(c) \vee H(c)$ | ③ UI |
| ⑤ $G(c)$ | ②④ 析取三段论 |
| ⑥ $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$ | 前提引入 |
| ⑦ $F(c) \rightarrow \neg G(c)$ | ⑥ UI |
| ⑧ $\neg F(c)$ | ⑦⑤ 拒取式 |
| ⑨ $\exists x(\neg F(x))$ | ⑧ EG |

习 题 三

1. (1) $\{x | x \in N \wedge x < 5\}$; (2) $\{x | x = 2k + 1 \wedge k \in Z\}$; (3) $\{x | x = 10y \wedge y \in Z\}$.

2. (1) $S_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$; (2) $S_2 = \{2, 5\}$;
 (3) $S_3 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$; (4) $S_4 = \emptyset$;
 (5) $S_5 = \{(0, -1), (0, 0), (1, -1), (1, 0), (2, -1), (2, 0)\}$.
 3. (1) ③; (2) ④; (3) ⑤; (4) ⑦; (5) ⑧.
 4. (1) 真; (2) 假; (3) 真; (4) 真; (5) 真; (6) 真; (7) 真; (8) 假.
 5. (1) $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$; (2) $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$;
 (3) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$; (4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$;
 (5) $\{\emptyset, \{1, 2\}\}$; (6) $\{\emptyset, \{2\}, \{\emptyset, 2\}, \{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}\}$.
 6. (1) $\{4\}$; (2) $\{1, 3, 5, 6\}$; (3) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$; (4) $\{\emptyset, \{1\}\}$; (5) $\{4\}, \{1, 4\}$.
 7. (1) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 64\}$;
 (2) $\emptyset$;
 (3) $\{-1, -2, -3, \pm 4, \pm 5, -6, -7\}$;
 (4) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, -7, 8, 16, 32, 64\}$.
 8. (1) $\emptyset$; (2) A ; (3) B ; (4) $A \cap B$.
 9. 如图 1 所示.

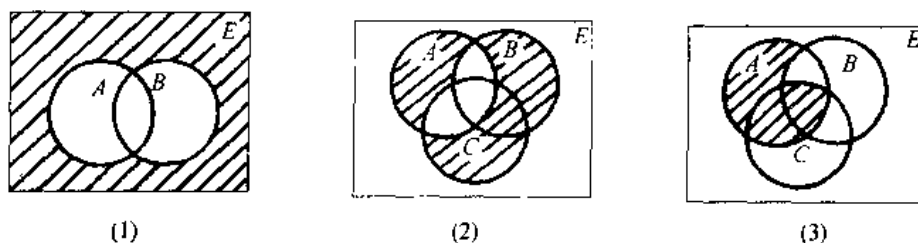


图 1

10. (1) $(B \cap C) - A$; (2) $(A \cap B \cap C) \cup \sim(A \cup B \cup C)$.
 11. (1) 3; (2) 只阅读《每周新闻》、《时代》和《幸运》杂志的分别有 8, 10, 12 人.
 12. (1) 2; (2) 138; (3) 68; (4) 120; (5) 124.
 13. 提示: 利用 $A - B = A \cap \sim B$.
 14. 证明: “ $\Rightarrow$ ”任取 x , 有

$$x \in C \Rightarrow x \in C \wedge x \in C \Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A \cap B.$$

所以

$$C \subseteq A \cap B.$$

“ $\Leftarrow$ ”任取 x , 有

$$x \in C \Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A,$$

所以 $C \subseteq A$, 同理可证 $C \subseteq B$.

15. 证明: “ $\Rightarrow$ ” $P \subseteq Q \Rightarrow P - Q = \emptyset \Rightarrow P - Q \subseteq \sim P$.

$$\text{“} \Leftarrow \text{” 由 } P - Q \subseteq \sim P \text{ 有 } P \cap (P - Q) \subseteq P \cap \sim P.$$

所以

$$P - Q \subseteq \emptyset \Rightarrow P - Q = \emptyset \Rightarrow P \subseteq Q.$$

16. 提示: 取 $X = \emptyset$.

17. (1) 成立, 证明略. (2) 不成立. 例如 $A = \{1\}, C = \{2\}, B = D = \{1, 2\}$, 则有 $A \cup C = B \cup D$.

18. (1) 任取 $x, x \in P(A) \cap P(B) \Leftrightarrow x \in P(A) \wedge x \in P(B) \Leftrightarrow x \subseteq A \wedge x \subseteq B \Leftrightarrow x \subseteq A \cap B \Leftrightarrow x \in P(A \cap B)$.

- (2) 任取 $x, x \in P(A) \cup P(B) \Leftrightarrow x \in P(A) \vee x \in P(B) \Leftrightarrow x \subseteq A \vee x \subseteq B \Rightarrow x \subseteq A \cup B \Leftrightarrow x \in P(A \cup B)$.

- (3) 例如 $A = \{1\}, B = \{2\}$, 则

$$P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\},$$

$$P(A \cup B) = P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

习 题 四

1. $\{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{\emptyset\}), (\emptyset, \{\{\emptyset\}\}), (\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), (\{\emptyset\}, \emptyset), (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}), (\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\})\}$.
2. 不一定. 反例: $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{2\}$.
3. $R_1 = \{(1, 1), (2, 1)\}, R_2 = \{(1, 1)\}, R_3 = \{(2, 1)\}, R_4 = \emptyset$.
4. $I_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
 $E_A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$.
 $L_A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$.
 $D_A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 3)\}$.
5. $R_{\subseteq} = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{\emptyset\}), (\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), (\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}), (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), (\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}), (\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\})\}$.
6. (1) $R = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 4), (4, 6), (6, 6), (2, 1), (4, 1), (6, 1), (4, 2), (6, 2), (6, 4)\}$;
 (2) $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$;
 (3) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 1), (4, 4), (4, 2), (4, 1), (6, 6), (6, 1)\}$;
 (4) $R = \{(1, 2), (2, 2), (4, 2), (6, 2)\}$.
7. $R_1(0) = \{1, 2, 3, 4\}, R_2(0) = \{-1, 0\}, R_3(3) = \emptyset, R_1(1) = \{2, 3, 4\}, R_2(-1) = \{-2, -1\}$.
8. $A \cup B = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3), (4, 2)\}, A \cap B = \{(2, 4)\}, \text{dom } A = \{1, 2, 3\}, \text{dom } B = \{1, 2, 4\}, \text{dom } (A \cup B) = \{1, 2, 3, 4\}, \text{ran } A = \text{ran } B = \{2, 3, 4\}, \text{ran } (A \cap B) = \{4\}$.
9. $R \circ R = \{(0, 2), (0, 3), (1, 3)\}, R^{-1} = \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
10. $A^{-1} = \{(\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\emptyset, \{\emptyset\})\}, A^2 = \{(\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\})\}, A^3 = \emptyset$.
11. R 是对称的.
12. R 的关系矩阵和关系图如图 2 所示.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

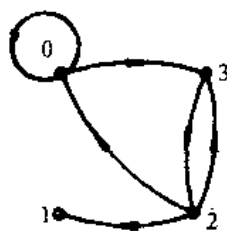


图 2

13.

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

自反

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

反对称, 传递

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

自反, 对称, 传递

$$(4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

自反, 传递

$$(5) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$(6) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

对称

$$(7) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

自反, 反对称

$$(8) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

自反, 对称

$$(9) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (10) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (11) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (12) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

对称 反对称 自反, 反对称, 传递 反对称

14. $R_1 \circ R_2 = \{\langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle\}, \quad R_2 \circ R_1 = \{\langle c, d \rangle\}.$
 $R_1^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle\}, \quad R_2^3 = \{\langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, d \rangle\}.$

15. $R_1 = I_A, R_2 = E_A.$

16. 关系图如图 3 所示.

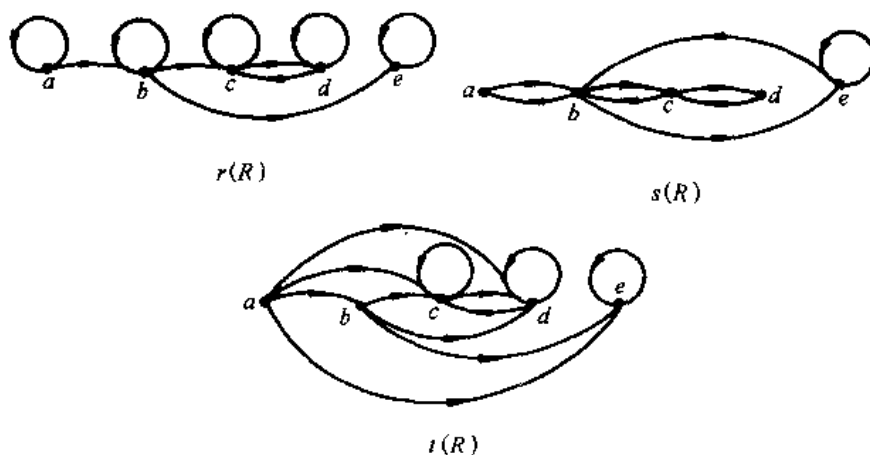


图 3

17. 关系图如图 4 所示, 且 $[a] = [b] = \{a, b\}, [c] = [d] = \{c, d\}.$

18. 都构成 Z^+ 的划分.

19. 若 A 不是单元集, 则 $P(A) - \{\emptyset\}$ 不是 A 的划分.

20. 哈斯图如图 5 所示.

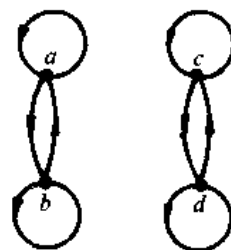


图 4

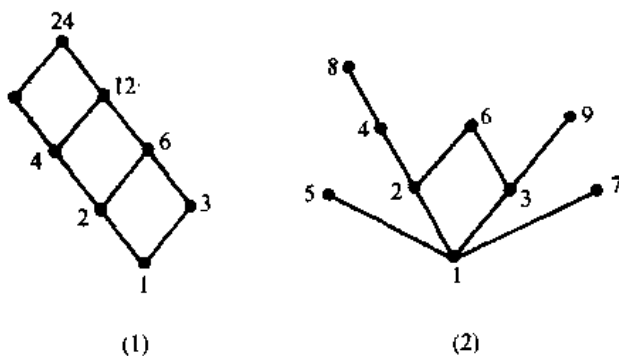


图 5

21. (1) $A = \{a, b, c, d, e, f, g\},$

$$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle\} \cup I_A.$$

(2) $A = \{a, b, c, d, e, f, g\},$

$$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, e \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle\} \cup I_A.$$

22. 哈斯图如图 6 所示.

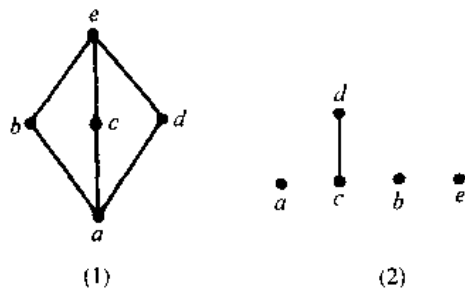


图 6

(1) 极大元: e , 极小元: a , 最大元: e , 最小元: a .

(2) 极大元: a, b, d, e , 极小元: a, c, b, e , 无最大元, 无最小元.

23. 上界: 12, 最小上界: 12, 下界: 1, 最大下界: 1.

24. (1) 不能; (2) 能; (3) 不能.

25. (1) 能, $\text{dom } F = \{1, 2, 3, 4\}$, $\text{ran } F = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$;

(2) 能, $\text{dom } F = \{1, 2, 3\}$, $\text{ran } F = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$;

(3) 不能;

(4) 能, $\text{dom } F = \{1, 2, 3\}$, $\text{ran } F = \{\langle 2, 3 \rangle\}$.

26. $f(0) = 0$, $f(\{0\}) = \{0\}$, $f(1) = 1$, $f(\{1\}) = \{1\}$, $f(\{0, 2, 4, \dots\}) = N$, $f(\{4, 6, 8\}) = \{2, 3, 4\}$, $f(\{1, 3, 5, \dots\}) = \{1\}$.

27. $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_8\}$. 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle\}, f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}, f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle\},$$

$$f_3 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle\}, f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle\}, f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, c \rangle\},$$

$$f_6 = \{\langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle\}, f_7 = \{\langle 1, c \rangle, \langle 2, b \rangle\}, f_8 = \{\langle 1, c \rangle, \langle 2, c \rangle\}.$$

28. (1) 双射, $f^{-1} = f$, $f(\{8\}) = \{8\}$; (2) 双射, $f^{-1}: R^+ \rightarrow R$, $f^{-1}(x) = \log_2 x$, $f(\{1\}) = \{2\}$;

(3) 单射, $f(\{5\}) = \{5, 6\}$; (4) 单射, $f(\{2, 3\}) = \{5, 7\}$;

(5) 满射, $f(\{-1, 2\}) = \{1, 2\}$; (6) 单射, $f((0, 1)) = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$;

(7) 单射, $f\left(\left\{0, \frac{1}{2}\right\}\right) = \left\{1, \frac{2}{3}\right\}$; (8) 单射, $f(S) = (1, +\infty)$.

29. (1) 单射; (2) 不是单射, 不是满射; (3) 同(2); (4) 满射; (5) 单射; (6) 同(2).

30. $\chi_{A_1} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 0 \rangle\}$, $\chi_{A_2} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 0 \rangle\}$, $\chi_{A_3} = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 4, 0 \rangle\}$, $\chi_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$.

31. $g: A \rightarrow A/R$, $g(a) = g(b) = \{a, b\}$, $g(c) = \{c\}$.

32. $f \circ g(x) = 2x + 7$, $g \circ f(x) = 2x + 4$, $f \circ f(x) = x + 6$, $g \circ g(x) = 4x + 3$, $h \circ f(x) = \frac{x}{2} + 3$, $g \circ h(x) = x + \frac{1}{2}$, $f \circ h(x) = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$, $g \circ h \circ f(x) = x + \frac{7}{2}$.

33. $f \circ f(n) = n + 2$, $g \circ f(n) = 2n + 1$, $f \circ g(n) = 2n + 2$,

$$g \circ h(n) = 0, h \circ g(n) = \begin{cases} 0, n \text{ 为偶数,} \\ 2, n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

$$h \circ g \circ f(n) = \begin{cases} 1, n \text{ 为偶数,} \\ 3, n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

34. (1) $g \circ f: R \rightarrow R$, $g \circ f(x) = (x + 4)^2 - 2$, $f \circ g: R \rightarrow R$, $f \circ g(x) = x^2 + 2$;

(2) 都不是单射, 满射, 双射;

(3) g 和 h 有反函数, $g^{-1}: R \rightarrow R, g^{-1}(x) = x - 4, h^{-1}: R \rightarrow R, h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$.

35. (1) $f(Z) = \{0, 1, \dots, n-1\}$; (2) $Z/R = \{\{nz+i \mid x \in Z \mid i=0, 1, \dots, n-1\}\}$.

36. (1) $f: \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$; (2) $f: (0, 1) \rightarrow (0, 2), f(x) = 2x$;

(3) $f: A \rightarrow N, f(x) = |x| - 1$; (4) $f: R \rightarrow R^+, f(x) = 2^x$.

习 题 五

1. 运算表如表 1 所示

表 1

$\circ(x)$	$\circ$	1	2	3	4
1	1	1	2	3	4
2	$\frac{1}{2}$	2	2	3	4
$\frac{1}{2}$	2	3	3	3	4
2	4	4	4	4	4

2. (1) 和 (7) 封闭; (2) 和 (5) 不封闭; (3) 和 (6) 中的加法和乘法都封闭; (4), (8), (9) 和 (10) 中的加法不封闭, 乘法封闭.

3. (1) 不可交换, 不可结合; (3) 矩阵加法可交换, 可结合, 矩阵乘法可结合, 矩阵乘法对加法可分配; (4) 矩阵乘法可结合; (6) 加法和乘法都可交换, 可结合, 乘法对加法可分配; (7) 可结合; (8), (9), (10) 的乘法可交换, 可结合.

4. (1) 无单位元、零元和可逆元; (3) 矩阵加法单位元为 n 阶全零矩阵, 无零元, 任何 n 阶实矩阵 M 的加法逆元为 $-M$; 矩阵乘法单位元为 n 阶单位矩阵, 零元是 n 阶全零矩阵, 对于实可逆矩阵 M ($|M| \neq 0$) 有乘法逆元 M^{-1} ; (4) 矩阵乘法的单位元, 逆元同 (3), 无零元; (6) 加法单位元是 0, $\forall x \in nZ, x$ 的加法逆元为 $-x$, 无零元; 乘法的零元是 0, 当 $n=1$ 时乘法单位元是 1, $1^{-1}=1, (-1)^{-1}=-1$, 当 $n \neq 1$ 时乘法无单位元和可逆元; (7) 无单位元、零元和可逆元; (8) 乘法的单位元是 1, $1^{-1}=1$, 乘法无零元; (9) 乘法的单位元是 1, 零元是 0, $1^{-1}=1$; (10) 乘法无单位元、零元和可逆元.

5. (1) $4 * 6 = 4, 7 * 3 = 3$; (2) 有交换律, 结合律和幂等律; (3) 无单位元和可逆元, 零元是 1.

6. (1) 只有结合律; (2) $\langle 1, 0 \rangle$ 是单位元, 无零元, $\forall \langle a, b \rangle \in S, a \neq 0, \langle a, b \rangle$ 的逆元是 $\left\langle \frac{1}{a}, -\frac{b}{a} \right\rangle$.

7. (1) 都是 R 上的二元运算; (2) 除了 f_2 外都是可交换的, 除 f_2, f_6 外都是可结合的, f_4 和 f_5 是幂等的; (3) f_1 的单位元是 0, 无零元, $\forall x \in R, x$ 的逆元是 $-x$; f_3 的单位元是 1, 零元是 0, $\forall x \in R, x \neq 0$, 则 x 的逆元为 $\frac{1}{x}$; f_2, f_4, f_5 和 f_6 没有单位元、零元和可逆元.

8. (1) $*$, $\circ$, $\cdot$ 可交换; $*$, $\circ$, $\cdot$ 可结合; $\cdot$ 是幂等的; (2) $*$ 无单位元, a 是零元, 无可逆元; $\circ$ 的单位元是 a , 无零元, $a^{-1}=a, b^{-1}=b$; $\cdot$ 和 $\circ$ 都无单位元、零元及可逆元.

9. (1) 构成代数系统, 满足交换律, 结合律, 无单位元, 1 是零元; (2) 不构成代数系统; (3) 构成代数系统, 满足交换律, 结合律, 单位元是 1, 零元是 10; (4) 不构成代数系统.

10. (2) 和 (3) 都不构成子代数, (1) 和 (4) 可构成子代数.

11. 只有 (1) 可构成子代数.

12. (1) V_1 的子代数有 $\{\{1\}, \circ, 1\}, \{\{1, 2\}, \circ, 1\}, \{\{1, 3\}, \circ, 1\}, \{\{1, 2, 3\}, \circ, 1\}$, 其中 $\{\{1\}, \circ, 1\}$ 和 $\{\{1, 2, 3\}, \circ, 1\}$ 是平凡子代数, 除了 V_1 自己以外, 其他都是真子代数; (2) $V_1 \times V_2 = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$, $\cdot, \circ, \langle 1, 6 \rangle$ 是代数常数, 它是 $\cdot$ 运算的单位元.

表 2

$\cdot$	$\langle 1, 5 \rangle$	$\langle 1, 6 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$
$\langle 1, 5 \rangle$	$\langle 1, 5 \rangle$	$\langle 1, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$
$\langle 1, 6 \rangle$	$\langle 1, 5 \rangle$	$\langle 1, 6 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$
$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$
$\langle 2, 6 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 6 \rangle$	$\langle 2, 5 \rangle$	$\langle 2, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$
$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$
$\langle 3, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$	$\langle 3, 5 \rangle$	$\langle 3, 6 \rangle$

13. (1)

表 3

	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$

(2) 有交换律, 结合律, 单位元为 $\langle 0, 0 \rangle$, 无零元. $\langle 0, 0 \rangle^{-1} = \langle 0, 0 \rangle$, $\langle 1, 1 \rangle$ 和 $\langle 1, 2 \rangle$ 互为逆元, $\langle 0, 1 \rangle$ 和 $\langle 0, 2 \rangle$ 互为逆元, $\langle 1, 0 \rangle^{-1} = \langle 1, 0 \rangle$.

14. φ 为单同态、满同态和同构.

15. φ 不是单同态, 也不是满同态和同构. $\varphi(V_1) = \langle \{0, 1\}, 0 \rangle$.

16. φ 是 V_1 到 V_2 的同态, 因为 $\forall x, y \in P(\{a, b\})$, 有

$$\varphi(x \cup y) = \begin{cases} 1, & a \in x \vee a \in y; \\ 0, & a \in x \wedge a \notin y. \end{cases} \quad \varphi(x) + \varphi(y) = \begin{cases} 1, & a \in x \vee a \in y; \\ 0, & a \in x \wedge a \notin y. \end{cases}$$

习 题 六

1. (1) 不是代数系统; (2) 半群; (3) 独异点; (4) 布尔代数; (5) 群.

2. 证明 易见复数加法在 G 上封闭, 且满足结合律. $0 = 0 + 0i$ 是单位元, $-a - bi$ 是 $a + bi$ 的逆元, 根据群的定义, G 关于复数加法构成群.

3. 证明 任取码字 x 和 y , 其中

$$x = \langle x_1, x_2, \dots, x_7 \rangle, y = \langle y_1, y_2, \dots, y_7 \rangle,$$

$$x \circ y = \langle x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, x_4 \oplus y_4, x_5 \oplus y_5, x_6 \oplus y_6, x_7 \oplus y_7 \rangle.$$

则 $x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, x_4 \oplus y_4$ 为数据位, 而

$$x_5 \oplus y_5 = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3) = (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3),$$

$$x_6 \oplus y_6 = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_4) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_4) = (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_4 \oplus y_4),$$

$$x_7 \oplus y_7 = (x_1 \oplus x_3 \oplus x_4) \oplus (y_1 \oplus y_3 \oplus y_4) = (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_3 \oplus y_3) \oplus (x_4 \oplus y_4),$$

因而 $x \circ y$ 也是码字, 即 S 关于 $\circ$ 运算封闭. 根据 $\oplus$ 运算的结合律不难验证 $\circ$ 运算的结合律.

$\langle 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$ 为单位元. $\forall x \in S$, x 是自己的逆元.

4. 半群和独异点,但不是群.因为模 4 乘法在 G 上封闭,满足结合律,单位元是 1,但是 0 没有逆元.

5. 能构成群.易见 $\circ$ 在 Z 上封闭. $\forall x, y, z \in Z$,

$$(x \circ y) \circ z = (x + y - 2) + z - 2 = x + y + z - 4 = x + (y + z - 2) - 2 = x \circ (y \circ z),$$

$\circ$ 运算满足结合律.

$$x \circ 2 = x + 2 - 2 = x, \quad 2 \circ x = 2 + x - 2 = x,$$

2 是单位元.

$$(4 \circ x) \circ x = 4 - x + x - 2 = 2, \quad x \circ (4 \circ x) = x + 4 - x - 2 = 2,$$

$4 \circ x$ 是 x 的逆元.

6. (1)

表 4

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_4	f_3	f_6	f_5
f_3	f_3	f_5	f_1	f_6	f_2	f_4
f_4	f_4	f_6	f_2	f_5	f_1	f_3
f_5	f_5	f_3	f_6	f_1	f_4	f_2
f_6	f_6	f_4	f_5	f_2	f_3	f_1

(2) 由运算表证明了运算的封闭性.函数合成满足结合律. f_1 为单位元, $f_2^{-1} = f_2$, $f_3^{-1} = f_3$, $f_4^{-1} = f_5$, $f_5^{-1} = f_4$, $f_6^{-1} = f_6$. 因而 $\langle F, \circ \rangle$ 构成群.

7. (1) 封闭性显然.下面验证结合律.由于 a 是单位元,只需对于 b 和 c 验证.如

$$(b \circ b) \circ b = c \circ b = b \circ c = b \circ (b \circ b).$$

其他情况类似可以得到验证. $a^{-1} = a$, $b^{-1} = c$, $c^{-1} = b$.

(2) 是循环群,因为 $G = \langle b \rangle = \langle c \rangle$, b 和 c 是生成元.

8. 证明 设 $G = \langle a \rangle$, $\forall a', a'' \in G$,

$$a^i a^j = a^{i+j} = a^{j+i} = a^j a^i.$$

9. 证明 $a^2 = e$ 的充分必要条件是 $a = a^{-1}$. 任取 $x, y \in G$,

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx.$$

10. (1) 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

运算表如表 5 所示.

表 5

	A	$-A$	B	$-B$	C	$-C$	D	$-D$
A	A	$-A$	B	$-B$	C	$-C$	D	$-D$
$-A$	$-A$	A	$-B$	B	$-C$	C	$-D$	D
B	B	$-B$	$-A$	A	D	$-D$	$-C$	C
$-B$	$-B$	B	A	$-A$	$-D$	D	C	$-C$
C	C	$-C$	$-D$	D	$-A$	A	B	$-B$
$-C$	$-C$	C	D	$-D$	A	$-A$	$-B$	B
D	D	$-D$	C	$-C$	$-B$	B	$-A$	A
$-D$	$-D$	D	$-C$	C	B	$-B$	A	$-A$

(2) 由运算表可知 G 关于矩阵乘法封闭, 结合律满足, A 是单位元, $A^{-1} = A$, $(-A)^{-1} = -A$; B 与 $-B$ 互为逆元; C 与 $-C$ 互为逆元; D 与 $-D$ 互为逆元.

(3) 子群

1 阶子群: $\{A\}$;

2 阶子群: $\{A, -A\}$;

4 阶子群: $\{A, -A, B, -B\}$, $\{A, -A, C, -C\}$, $\{A, -A, D, -D\}$;

8 阶子群: G .

11. (1) 生成元为 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

(2) 子群为:

$\langle 1 \rangle = Z_{20}$,

$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$,

$\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8, 12, 16\}$,

$\langle 5 \rangle = \{0, 5, 10, 15\}$,

$\langle 10 \rangle = \{0, 10\}$,

$\langle 0 \rangle = \{0\}$.

(3) G 的子群格如图 7 所示.

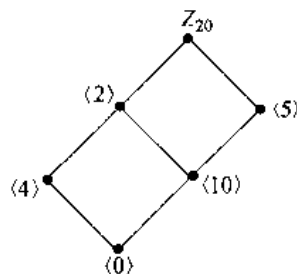


图 7

12. (1) $\sigma = (1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3) = (1\ 4)(1\ 6)(1\ 2)(1\ 5)(1\ 3)$;

$\tau = (1\ 3\ 2)(4\ 5\ 6) = (1\ 3)(1\ 2)(4\ 5)(4\ 6)$.

(2) σ 为奇置换, τ 为偶置换.

(3) $\sigma\tau^{-1}\sigma = (1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3)(2\ 3\ 1)(6\ 5\ 4)(1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3)$
 $= (1\ 6\ 3\ 2\ 4\ 5)(1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3) = (1\ 2\ 6)(3\ 5\ 4)$;

$\sigma^2 = (1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3)(1\ 4\ 6\ 2\ 5\ 3) = (1\ 6\ 5)(2\ 3\ 4)$.

(4) σ 的阶为 6, τ 的阶是 3.

13. 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$, f 为双射. 双射函数存在反函数 f^{-1} . 根据集合论的定理知道 f^{-1} 为双射函数. 任取 $x, y \in G_2$, 存在 $a, b \in G_1$ 使得 $f(a) = x$, $f(b) = y$, 即 $a = f^{-1}(x)$, $b = f^{-1}(y)$. 因而有

$$f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(a)f(b)) = f^{-1}(f(ab)) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y).$$

14. 证明 易见 A 关于复数加法和乘法封闭. 复数加法和乘法满足结合律. 加法满足交换律. 乘法对加法满足分配律. 加法单位元为 0, $0 = 0 + 0i$, $a + bi$ 的负元为 $-a - bi$. 根据环的定义 A 关于复数加法和乘法构成环.

15. (1) $b \wedge (a \vee c)$; (2) $(a \vee b) \wedge (a \vee b \vee c) \wedge (b \vee c)$.

16. (1) 不是格; (2), (3), (4) 都是格.

17. Abel 群.

18. $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = (a \vee b) \wedge c$.

19. $(x \wedge y) \vee (x' \vee y') = (x \vee (x' \vee y')) \wedge (y \vee (x' \vee y'))$
 $= ((x \vee x') \vee y') \wedge ((y \vee y') \vee x') = (1 \vee y') \wedge (1 \vee x') = 1 \wedge 1 = 1$.

$$\begin{aligned}(x \wedge y) \wedge (x' \vee y') &= (x \wedge y \wedge x') \vee (x \wedge y \wedge y') \\ &= ((x \wedge x') \wedge y) \vee (x \wedge (y \wedge y')) = (0 \wedge y) \vee (x \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0.\end{aligned}$$

习 题 七

1. (1) G 的图形如图 8 所示.

(2) $d(v_1)=2, d(v_2)=4, d(v_3)=2, d(v_4)=3, d(v_5)=1, d(v_6)=0$. G 中边数 $m=6$.

$$\sum_{i=1}^6 d(v_i) = 2 + 4 + 2 + 3 + 1 + 0 = 12 = 2m.$$

(3) G 中有两个奇度顶点, 分别为 v_4 和 v_5 , 满足奇度顶点的个数为偶数.

(4) G 中无平行边, v_2 处有一个环, v_6 为孤立顶点, v_5 为悬挂顶点, 它所关联的边 (v_5, v_4) 为悬挂边.

(5) 因为 G 中无平行边, 所以 G 不是多重图. G 中有环, 所以它也不是简单图.

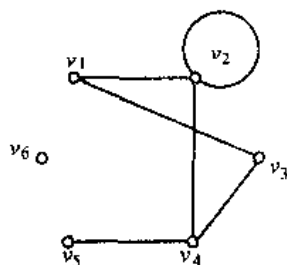


图 8

2. G 中至少有 9 个顶点. 解本题的关键是握手定理. 不妨设 G 中有 n 个顶点, 且度数为 3 的顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_6$, 于是,

$$2m = 24 = \sum_{i=1}^n d(v_i) = 3 \times 6 + \sum_{i=7}^n d(v_i) \leq 18 + 2(n-6) = 6 + 2n,$$

由此解出 $n \geq 9$.

3. 此序列长度 $n=7$. 虽然序列中有 4 个奇数 (满足握手定理的推论要求), 并且最大数 6 小于等于 $n-1$ 也成立, 但因在简单图中, 每个顶点与其余顶点至多相邻一次, 所以它还是不能成为任何 7 阶简单图的度数列, 具体证明如下.

使用反证法. 假设存在 7 阶无向简单图 G 以 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6 为度数列, 设顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_6, v_7$. 不妨设 $d(v_1)=1$, 又不妨设 v_7 与 v_1 相邻, 则 v_6 ($d(v_6)=6$) 不能与 v_1 及本身相邻, 于是 v_6 至多与 v_2, v_3, v_4, v_5, v_7 均相邻, 这样它的度数至多为 5, 而与它的度为 6 相矛盾.

4. 本题利用握手定理证明之. 证明如下:

设 G 中有 x 个 k 度顶点, 则必有 $(n-x)$ 个 $k+1$ 度顶点, 由握手定理可知

$$2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) = kx + (k+1)(n-x) = (k+1)n - x,$$

所以, $x = (k+1)n - 2m$.

5. 由握手定理可知, $\frac{2m}{n}$ 为各顶点的平均度数, 平均度数当然不能大于最大度数 $\Delta(G)$, 不能小于最小度数 $\delta(G)$. 即

$$\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G).$$

6. 16 个非同构的子图如图 9 所示.

不难看出, ①与⑩互为补图, ②与⑪互为补图, ③与⑫互为补图, ④与⑬互为补图, ⑤与⑭互为补图, ⑥与⑮互为补图, ⑦与自己互为补图, ⑧与自己互为补图, 称⑦与⑧为自补图. ⑨与⑯互为补图.

7. (1) 在同构的意义下, 4 阶自补图只有一个, 如图 10 中 (1) 所示. 5 阶自补图有两个, 如图 10 中 (2) 与 (3) 所示.

(2) 要回答为什么没有 3 阶和 6 阶自补图, 只需证明如下的命题:

若 G 为 n 阶自补图, 则 $n=4k$ ($k \geq 1$) 或 $n=4k-1$ ($k \geq 0$).

0条边	1条边	2条边	3条边	4条边	5条边	6条边
①	②	③	⑦	⑪	⑮	⑯
		④	⑧	⑫		
		⑤	⑨	⑬		
		⑥	⑩	⑭		

图 9

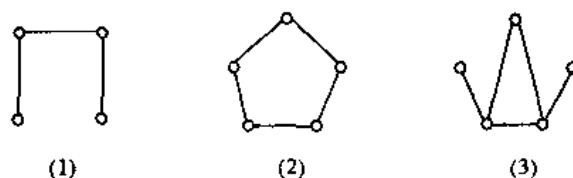


图 10

其实,若 $G \cong \bar{G}$, 则 G 的边数 m_1 与 $\bar{G}$ 的边数 m_2 相等, 即 $m_1 = m_2$, 记它们为 m . 而 $m_1 + m_2 = 2m$ 应为 n 阶完全图 K_n 的边数 $\frac{n(n-1)}{2}$, 即 $2m = \frac{n(n-1)}{2}$, 也即 $4m = n(n-1)$. 由于 n 与 $n-1$ 是互素的, 所以, 必有 $n = 4k (k \geq 1)$ 或 $n = 4k + 1 (k \geq 0)$. 3 与 6 均不能表示成 $4k$ 或 $4k + 1$ 的形式, 故不会有 3 阶或 6 阶自补图.

8. 由握手定理不难解出, (1) 有 7 个顶点, (2) 有 13 个顶点, 其中 2 度顶点有 4 个.

9. 由补图的定义及 n 阶无向完全图的顶点的度数证明此命题.

设无向完全图 K_n 的顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 则 $d(V_i) = n - 1$ 为偶数 (因为 n 为奇数), 而 $d_G(V_i) + d_{\bar{G}}(V_i) = d(V_i) = n - 1$, 于是若 $d_G(V_i)$ 为奇数, 迫使 $d_{\bar{G}}(V_i)$ 也为奇数, 故 G 与 $\bar{G}$ 中奇度顶点个数相等.

10. 在同构意义下, G_1, G_2, G_3 都是 K_4 的子图, 而且是生成子图. 而 K_4 的两条边的非同构的生成子图只有两个, 于是由鸽巢原理可知, G_1, G_2, G_3 中至少有两个是同构的.

这里所说“鸽巢原理”可简单叙述如下: m 只鸽子飞入 $n (n \leq m)$ 个鸽巢, 则至少存在一个巢至少飞入了

$\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 只鸽子, 其中 $\lceil x \rceil$ 表示大于等于 x 的最小整数, 如 $\lceil 3 \rceil = 3, \left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil = 2$ 等.

11. (1) 有 4 个不同的初级回路, 它们分别是: ce_1c (环), ee_2de_1e , ae_1ba , bde_1eb . 不同的简单回路除以上 4 条外, 还有一条: ae_2de_1eba .

(2) a 到 d 的短程线为 ae_2d , $d < a, d > = 2$.

(3) d 到 a 的短程线为 de_1eba , $d < d, a > = 3$.

(4) D 是单向连通图.

12. (1) v_1 到 v_4 长度为 4 的通路有 4 条:

- (2) v_1 到自身长为 3 的回路有 1 条;
 (3) D 中长度为 4 的通路数为 16, 其中有 3 条为回路;
 (4) D 中长度小于等于 4 的通路数为 46, 其中有 8 条为回路.

13. 本题的证明应用握手定理的推论. 采用反证法. 否则, 若 u 与 v 不连通, 即 u 到 v 没有通路, 于是 u, v 必处于 G 的不同连通分支中. 不妨设 u, v 分别在连通分支 G_1 与 G_2 中, 则因 G 中只有 u, v 的度数为奇数, 所以 G_1, G_2 作为小的无向图, 均各有 1 个奇度顶点, 这与握手定理的推论是矛盾的.

14. 在本题中介绍一种解题方法, 即“扩大路径法”. 对本题来说, 不妨设 G 是连通的, 否则可对它的任何一个连通分支讨论 (因为每个连通分支都满足 $\delta \geq 2$).

设 u, v 为 G 中任意两个顶点, 由于 G 连通, 则 u, v 之间有通路, 有通路必有路径, 设 $\Gamma_0 = u \cdots v$ 为 u 到 v 的一条路径, 若 u, v 还与 Γ 外的顶点相邻, 就将它们扩到 Γ_0 中来, 得 $\Gamma_1 = u_1 \cdots v_1$, 对 Γ_1 , 若 u_1, v_1 还与 Γ_1 外顶点相邻, 照样将它们扩到 Γ_1 中来, 继续这一过程, 直到最后得到的路径的两个端点都不与所在路径外的顶点相邻为止, 设满足这种性质的路径为

$$\Gamma = v_0 v_1 \cdots v_l.$$

由于 $\delta \geq 2$, 易知 Γ 的长度 $\geq \delta$. 现在对 v_0 进行讨论. 因为 $\delta(G) \geq 2$, 所以 $d(v_0) \geq \delta \geq 2$, 由于 v_0 不与 Γ 外的任何顶点相邻了, 要达到 $d(v_0) \geq \delta$, 且因 G 为简单图, v_0 必与 Γ 上的至少 δ 个顶点相邻, 设它们分别为 $v_{i_1} = v_1, v_{i_2}, \dots, v_{i_\delta}$, 如示意图 (图 11) 所示, 则 $v_0 v_{i_1} \cdots v_{i_\delta} v_0$ 为 G 中一圈, 且长度 $\geq \delta + 1$.

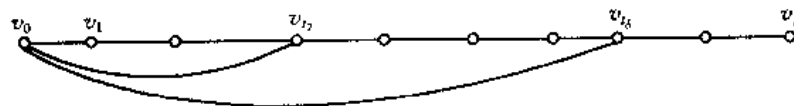
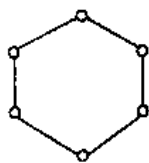


图 11

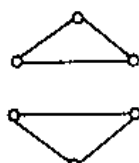
称以上的证明方法为“扩大路径法”, 这是一种很有用的证明方法.

15. 由于 G 是 6 阶 2-正则图, 所以 G 为简单图, 且 $\delta = 2$, 由 14 题可知, G 中必含圈. 因为 G 为简单图, 所以 G 中不可能有长度为 1 或 2 的圈. 对本题来说, 若有长度为 4 或 5 的圈, 必有长度为 2 或 1 的圈, 这是不可能的, 因而也不会有长度为 4 或 5 的圈. 于是 G 中只能有长度为 3 或 6 的圈, 又由于 G 的度数列为 2, 2, 2, 2, 2, 2, 因而 G 只能是一个 6 阶圈, 或由两个 3 阶圈构成, 即 G 只有两种非同构情况, 见图 12 所示.

16. 由于 G 为 3-正则图, 根据握手定理, 应有 $2m = 3n$, 即 $m = \frac{3}{2}n$, 将 $m = \frac{3}{2}n$ 代入 $m = 2n - 3$, 得 $n = 6, m = 9$, 所以 G 为 6 阶 3-正则图, 由此可知 $\bar{G}$ 为 6 阶 2-正则图. 不难证明, 设 G_1 与 G_2 均为 n 阶无向简单图, 则 $G_1 \cong G_2$ 当且仅当 $\bar{G}_1 \cong \bar{G}_2$. 由 15 题可知 G 的补图有两种非同构情况 (图 12 所示), 因而 G 也有两种非同构情况, 见图 13 所示. 图 12 中 (1) 与 (2) 分别与图 13 中 (1) 与 (2) 互为补图.

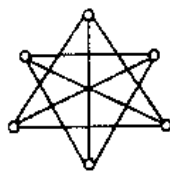


(1)

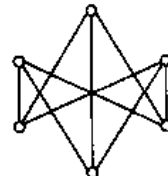


(2)

图 12



(1)



(2)

图 13

习 题 八

1. 分别为 1 棵, 1 棵, 2 棵, 3 棵.

2. (1) 1 个 4 度顶点. (2) 有 9 片树叶.

(3) 设 T 中有 x 片树叶. 则 T 中的顶点数 $n = \sum_{i=2}^k n_i + x$, 边数 $m = n - 1 = \sum_{i=2}^k n_i + x - 1$. 由握手定理知

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m = 2 \sum_{i=2}^k n_i + 2x - 2. \quad (1)$$

而

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=2}^k i n_i + x. \quad (2)$$

将②代入①, 经过整理得

$$x = \sum_{i=1}^k (i-2)n_i + 2.$$

3. 有 3 棵非同构的生成树.

该图为 5 阶无向连通图, 它的所有生成树都应该是 5 阶无向树. 而 5 阶非同构的无向树共有 3 棵. 度数列分别为① 1, 1, 1, 1, 4; ② 1, 1, 1, 2, 3; ③ 1, 1, 2, 2, 2. 于是该图最多有 3 棵非同构的生成树. 而度数列为①, ②, ③的无向树均可在图中找到, 因而该图有 3 棵非同构的生成树. 图 14 所示的 3 棵就满足要求, 它们的度数列分别为①, ②, ③.

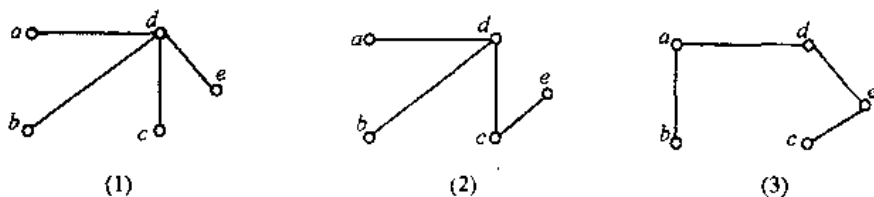


图 14

4 (1) c, e, f, h 为 T 的弦. 它们对应的基本回路分别为: $C_c = cba$, $C_e = ebad$, $C_f = fgd$, $C_h = hbadg$.

(2) a, b, d, g 为 T 的树枝, 它们对应的基本割集分别为 $S_a = \{a, c, e, h\}$, $S_b = \{b, c, e, h\}$, $S_d = \{d, f, e, h\}$, $S_g = \{g, f, h\}$.

对应 T 的基本回路系统为 $\{C_c, C_e, C_f, C_h\}$, 基本割集系统为 $\{S_a, S_b, S_d, S_g\}$.

5. (1) 中最小生成树 T 的权 $W(T) = 10$. (2) 中最小生成树 T 的权 $W(T) = 28$.

6. 用 Huffman 算法所求最优树 T 如图 15 所示.

其权 $W(T)$ 为各分支点处权之和, 经计算得 $W(T) = 114.8$.

7. B_1, B_2, B_4 为前缀码.

8. (1) 以频率乘 100 所得权从小到大排序为 5, 5, 10, 10, 15, 20, 35, 画出的最优树 T 为图 16 所示.

(2) 由图 16 可知, 各字母对应的前缀码为: 11— a , 01— b , 101— c , 100— d , 001— e , 0001— f , 0000— g .

(3) 经过计算得 T 的 $W(T) = 255$, 它正是传输 100 个按给定频率所出现的字母所需要的二进制数字, 因而传输 10^n ($n \geq 3$) 个字母共需要二进制数字应为 $W(T) \times 10^{n-2}$ 个, 这里 $n = 4$, $W(T) = 255$, 所以共需要 25500 个二进制数字.

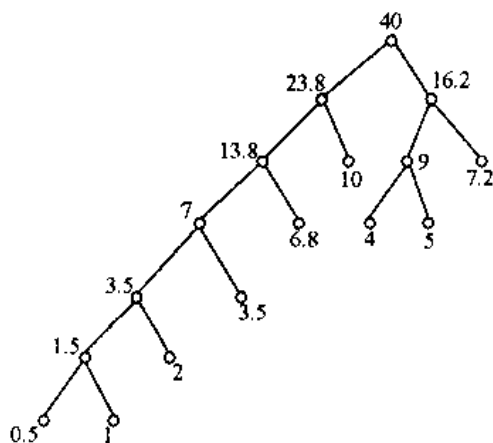


图 15

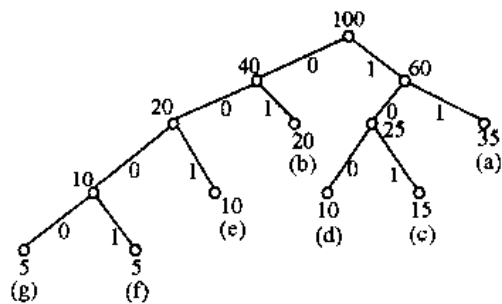


图 16

9. (1) $\{((a+b*c)*d)-e\} \div (f+g) + (h*i*j)$;

(2) $+\div-*+a*bcd+fg**hij$;

(3) $abc*+d*e-fg+\div hi*j*+.$

10. 加 $k-1$ 条新边.

11. 不一定是树. 这里并没有指出 G 连通. 若 G 是连通的, 并且 $m=n-1$, 则 G 一定是树. 而当 G 不连通时就不可能为树. 例如, $n-1$ ($n \geq 4$) 阶图与一个孤立点组成的 2 个连通分支的无向简单图 G 满足边数 $m=n-1$, 它当然不是树.

12. 先证必要性. 即已知 e 为桥, 证明 e 在 G 的任何生成树中. 设 e 的两个端点分别为 u 与 v , 即 $e=(u, v)$. 用反证法证明之. 假设存在 G 的生成树 T 不含边 e . 由于 T 是 G 的连通子图, 因而 u 到 v 存在路径 Γ_{uv} 在 T 中, 显然 e 不在 Γ_{uv} 上, 并且 Γ_{uv} 在 G 中. 于是 $G-e$ 由 Γ_{uv} 的存在仍连通, 这与 e 为桥相矛盾.

再证充分性. 即由 e 在 G 的任何生成树中, 证明 e 为 G 中桥. 仍然用反证法. 假设 e 不是 G 中桥, 则 $G-e$ 仍连通, 且为 G 的生成连通子图, 因而 $G-e$ 存在生成树, 设 T' 为 $G-e$ 中的一棵生成树, T' 当然是 G 的生成树, 可是 e 不在 T' 中, 这与 e 在 G 的任何生成树中相矛盾.

13. 设 T 的阶数为 n , 由树的性质及 r 元正则树的定义可知:

$$\begin{cases} m = n - 1, & (1) \\ n = i + t, & (2) \\ m = ri. & (3) \end{cases}$$

其中 m 为 T 的边数. 由 (1), (2), (3) 容易算出 $t = (r-1)i + 1$.

14. (1) 设 T 的阶数为 n , 则 $n = m + 1$. 由 2 元正则树的性质可知:

$$\begin{cases} m = 2i, & (1) \\ n = m + 1 = i + t. & (2) \end{cases}$$

由 (1), (2) 不难解出, $m = 2(t-1)$.

(2) 由 (1) 知, $n = m + 1 = 2t - 2 + 1 = 2t - 1$, 显然 n 为奇数.

习 题 九

1. (1) 不正确. n 为奇数时正确. 注意平凡图是欧拉图.

(2) 正确. 注意, 平凡图作为有向图也是欧拉图.

(3) 不正确. 当 $n=2$ 时, K_2 不是哈密顿图, 其他情况下都是哈密顿图. 当然平凡图也是哈密顿图.

(4) 正确.

2. (1) 不正确. r, s 均为偶数时, $K_{r,s}$ 是欧拉图.

(2) 不正确. $r = s = 1$ 或 $r \neq s$ 时, $K_{r,s}$ 不是哈密顿图.

3. 无向树中均无回路, 更无奇长回路, 因而都是二部图. 当 $n \geq 2$ 时, n 阶无向树至少有两片树叶, 树叶们均为 1 度顶点, 也就是说, $n \geq 2$ 时, 无向树均有奇度顶点, 所以不可能是欧拉图. $n = 2$ 时, 无向树为 K_2 , 它当然不是哈密顿图. 当 $n \geq 3$ 时, 树中一定存在割点, 因而不是哈密顿图.

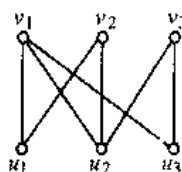


图 17

8. 用 v_1, v_2, v_3 分别表示甲, 乙, 丙, 用 u_1, u_2, u_3 分别表示 a, b, c . $V_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$, $V_2 = \{u_1, u_2, u_3\}$. 若 v_i 胜任 u_j , 就在 v_i 与 u_j 之间连边, 所有边组成边集 E , 构成二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如图 17 所示.

易知 G 满足相异性条件, 因而存在完备匹配. 又因为, $|V_1| = |V_2| = 3$, 所以此时完备匹配均为完美匹配. 例如, $M_1 = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2), (v_3, u_3)\}$, $M_2 = \{(v_1, u_2), (v_2, u_1), (v_3, u_3)\}$, $M_3 = \{(v_1, u_3), (v_2, u_1), (v_3, u_2)\}$ 都是 G 中完美匹配, 它们对应的分配方案都满足要求.

9. 做无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v | v \text{ 为此人群中成员}\}$, $E = \{(u, v) | u, v \in V \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 有共同语言且 } u \neq v\}$. 图 G 如图 18 所示, 该图存在哈密顿回路, 如图中实线边所示回路为哈密顿回路 $C = abdfgeca$. 按他们在 C 中顺序安排座位即可.

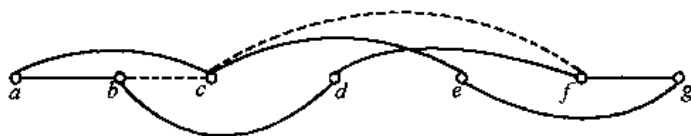


图 18

10. 将 6 种颜色作为顶点. 若两种颜色能搭配就在它们之间连边, 得无向图 G . G 中每一个顶点的度数都至少为 3. 由定理 9.5 的推论可知, G 中存在哈密顿回路. 设

$$C = v_{i_1} v_{i_2} v_{i_3} v_{i_4} v_{i_5} v_{i_6} v_{i_1}$$

为其中的一条哈密顿回路, 用 $v_{i_1}, v_{i_2}; v_{i_3}, v_{i_4}; v_{i_5}, v_{i_6}$ 各织双色布, 它们用了 6 种颜色.

11. 在 K_n 中从某一个选出的顶点出发选下一个顶点共有 $n-1$ 种选法, 从第二个选出的顶点再选第三个顶点共有 $n-2$ 种选法, ..., 最后, 从选出的第 $n-1$ 个顶点选下一个顶点只有一种选法, 选出的 n 个顶点及他们之间关联的边组成哈密顿回路, 不同的哈密顿回路共有 $(n-1)!$ 个.

12. 由上题(11 题)可知, K_n 中共有 $(n-1)!$ 条不同的哈密顿回路. 在带权的 K_n 中, $C_1 = v_1 v_2 \cdots v_{n-1} v_n v_1$ 与 $C_2 = v_1 v_n v_{n-1} \cdots v_2 v_1$ 虽然是不同的, 但它们含的边完全相同, 因而它们的权(长度)相同, 在带权的 K_n 中将 C_1 与 C_2 看成是同一条回路, 于是在带权 K_n 中共有 $\frac{(n-1)!}{2}$ 条不同哈密顿回路, 求出这 $\frac{(n-1)!}{2}$ 条不同的回路, 分别计算它们的权, 然后进行比较, 找出权最小者(不一定惟一)就是最短哈密顿回路. 值得注意的是, 当 n 较大时, 计算量大得惊人.

13. 由 12 题可知, 图中有 $\frac{3!}{2} = 3$ 种不同的哈密顿回路: $C_1 = ABCDA$, $W(C_1) = 32$; $C_2 = ABDC^*A$, $W(C_2) = 46$; $C_3 = ACBDA$, $W(C_3) = 44$, 经过比较得知, C_1 是最短哈密顿回路, 即该青年人最短的旅游路线.

习 题 十

1. R_1, R_2, R_0 的次数分别为 7, 3, 10.

2. 图 19 所示(1), (2), (3)分别为图 10.16 中(1), (2), (3)的平面嵌入, 所以图 10.16 各图均为平面图.

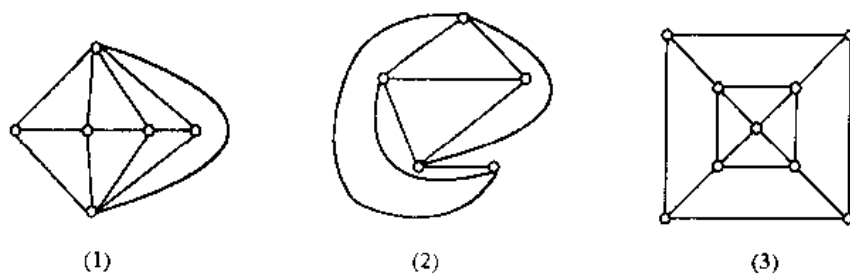


图 19

3. 容易找出图 10.17 所示图的平面嵌入, 所以它是平面图, 且每个面的次数都是 3, 所以它是极大平面图.

4. 因为 G 是连通的平面图, 所以满足欧拉公式

$$n - m + r = 2, \text{ 也即 } m = n + r - 2. \quad (1)$$

又由于每个面的次数至少为 4, 由定理 10.1 可知

$$2m \geq 4r, \text{ 即 } r \leq \frac{m}{2}. \quad (2)$$

将(2)代入(1)中可解出 $m \leq 2n - 4$.

5. (1) 含与 K_5 同胚子图; (2) 含子图 $K_{3,3}$, 所以它们都是非平面图.

6. G 的对偶图 G^* 与 G 同构.

7. $x = 3, x' = 4, x^* = 2$.

附录 A

离散数学课程考试大纲

一、课程性质和目的

离散数学课程是计算机及应用专业的重要基础课. 设置本课程的目的旨在培养学生的分析问题和解决问题的能力, 为后继的专业课程打基础, 同时也为从事计算机软硬件开发和应用工作提供必要的数学工具.

二、课程内容

数理逻辑、集合论、代数结构、图论.

三、考试内容及考核目标

1. 命题逻辑

考核知识点: 命题与联接词, 等值演算, 析取范式与合取范式, 命题逻辑的推理理论.

考核要求:

- 了解命题和五种联接词的概念, 熟练掌握用五种联结词将复合命题符号化的方法.
- 理解合式公式, 成真和成假赋值以及公式的类型等概念, 熟练掌握求真值表和判定公式类型的方法.
- 了解等值式的概念, 掌握置换定理和关于 $\neg, \rightarrow$ 是完备集的定理的简单应用, 熟记 24 个重要等值式并熟练掌握它们的应用.
- 熟练掌握求主析取范式及主合取范式的方法及主范式的应用.
- 了解推理、前提、有效结论、证明的概念, 理解推理的形式结构, 掌握判断推理是否正确的方法, 熟练掌握用已知的推理规则构造证明的方法.

2. 一阶逻辑

考核知识点: 一阶逻辑基本概念, 一阶逻辑公式及解释, 一阶逻辑等值式及前束范式, 一阶逻辑推理理论

考核要求:

- 了解个体词、谓词、量词的概念, 理解指定个体域与全总个体域的概念, 一元谓词与 n ($n \geq 2$) 元谓词的区别, 掌握命题在全总个体域或指定个体域中的符号化形式.
- 了解合式公式、辖域、自由与约束出现、闭式、代换实例等概念, 掌握换名规则、代替规则的应用, 理解解释的组成及公式类型, 掌握在给定解释下判断公式真值的方法.
- 熟练掌握求已知公式的前束范式的方法.
- 掌握 UI, UG, EI, EG 规则, 熟练掌握在一阶逻辑中构造已知推理证明的方法.

3. 集合的基本概念和运算

考核知识点: 集合的基本概念, 集合的基本运算, 集合恒等式, 有穷集合的计数.

考核要求:

- 理解元素与集合的隶属关系, 集合之间的包含、相等、不等、真包含关系, 理解空集、全集及幂集的定义, 掌握集合的两种表示法及文氏图.
- 熟练掌握集合的基本运算.
- 掌握证明简单的集合恒等式或包含关系的方法.
- 会用文氏图求解简单有穷集合的计数问题.

4. 二元关系和函数

考核知识点:集合的笛卡儿积和二元关系、关系的运算、关系的性质、关系的闭包、等价关系和偏序关系,函数的定义和性质,函数的复合和反函数.

考核要求:

- 了解有序对、二元关系、集合 A 到 B 的关系、集合 A 上的关系(包含空关系、全域关系、小于等于关系、整除关系、包含关系等)的定义,掌握笛卡儿积的运算和性质,熟练掌握关系表达式、关系矩阵、关系图的表示法.
- 掌握关系的定义域、值域、逆、右复合、幂的计算方法,会证明含有上述关系运算的简单的集合恒等式.
- 熟练掌握判断关系五种性质的方法,并能对关系的自反、对称、反对称、传递性给出简单的证明.
- 理解三种闭包(自反、对称、传递闭包)的概念并能熟练地求出给定集合上关系的闭包.
- 深刻理解等价关系、等价类、商集、划分、偏序关系、偏序集、哈斯图、偏序集中的特定元素等概念,并能熟练地求出等价关系的等价类、商集、偏序关系的哈斯图及特定元素.
- 理解函数、集合 A 到 B 的函数、 B^A 、函数的像的概念,熟练掌握判断函数单射、满射、双射性质的方法,会构造双射函数,会求复合函数和双射函数的反函数.

5. 代数系统

考核知识点:二元运算及其性质,代数系统,同态与同构.

考核要求:

- 理解一元和二元运算的概念,熟练判断二元运算的性质(交换律、结合律、分配律、幂等律、吸收律),会求二元运算的单位元、零元、逆元等,会求运算表.
- 掌握判断给定集合和运算是否构成代数系统的方法.

6. 几个典型的代数系统

考核知识点:半群与独异点、群、环与域、格与布尔代数.

考核要求:

- 理解半群、独异点的定义和典型实例,能够判断一个代数系统是否为半群、独异点.
- 深刻理解群的定义和典型实例,熟练掌握群的判别方法,了解有限群与无限群、交换群、群的阶、群中元素的幂和阶等概念,理解群的性质及其简单应用(群方程的解、消去律、结合律等).
- 掌握子群的判定定理及其应用.
- 会求循环群的生成元和子群,会用置换符号和不交的轮换之积表示 n 元置换,会置换的乘法、求逆等运算.
- 了解群的直积定义.
- 能够验证映射是否为群同态映射,是否为单同态、满同态、同构.
- 了解环的定义、运算性质和典型实例,了解特殊环(整环、域)的定义.
- 理解格的两个等价定义和典型实例,掌握格的性质(对偶原理、算律).
- 了解特殊格(分配格、有补格、布尔格)的定义和判别法.
- 掌握布尔代数的性质和简单应用.

7. 图的基本概念

考核知识点:无向图和有向图,通路、回路及图的连通性,图的矩阵表示.

考核要求:

- 了解无向图与有向图的定义、顶点的度数、最大度、最小度等概念,理解零图、平凡图、简单图、完全图、正则图、子图、补图、图的同构等概念,熟练掌握握手定理及推论的应用.
- 深刻理解通路、回路、简单通路、简单回路、初级通路、初级回路(圈)、无向图顶点间的连通、有向图顶点间的可达等概念,理解无向连通图、连通分支、点割集、割点、边割集、桥、点连通度、边连通度等概念,掌握求短程线与距离的方法,掌握判断有向连通图类型的方法,熟练掌握判断通路、回路类型的方法.
- 深刻理解 n 阶有向图的邻接矩阵和可达矩阵的定义,熟练掌握通过邻接矩阵求顶点 v_i 到 v_j 长度为

1, 2, ..., l 的通路数, v_i 到自身的回路数以及图中长度为 l 的通路和回路数的方法, 其中 $1 \leq l \leq n$.

8. 树

考核知识点: 无向树, 根树及其应用.

考核要求:

- 了解无向树、森林、树叶、分支点等概念, 掌握求对应于生成树的基本回路和基本割集的方法, 掌握画不超过 7 个顶点的非同构的无向树的方法, 熟练掌握利用无向树的性质及握手定理求顶点度数的方法, 熟练掌握用闭圈法求最小生成树的方法.
- 了解有向树、根树、树根、树叶、内点、分支点、层数、树高、家族树、根子树的概念以及根树的分类, 熟练掌握用 Haffman 算法求最优树、最佳前缀码的方法.

9. 二部图、欧拉图、哈密尔顿图

考核知识点: 二部图、二部图中的匹配、欧拉图、哈密尔顿图.

考核要求:

- 理解二部图的判别定理, 会用二部图描述某些实际问题, 理解 Hall 定理并会用它求解一些实际问题.
- 理解欧拉通路、回路和欧拉图的概念, 熟练掌握判定欧拉图的方法.
- 理解哈密尔顿通路、回路和哈密尔顿图的概念, 会判断某些图是或不是哈密尔顿图.

10. 平面图及图的着色

考核知识点: 平面图、图顶点的着色、地图的着色与平面图的对偶图的点着色、边着色.

考核要求:

- 理解平面图、平面嵌入、面及次数、极大平面图、极小非平面图、对偶图等概念, 理解欧拉公式及相关定理的内容, 会验证一个图是否为平面图, 会证明一个平面图是否为极大平面图.
- 了解点着色、点色数等概念, 会求阶数 n 较小的无向简单图的点色数.
- 了解地图的面着色与对偶图的点着色的关系以及五色定理.
- 了解边着色与边色数的概念, 会求阶数 n 较小的无向简单图的边色数.

四、几点说明

1. 本考试大纲对定义、定理、性质等的认知程度由低到高分三个层次: 了解、理解、深刻理解. 对定理、公式等的应用及计算、演算、证明等的能力要求由低到高分三个层次: 会、掌握、熟练掌握.

2. 考试教材:《离散数学》, 耿素云, 屈婉玲, 北京大学出版社, 2002.

3. 试题说明:

比例: 数理逻辑、集合论、代数结构、图论各占 25%.

题型: 客观性试题分为单选题、填空题, 主观性试题分为简答题和证明题, 其中客观性试题占 40% 左右.

难度: 试题的难度等级分为简单、比较简单、中等难度、比较难四个等级, 大致比例为 20:30:30:20.

附录 B

模拟试题

一、单选题(每题 2 分,共 16 分)

1. 设: P : 3 是素数, q : 5 是素数, r : $\sqrt{2}$ 是有理数, 下面复合命题中为假的是 ()
 A. $(p \vee q) \rightarrow r$ B. $r \rightarrow (p \wedge q)$ C. $(p \vee r) \rightarrow q$ D. $(p \wedge r) \leftrightarrow \neg q$
2. 设 $F(x)$: x 为有理数, $G(x)$: x 为自然数, 命题“有理数不全是自然数”的符号化形式为 ()
 A. $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ B. $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x))$
 C. $\neg \exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ D. $\forall x(F(x) \wedge \neg G(x))$
3. 设 G 为 n 阶 m 条边的无向图, 关于 G 有三个命题如下:
 (1) G 连通且无回路(这里指初级或简单回路).
 (2) G 连通且 $m = n - 1$.
 (3) G 中每条边都是桥.
 下面结论为真的是 ()
 A. (1) 当且仅当 (3) B. (1) 当且仅当 (2)
 C. (2) 当且仅当 (3) D. (1) 当且仅当 (2) 且 (2) 当且仅当 (3)
4. 设 G 为无向完全图 K_n ($n \geq 6$), 下列命题中为假的是 ()
 A. 在 G 中, $\Delta = \delta$ B. G 一定含有子图 K_4
 C. G 一定为哈密尔顿图 D. G 一定为欧拉图
5. 设 a, b, c 各不相同, 下面等式中为真的是 ()
 A. $|\{a, b\}, \{c, \emptyset\}| = |\{a, b\}, \{c\}|$ B. $|\{a, b, a\}| = |\{b, a\}|$
 C. $|\{a\}, \{b\}| = |\{a, b\}|$ D. $|\emptyset, \{\emptyset, a, b\}| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}, a, b\}|$
6. 设 X, Y, Z 是实数集 R 的子集, 且 $X = \{x \mid -2 < x < 5\}$, $Y = \{x \mid x + 1 > 4\}$, $Z = \{x \mid x^2 - 3x > 0\}$, 则 $(X - Y) \cap Z =$ ()
 A. $\{x \mid -2 < x < 0, x \in R\}$ B. $\{x \mid 0 < x < 3, x \in R\}$
 C. $\{x \mid 3 < x < 5, x \in R\}$ D. $\{x \mid -3 < x < -2, x \in R\}$
7. 设 $S = \{1, 2\}$, 则 S 上的二元运算有 ()
 A. 2 个 B. 4 个 C. 8 个 D. 16 个
8. 设集合 $X = \{1, 0, -1\}$, X 关于普通加法和乘法 ()
 A. 构成环, 不构成整环 B. 构成域
 C. 构成整环, 不构成域 D. 不构成代数系统

二、填空题(每题 3 分,共 24 分)

1. 设 p : 我怕困难, q : 我取得好成绩. 命题“只要我不怕困难, 我就能取得好成绩”的符号化形式为 _____.
2. 设 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 爱唱歌. 命题“有的人不爱唱歌”的符号化形式为 _____.
3. 设 G 为至少有 3 个连通分支的森林, 且至少有一个连通分支为非平凡树, 则 G 的点色数为 _____.
4. 已知 5 阶 3 条边的非同构的无向简单图共有 4 个, 则 5 阶 7 条边的非同构的无向简单图共有 _____.

_____个.

5. 设 $S = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle\}$, 则 R 在 S 上是_____ (指自反, 反自反, 对称, 反对称, 传递).

6. 设 R 为实数集, $f: R \times R \rightarrow R$, $f(\langle x, y \rangle) = x^2 y$, 则 $\text{ran } f =$ _____.

7. 设 $G = \langle a \rangle$ 为 12 阶循环群, 则 G 的 4 阶子群是_____.

8. 设 $L = \{1, 2, 3, 6, 12\}$, 那么 L 关于整除关系构成格, L 中有_____个元素有补元.

三、简答题(每题 5 分, 共 40 分)

1. 通过求主析取范式判断下面公式的类型:

$$r \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q).$$

2. 求下面公式的前束范式

$$(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \forall z H(x, y, z).$$

3. 无向树 T 有 7 片树叶(即 1 度顶点), 3 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均为 4, 求 T 的阶数 n .

4. 设 G 为 6 阶 12 条边的连通的简单的平面图.

(1) 求 G 的面数 r .

(2) 求 G 中各面的次数.

5. 对于下面的 f , 判断 f 是否为单射和满射的, 如果不是单射, 给出 x_1 和 x_2 , 使得 $x_1 \neq x_2$, 但是 $f(x_1) = f(x_2)$; 如果不是满射, 计算 $\text{ran } f$.

(1) 设 R 为实数集, $f: R \rightarrow R$, $f(x) = x^3 + x$.

(2) 设 Q 为有理数集, $f: Q \rightarrow Q$, $f(x) = x^2$.

6. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 为 $A \times A$ 上的等价关系, 且 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$ 当且仅当 $a - b = c - d$.

(1) 设 I 为 $A \times A$ 上的恒等关系, 求 $R \cap I$.

(2) 求 R 对应的 $A \times A$ 的划分 π .

7. 设 Z 为整数集合, $*$ 为 Z 上的二元运算, $x * y = x + y - 3$. 则 Z 关于 $*$ 运算构成群,

(1) 求单位元和每个元素的逆元.

(2) 已知 $5 * x = 4$, 求 x .

8. 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 为布尔代数, $a, b \in B$, 公式 f 为 $b \wedge (a \vee (a' \wedge (b \vee b')))$,

(1) 在 B 中化简 f .

(2) 在 B 中等式 $(a \wedge b') \vee (a' \wedge b) = 0$ 成立的条件是什么?

四、证明题(每题 5 分, 共 20 分)

1. 在一阶谓词逻辑中构造下面推理的证明

前提: $\neg \exists x (\neg F(x) \wedge G(x)), \exists x (G(x) \wedge H(x))$.

结论: $\exists x (H(x) \wedge F(x))$.

2. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 $n (n \geq 4)$ 阶的无向哈密尔顿图, 证明 G 中不可能存在割点.

3. 设 R, S 为非空集合 A 上的反对称关系, 证明 $R \cap S$ 也是 A 上的反对称关系.

4. 设 G 为有限群, $f: G \rightarrow G$ 为双射, 并且满足 $\forall x, y \in G$, 有 $f(xy) = f(x)f(y)$. 证明 $\forall x, y \in G$, 有 $f^{-1}(xy) = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$.

附录 C

模拟试题解答

一、1. A, 2. A, 3. B, 4. D, 5. B, 6. A, 7. D, 8. D.

二、1. $\neg p \rightarrow q$, 2. $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$, 3. 2, 4. 4,

5. 反自反, 反对称, 传递, 6. R, 7. $\langle a^3 \rangle = \{a^3, a^6, a^9, e\}$, 8. 2.

三、1. $r \wedge (((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q) \Leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$

该公式为非重言式的可满足式

$$\begin{aligned} 2. & (\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \forall z H(x, y, z) \\ & \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y)) \wedge \forall z H(x, y, z) \\ & \Leftrightarrow \exists x \exists y \forall z ((F(x) \rightarrow G(y)) \wedge H(x, y, z)). \end{aligned}$$

3. 设 T 的 4 度顶点有 x 个, 则

$$n = 3 + 7 + x = 10 + x, \quad m = 9 + x.$$

由握手定理可知

$$2m = 18 + 2x = 7 \times 1 + 3 \times 3 + 4x \Rightarrow x = 1,$$

所以, $n = 7 + 3 + 1 = 11$.

4. (1) 由欧拉公式 $n - m + r = 2$ 可得 $r = 2 + 12 - 6 = 8$.

(2) 因为 G 为简单图, 所以各面次数均 ≥ 3 , 于是

$$2m = 24 = \sum_{i=1}^7 \deg(R_i) \geq 8 \times 3 = 24.$$

这就迫使每个面的次数为 3.

5. (1) 单射, 满射, 双射.

(2) 不是单射, $f(-1) = f(1)$; 不是满射, $\text{ran } f = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \wedge x \geq 0\}$.

6. (1) $R - I = \{\langle \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \rangle, \langle \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \rangle, \langle \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \rangle, \langle \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \rangle, \langle \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \rangle\}$.

(2) $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}, \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}, \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, \{\langle 1, 3 \rangle\}, \{\langle 3, 1 \rangle\}$.

7. (1) 单位元 3; x 的逆元是 $6 - x$. (2) $x - 2$.

8. (1) $b \wedge (a \vee (a' \wedge (b \vee b'))) = b \wedge (a \vee (a' \wedge 1)) = b \wedge (a \vee a') = b \wedge 1 = b$.

(2) 由等式必有 $a \wedge b' = 0$ 和 $a' \wedge b = 0$, 从而有 $a' \vee b = 1$ 和 $a' \wedge b = 0$, a' 是 b 的补元, 由补元惟一性得 $a = b$.

四、1. ① $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

前提引入

② $G(c) \wedge H(c)$

① EI

③ $\neg \exists x(\neg F(x) \wedge G(x))$

前提引入

④ $\forall x(F(x) \vee \neg G(x))$

③ 置换

⑤ $F(c) \vee \neg G(c)$

④ UI

⑥ $G(c)$

② 化简

⑦ $F(c)$

⑤ ⑥ 析取三段论

⑧ $H(c)$

② 化简

⑨ $H(c) \wedge F(c)$

⑦ ⑧ 合取

⑩ $\exists x(H(x) \wedge F(x))$

⑨ EG

2. 反证法. 否则, 设 v 为 G 中割点, 则 $|v|$ 为 G 中割集. 设 $V' = |v|$, 则

$$p(G - V') \geq 2 > |V'| = 1.$$

这破坏了哈密尔顿图的必要条件, 所以 G 中不可能含割点.

3. 证 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, x \rangle \in R \cap S$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in S$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y.$$

因此 $R \cap S$ 是反对称的.

4. 证 由于 f 为双射, f^{-1} 也是双射.

任取 $x, y \in G$, 由于 f 的满射性, 存在 $a, b \in G$ 使得 $f(a) = x$, $f(b) = y$, 即 $a = f^{-1}(x)$, $b = f^{-1}(y)$,

$$f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(a)f(b)) = f^{-1}(f(ab)) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y).$$

